ريض 111 · الكويز الثاني · الثلاثاء 27 أكتوبر 2026

مذكرة الكويز الثاني

4.2 الدوال الزائدية العكسية · 5.1 التكامل بالتجزئة · 5.2 التكاملات المثلثية

لمن هذه المذكرة

لزياد. كل نوع سؤال في الدروس الثلاثة مكتمل في مكانه: وش هذا النوع، ثم مثال محلول خطوة خطوة، والجبر مشروح، وبعدها تمارين متدرجة وحلولها الكاملة في الصفحة التالية.

هل الحلول صحيحة؟

كل جواب، وكل قانون، وكل مساواة في الخطوات، فحصها الحاسوب رياضيًا قبل الطباعة (العدد في الملحق). الأمثلة والتمارين من اختبارات المقرر السابقة ومن مذكرة د. طارق؛ والقليل المكتوب عليه «تدريب إضافي» كتبناه نحن لأنواع لها أسئلة قليلة.

الاختباران التجريبيان

في ملف منفصل. أسئلتهما من اختبارات حقيقية حُجزت ولم تظهر في هذه المذكرة. حل A يوم الاثنين 26 كما في الخطة، و B إذا بقي وقت.

المصادر: مذكرة د. طارق الفضل (2024) واختبارات المقرر 1445–1447. تاريخ الإصدار: 2026-10-23

المحتويات

اليوم 1 — 20 أكتوبر ✓: قبل درس 4.2 + 4.2: المشتقات وأول تكامل **5**

📚 قبل درس 4.2: الأساسيات اللي تحتاجها 6

أ1. الأسس والجذور، والكتابة كمربع 6

أ2. قواعد الاشتقاق وقاعدة السلسلة 13

أ3. الدوال الزائدية (درس 4.1) 20

أ4. التكامل الأساسي والتعويض بـ u 28

🗺️ خريطة درس 4.2 38

1. مشتقة الدالة الزائدية العكسية 39

2. مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب 46

3. جدول التكاملات الستة 51

اليوم 2 — 21–22 أكتوبر ✓: 4.2: باقي التكاملات **57**

4. $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟ 57

5. x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1} 66

6. أسية تحت الجذر 73

7. جذر x مخفي 79

8. بسط مركّب: افصل الكسر 85

9. دالة عكسية ومشتقتها في السؤال 91

10. إكمال المربع 97

اليوم 3 — الجمعة 23: آخر نوع في 4.2 + قبل درس 5.1 + بداية 5.1 **104**

11. إكمال المربع مع قوس برّا الجذر 105

🔎 اعرف النوع: 4.2 112

📚 قبل درس 5.1: الأساسيات اللي تحتاجها 113

ب1. مشتقات تحتاجها التجزئة: ln والمثلثية العكسية (درس 3.4) 113

ب2. تكاملات تحتاجها التجزئة 122

ب3. تبسيط درس 5.1 130

🗺️ خريطة درس 5.1 138

12. فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة 139

13. كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI 144

14. قوة × ln 150

اليوم 4 — السبت 24: 5.1: باقي الأنواع **157**

15. ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$ 158

16. تكامل محدد بالتجزئة 164

17. دالة عكسية وحدها 169

18. x × دالة عكسية 173

19. أسية × sin أو cos (التكامل يرجع لنفسه) 177
20. أسية × sinh أو cosh (اكتبها بالأسس) 184
21. تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر 189

اليوم 5 — الأحد 25: قبل درس 5.2 + 5.2: sin و cos 194

🔎 اعرف النوع: 5.1 196
📚 قبل درس 5.2: الأساسيات اللي تحتاجها 197
ج1. المثلثات: المتطابقات، وضعف الزاوية ونصها، والمشتقات 197
ج2. تبسيط درس 5.2: فك القوس، والتوزيع، والتكامل حد حد 206
ج3. التعويض في المثلثات: u = sin أو cos أو tan أو sec 212
🗺️ خريطة درس 5.2 221
22. قوة فردية لـ sin أو cos وحدها 222
23. sin و cos معًا وأحدهما فردي 227
24. أسس زوجية: نص الزاوية 232
25. tan و sec: الـ sec زوجي 240

اليوم 6 — الاثنين 26: 5.2: tan و sec + الاختبار التجريبي A + ليلة الكويز 246

26. tan و sec: الـ tan فردي 247
27. tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض) 252
28. cot و csc 261
29. ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين 265
🔁 مراجعة 4.2: التمارين الجديدة 270
الاختبار التجريبي A 270
يوم الكويز: الليلة، والصباح، وفي القاعة 271
🌙 مراجعة ليلة الكويز: الطرق السريعة والتريكات 272

⭐ إضافي: إذا بقي وقت: المراجعة المخلوطة والاختبار التجريبي B 274

🔎 اعرف النوع: 5.2 275
المراجعة المخلوطة 276
الاختبار التجريبي B 277

ورقة القوانين والطرق السريعة 278

بطاقة القرار: أي نوع؟ 282

إذا علقت 284

أخطاء الجبر الشائعة: غلط وصح 285

سجل الأخطاء 286

المفاتيح: الإحماء، اعرف النوع، المراجعة المخلوطة، «جرّب» 287

ملحق: المصادر والتحقق 291

كيف تستخدم المذكرة

- **كل يوم** يبدأ بصفحة اليوم: الهدف، وجدول الوقت، والإحماء.
- **كل نوع سؤال** بنفس الترتيب: 🎯 وش هذا النوع، ثم 📐 القانون أو 🧭 الطريقة، ثم 🧱 مثال محلول خطوة خطوة (وبعده ⚡ الطريقة السريعة، بس في الأنواع اللي توفر فيها وقت)، ثم ✔ قبل ما تسلّم، ثم 📌 الخلاصة، ثم التمارين.
- **جدول الحل** فيه عمودان: «الخطوة» هي اللي تكتبها في الكويز، و«ليش؟» لك أنت عشان تفهم.
- **التمارين** متدرجة: موجّه (أول سطر جاهز)، ثم ناقص الخطوات، ثم لحالك. حاول في المساحة، وبعدين اضغط «✅ الحل».
- 🗺️ **خريطة الدرس** قبل أول نوع في الدرس: كل أنواعه، ووش تشوف في السؤال، وأول خطوة. ارجع لها كل ما احترت.
- **قبل كل درس** فصل «📚 قبل الدرس» فيه الأساسيات من الفصول السابقة، وفي رأس كل نوع رابط للجزء اللي يحتاجه.
- **أخطاؤك**: سجّل كل غلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة، وراجعه كل صباح.

المربع	معناه
🎯 وش هذا النوع	الفكرة، وكيف تعرف النوع من شكله، والفرق عن النوع اللي قبله.
📐 القانون · 🧭 الطريقة	القانون اللي تحتاجه، أو خطوات ثابتة تمشي عليها.
⚡ الطريقة السريعة	نفس الخطوات مختصرة. موجودة بس لما توفر وقت، وتستعملها لتتأكد من جوابك.
🔑 تريك	حيلة صغيرة تمنع غلطة مشهورة، ومعها مثال بالأرقام.
✔ قبل ما تسلّم	الغلطة المشهورة، ووش تكتب في الورقة، وفحص سريع لجوابك.
📌 الخلاصة	النوع في سطر: وش تشوف، وأول خطوة، وبعدها وش تسوي.

كلمات الأسئلة الإنجليزية

في ورقة الكويز	معناها
Evaluate the following integrals	احسب التكاملات التالية
Find dy/dx / Find the derivative	أوجد المشتقة
$\sinh^{-1} x$ أو *arcsinh x*	معكوس sinh (وليس $\frac{1}{\sinh x}$)
$\log x$	لوغاريتم بأساس 10؛ و $\ln x$ الطبيعي

اليوم 1 — 20 أكتوبر ✓

🎯 هدف اليوم: قبل درس 4.2 + 4.2: المشتقات وأول تكامل

- ☐ 1. مشتقة الدالة الزائدية العكسية
- ☐ 2. مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب
- ☐ 3. جدول التكاملات الستة
- ☐ 📚 قبل درس 4.2: الأساسيات اللي تحتاجها

✓ خلصت هذا اليوم

هذا اليوم خلصته. أنواعه تبقى هنا للرجوع لها، ومراجعتها يوم الاثنين 26.

📚 قبل درس 4.2: الأساسيات اللي تحتاجها

درس 4.2 عن الدوال الزائدية العكسية، ويستعمل أربعة أشياء تعلمتها قبل. الأول: الأسس والجذور، عشان تكتب اللي تحت الجذر كمربع. الثاني: قواعد الاشتقاق، عشان سؤال المشتقة. الثالث: الدوال الزائدية العادية من درس 4.1. الرابع: التكامل بالتعويض، لأن كل قوانين 4.2 مكتوبة بـ u.

أجزاء هذا الفصل

الجزء	وش فيه	الوقت	ص
أ1 ↩	الأسس والجذور، والكتابة كمربع	20 دقيقة	6
أ2 ↩	قواعد الاشتقاق وقاعدة السلسلة	20 دقيقة	13
أ3 ↩	الدوال الزائدية (درس 4.1)	20 دقيقة	20
أ4 ↩	التكامل الأساسي والتعويض بـ u	20 دقيقة	28

⏱️ اختبار سريع (3 دقائق، بدون ما تفتح شي)

جاوب على ورقة، ثم صحّح من المفاتيح ص 289. أي سؤال غلطت فيه أو ما عرفته: اقرأ جزءه بتركيز وحل كل تمارينه. وإذا جاوبت كل أسئلة الجزء صح، يكفيك تمر على أمثلته وتحل تمرين «لحالك».

#	السؤال	الجزء
1	اكتب $\frac{1}{x^3}$ بأس سالب.	أ1
2	اكتب $16x^4$ كمربع.	أ1
3	اشتق $(x^2+1)^3$.	أ2
4	$\frac{d}{dx}\cosh x =$ ؟	أ3
5	$\int \frac{2x}{x^2+1}dx =$ ؟	أ4

كيف تذاكر كل جزء: اقرأ الشرح خطوة خطوة، ثم الأمثلة (غطّ عمود «الخطوة» وحاول قبل ما تشوف)، ثم حل التمارين في المساحة، وصحّح من الصفحة اللي بعدها.

أ1 الأسس والجذور، والكتابة كمربع

📚 قبل درس 4.2 | جبر من قبل المقرر

💡 ليش تحتاجه في درس 4.2

في 4.2 لازم تكتب اللي تحت الجذر كمربع، مثل $16x^6 = (4x^3)^2$. وقبل ما تكامل، تكتب الجذر والكسر على شكل أس.

تحتاجه في: النوع 3، النوع 5، النوع 6، النوع 10

📖 الشرح خطوة خطوة

1. الأس يعني نضرب الشي في نفسه: x^3 يعني $x \cdot x \cdot x$. و $x^1 = x$، و $x^0 = 1$.

$$x^3 = x \cdot x \cdot x, \qquad x^0 = 1$$

2. **ضرب** نفس الأساس: نجمع الأسس.

$$x^2 \cdot x^3 = x^{2+3} = x^5$$

3. **قسمة** نفس الأساس: نطرح أس اللي تحت من أس اللي فوق.

$$\frac{x^5}{x^2} = x^{5-2} = x^3$$

4. **قوة فوق قوة**: نضرب الأسس.

$$\left(x^2\right)^3 = x^{2 \cdot 3} = x^6$$

5. **الأس السالب** يعني مقلوب. ما يعني إن الجواب سالب.

$$x^{-2} = \frac{1}{x^2}, \qquad \frac{1}{x^3} = x^{-3}$$

6. **الجذر** أس كسر. الجذر التربيعي أس $\frac{1}{2}$، والجذر التكعيبي أس $\frac{1}{3}$.

$$\sqrt{x} = x^{1/2}, \qquad \frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-1/2}, \qquad \sqrt[3]{x} = x^{1/3}$$

7. **قوس فيه ضرب**: كل شي داخل القوس ياخذ الأس، حتى الرقم.

$$\left(3x^2\right)^2 = 3^2 \cdot \left(x^2\right)^2 = 9x^4$$

8. **الكتابة كمربع** أهم مهارة في 4.2. نطلّع جذر الرقم، وناخذ نص الأس.

$$16x^6 = \left(4x^3\right)^2, \qquad 25 = 5^2, \qquad e^{6x} = \left(e^{3x}\right)^2$$

9. **الجذر يتوزع على الضرب**. لكن ما يتوزع على الجمع.

$$\sqrt{9x} = 3\sqrt{x}, \qquad \sqrt{x^2 + 9} \neq x + 3$$

📐 القانون: قواعد الأسس

القاعدة
$x^a \cdot x^b = x^{a+b}$
$\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$
$\left(x^a\right)^b = x^{ab}$
$x^{-a} = \frac{1}{x^a}$
$\sqrt{x} = x^{1/2}$

القاعدة
$(xy)^a = x^a y^a$

في الجدول: a و b أي أسين، و y أي شي ثاني مضروب في x.

🔑 **تريك:** تبي تكتب شي كمربع؟ خذ جذر الرقم، ونص الأس: $9x^4 = (3x^2)^2$. وتأكد بالعكس: $(3x^2)^2 = 3^2x^4 = 9x^4$.

مثال محلول 1

مثال 1: بسّط

$x^3 \cdot x^{-5} \cdot x^4$

#	الخطوة	ليش؟
1	$x^3 \cdot x^{-5} \cdot x^4 = x^{3+(-5)+4}$	نفس الأساس مضروب في بعض، فنجمع الأسس.
2	$= x^2$	نحسب الأس: $3 - 5 + 4 = 2$.

✔ **تأكد:** عوّض $x = 2$ في السؤال: $4 \cdot \frac{1}{32} \cdot 16 = 8$. وفي الجواب: $2^2 = 4$ ✓

مثال محلول 2

مثال 2: اكتب كأس واحد (تحتاجه قبل التكامل)

$$\frac{1}{x^2\sqrt{x}}$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sqrt{x} = x^{1/2}$	نكتب الجذر كأس، عشان نقدر نجمعه مع أس x^2. الجذر التربيعي أس $\frac{1}{2}$.
2	$x^2\sqrt{x} = x^2 \cdot x^{1/2}$	نعوّض الجذر بالأس في المقام.
3	$= x^{2+\frac{1}{2}} = x^{5/2}$	ضرب نفس الأساس، فنجمع الأسس: $2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$.
4	$\frac{1}{x^{5/2}} = x^{-5/2}$	اللي في المقام يطلع فوق بأس سالب، لأن الأس السالب يعني مقلوب.

مثال محلول 3

مثال 3: اكتب اللي تحت الجذر كمربعين (شكل 4.2)

$\sqrt{25x^6 + 16}$

#	الخطوة	ليش؟
1	$25x^6 = (5x^3)^2$	هنا التريك: جذر 25 هو 5، ونص الأس 6 هو 3.
2	$16 = 4^2$	جذر 16 هو 4.
3	$\sqrt{25x^6 + 16} = \sqrt{(5x^3)^2 + 4^2}$	نعوّض المربعين تحت الجذر.
4	$u = 5x^3, \qquad a = 4$	صار بشكل $\sqrt{u^2 + a^2}$ اللي في جدول 4.2. اللي داخل المربع الأول هو u، والرقم هو a.

مثال محلول 4

مثال 4: ومع الأسية

$\sqrt{e^{8x} - 9}$

#	الخطوة	ليش؟
1	$e^{8x} = (e^{4x})^2$	نص الأس $8x$ هو $4x$.
2	$9 = 3^2$	جذر 9 هو 3.
3	$\sqrt{e^{8x} - 9} = \sqrt{(e^{4x})^2 - 3^2}$	نعوّض المربعين تحت الجذر.
4	$u = e^{4x}, \qquad a = 3$	صار بشكل $\sqrt{u^2 - a^2}$. اللي داخل المربع الأول هو u، والرقم هو a.

⚠️ الفخ

- $(x+3)^2$ مو $x^2 + 9$. الصح $x^2 + 6x + 9$، لا تنسى الحد اللي في النص.
- x^{-2} مو $-x^2$. الأس السالب يعني مقلوب: $\frac{1}{x^2}$.
- $(2x)^2 = 4x^2$، مو $2x^2$. الرقم بعد يتربّع.
- $\sqrt{x^2 + 9}$ مو $x + 3$. الجذر ما يتوزع على الجمع.

✓ تأكد

عوّض رقم سهل مثل $x = 2$ في السؤال وفي جوابك. إذا طلع نفس الرقم، فتبسيطك صح.

تمارين أ1: اكتب الحل بنفسك

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 12

اكتب كأس واحد:

$x^4 \cdot x^{-7} \cdot x$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$x^4 \cdot x^{-7} \cdot x^1 = x^{4-7+1}$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 12

اكتب كأس واحد:

$\frac{\sqrt{x}}{x^3}$

تمرين 3 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 12

فك القوس:

$\left(2x^3\right)^4$

تمرين 4 لحالك

✅ الحل ص 13

اكتب كمربع ناقص مربع، وطلّع u و a:

$49x^4 - 36$

تمرين 5 لحالك

✅ الحل ص 13

اكتب كمربع زائد مربع، وطلّع u و a:

$e^{10x} + 4$

حلول تمارين أ1: الأسس والجذور، والكتابة كمربع

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $x^4 \cdot x^{-7} \cdot x$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$x^4 \cdot x^{-7} \cdot x^1 = x^{4-7+1}$	نفس الأساس مضروب، فنجمع الأسس. و x لحالها أسها 1.
2	$= x^{-2}$	نحسب الأس: $4 - 7 + 1 = -2$.
3	$= \dfrac{1}{x^2}$	الأس السالب يعني مقلوب.

تمرين 2 $\dfrac{\sqrt{x}}{x^3}$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$\dfrac{\sqrt{x}}{x^3} = \dfrac{x^{1/2}}{x^3}$	نكتب الجذر كأس $\frac{1}{2}$، عشان نقدر نطرح الأسس.
2	$= x^{\frac{1}{2}-3}$	قسمة نفس الأساس: نطرح أس اللي تحت من أس اللي فوق.
3	$= x^{-5/2}$	نحسب الأس. نكتب 3 كـ $\frac{6}{2}$ عشان نطرح: $\frac{1}{2} - \frac{6}{2} = -\frac{5}{2}$.

تمرين 3 $\left(2x^3\right)^4$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$\left(2x^3\right)^4 = 2^4 \cdot \left(x^3\right)^4$	كل شي داخل القوس ياخذ الأس، حتى الرقم 2.
2	$= 16\left(x^3\right)^4$	$2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$.
3	$= 16x^{12}$	قوة فوق قوة، فنضرب الأسس: $3 \cdot 4 = 12$.

تمرين 4 $49x^4 - 36$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$49x^4 = (7x^2)^2$	جذر 49 هو 7، ونص الأس 4 هو 2.
2	$36 = 6^2$	جذر 36 هو 6.
3	$49x^4 - 36 = (7x^2)^2 - 6^2$	نعوّض المربعين.
4	$u = 7x^2, \quad a = 6$	صار بشكل $u^2 - a^2$. اللي داخل المربع الأول هو u، والرقم هو a.

تمرين 5 $e^{10x} + 4$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$e^{10x} = (e^{5x})^2$	نص الأس $10x$ هو $5x$.
2	$4 = 2^2$	جذر 4 هو 2.
3	$e^{10x} + 4 = (e^{5x})^2 + 2^2$	نعوّض المربعين.
4	$u = e^{5x}, \quad a = 2$	صار بشكل $u^2 + a^2$. اللي داخل المربع الأول هو u، والرقم هو a.

2أ قواعد الاشتقاق وقاعدة السلسلة

📚 قبل درس 4.2

التفاضل، ومذكرة د. طارق: دروس 3.1–3.3، ص27–42

💡 ليش تحتاجه في درس 4.2

أول سؤال في الكويز غالبًا «Find dy/dx»، وتحتاج فيه قاعدة السلسلة. وكل «✔ تأكد: اشتق جوابك» في المذكرة يحتاج هذي القواعد.

تحتاجه في: النوع 1، النوع 2

📖 الشرح خطوة خطوة

1. في الكويز ما تحتاج تعريف المشتقة، تحتاج القواعد. أهمها ثلاث: القوة، والسلسلة، والضرب.

2. **قاعدة القوة**: ننزّل الأس قدّام، وننقص منه 1.

$$\frac{d}{dx}x^5 = 5x^4, \qquad \frac{d}{dx}x^{-3} = -3x^{-4}$$

3. **الجذر**: نكتبه أس $\frac{1}{2}$ أول، ثم نستعمل قاعدة القوة.

$$\frac{d}{dx}\sqrt{x} = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

4. الرقم لحاله مشتقته صفر. والرقم المضروب يبقى مثل ما هو. والجمع نشتقه حد حد.

$$\frac{d}{dx}\left(4x^3 - 7x + 2\right) = 12x^2 - 7$$

5. **قاعدة السلسلة** للدالة اللي داخلها دالة. **1.** نسمّي اللي داخل u. **2.** نشتق الدالة اللي برّا، ونخلي u مثل ما هو. **3.** نضرب في u'، يعني مشتقة اللي داخل.

$$\frac{d}{dx}(3x+1)^5 = 5(3x+1)^4 \cdot 3 = 15(3x+1)^4$$

6. نفس الفكرة مع أي دالة: مشتقة اللي برّا من الجدول، ثم نضرب في u'.

$$\frac{d}{dx}e^{x^2} = e^{x^2} \cdot 2x, \qquad \frac{d}{dx}\sin 4x = 4\cos 4x$$

7. **ln**: مشتقة اللي داخل، مقسومة على اللي داخل.

$$\frac{d}{dx}\ln\left|x^2+1\right| = \frac{2x}{x^2+1}$$

8. **الضرب**: مشتقة الأولى × الثانية، زائد الأولى × مشتقة الثانية.

$$\frac{d}{dx}\left(x^2 \sin x\right) = 2x\sin x + x^2\cos x$$

9. **القسمة**: مشتقة اللي فوق × اللي تحت، ناقص اللي فوق × مشتقة اللي تحت. ثم نقسم الكل على اللي تحت تربيع.

$$\frac{d}{dx}\frac{x}{x+1} = \frac{1\cdot(x+1) - x\cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)^2}$$

📐 القانون: جدول المشتقات (u′ = مشتقة اللي داخل الدالة)

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}\,u^n$	$nu^{n-1}\cdot u'$
$\frac{d}{dx}\,\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
$\frac{d}{dx}\,e^u$	$e^u\cdot u'$
$\frac{d}{dx}\,a^u$	$a^u\ln a\cdot u'$
$\frac{d}{dx}\,\ln\lvert u\rvert$	$\frac{u'}{u}$
$\frac{d}{dx}\,\sin u$	$\cos u\cdot u'$

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}\cos u$	$-\sin u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\tan u$	$\sec^2 u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\sec u$	$\sec u \tan u \cdot u'$

في الجدول: n أي أس، و a أي رقم موجب. و log بدون أساس يعني أساس 10، ومشتقته مثل ln مقسومة على $\ln 10$.

🔑 **تريك:** اشتق من برّا لجوّا: كل طبقة نشتقها، ونضرب كل المشتقات في بعض. مثال: $\left(e^{\sin 3x}\right)' = e^{\sin 3x} \cdot \cos 3x \cdot 3$.

مثال محلول 1

مثال 1: أوجد المشتقة (قوة على قوس)

$y = \left(x^2 + 1\right)^4$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = x^2 + 1, \qquad u' = 2x$	قوس عليه أس، وداخله دالة، فنستعمل السلسلة. نسمّي اللي داخل القوس u، ونشتقه.
2	$y' = 4u^3 \cdot u'$	قاعدة القوة على القوس: ننزّل 4 وننقص 1. ثم نضرب في u'.
3	$y' = 4\left(x^2 + 1\right)^3 \cdot 2x$	نرجّع u و u'.
4	$y' = 8x\left(x^2 + 1\right)^3$	نضرب الأرقام: $4 \cdot 2 = 8$.

مثال محلول 2

مثال 2: أوجد المشتقة (أسية مع سلسلة)

$y = e^{3x^2}$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 3x^2, \qquad u' = 6x$	الأس كله دالة، فنسمّيه u ونشتقه.
2	$y' = e^u \cdot u'$	قانون الأسية: مشتقة e^u هي e^u نفسها، مضروبة في u'.
3	$y' = 6x\, e^{3x^2}$	نرجّع u و u'، ونكتب $6x$ قدّام.

مثال محلول 3

مثال 3: أوجد المشتقة (ln، وداخلها سلسلة)

$y = \ln|\cos 3x|$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \cos 3x$	برّا ln، وداخلها $\cos 3x$. نسمّي اللي داخل u.
2	$u' = -\sin 3x \cdot 3 = -3\sin 3x$	مشتقة cos هي سالب sin. ونضرب في 3، لأن مشتقة $3x$ هي 3.
3	$y' = \dfrac{u'}{u} = \dfrac{-3\sin 3x}{\cos 3x}$	قانون ln: مشتقة اللي داخل، مقسومة على اللي داخل.
4	$= -3\tan 3x$	لأن $\frac{\sin 3x}{\cos 3x} = \tan 3x$.

مثال محلول 4

مثال 4: أوجد المشتقة (ضرب)

$y = x^2 e^{-x}$

#	الخطوة	ليش؟
1	$f = x^2, \qquad f' = 2x$	دالتين مضروبتين، فنستعمل قاعدة الضرب. نسمّي الأولى f، ونشتقها.
2	$g = e^{-x}, \qquad g' = -e^{-x}$	نسمّي الثانية g. مشتقتها فيها سلسلة: نضرب في -1، لأن مشتقة $-x$ هي -1.
3	$y' = f'g + fg' = 2x\,e^{-x} - x^2 e^{-x}$	قاعدة الضرب: مشتقة الأولى × الثانية، زائد الأولى × مشتقة الثانية.

⚠️ الفخ

- أكثر غلطة في الكويز: تنسى مشتقة اللي داخل. مثلًا $(e^{3x})' = 3e^{3x}$، مو e^{3x}.
- $(\ln|u|)' = \frac{u'}{u}$، مو $\frac{1}{u}$ بس.
- $(\cos x)' = -\sin x$، بالسالب.

✓ تأكد

كل دالة داخلها دالة، لازم تطلع مشتقتها مضروبة في مشتقة اللي داخل. إذا ما لقيتها، ارجع لقاعدة السلسلة.

تمارين أ2: اكتب الحل بنفسك

Find the derivatives of the following:

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 19

$$y = \left(2x^3 - 5\right)^4$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$u = 2x^3 - 5, \quad u' = 6x^2$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 19

$$y = e^{2x^5 + 3x}$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 لحالك

✅ الحل ص 19

$$y = \ln\left|x^2 + 3x\right|$$

تمرين 4 لحالك

✅ الحل ص 20

$y = x^3 e^{2x}$

تمرين 5 لحالك

✅ الحل ص 20

$y = \tan 5x + \sqrt{x^2 + 1}$

حلول تمارين أ2: قواعد الاشتقاق وقاعدة السلسلة

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $y = (2x^3 - 5)^4$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$u = 2x^3 - 5, \quad u' = 6x^2$

#	الخطوة	ليش؟
1	$y' = 4u^3 \cdot u'$	قاعدة القوة على القوس: ننزّل 4 وننقص 1. ثم نضرب في u'.
2	$y' = 4\,(2x^3 - 5)^3 \cdot 6x^2$	نرجّع u و u'.
3	$y' = 24x^2\,(2x^3 - 5)^3$	نضرب الأرقام: $4 \cdot 6 = 24$.

تمرين 2 $y = e^{2x^5 + 3x}$ ↩ ارجع للتمرين

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، Q1، ص13

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 2x^5 + 3x, \quad u' = 10x^4 + 3$	الأس كله دالة، فنسمّيه u ونشتقه. مشتقة $2x^5$ هي $10x^4$، ومشتقة $3x$ هي 3.
2	$y' = e^u \cdot u'$	قانون الأسية: مشتقة e^u هي e^u نفسها، مضروبة في u'.
3	$y' = (10x^4 + 3)\,e^{2x^5 + 3x}$	نرجّع u و u'. والأس يبقى مثل ما هو.

تمرين 3 $y = \ln|x^2 + 3x|$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = x^2 + 3x, \quad u' = 2x + 3$	برّا ln. نسمّي اللي داخل u، ونشتقه.
2	$y' = \dfrac{u'}{u}$	قانون ln: مشتقة اللي داخل، مقسومة على اللي داخل.
3	$y' = \dfrac{2x + 3}{x^2 + 3x}$	نعوّض u و u'.

تمرين 4 $y = x^3 e^{2x}$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$f = x^3, \quad f' = 3x^2$	دالتين مضروبتين. نسمّي الأولى f، ونشتقها بقاعدة القوة.
2	$g = e^{2x}, \quad g' = 2e^{2x}$	نسمّي الثانية g. مشتقتها فيها سلسلة: نضرب في 2، لأن مشتقة $2x$ هي 2.
3	$y' = 3x^2 e^{2x} + 2x^3 e^{2x}$	قاعدة الضرب: مشتقة الأولى × الثانية، زائد الأولى × مشتقة الثانية.

تمرين 5 $y = \tan 5x + \sqrt{x^2+1}$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$\frac{d}{dx}\tan 5x = \sec^2 5x \cdot 5$	حدّين مجموعين، فنشتق كل حد لحاله. مشتقة tan هي $\sec^2$، ونضرب في 5، لأن مشتقة $5x$ هي 5.
2	$\frac{d}{dx}\sqrt{x^2+1} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}}$	مشتقة الجذر: 1 على ضعف الجذر، مضروبة في مشتقة اللي تحته.
3	$= \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$	نختصر 2 فوق مع 2 تحت.
4	$y' = 5\sec^2 5x + \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$	نجمع مشتقتي الحدّين.

3أ الدوال الزائدية (درس 4.1)

📚 قبل درس 4.2 | مذكرة د. طارق: درس 4.1، ص49–56

💡 ليش تحتاجه في درس 4.2

درس 4.2 عن الدوال الزائدية **العكسية**، فلازم تعرف الدوال الزائدية العادية أول. وسؤال المشتقة يجمع دالة عادية مثل $\cosh(3x^2)$ مع دالة عكسية.

تحتاجه في: النوع 1، النوع 4، النوع 12، النوع 20

📖 الشرح خطوة خطوة

1. الدوال الزائدية مبنية من e^{x} و e^{-x} بس. cosh هو متوسطهم، و sinh نص الفرق بينهم.

$$\sinh x = \frac{e^{x} - e^{-x}}{2}, \qquad \cosh x = \frac{e^{x} + e^{-x}}{2}$$

2. نحسب قيمتها بالتعويض في التعريف. و e و ln يلغون بعض: $e^{\ln 3} = 3$.

$$\cosh(\ln 3) = \frac{e^{\ln 3} + e^{-\ln 3}}{2} = \frac{3 + \frac{1}{3}}{2} = \frac{5}{3}$$

3. الأربع الباقية قسمة، مثل المثلثات بالضبط.

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}, \quad \coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x}, \quad \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}, \quad \operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x}$$

4. المتطابقة الأساسية فيها **سالب**، عكس المثلثات. و $\cosh x$ دايم 1 أو أكبر، فما يصير صفر ولا سالب.

$$\cosh^{2} x - \sinh^{2} x = 1, \qquad \cosh 0 = 1, \qquad \sinh 0 = 0$$

5. المشتقات مثل sin و cos، بس **بدون سالب**: مشتقة cosh هي $+\sinh$.

$$\frac{d}{dx}\sinh x = \cosh x, \qquad \frac{d}{dx}\cosh x = \sinh x$$

6. ومع دالة داخلها: نفس قاعدة السلسلة. نضرب في مشتقة اللي داخل.

$$\frac{d}{dx}\cosh\left(3x^{2}\right) = \sinh\left(3x^{2}\right) \cdot 6x$$

7. والتكامل عكس المشتقة.

$$\int \cosh x\, dx = \sinh x + C, \qquad \int \sinh x\, dx = \cosh x + C$$

📐 القانون: المشتقات والتكاملات والمتطابقات

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}\sinh u$	$\cosh u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\cosh u$	$\sinh u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\tanh u$	$\operatorname{sech}^{2} u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\coth u$	$-\operatorname{csch}^{2} u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\operatorname{sech} u$	$-\operatorname{sech} u \tanh u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\operatorname{csch} u$	$-\operatorname{csch} u \coth u \cdot u'$

🔑 **تريك:** الإشارة السالبة بس مع الثلاث اللي هي مقلوب: coth و sech و csch. أما sinh و cosh و tanh فبدون سالب. مثال: $(\operatorname{sech} x)' = -\operatorname{sech} x \tanh x$، و $(\tanh x)' = \operatorname{sech}^2 x$.

التكامل	الجواب (+C)
$\int \sinh u \, du$	$\cosh u$
$\int \cosh u \, du$	$\sinh u$
$\int \operatorname{sech}^2 u \, du$	$\tanh u$
$\int \operatorname{sech} u \tanh u \, du$	$-\operatorname{sech} u$

$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1, \qquad 1 - \tanh^2 x = \operatorname{sech}^2 x, \qquad \coth^2 x - 1 = \operatorname{csch}^2 x$

مثال محلول 1

مثال 1: أوجد المشتقة

$y = \cosh\left(4x^2\right)$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 4x^2, \qquad u' = 8x$	cosh داخلها دالة، فنستعمل السلسلة. نسمّي اللي داخل u، ونشتقه.
2	$(\cosh u)' = \sinh u \cdot u'$	مشتقة cosh هي sinh، بدون سالب. ثم نضرب في u'.
3	$y' = 8x \sinh\left(4x^2\right)$	نعوّض u و u'، ونكتب $8x$ قدّام.

مثال محلول 2

مثال 2: اكتب بالأسس (تحتاجه في النوع 20)

$e^{x}\sinh x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sinh x = \dfrac{e^{x} - e^{-x}}{2}$	نكتب sinh بتعريفه، عشان يصير كل شي أسس.
2	$e^{x}\sinh x = \dfrac{e^{x}e^{x} - e^{x}e^{-x}}{2}$	نضرب e^{x} في كل حد فوق.
3	$= \dfrac{e^{2x} - e^{0}}{2}$	ضرب نفس الأساس، فنجمع الأسس: $x + x = 2x$، و $x - x = 0$.
4	$= \dfrac{e^{2x} - 1}{2}$	أي شي أسه 0 يساوي 1، فـ $e^{0} = 1$.

مثال محلول 3

مثال 3: كامل بتعويض بسيط

$$\int \sinh 3x\, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 3x, \qquad du = 3\,dx$	sinh داخلها $3x$. نسمّيه u، ونشتقه.
2	$dx = \dfrac{du}{3}$	نقسم على 3، عشان نعوّض مكان dx.
3	$\displaystyle\int \sinh 3x\, dx = \frac{1}{3}\int \sinh u\, du$	نعوّض. والـ $\frac{1}{3}$ تطلع برّا التكامل.
4	$= \dfrac{1}{3}\cosh u$	تكامل sinh هو cosh، بدون سالب.
5	$= \dfrac{1}{3}\cosh 3x + C$	نرجع $u = 3x$.

⚠️ الفخ

- $\cosh^{2} x - \sinh^{2} x = 1$ بالسالب، عكس $\cos^{2} x + \sin^{2} x = 1$.
- مشتقة $\cosh x$ هي $+\sinh x$ بدون سالب. وتكامل $\sinh x$ هو $+\cosh x$.
- $\sinh^{-1} x$ هي الدالة العكسية من درس 4.2. مو $\frac{1}{\sinh x}$، هذي اسمها $\operatorname{csch} x$.

✓ تأكد

عوّض $x = 0$: $\sinh 0 = 0$ و $\cosh 0 = 1$. إذا جوابك يعطي غير كذا عند الصفر، راجع الإشارة.

تمارين أ3: اكتب الحل بنفسك

Find the derivatives of the following:

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 26

$y = \cosh\left(5x^2\right)$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$u = 5x^2, \quad u' = 10x$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 26

$y = e^{\sinh\left(3x^5\right)}$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 لحالك

✅ الحل ص 27

$y = \operatorname{sech}\left(3x\right)$

تمرين 4 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 27

Evaluate the following integrals:

$$\int \cosh 4x \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 5 لحالك

✅ الحل ص 28

Evaluate the following integrals:

$$\int x^2 \cosh\left(x^3\right) dx$$

تمرين 6 لحالك

✅ الحل ص 28

احسب القيمة بالتعريف:

$$\sinh(\ln 2)$$

حلول تمارين أ3: الدوال الزائدية (درس 4.1)

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $y = \cosh\left(5x^2\right)$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$u = 5x^2, \quad u' = 10x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$(\cosh u)' = \sinh u \cdot u'$	مشتقة cosh هي sinh، بدون سالب. ثم نضرب في u'.
2	$y' = \sinh\left(5x^2\right) \cdot 10x$	نعوّض u و u'.
3	$y' = 10x \sinh\left(5x^2\right)$	نكتب $10x$ قدّام.

تمرين 2 $y = e^{\sinh\left(3x^5\right)}$ ↩ ارجع للتمرين

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، Q1(1)، ص47

#	الخطوة	ليش؟
1	$y' = e^{\sinh\left(3x^5\right)} \cdot \left(\sinh\left(3x^5\right)\right)'$	هنا التريك: من برّا لجوّا. أول طبقة $e^{\cdots}$: مشتقتها نفسها، ونضرب في مشتقة الأس.
2	$= e^{\sinh\left(3x^5\right)} \cdot \cosh\left(3x^5\right) \cdot \left(3x^5\right)'$	الطبقة الثانية sinh: مشتقتها cosh بدون سالب، ونضرب في مشتقة اللي داخلها.
3	$= e^{\sinh\left(3x^5\right)} \cdot \cosh\left(3x^5\right) \cdot 15x^4$	آخر طبقة $3x^5$: ننزّل 5 ونضربها في 3، وننقص الأس 1. $3 \cdot 5 = 15$.
4	$y' = 15x^4 \cosh\left(3x^5\right) e^{\sinh\left(3x^5\right)}$	نكتب $15x^4$ قدّام.

تمرين 3 $y = \operatorname{sech}(3x)$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 3x, \quad u' = 3$	sech داخلها $3x$. نسمّيه u، ونشتقه.
2	$(\operatorname{sech} u)' = -\operatorname{sech} u \tanh u \cdot u'$	قانون sech: مشتقتها فيها سالب، لأن sech مقلوب cosh. ثم نضرب في u'.
3	$y' = -3\operatorname{sech}(3x)\tanh 3x$	نعوّض $u = 3x$ و $u' = 3$.

تمرين 4 $\displaystyle\int \cosh 4x\, dx$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 4x \qquad du = 4\,dx$	cosh داخلها $4x$. نسمّيه u، ونشتقه.
2	$dx = \dfrac{du}{4}$	نقسم على 4، عشان نعوّض مكان dx.
3	$\displaystyle\int \cosh 4x\, dx = \frac{1}{4}\int \cosh u\, du$	نعوّض. والـ $\frac{1}{4}$ تطلع برّا التكامل.
4	$= \dfrac{1}{4}\sinh u$	تكامل cosh هو sinh.
5	$= \dfrac{1}{4}\sinh 4x + C$	نرجع $u = 4x$.

تمرين 5 $\int x^2 \cosh\left(x^3\right)\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، Q1(2)، ص50

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = x^3 \qquad du = 3x^2\,dx$	داخل cosh فيه x^3، ومشتقته $3x^2$. وبرّا عندنا x^2، فنسمّي x^3 هو u.
2	$x^2\,dx = \dfrac{du}{3}$	السؤال فيه $x^2\,dx$ بس، مو $3x^2\,dx$. فنقسم الطرفين على 3.
3	$\int x^2 \cosh\left(x^3\right)\,dx = \dfrac{1}{3}\int \cosh u\,du$	نعوّض. ما بقي ولا x، والـ $\frac{1}{3}$ تطلع برّا.
4	$= \dfrac{1}{3}\sinh u$	تكامل cosh هو sinh، بدون سالب.
5	$= \dfrac{1}{3}\sinh\left(x^3\right) + C$	نرجع $u = x^3$.

تمرين 6 $\sinh(\ln 2)$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sinh(\ln 2) = \dfrac{e^{\ln 2} - e^{-\ln 2}}{2}$	نعوّض $\ln 2$ مكان x في التعريف $\frac{e^x - e^{-x}}{2}$.
2	$= \dfrac{2 - \frac{1}{2}}{2}$	e و ln يلغون بعض: $e^{\ln 2} = 2$. والأس السالب مقلوب: $e^{-\ln 2} = \frac{1}{2}$.
3	$= \dfrac{3/2}{2}$	نطرح فوق: $2 - \frac{1}{2} = \frac{4}{2} - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.
4	$= \dfrac{3}{4}$	القسمة على 2 تضرب المقام في 2: $\frac{3}{2 \cdot 2} = \frac{3}{4}$.

4أ التكامل الأساسي والتعويض بـ u

📚 قبل درس 4.2

مذكرة د. طارق: دروس 2.3 و2.4 (ص20–26) و3.1 و3.2

💡 ليش تحتاجه في درس 4.2

كل قوانين 4.2 مكتوبة بـ u و du، يعني كل تكامل في 4.2 تعويض. وفي 5.1 و5.2 تحتاج نفس التعويض ونفس التكاملات الأساسية.

تحتاجه في: النوع 3، النوع 5، النوع 10، النوع 21

📖 الشرح خطوة خطوة

1. التكامل عكس الاشتقاق. نبي دالة مشتقتها تساوي اللي داخل التكامل. ونزيد $+C$، لأن مشتقة أي رقم صفر.

$$\frac{d}{dx}\left(x^3+5\right)=3x^2 \;\Rightarrow\; \int 3x^2\,dx = x^3+C$$

2. **قاعدة القوة**: نزيد الأس 1، ونقسم على الأس الجديد.

$$\int x^4 dx = \frac{x^5}{5}+C, \qquad \int \frac{dx}{x^2} = \int x^{-2}dx = \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}+C$$

3. **الجذر**: نكتبه أس أول. والقسمة على كسر يعني نضرب في مقلوبه.

$$\int \sqrt{x}\,dx = \int x^{1/2}dx = \frac{x^{3/2}}{3/2} = \frac{2}{3}x^{3/2}+C$$

4. إذا الأس -1، قاعدة القوة ما تنفع، لأن الأس الجديد يصير صفر. فتكامل $\frac{1}{x}$ هو $\ln|x|$.

$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x|+C$$

5. الرقم المضروب يطلع برّا التكامل. والجمع والطرح نكاملهم حد حد.

$$\int \left(6x^2+\frac{4}{x}\right)dx = 2x^3+4\ln|x|+C$$

6. **التعويض**: دالة داخل دالة، ومشتقة اللي داخل موجودة جنبها. نسمّي اللي داخل u. ولو المشتقة ناقصها رقم بس، عادي. هذا عكس قاعدة السلسلة.

$$\int 2x\cos\left(x^2\right)dx: \quad u=x^2,\ du=2x\,dx \;\Rightarrow\; \int \cos u\,du = \sin\left(x^2\right)+C$$

7. لهذا نقسم على 3 مع e^{3x}، لأن مشتقة $3x$ هي 3. والمثال 2 تحت يشرح ليش.

$$\int e^{3x}dx = \frac{e^{3x}}{3}+C$$

8. **تأكد دايم**: اشتق جوابك. لازم يرجع اللي داخل التكامل.

📐 القانون: جدول التكاملات الأساسية

التكامل	الجواب (+C)
$\int x^n\,dx$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$\int \frac{1}{x}\,dx$	$\ln\|x\|$
$\int e^{kx}\,dx$	$\frac{e^{kx}}{k}$
$\int \sin kx\,dx$	$-\frac{1}{k}\cos kx$

التكامل	الجواب (+C)
$\int \cos kx\,dx$	$\frac{1}{k}\sin kx$
$\int \sinh kx\,dx$	$\frac{1}{k}\cosh kx$
$\int \cosh kx\,dx$	$\frac{1}{k}\sinh kx$
$\int \sec^2 x\,dx$	$\tan x$

في الجدول: n هو الأس، ولازم $n \neq -1$. و k هو الرقم اللي قدام x.

🧭 الطريقة: التعويض بـ u في خمس خطوات

1. **نختار** u: اللي داخل دالة، أو تحت جذر، أو تحت أس. ولازم مشتقته تكون موجودة جنبه.
2. **نشتق**: نكتب $du = (\ldots)\,dx$. ثم نطلّع اللي موجود في السؤال، مثل $x\,dx = \frac{du}{2}$.
3. **نعوّض**: نكتب التكامل كله بـ u. لازم كل x تختفي.
4. **نكامل** من الجدول.
5. **نرجع** لـ x، ونزيد $+C$.

🔑 **تريك:** رقم التعديل: لو du فيها رقم زيادة عن السؤال، نقسم عليه برّا التكامل. مثلًا $u = x^2 + 1$ يعطي $du = 2x\,dx$، والسؤال فيه $x\,dx$ بس، فـ $x\,dx = \frac{1}{2}du$.

🧭 كيف تختار u؟

السؤال	u	du	الجواب (+C)	ليش هذا u
$\int \cos 3x\,dx$	$u = 3x$	$du = 3\,dx$	$\frac{1}{3}\sin 3x$	اللي داخل cos.
$\int x\left(x^2+1\right)^5 dx$	$u = x^2 + 1$	$du = 2x\,dx$	$\frac{\left(x^2+1\right)^6}{12}$	اللي تحت الأس. مشتقته $2x$، وعندنا x.
$\int \frac{e^x}{1+e^x}dx$	$u = 1 + e^x$	$du = e^x dx$	$\ln\left(1+e^x\right)$	المقام. مشتقته e^x، وموجودة فوق.
$\int \frac{\ln x}{x}dx$	$u = \ln x$	$du = \frac{dx}{x}$	$\frac{(\ln x)^2}{2}$	مشتقة $\ln x$ هي $\frac{1}{x}$، وموجودة.
$\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2+25}}$	$u = 2x$	$du = 2\,dx$	$\frac{1}{2}\sinh^{-1}\frac{2x}{5}$	تحت الجذر $(2x)^2 + 5^2$، فـ $u = 2x$. هذا من درس 4.2.

مثال محلول 1

مثال 1: مشتقة القوس موجودة، ناقصها رقم

$$\int x\left(x^2+1\right)^5\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = x^2+1, \qquad du = 2x\,dx$	نختار u: اللي تحت الأس. ونشتقه.
2	$x\,dx = \dfrac{du}{2}$	هنا التريك: رقم التعديل. السؤال فيه $x\,dx$ بس، مو $2x\,dx$. فنقسم على 2.
3	$\displaystyle\int x\left(x^2+1\right)^5\,dx = \frac{1}{2}\int u^5\,du$	نعوّض: القوس يصير u^5، و $x\,dx$ تصير $\frac{du}{2}$. ما بقي ولا x.
4	$= \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{u^6}{6}$	نكامل بقاعدة القوة: نزيد الأس 1، ونقسم على 6.
5	$= \dfrac{u^6}{12}$	نضرب المقامين: $2\cdot 6 = 12$.
6	$= \dfrac{\left(x^2+1\right)^6}{12} + C$	نرجع $u = x^2+1$، ونزيد $+C$.

✔ **تأكد:** اشتق الجواب: $\frac{6(x^2+1)^5\cdot 2x}{12} = x(x^2+1)^5$ ✓ رجع السؤال.

مثال محلول 2

مثال 2: ليش نقسم على الرقم اللي قدام x؟

$$\int \cos 3x\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 3x, \qquad du = 3\,dx$	نختار اللي داخل cos، ونشتقه.
2	$dx = \dfrac{du}{3}$	نقسم على 3، عشان نعوّض مكان dx.
3	$\displaystyle\int \cos 3x\,dx = \frac{1}{3}\int \cos u\,du$	نعوّض. والـ $\frac{1}{3}$ تطلع برّا.
4	$= \dfrac{1}{3}\sin u$	تكامل cos هو sin.
5	$= \dfrac{1}{3}\sin 3x + C$	نرجع $u = 3x$. ومن هنا جا «نقسم على الرقم اللي قدام x» في الجدول.

مثال محلول 3

مثال 3: x فوق، و x^2 تحت الجذر (يتكرر في 4.2 و5.1)

$$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x^2+9}}$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$w = x^2+9, \qquad dw = 2x\,dx$	نسمّي اللي تحت الجذر w، ونشتقه. مشتقته $2x$، وعندنا x فوق.
2	$x\,dx = \dfrac{dw}{2}$	رقم التعديل: فوق x بس، فنقسم على 2.
3	$= \dfrac{1}{2}\displaystyle\int w^{-1/2}\,dw$	نعوّض. والجذر في المقام يصير أس $-\frac{1}{2}$.
4	$= \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{w^{1/2}}{1/2}$	قاعدة القوة: $-\frac{1}{2}+1=\frac{1}{2}$، ونقسم على $\frac{1}{2}$.
5	$= w^{1/2}$	$\frac{1}{2}$ تقسيم $\frac{1}{2}$ يساوي 1.
6	$= \sqrt{x^2+9}+C$	نرجع $w=x^2+9$، والأس $\frac{1}{2}$ هو الجذر.

مثال محلول 4

مثال 4: ln يطلع لما المقام x ورقم، مثل $2x+5$

$$\int \frac{dx}{2x+5}$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 2x+5, \qquad du = 2\,dx$	نسمّي المقام u، ونشتقه.
2	$dx = \dfrac{du}{2}$	نقسم على 2، عشان نعوّض مكان dx.
3	$= \dfrac{1}{2}\displaystyle\int \frac{du}{u}$	نعوّض. والـ $\frac{1}{2}$ تطلع برّا.
4	$= \dfrac{1}{2}\ln\lvert u\rvert$	تكامل $\frac{1}{u}$ هو $\ln\lvert u\rvert$.
5	$= \dfrac{1}{2}\ln\lvert 2x+5\rvert + C$	نرجع $u=2x+5$.

⚠️ الفخ

- لا تكامل وفيه x و u مع بعض. لازم كل x تختفي أول.
- لا تنسى الرقم اللي يطلع من du، مثل $\frac{1}{2}$ أو $\frac{1}{3}$.
- $\int x^2 dx$ مو $\frac{x^2}{2}$. الأس يزيد 1، فيصير $\frac{x^3}{3}$.
- لا تنسى ترجع لـ x، وتزيد $+C$.

✓ تأكد

اشتق جوابك. إذا رجع اللي داخل التكامل، فجوابك صح.

تمارين أ4: اكتب الحل بنفسك

Evaluate the following integrals:

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 35

$$\int \left(3x^2 - 4x + \frac{1}{x^2}\right) dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\int 3x^2 dx - \int 4x\, dx + \int x^{-2} dx$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 35

$$\int e^{-2x}\, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 36

$$\int \frac{e^{4x}}{\left(e^{4x}+3\right)^3}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 4 لحالك

✅ الحل ص 37

$$\int \frac{x^2+1}{x^3+3x+7}\,dx$$

تمرين 5 لحالك

✅ الحل ص 37

$$\int \frac{1}{3x+2}\,dx$$

حلول تمارين أ4: التكامل الأساسي والتعويض بـ u

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \left(3x^2 - 4x + \frac{1}{x^2}\right) dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$$\int 3x^2 dx - \int 4x\,dx + \int x^{-2} dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\displaystyle\int 3x^2 dx = 3 \cdot \frac{x^3}{3} = x^3$	قاعدة القوة: الأس يصير 3، ونقسم على 3. والـ 3 اللي قدام تروح مع الـ 3 اللي تحت.
2	$\displaystyle\int 4x\,dx = 4 \cdot \frac{x^2}{2} = 2x^2$	الأس يصير 2، ونقسم على 2. و $\frac{4}{2} = 2$.
3	$\displaystyle\int x^{-2} dx = \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}$	الأس يصير -1، ونقسم على -1. والأس السالب يعني مقلوب.
4	$= x^3 - 2x^2 - \frac{1}{x} + C$	نجمع الحدود الثلاثة بإشاراتها، ونزيد $+C$.

تمرين 2 $\displaystyle\int e^{-2x}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = -2x \qquad du = -2\,dx$	الأس $-2x$. نسمّيه u، ونشتقه.
2	$\displaystyle dx = -\frac{du}{2}$	نقسم على -2، عشان نعوّض مكان dx.
3	$\displaystyle\int e^{-2x} dx = -\frac{1}{2}\int e^u du$	نعوّض. والـ $-\frac{1}{2}$ تطلع برّا التكامل.
4	$\displaystyle= -\frac{1}{2}e^u$	تكامل e^u هو e^u نفسها.
5	$\displaystyle= -\frac{1}{2}e^{-2x} + C$	نرجع $u = -2x$.

تمرين 3 $\displaystyle\int \frac{e^{4x}}{\left(e^{4x}+3\right)^3}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، (4)، ص17

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = e^{4x}+3 \qquad du = 4e^{4x}\,dx$	داخل القوس $e^{4x}+3$، ومشتقته $4e^{4x}$. وفوق عندنا e^{4x}، فنسمّي اللي داخل القوس u.
2	$e^{4x}dx = \dfrac{du}{4}$	هنا التريك: رقم التعديل. فوق e^{4x} بس، مو $4e^{4x}$. فنقسم على 4.
3	$\displaystyle\int \frac{e^{4x}}{\left(e^{4x}+3\right)^3}dx = \frac{1}{4}\int \frac{du}{u^3}$	نعوّض. ما بقي ولا x.
4	$\displaystyle = \frac{1}{4}\int u^{-3}du$	نكتب الكسر بأس سالب، عشان نستعمل قاعدة القوة.
5	$\displaystyle = \frac{1}{4}\cdot\frac{u^{-2}}{-2}$	قاعدة القوة: الأس يصير -2، ونقسم على -2.
6	$\displaystyle = -\frac{1}{8u^2}$	نضرب: $\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{-2} = -\frac{1}{8}$. والأس السالب يرجع مقام.
7	$\displaystyle = -\frac{1}{8\left(e^{4x}+3\right)^2}+C$	نرجع $u = e^{4x}+3$.

تمرين 4 $\displaystyle\int \frac{x^2+1}{x^3+3x+7}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، Q1، ص9

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = x^3+3x+7 \qquad du = 3x^2+3\,dx$	المقام x^3+3x+7، ومشتقته $3x^2+3$. وهذي قريبة من البسط، فنسمّي المقام u.
2	$3x^2+3 = 3\left(x^2+1\right)$	نطلّع 3 عامل مشترك. يطلع البسط x^2+1 بالضبط.
3	$\left(x^2+1\right)dx = \dfrac{du}{3}$	هنا التريك: رقم التعديل. البسط ناقصه 3، فنقسم على 3.
4	$\displaystyle\int \frac{x^2+1}{x^3+3x+7}dx = \frac{1}{3}\int \frac{du}{u}$	نعوّض. والـ $\frac{1}{3}$ تطلع برّا.
5	$= \dfrac{1}{3}\ln\lvert u\rvert$	تكامل $\frac{1}{u}$ هو $\ln\lvert u\rvert$.
6	$= \dfrac{1}{3}\ln\left\lvert x^3+3x+7\right\rvert + C$	نرجع $u = x^3+3x+7$. ونخلي $\lvert\,\rvert$، لأن المقام ممكن يصير سالب.

تمرين 5 $\displaystyle\int \frac{1}{3x+2}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 3x+2 \qquad du = 3\,dx$	نسمّي المقام u، ونشتقه.
2	$dx = \dfrac{du}{3}$	نقسم على 3، عشان نعوّض مكان dx.
3	$\displaystyle\int \frac{dx}{3x+2} = \frac{1}{3}\int \frac{du}{u}$	نعوّض. والـ $\frac{1}{3}$ تطلع برّا.
4	$= \dfrac{1}{3}\ln\lvert u\rvert$	تكامل $\frac{1}{u}$ هو $\ln\lvert u\rvert$.
5	$= \dfrac{1}{3}\ln\lvert 3x+2\rvert + C$	نرجع $u = 3x+2$.

🗺️ خريطة درس 4.2: اعرف النوع من شكله

هذي كل أنواع الدرس في صفحة. شوف شكل السؤال، واعرف نوعه وأول خطوة فيه، ثم روح لصفحته. ارجع لهذي الصفحة كل ما احترت، وراجعها ليلة الكويز.

النوع	إذا شفت	أول خطوة	ص
1. مشتقة الدالة الزائدية العكسية	مشتقة، وفي السؤال دالة عكسية مثل $\sinh^{-1}$ أو csch^{-1}	سمّ اللي داخل الدالة u، واشتقه	39
2. مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب	مشتقة، والدالة العكسية داخل أس أو ln أو قوة أو ضرب	اشتق القاعدة الكبيرة (برّا) أول	46
3. جدول التكاملات الستة	تكامل، وتحت الجذر مربع زائد رقم أو مربع ناقص رقم	اكتب كل حد كمربع، وسمّ اللي داخل المربع u	51
4. $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟	تكامل كسر بدون جذر، وفي المقام رقم ناقص مربع	اكتب المقام $a^2 - u^2$، وسمّ u	57
5. x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1}	x مضروب برّا الجذر، وتحت الجذر رقم وقوة لـ x	اضرب فوق وتحت في قوة x، عشان اللي برّا يصير u	66
6. أسية تحت الجذر	أسية تحت الجذر، والبسط رقم بس	نضرب فوق وتحت في جذر الأسية، ونسمّيه u	73
7. جذر x مخفي	$\sqrt{x}$ في المقام، ومعها جذر فيه x لحالها	نسمّي $u = \sqrt{x}$، و $\frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\,du$	79
8. بسط مركّب: افصل الكسر	البسط فيه x ورقم	نشوف هل البسط مشتقة اللي تحت الجذر. إذا لا، نفصل الكسر	85
9. دالة عكسية ومشتقتها في السؤال	دالة عكسية ومعها مشتقتها	نسمّي u = الدالة العكسية	91
10. إكمال المربع	تحت الجذر x^2 و x ورقم، وما فيه شي برّا الجذر	كمّل المربع، وسمّ القوس u	97
11. إكمال المربع مع قوس برّا الجذر	قوس برّا جذر، وتحت الجذر x^2 و x ورقم	كمّل المربع، وتأكد إن القوس نفسه	105

1 مشتقة الدالة الزائدية العكسية

درس 4.2 · 20 أكتوبر ✓ · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 أ2 (ص 13)، 📚 أ3 (ص 20) · 🗺️ خريطة الدرس

🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** كل دالة زائدية عكسية لها قانون مشتقة جاهز في الجدول. إذا داخل الدالة شي غير x لحالها، نسمّيه u ونضرب القانون في مشتقته u'. هذي قاعدة السلسلة نفسها اللي استعملتها في 4.1.

🔎 **العلامة:** إذا شفت **Find dy/dx** أو **Find the derivative**، وفي السؤال $\sinh^{-1}$ أو $\cosh^{-1}$ أو $\tanh^{-1}$ أو $\coth^{-1}$ أو sech^{-1} أو csch^{-1}.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$y = \sinh^{-1}(3x)$	قانون $\sinh^{-1}$، ثم نضرب في u'	دالة عكسية: الـ -1 اسم، مو أس
$y = \sinh(3x)$	من 4.1: $\cosh(3x) \cdot 3$	دالة عادية، مو عكسية
$\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+49}}$	تكامل (النوع 3)	المطلوب تكامل، مو مشتقة

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** أول نوع في 4.2: في 4.1 اشتقيت الدوال الزائدية العادية، وهنا نشتق الدوال العكسية.

📐 القانون: جدول مشتقات الدوال العكسية

المشتقة	تساوي	المجال
$\dfrac{d}{dx}\sinh^{-1} u$	$\dfrac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$	كل u
$\dfrac{d}{dx}\cosh^{-1} u$	$\dfrac{u'}{\sqrt{u^2-1}}$	$u > 1$
$\dfrac{d}{dx}\tanh^{-1} u$	$\dfrac{u'}{1-u^2}$	$\lvert u\rvert < 1$
$\dfrac{d}{dx}\coth^{-1} u$	$\dfrac{u'}{1-u^2}$	$\lvert u\rvert > 1$
$\dfrac{d}{dx}\operatorname{sech}^{-1} u$	$-\dfrac{u'}{u\sqrt{1-u^2}}$	$0 < u < 1$
$\dfrac{d}{dx}\operatorname{csch}^{-1} u$	$-\dfrac{u'}{\lvert u\rvert\sqrt{1+u^2}}$	$u \neq 0$

u' مشتقة ما داخل الدالة (قاعدة السلسلة).

1. نسمّي اللي داخل الدالة العكسية u، ونشتقه فيطلع u'.
2. نجيب قانون الدالة من الجدول.
3. نعوّض u في القانون، ونضرب في u'.
4. نبسّط: مربع الجذر، والكسر فوق كسر.

🔑 **تريك:** نحفظ الجدول بثلاث جمل. $\sinh^{-1}$ معها $\sqrt{u^2+1}$، و $\cosh^{-1}$ معها $\sqrt{u^2-1}$. و $\tanh^{-1}$ و $\coth^{-1}$ نفس الشكل $\frac{1}{1-u^2}$. sech^{-1} و csch^{-1} فيها سالب، و u برّا الجذر.

🔑 **تريك:** ودايم نضرب في مشتقة اللي داخل الدالة: $\left(\sinh^{-1} 4x\right)' = \frac{4}{\sqrt{16x^2+1}}$.

مشتقات الدوال الزائدية العادية (sinh و cosh و tanh...) من 4.1، وتحتاجها في التمارين. جدولها في 📚 أ3 ص 20.

للمعرفة بس: كل دالة عكسية تنكتب بـ ln (مذكرة د. طارق ص57)

ما جات في الاختبارات السابقة، فما تحتاج تحفظها.

الدالة	تُعرَّف عند	بـ ln
$\sinh^{-1} x$	كل x	$\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$
$\cosh^{-1} x$	$x \geq 1$	$\ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)$
$\tanh^{-1} x$	$\lvert x\rvert < 1$	$\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$
$\coth^{-1} x$	$\lvert x\rvert > 1$	$\frac{1}{2}\ln\frac{x+1}{x-1}$
$\operatorname{sech}^{-1} x$	$0 < x \leq 1$	$\ln\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x}$
$\operatorname{csch}^{-1} x$	$x \neq 0$	$\ln\left(\frac{1}{x}+\frac{\sqrt{1+x^2}}{\lvert x\rvert}\right)$

🧱 **مثال محلول خطوة خطوة (من مذكرة د. طارق)**

مثال مذكرة د. طارق (1)Ex1، ص58

Find the derivatives of the following:

$y = \sinh^{-1}(5x-1)$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 5x-1, \qquad u' = 5$	داخل $\sinh^{-1}$ مو x لحالها، فنسمّيه u ونشتقه. مشتقة $5x$ هي 5، والرقم -1 مشتقته 0.
2	$\left(\sinh^{-1} u\right)' = \frac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$	قانون $\sinh^{-1}$ من الجدول. فيه u' فوق لأن داخل الدالة مو x لحالها.
3	$y' = \frac{5}{\sqrt{1+(5x-1)^2}}$	نعوّض $u' = 5$ فوق، و $u = 5x-1$ تحت.

مثال 2 محلول خطوة خطوة (اختبار سابق)

اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س1 جزء 2، ص20

Find the derivative of the following functions :

$y = \operatorname{csch}^{-1}\left(\sqrt{x+2}\right)$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sqrt{x+2}, \qquad u' = \dfrac{1}{2\sqrt{x+2}}$	داخل csch^{-1} جذر، فنسمّيه u. مشتقة الجذر = 1 على ضعف الجذر، في مشتقة اللي تحته (هنا 1).
2	$\left(\operatorname{csch}^{-1} u\right)' = -\dfrac{u'}{\lvert u\rvert\sqrt{1+u^2}}$	قانون csch^{-1} من الجدول: فيه سالب، و $\lvert u\rvert$ برّا الجذر.
3	$\lvert u\rvert = \sqrt{x+2}$	الجذر موجب دايم، فالقيمة المطلقة ما تغيّر شي.
4	$u^2 = \left(\sqrt{x+2}\right)^2 = x+2$	الجذر تربيعه يرجّع اللي تحته.
5	$1 + u^2 = 1 + x + 2 = x + 3$	نجمع الأرقام: $1 + 2 = 3$.
6	$y' = -\dfrac{\frac{1}{2\sqrt{x+2}}}{\sqrt{x+2}\,\sqrt{x+3}}$	نعوّض في القانون: u' فوق، و $\lvert u\rvert$ و $\sqrt{1+u^2}$ تحت.
7	$y' = -\dfrac{1}{2\sqrt{x+2}\cdot\sqrt{x+2}\cdot\sqrt{x+3}}$	كسر فوق كسر: مقام الكسر الصغير $2\sqrt{x+2}$ ينزل ويُضرب في المقام الكبير.
8	$y' = -\dfrac{1}{2\,(x+2)\,\sqrt{x+3}}$	الجذر في نفسه يعطي اللي تحته: $\sqrt{x+2}\cdot\sqrt{x+2} = x+2$.

✔ قبل ما تسلّم

⚠️ **انتبه:**

- أكثر غلطة: تنسى تضرب في u'.
- إشارة $\coth^{-1}$: مشتقتها $\frac{u'}{1-u^2}$ موجبة، نفس $\tanh^{-1}$. مذكرة د. طارق ص58 ومفتاح 1445 كتبوها بسالب، والحساب يقول موجبة. **اسأل الدكتور وش يعتمد**، واكتب في الكويز اللي يقوله. هذا مثال بالإشارة الصحيحة من مفتاح 1446:

$$y = \coth^{-1}\left(\frac{x^3}{3}\right) + \cosh^{-1}(3x)$$

$$y' = \frac{x^2}{1-\frac{x^6}{9}} + \frac{3}{\sqrt{9x^2-1}}$$

✍️ **في ورقة الكويز:**

$$u = \sqrt{x+2} \qquad u' = \frac{1}{2\sqrt{x+2}}$$

$$y' = -\frac{u'}{|u|\sqrt{1+u^2}} = -\frac{\frac{1}{2\sqrt{x+2}}}{\sqrt{x+2}\,\sqrt{x+3}}$$

$$y' = -\frac{1}{2(x+2)\sqrt{x+3}}$$

✔ **تأكد:** شوف البسط: لازم يكون فيه u'. ومع sech^{-1} و csch^{-1} الجواب يبدأ بإشارة سالبة.

📌 **الخلاصة**

إذا شفت: مشتقة، وفي السؤال دالة عكسية مثل $\sinh^{-1}$ أو csch^{-1}

أول خطوة: سمّ اللي داخل الدالة u، واشتقه **ثم:** قانون الدالة من الجدول، مضروب في u'

المصدر: مذكرة د. طارق، ص56–58

تمارين النوع 1

Find dy/dx of the following :

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 44

$$y = \cosh\left(3x^2\right) + \operatorname{sech}^{-1}(2x)$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\left(\cosh(3x^2)\right)' = \sinh(3x^2)\cdot 6x$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 45

$$y = \sinh^{-1}\left(\sqrt{x}\right) + \coth\left(4x^2\right)$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 لحالك

✅ الحل ص 45

$$y = \operatorname{sech}\left(5x^2\right) + \tanh^{-1}\left(\sin x\right)$$

حلول تمارين النوع 1: مشتقة الدالة الزائدية العكسية

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $y = \cosh\left(3x^2\right) + \operatorname{sech}^{-1}\left(2x\right)$ ↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س1 جزء 1، ص5

$$\left(\cosh(3x^2)\right)' = \sinh(3x^2)\cdot 6x$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 2x, \qquad u' = 2$	الحد الثاني: داخل sech^{-1} هو $2x$، فنسمّيه u. مشتقته 2.
2	$\left(\operatorname{sech}^{-1} u\right)' = -\dfrac{u'}{u\sqrt{1-u^2}}$	قانون sech^{-1} من الجدول: فيه سالب، و u برّا الجذر.
3	$\left(\operatorname{sech}^{-1} 2x\right)' = -\dfrac{2}{2x\sqrt{1-(2x)^2}}$	نعوّض $u = 2x$ و $u' = 2$.
4	$= -\dfrac{1}{x\sqrt{1-4x^2}}$	نختصر 2 فوق مع 2 تحت. و $(2x)^2 = 4x^2$.
5	$y' = 6x\sinh\left(3x^2\right) - \dfrac{1}{x\sqrt{1-4x^2}}$	نجمع مشتقة الحدين.

تمرين 2 $y = \sinh^{-1}\left(\sqrt{x}\right) + \coth\left(4x^2\right)$ ↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س1 جزء 2، ص5

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sqrt{x}, \qquad u' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	الحد الأول: داخل $\sinh^{-1}$ جذر، فنسمّيه u. مشتقة الجذر = 1 على ضعف الجذر.
2	$\left(\sinh^{-1} u\right)' = \dfrac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$	قانون $\sinh^{-1}$ من الجدول.
3	$u^2 = \left(\sqrt{x}\right)^2 = x$	الجذر تربيعه يرجّع اللي تحته.
4	$\left(\sinh^{-1}\sqrt{x}\right)' = \dfrac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{\sqrt{x+1}}$	نعوّض u' فوق، و $u^2 = x$ تحت.
5	$= \dfrac{1}{2\sqrt{x}\,\sqrt{x+1}}$	كسر فوق كسر: مقام الكسر الصغير $2\sqrt{x}$ ينزل تحت.
6	$\left(\coth(4x^2)\right)' = -\operatorname{csch}^2(4x^2)\cdot 8x$	الحد الثاني دالة عادية. من 4.1: مشتقة coth هي $-\operatorname{csch}^2$، في مشتقة اللي داخلها $(8x)$.
7	$y' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{1+x}} - 8x\operatorname{csch}^2\left(4x^2\right)$	نجمع مشتقة الحدين.

تمرين 3 $y = \operatorname{sech}\left(5x^2\right) + \tanh^{-1}\left(\sin x\right)$ ↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س1 جزء 2، ص5

#	الخطوة	ليش؟
1	$\left(\operatorname{sech}(5x^2)\right)' = -\operatorname{sech}(5x^2)\tanh(5x^2)\cdot 10x$	الحد الأول دالة عادية، مو عكسية. من 4.1: مشتقة sech هي $-\operatorname{sech}\cdot\tanh$، في مشتقة اللي داخلها $(10x)$.
2	$u = \sin x, \qquad u' = \cos x$	الحد الثاني: داخل $\tanh^{-1}$ هو $\sin x$، فنسمّيه u.
3	$\left(\tanh^{-1} u\right)' = \dfrac{u'}{1-u^2}$	قانون $\tanh^{-1}$ من الجدول.
4	$\left(\tanh^{-1}(\sin x)\right)' = \dfrac{\cos x}{1-\sin^2 x}$	نعوّض $u = \sin x$ و $u' = \cos x$.
5	$y' = -10x\operatorname{sech}\left(5x^2\right)\tanh\left(5x^2\right) + \dfrac{\cos x}{1-\sin^2 x}$	نجمع مشتقة الحدين.

2 مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب

درس 4.2 · 20 أكتوبر ✓ · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 أ2 (ص 13)، 📚 أ1 (ص 6) · 🗺️ خريطة الدرس

🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** الدالة العكسية تجي داخل قاعدة ثانية: أسية، أو ln، أو قوة، أو ضرب دالتين. نشتق القاعدة الكبيرة أول، وبعدها نشتق الدالة العكسية اللي داخلها بقانون النوع 1. كل طبقة نشتقها لحالها، ونضرب النتائج في بعض.

🔎 **العلامة:** إذا شفت مشتقة، والدالة العكسية داخل أس مثل $6^{(\cdots)}$، أو داخل ln أو log، أو مرفوعة لقوة، أو مضروبة في دالة ثانية.

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** في النوع 1 كانت الدالة العكسية لحالها. هنا هي داخل قاعدة ثانية، فنشتق القاعدة الكبيرة أول.

📐 القانون: القواعد اللي حول الدالة العكسية

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}\, a^u$	$a^u \ln a \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\, e^u$	$e^u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\, \ln \lvert u \rvert$	$\frac{u'}{u}$
$\frac{d}{dx}\, \frac{1}{\ln 10} \ln \lvert u \rvert$	$\frac{u'}{u \ln 10}$
$\frac{d}{dx}\, u^n$	$n u^{n-1} \cdot u'$

$$(f\,g)' = f'\,g + f\,g', \qquad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'\,g - f\,g'}{g^2}$$

a رقم موجب ثابت (الأساس)، و n رقم ثابت (الأس)، و f و g دالتين. وفي الاختبارات log بدون أساس يعني أساس 10.

1. نحدد القاعدة الكبيرة: أسية، أو ln، أو قوة، أو ضرب.
2. نكتب مشتقة القاعدة الكبيرة، ونخلي مشتقة اللي داخلها لسطر لحاله.
3. نشتق الدالة العكسية بقانونها من جدول النوع 1.
4. نعوّض ونرتّب الجواب.

🔑 **تريك:** نشتق من برّا لجوّا: كل طبقة مشتقتها، ونضربها في بعض. مثال: $\left(\sinh^{-1} 2x\right)^3$ برّا قوة، مشتقتها $3\left(\sinh^{-1} 2x\right)^2$. وجوّا $\sinh^{-1} 2x$، مشتقتها $\frac{2}{\sqrt{4x^2+1}}$. ونضربهم.

🧱 مثال محلول خطوة خطوة (من مذكرة د. طارق)

مثال مذكرة د. طارق Ex1(4)، ص59

Find the derivatives of the following:

$y = 6^{\cosh^{-1}(2x)}$

#	الخطوة	ليش؟
1	$y' = 6^u \cdot \ln 6 \cdot u', \qquad u = \cosh^{-1}(2x)$	هنا التريك: نبدأ من برّا. برّا أسية، والقانون $(a^u)' = a^u \ln a \cdot u'$، وهنا $a = 6$ و u الأس كله.
2	$u' = \dfrac{2}{\sqrt{(2x)^2 - 1}}$	بعدها جوّا: نشتق الأس بقانون $\cosh^{-1}$ من النوع 1. اللي داخله $2x$، ومشتقته 2.
3	$u' = \dfrac{2}{\sqrt{4x^2 - 1}}$	نفك المربع: $(2x)^2 = 2^2 \cdot x^2 = 4x^2$.
4	$y' = \dfrac{2 \cdot 6^{\cosh^{-1}(2x)} \ln 6}{\sqrt{4x^2 - 1}}$	نعوّض u' في السطر الأول، ونرتّب الأرقام قدّام.

✔ قبل ما تسلّم

⚠️ انتبه:

- رتّب: القاعدة الكبيرة أول، ثم اللي داخلها. لا تشتق الدالة العكسية وتنسى الأسية.
- مع a^u لا تنسى $\ln a$. ومع $\log$ (أساس 10) لا تنسى $\ln 10$ في المقام.

✍️ في ورقة الكويز:

$$y' = 6^u \cdot \ln 6 \cdot u'$$

$$u = \cosh^{-1}(2x) \qquad u' = \frac{2}{\sqrt{4x^2 - 1}}$$

$$y' = 6^{\cosh^{-1}(2x)} \cdot \ln 6 \cdot \frac{2}{\sqrt{4x^2 - 1}}$$

✔ **تأكد:** عدّ الطبقات: كل طبقة تعطي عامل في الجواب. هنا ثلاثة: $6^{\cosh^{-1}(2x)}$، و $\ln 6$، ومشتقة الأس.

📌 الخلاصة

إذا شفت: مشتقة، والدالة العكسية داخل أس أو ln أو قوة أو ضرب **أول خطوة:** اشتق القاعدة الكبيرة (برّا) أول

ثم: اشتق الدالة العكسية (جوّا) بقانون النوع 1، واضرب

المصدر: مذكرة د. طارق، ص59، تمارين ص62

تمارين النوع 2

Find the derivatives of the following:

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 49

$$y = \left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)^5$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$y' = 5\left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)^4 \cdot \left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)'$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 49

$$y = \sinh^{-1}(3^x)\sqrt{x}$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 لحالك

✅ الحل ص 50

Find dy/dx of the following :

$$y = \cosh^{-1}\left(3^{x^2-1}\right) + \log|\tanh 2x|$$

حلول تمارين النوع 2: مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $y = \left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)^5$ ↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق Ex1(6)، ص59

$$y' = 5\left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)^4 \cdot \left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)'$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\left(\operatorname{sech}^{-1} 3x\right)' = -\dfrac{3}{3x\sqrt{1-(3x)^2}}$	داخل القوس: قانون sech^{-1} من النوع 1، $-\frac{u'}{u\sqrt{1-u^2}}$ مع $u = 3x$ و $u' = 3$.
2	$= -\dfrac{1}{x\sqrt{1-9x^2}}$	نختصر 3 فوق مع 3 تحت. و $(3x)^2 = 9x^2$.
3	$(7^x)' = 7^x \ln 7$	القانون $(a^u)' = a^u \ln a \cdot u'$، وهنا $a = 7$ و $u = x$، فـ $u' = 1$.
4	$y' = 5\left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)^4 \left(-\dfrac{1}{x\sqrt{1-9x^2}} + 7^x \ln 7\right)$	نعوّض مشتقة اللي داخل القوس في السطر الجاهز.

تمرين 2 $y = \sinh^{-1}(3^x)\sqrt{x}$ ↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق 1(1)، ص62

#	الخطوة	ليش؟
1	$y' = \left(\sinh^{-1} 3^x\right)' \cdot \sqrt{x} + \sinh^{-1} 3^x \cdot \left(\sqrt{x}\right)'$	ضرب دالتين. القانون: $(fg)' = f'g + fg'$، و $f = \sinh^{-1} 3^x$ و $g = \sqrt{x}$.
2	$u = 3^x, \qquad u' = 3^x \ln 3$	داخل $\sinh^{-1}$ هو 3^x، فنسمّيه u. القانون $(a^x)' = a^x \ln a$ مع $a = 3$.
3	$\left(\sinh^{-1} 3^x\right)' = \dfrac{3^x \ln 3}{\sqrt{(3^x)^2 + 1}}$	قانون $\sinh^{-1}$: $\frac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$.
4	$(3^x)^2 = 3^{2x}$	أس فوق أس: نضرب الأسين، $x \cdot 2 = 2x$.
5	$\left(\sqrt{x}\right)' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	مشتقة الجذر = 1 على ضعف الجذر.
6	$y' = \dfrac{3^x \ln 3\sqrt{x}}{\sqrt{1+3^{2x}}} + \dfrac{\sinh^{-1}(3^x)}{2\sqrt{x}}$	نعوّض كل قطعة في قانون الضرب.

تمرين 3 $y = \cosh^{-1}\left(3^{x^2-1}\right) + \log|\tanh 2x|$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، النهائي، س1 جزء 3، ص10

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 3^{x^2-1}, \qquad u' = 3^{x^2-1} \cdot \ln 3 \cdot 2x$	الحد الأول: داخل $\cosh^{-1}$ أسية، فنسمّيها u. مشتقة $3^{(\dots)}$ = نفسها × $\ln 3$ × مشتقة الأس $(2x)$.
2	$u^2 = \left(3^{x^2-1}\right)^2 = 3^{2x^2-2}$	أس فوق أس: نضرب الأسين، $2(x^2-1) = 2x^2-2$.
3	$\left(\cosh^{-1} u\right)' = \dfrac{u'}{\sqrt{u^2-1}}$	قانون $\cosh^{-1}$ من النوع 1.
4	$\left(\cosh^{-1} 3^{x^2-1}\right)' = \dfrac{2x \ln 3 \cdot 3^{x^2-1}}{\sqrt{3^{2x^2-2}-1}}$	نعوّض u' فوق، و u^2 تحت.
5	$\log|\tanh 2x| = \dfrac{\ln|\tanh 2x|}{\ln 10}$	الحد الثاني: log بدون أساس يعني أساس 10. نحوّله لـ ln: نقسم على $\ln 10$، وهو رقم ثابت.
6	$(\ln|\tanh 2x|)' = \dfrac{2\,\mathrm{sech}^2 2x}{\tanh 2x}$	مشتقة $\ln|\dots|$ = مشتقة اللي داخلها ÷ اللي داخلها. ومن 4.1 مشتقة $\tanh 2x$ هي $2\,\mathrm{sech}^2 2x$.
7	$y' = \dfrac{2x \ln 3 \cdot 3^{x^2-1}}{\sqrt{3^{2x^2-2}-1}} + \dfrac{2\,\mathrm{sech}^2(2x)}{\tanh 2x \ln 10}$	نجمع الحدين. والحد الثاني مقسوم على $\ln 10$.

3 جدول التكاملات الستة

درس 4.2 · 20 أكتوبر ✓ · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 أ4 (ص 28)، 📚 أ1 (ص 6) · 🗺️ خريطة الدرس

🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** التكامل عكس الاشتقاق. كل قانون مشتقة في النوع 1 يعطي قانون تكامل. شغلك ترتّب السؤال على شكل القانون: حد مربع u^2، ورقم مربع a^2، و du في البسط.

🔎 **العلامة:** إذا شفت تكامل كسر، وفي المقام جذر فيه مربع زائد رقم أو مربع ناقص رقم، والبسط رقم أو مشتقة اللي داخل المربع.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+49}}$	قانون $\sinh^{-1}$	البسط رقم، وتحت الجذر مربع زائد رقم
$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x^2+49}}$	تعويض $w = x^2+49$	البسط x، يعني مشتقة اللي تحت الجذر كله تقريبًا
$\int \frac{dx}{\sqrt{49-x^2}}$	$\sin^{-1}$ (درس 3.4)	رقم ناقص مربع تحت الجذر

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** في النوعين 1 و 2 كنا نشتق. هنا أول تكامل في 4.2، ونستعمل نفس الجدول بالعكس.

📐 القانون: جدول التكاملات الستة

التكامل	الجواب (+C)	الشرط
$\int \frac{1}{\sqrt{u^2+a^2}}\,du$	$\sinh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	كل u
$\int \frac{1}{\sqrt{u^2-a^2}}\,du$	$\cosh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$u > a$
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\tanh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert < a$
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\coth^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert > a$
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2-u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$	$0 < \lvert u\rvert < a$
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2+u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$	$u \neq 0$

a رقم موجب: الرقم اللي مربعه في السؤال. أول قانونين (جذر لحاله) بدون $\frac{1}{a}$، والأربعة الباقية فيها $\frac{1}{a}$.

1. نكتب كل حد تحت الجذر كمربع: $(\ldots)^2$ و a^2.
2. نسمّي اللي داخل المربع u، ونشتقه عشان نطلع du.
3. نكتب البسط بدلالة du. الرقم اللي يطلع من التعويض يروح برّا التكامل.

4. نختار القانون من الجدول، ونرجع u.

🔑 **تريك:** رقم التعديل: البسط ناقصه رقم عشان يصير du؟ نقسم عليه برّا. مثال: $u = 3x^2$ يعني $du = 6x\,dx$، والبسط $x\,dx$ فالبسط $= \frac{1}{6}du$.

🔑 **تريك:** نكتب اللي تحت الجذر كمربع: $9x^4 = (3x^2)^2$، يعني $u = 3x^2$.

🧱 مثال محلول خطوة خطوة (من مذكرة د. طارق)

مثال مذكرة د. طارق Ex2(3)، ص60

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{\sqrt{4x^2+25}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$4x^2 + 25 = (2x)^2 + 5^2$	تحت الجذر مو مكتوب كمربعات. جذر $4x^2 = (2x)^2$ هو 2، و $25 = 5^2$.
2	$u = 2x \qquad du = 2\,dx$	نسمّي اللي داخل المربع u. مشتقة $2x$ هي 2.
3	$dx = \frac{du}{2}$	هنا التريك، رقم التعديل: du فيه 2 والبسط dx ما فيه، فنقسم على 2.
4	$\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2+25}} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{\sqrt{u^2+5^2}}$	نعوّض. الرقم $\frac{1}{2}$ ثابت، فيطلع برّا التكامل.
5	$= \frac{1}{2}\sinh^{-1}\frac{u}{5}$	القانون: $\int \frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}} = \sinh^{-1}\frac{u}{a}$، وهنا $a = 5$.
6	$= \frac{1}{2}\sinh^{-1}\left(\frac{2x}{5}\right) + C$	نرجع $u = 2x$.

🧱 مثال 2 محلول خطوة خطوة (من مذكرة د. طارق)

تمرين مذكرة د. طارق 2(1)، ص62

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{5x^2}{\sqrt{9+16x^6}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$9 + 16x^6 = 3^2 + \left(4x^3\right)^2$	نكتب كل حد كمربع. جذر 16 هو 4، ونص الأس 6 هو 3، فـ $16x^6 = (4x^3)^2$ و $9 = 3^2$.

#	الخطوة	ليش؟
2	$u = 4x^3 \qquad du = 12x^2\,dx$	نسمّي اللي داخل المربع u. مشتقة $4x^3$ هي $12x^2$.
3	$x^2\,dx = \dfrac{du}{12}$	هنا التريك، رقم التعديل: du فيه 12 والبسط ما فيه، فنقسم على 12.
4	$\displaystyle\int \frac{5x^2\,dx}{\sqrt{9+16x^6}} = 5 \cdot \frac{1}{12}\int \frac{du}{\sqrt{u^2+3^2}}$	نعوّض. البسط $5x^2\,dx$ يصير $5 \cdot \frac{du}{12}$، والأرقام تطلع برّا التكامل.
5	$5 \cdot \dfrac{1}{12} = \dfrac{5}{12}$	نضرب الرقمين: $5 \times 1 = 5$ فوق، و 12 تحت.
6	$= \dfrac{5}{12}\sinh^{-1}\dfrac{u}{3}$	القانون: $\int \frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}} = \sinh^{-1}\frac{u}{a}$، وهنا $a = 3$.
7	$= \dfrac{5}{12}\sinh^{-1}\left(\dfrac{4x^3}{3}\right) + C$	نرجع $u = 4x^3$.

✔ قبل ما تسلّم

⚠️ انتبه:

- لا تنسى الرقم اللي يطلع من التعويض، مثل $\frac{1}{2}$ أو $\frac{5}{12}$.
- $\cosh^{-1}$ يصح بس لما $u > a$، زي ما تشترط مذكرة د. طارق.

✍️ في ورقة الكويز:

$$4x^2 + 25 = (2x)^2 + 5^2$$

$$u = 2x \qquad du = 2\,dx$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2+25}} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{\sqrt{u^2+5^2}} = \frac{1}{2}\sinh^{-1}\frac{2x}{5} + C$$

✔ **تأكد:** اشتق جوابك: لازم يرجع السؤال بنفس الرقم في البسط. إذا طلع الرقم ضعفه أو نصه، راجع رقم التعديل.

📌 الخلاصة

إذا شفت: تكامل، وتحت الجذر مربع زائد رقم أو مربع ناقص رقم

أول خطوة: اكتب كل حد كمربع، وسمّ اللي داخل المربع u

ثم: رقم التعديل برّا. ثم زائد يعني $\sinh^{-1}$، وناقص يعني $\cosh^{-1}$

المصدر: مذكرة د. طارق، ص59–60، تمارين ص62

تمارين النوع 3

Evaluate the following integrals:

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 55

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^4-16}}\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$x^4-16=\left(x^2\right)^2-4^2$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 55

$$\int \frac{3x}{\sqrt{25x^4+16}}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 لحالك

✅ الحل ص 56

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{x\sqrt{(\ln|x|)^2-1}}\,dx$$

حلول تمارين النوع 3: جدول التكاملات الستة

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x^4-16}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق (1)Ex2، ص60

$x^4-16=\left(x^2\right)^2-4^2$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=x^2 \qquad du=2x\,dx$	نسمّي اللي داخل المربع u. مشتقة x^2 هي $2x$.
2	$x\,dx=\dfrac{du}{2}$	رقم التعديل: du فيه 2 والبسط ما فيه، فنقسم على 2.
3	$\displaystyle\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x^4-16}}=\frac{1}{2}\int \frac{du}{\sqrt{u^2-4^2}}$	نعوّض، والرقم $\frac{1}{2}$ يطلع برّا التكامل.
4	$\displaystyle=\frac{1}{2}\cosh^{-1}\frac{u}{4}$	القانون: $\int \frac{du}{\sqrt{u^2-a^2}}=\cosh^{-1}\frac{u}{a}$، وهنا $a=4$.
5	$\displaystyle=\frac{1}{2}\cosh^{-1}\left(\frac{x^2}{4}\right)+C$	نرجع $u=x^2$.

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{3x}{\sqrt{25x^4+16}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق 2(2)، ص62

#	الخطوة	ليش؟
1	$25x^4+16=\left(5x^2\right)^2+4^2$	نكتب كل حد كمربع. جذر 25 هو 5، ونص الأس 4 هو 2. و $16=4^2$.
2	$u=5x^2 \qquad du=10x\,dx$	نسمّي اللي داخل المربع u. مشتقة $5x^2$ هي $10x$.
3	$x\,dx=\dfrac{du}{10}$	رقم التعديل: نقسم على 10.
4	$\displaystyle\int \frac{3x\,dx}{\sqrt{25x^4+16}}=\frac{3}{10}\int \frac{du}{\sqrt{u^2+4^2}}$	نعوّض. البسط $3x\,dx$ يصير $3\cdot\frac{du}{10}=\frac{3}{10}du$.
5	$\displaystyle=\frac{3}{10}\sinh^{-1}\frac{u}{4}$	القانون: $\int \frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}}=\sinh^{-1}\frac{u}{a}$، وهنا $a=4$.
6	$\displaystyle=\frac{3}{10}\sinh^{-1}\left(\frac{5x^2}{4}\right)+C$	نرجع $u=5x^2$.

تمرين 3 $\displaystyle\int \frac{1}{x\sqrt{(\ln|x|)^2-1}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س3 جزء 2، ص21

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=\ln\lvert x\rvert \qquad du=\dfrac{1}{x}\,dx$	تحت الجذر $(\ln\lvert x\rvert)^2$، ومشتقة $\ln\lvert x\rvert$ هي $\frac{1}{x}$ وموجودة في السؤال. نسمّيه u.
2	$\displaystyle\int \frac{dx}{x\sqrt{(\ln\lvert x\rvert)^2-1}}=\int \frac{du}{\sqrt{u^2-1^2}}$	نعوّض: $\frac{dx}{x}$ هو du تمامًا، فما فيه رقم تعديل.
3	$=\cosh^{-1}u$	القانون: $\int \frac{du}{\sqrt{u^2-a^2}}=\cosh^{-1}\frac{u}{a}$، وهنا $a=1$.
4	$=\cosh^{-1}(\ln\lvert x\rvert)+C$	نرجع $u=\ln\lvert x\rvert$.

اليوم 2 — 21–22 أكتوبر ✓

🎯 هدف اليوم: 4.2: باقي التكاملات

- ☐ 4. $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟
- ☐ 5. x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1}
- ☐ 6. أسية تحت الجذر
- ☐ 7. جذر x مخفي
- ☐ 8. بسط مركّب: افصل الكسر
- ☐ 9. دالة عكسية ومشتقتها في السؤال
- ☐ 10. إكمال المربع

✓ خلصت هذا اليوم

هذا اليوم خلصته. أنواعه تبقى هنا للرجوع لها، ومراجعتها يوم الاثنين 26.

4 $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟

درس 4.2 · 21–22 أكتوبر ✓ · ⏱️ 30 دقيقة · تحتاج: 📚 أ4 (ص 28)، 📚 أ1 (ص 6) · 🗺️ خريطة الدرس

🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** $\int \frac{du}{a^2-u^2}$ له جوابين بنفس الصيغة: $\frac{1}{a}\tanh^{-1}\frac{u}{a}$ و $\frac{1}{a}\coth^{-1}\frac{u}{a}$. $\tanh^{-1}$ تقبل بس أرقام بين -1 و 1، و $\coth^{-1}$ تقبل بس اللي برّاها. فنقارن $|u|$ مع a عشان نعرف أي واحد.

🔎 **العلامة:** إذا شفت تكامل كسر **بدون جذر**، وفي المقام رقم ناقص مربع، والبسط مشتقة اللي داخل المربع.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{dx}{49-x^2}$	قانون $\tanh^{-1}$ أو $\coth^{-1}$	رقم ناقص مربع، بدون جذر
$\int \frac{x\,dx}{49-x^2}$	$-\frac{1}{2}\ln\lvert 49-x^2\rvert$	البسط x، يعني مشتقة المقام تقريبًا
$\int \frac{dx}{49+x^2}$	$\tan^{-1}$ (مو من هذا الدرس)	مجموع، مو فرق

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** في النوع 3 كان في المقام جذر. هنا ما فيه جذر، فالجواب $\tanh^{-1}$ أو $\coth^{-1}$.

📐 القانون: $\tanh^{-1}$ و $\coth^{-1}$

التكامل	الجواب (+C)	متى
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\tanh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert < a$

التكامل	الجواب (+C)	متى
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\coth^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert > a$

1. نكتب المقام كمربعين: a^2-u^2. وإذا طلع مقلوب (u^2-a^2)، نطلّع سالب أول.
2. نسمّي اللي داخل المربع u، ونطلع du ونعوّض.
3. نقارن $\lvert u\rvert$ مع a: أصغر يعني $\tanh^{-1}$، وأكبر يعني $\coth^{-1}$.
4. نطبق القانون مع $\frac{1}{a}$، ونرجع u.

🔑 **تريك:** $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟ نقارن u مع a: أصغر يعني $\tanh^{-1}$، وأكبر يعني $\coth^{-1}$. مثال: $u=e^x$ و $a=5$ و $x<0$، فـ $u<1<5$، يعني $\tanh^{-1}$.

🔑 **تريك:** رقم التعديل: $u=x^4$ يعني $du=4x^3dx$. والبسط x^3dx ناقصه 4، فالبسط $=\frac{1}{4}du$.

🧱 مثال محلول خطوة خطوة (من مذكرة د. طارق)

مثال مذكرة د. طارق (Ex2(2)، ص60

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{e^x}{25-e^{2x}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$25-e^{2x}=5^2-(e^x)^2$	المقام بدون جذر: رقم ناقص أسية. نكتبه كمربعين: $e^{2x}=(e^x)^2$ لأن $x\cdot 2=2x$، و $25=5^2$.
2	$u=e^x \qquad du=e^x\,dx$	نسمّي اللي داخل المربع u. مشتقة e^x هي نفسها.
3	$\int \frac{e^x\,dx}{25-e^{2x}}=\int \frac{du}{5^2-u^2}$	نعوّض. البسط $e^x\,dx$ هو du تمامًا، فما فيه رقم تعديل.
4	$e^x<e^{\ln 5}=5$	هنا التريك: نقارن u مع $a=5$. مذكرة د. طارق تاخذ $x<\ln 5$، يعني $e^x<5$، يعني $\lvert u\rvert<a$.
5	$=\frac{1}{5}\tanh^{-1}\frac{u}{5}$	$\lvert u\rvert<a$، فالقانون: $\int\frac{du}{a^2-u^2}=\frac{1}{a}\tanh^{-1}\frac{u}{a}$، وهنا $a=5$.
6	$=\frac{1}{5}\tanh^{-1}\left(\frac{e^x}{5}\right)+C$	نرجع $u=e^x$.

وإذا كان $e^x>5$، يصير الجواب $+C$ $\frac{1}{5}\coth^{-1}\frac{e^x}{5}$.

🧱 مثال 2 محلول خطوة خطوة (من مذكرة د. طارق)

تمرين مذكرة د. طارق 2(6)، ص62

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{\sinh x}{4 - 25\cosh^2 x}\, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$4 - 25\cosh^2 x = 2^2 - (5\cosh x)^2$	المقام رقم ناقص مربع، بدون جذر. نكتبه كمربعين: جذر 25 هو 5، و $4 = 2^2$.
2	$u = 5\cosh x \qquad du = 5\sinh x\, dx$	نسمّي اللي داخل المربع u. مشتقة $\cosh x$ هي $\sinh x$ (من 4.1).
3	$\sinh x\, dx = \dfrac{du}{5}$	رقم التعديل: du فيه 5 والبسط ما فيه، فنقسم على 5.
4	$\displaystyle\int \frac{\sinh x\, dx}{4 - 25\cosh^2 x} = \frac{1}{5}\int \frac{du}{2^2 - u^2}$	نعوّض، والرقم $\frac{1}{5}$ يطلع برّا التكامل.
5	$u = 5\cosh x \geq 5\cosh 0 = 5 > 2$	هنا التريك: نقارن u مع $a = 2$. أصغر قيمة لـ $\cosh x$ هي 1، فـ u دايم 5 أو أكبر. يعني $\lvert u\rvert > a$.
6	$= \dfrac{1}{5} \cdot \dfrac{1}{2}\coth^{-1}\dfrac{u}{2}$	$\lvert u\rvert > a$، فالقانون: $\int \frac{du}{a^2-u^2} = \frac{1}{a}\coth^{-1}\frac{u}{a}$، وهنا $a = 2$.
7	$\dfrac{1}{5} \cdot \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{10}$	نضرب الكسرين: فوق في فوق، وتحت في تحت.
8	$= \dfrac{1}{10}\coth^{-1}\left(\dfrac{5\cosh x}{2}\right) + C$	نرجع $u = 5\cosh x$.

✔ قبل ما تسلّم

⚠️ انتبه:

- لا تختار $\tanh^{-1}$ دايم. قارن $|u|$ مع a أول.
- مذكرة د. طارق ص60 كتبت قانون $\coth^{-1}$ بإشارة سالبة. الحساب يعطي موجبة، مثل $\tanh^{-1}$ (شوف تنبيه النوع 1).

✍️ في ورقة الكويز:

$$4 - 25\cosh^2 x = 2^2 - (5\cosh x)^2$$

$$u = 5\cosh x \qquad du = 5\sinh x\,dx \qquad u \geq 5 > 2$$

$$\int \frac{\sinh x\,dx}{4 - 25\cosh^2 x} = \frac{1}{5}\int \frac{du}{2^2 - u^2} = \frac{1}{10}\coth^{-1}\frac{5\cosh x}{2} + C$$

✔ **تأكد:** ارجع لسطر المقارنة قبل ما تكتب الجواب: $|u|$ أصغر من a يعني $\tanh^{-1}$، وأكبر يعني $\coth^{-1}$. وتأكد إن $\frac{1}{a}$ قدّام الجواب.

📌 الخلاصة

إذا شفت: تكامل كسر بدون جذر، وفي المقام رقم ناقص مربع **أول خطوة:** اكتب المقام $a^2 - u^2$، وسمّ u

ثم: قارن $|u|$ مع a: أصغر $\tanh^{-1}$، وأكبر $\coth^{-1}$، ومعهم $\frac{1}{a}$

المصدر: مذكرة د. طارق، ص60، تمارين ص62

تمارين النوع 4

Evaluate the following integrals:

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 62

$$\int \frac{1}{9 - x^2}\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$9 - x^2 = 3^2 - x^2$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 63

$$\int \frac{x^3}{36 - 9x^8}\, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 لحالك

✅ الحل ص 64

$$\int \frac{e^{2x}}{9 - e^{4x}}\, dx$$

تمرين 4 لحالك

✅ الحل ص 65

$$\int_4^8 \frac{x}{x^4 - 16}\, dx$$

حلول تمارين النوع 4: $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{1}{9-x^2}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$9 - x^2 = 3^2 - x^2$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = x, \qquad du = dx, \qquad a = 3$	نقارن مع القانون $\int \frac{du}{a^2-u^2}$. اللي داخل المربع x لحالها، فما فيه رقم تعديل.
2	$\lvert x\rvert > 3 : \qquad \frac{1}{3}\coth^{-1}\frac{x}{3} + C$	لو $\lvert x\rvert > 3$، يعني $\lvert u\rvert > a$، فالقانون $\frac{1}{a}\coth^{-1}\frac{u}{a}$.
3	$= \frac{1}{3}\tanh^{-1}\left(\frac{x}{3}\right) + C$	ولو $\lvert x\rvert < 3$، يعني $\lvert u\rvert < a$، فالقانون $\frac{1}{a}\tanh^{-1}\frac{u}{a}$. هذا الجواب لما x قريب من 0.

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{x^3}{36-9x^8}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق 2(3)، ص62

#	الخطوة	ليش؟
1	$36-9x^8 = 6^2 - \left(3x^4\right)^2$	المقام بدون جذر. نكتبه كمربعين: جذر 9 هو 3، ونص الأس 8 هو 4. و $36=6^2$.
2	$u = 3x^4 \qquad du = 12x^3\,dx$	نسمّي اللي داخل المربع u. مشتقة $3x^4$ هي $12x^3$.
3	$x^3dx = \dfrac{du}{12}$	رقم التعديل: نقسم على 12.
4	$\displaystyle\int \frac{x^3dx}{36-9x^8} = \frac{1}{12}\int \frac{du}{6^2-u^2}$	نعوّض، والرقم $\frac{1}{12}$ يطلع برّا التكامل.
5	$\displaystyle= \frac{1}{12}\cdot\frac{1}{6}\tanh^{-1}\frac{u}{6}$	لما x قريب من 0، $\lvert u\rvert < 6$. فالقانون $\frac{1}{a}\tanh^{-1}\frac{u}{a}$ مع $a=6$.
6	$\dfrac{1}{12}\cdot\dfrac{1}{6} = \dfrac{1}{72}$	نضرب الكسرين: $12\times 6 = 72$ تحت.
7	$\dfrac{u}{6} = \dfrac{3x^4}{6} = \dfrac{x^4}{2}$	نرجع $u=3x^4$، ونختصر 3 مع 6.
8	$\displaystyle= \frac{1}{72}\tanh^{-1}\left(\frac{x^4}{2}\right)+C$	نكتب الجواب كامل بدلالة x.

تمرين 3 $\displaystyle\int \frac{e^{2x}}{9-e^{4x}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$9-e^{4x}=3^2-\left(e^{2x}\right)^2$	نكتب المقام كمربعين: $e^{4x}=(e^{2x})^2$ لأن $2x\cdot 2=4x$، و $9=3^2$.
2	$u=e^{2x}\qquad du=2e^{2x}\,dx$	نسمّي اللي داخل المربع u. مشتقة e^{2x} هي $2e^{2x}$.
3	$e^{2x}dx=\dfrac{du}{2}$	رقم التعديل: نقسم على 2.
4	$\displaystyle\int \frac{e^{2x}dx}{9-e^{4x}}=\frac{1}{2}\int \frac{du}{3^2-u^2}$	نعوّض، والرقم $\frac{1}{2}$ يطلع برّا.
5	$=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{3}\tanh^{-1}\dfrac{u}{3}$	ناخذ $e^{2x}<3$، يعني $\lvert u\rvert<a$. فالقانون $\frac{1}{a}\tanh^{-1}\frac{u}{a}$ مع $a=3$. ولو $e^{2x}>3$ يصير $\coth^{-1}$.
6	$\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{6}$	نضرب الكسرين.
7	$=\dfrac{1}{6}\tanh^{-1}\left(\dfrac{e^{2x}}{3}\right)+C$	نرجع $u=e^{2x}$.

تمرين 4 $\displaystyle\int_4^8 \frac{x}{x^4-16}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، أمثلة 4 رقم 3، ص69

#	الخطوة	ليش؟
1	$x^4-16=\left(x^2\right)^2-4^2$	نحسب التكامل أول بدون الحدود. نكتب المقام كمربعين: $x^4=(x^2)^2$، و $16=4^2$.
2	$u=x^2 \qquad du=2x\,dx$	نسمّي اللي داخل المربع u. مشتقة x^2 هي $2x$.
3	$x\,dx=\dfrac{du}{2}$	رقم التعديل: نقسم على 2.
4	$\displaystyle\int \frac{x\,dx}{x^4-16}=\frac{1}{2}\int \frac{du}{u^2-4^2}$	نعوّض، والرقم $\frac{1}{2}$ يطلع برّا.
5	$\dfrac{1}{u^2-4^2}=-\dfrac{1}{4^2-u^2}$	المقام مقلوب عن القانون. نطلّع سالب: $u^2-16=-(16-u^2)$.
6	$\displaystyle=-\frac{1}{2}\int \frac{du}{4^2-u^2}$	السالب يطلع برّا التكامل مع $\frac{1}{2}$.
7	$4\le x\le 8 \qquad 16\le u\le 64$	نقارن u مع $a=4$. x بين 4 و 8، فـ $u=x^2$ بين 16 و 64، وأكبر من 4. يعني $\coth^{-1}$.
8	$\displaystyle=-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}\coth^{-1}\frac{u}{4}$	القانون: $\int \frac{du}{a^2-u^2}=\frac{1}{a}\coth^{-1}\frac{u}{a}$، وهنا $a=4$.
9	$-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{4}=-\dfrac{1}{8}$	نضرب الكسرين.
10	$F(x)=-\dfrac{1}{8}\coth^{-1}\dfrac{x^2}{4}$	نرجع $u=x^2$. هذا $F(x)$، التكامل بدون الحدود.
11	$F(8)=-\dfrac{1}{8}\coth^{-1}\dfrac{8^2}{4}=-\dfrac{1}{8}\coth^{-1}16$	نعوّض الحد الأعلى: $8^2=64$، و $\frac{64}{4}=16$.
12	$F(4)=-\dfrac{1}{8}\coth^{-1}\dfrac{4^2}{4}=-\dfrac{1}{8}\coth^{-1}4$	نعوّض الحد الأدنى: $4^2=16$، و $\frac{16}{4}=4$.
13	$F(8)-F(4)=\dfrac{1}{8}\coth^{-1}4-\dfrac{1}{8}\coth^{-1}16$	أعلى ناقص أدنى. سالب في سالب = موجب. وما فيه $+C$ في المحدد.

$$=\frac{1}{8}\coth^{-1}(4)-\frac{1}{8}\coth^{-1}(16)$$

5 x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1}

درس 4.2 · 21–22 أكتوبر ✓ · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 أ4 (ص 28)، 📚 أ1 (ص 6) · 🗺️ خريطة الدرس

🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** إذا برّا الجذر x وتحت الجذر قوة لـ x، نضرب فوق وتحت في قوة x. الهدف إن اللي برّا الجذر يصير u نفسه، ويطلع du في البسط. بعدها قانون sech^{-1} إذا تحت الجذر ناقص، أو csch^{-1} إذا زائد.

🔎 **العلامة:** إذا شفت x مضروب برّا الجذر في المقام، وتحت الجذر رقم زائد أو ناقص قوة لـ x.

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** في النوعين 3 و 4 كان المقام جذر لحاله أو بدون جذر. هنا x مضروب برّا الجذر، فالقانون sech^{-1} أو csch^{-1}.

📐 القانون: sech^{-1} و csch^{-1}

التكامل	الجواب (+C)	الشرط
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2-u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$	$0<\lvert u\rvert<a$
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2+u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$	$u\neq 0$

1. نكتب اللي تحت الجذر كمربعين، فنعرف u.
2. نضرب فوق وتحت في قوة x اللي تخلي اللي برّا الجذر يصير u.
3. نسمّي u، ونطلع du، ونعوّض. الرقم اللي يطلع من التعويض يروح برّا.
4. تحت الجذر ناقص يعني sech^{-1}، وزائد يعني csch^{-1}. ونكتب $\lvert u\rvert$.

🔑 **تريك:** u برّا الجذر يعني الجواب يبدأ بسالب و $\frac{1}{a}$، ومعه $\lvert u\rvert$. مثال: $\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+4}} = -\frac{1}{2}\operatorname{csch}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{2}$.

🔑 **تريك:** رقم التعديل: بعد الضرب في x، البسط $x\,dx$ و $du = 2x\,dx$ (مع $u=x^2$)، فالبسط $= \frac{1}{2}du$.

🧱 مثال محلول خطوة خطوة (من مذكرة د. طارق)

مثال مذكرة د. طارق Ex2(5)، ص61

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{x\sqrt{16-x^4}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$16-x^4 = 4^2-\left(x^2\right)^2$	نكتب اللي تحت الجذر كمربعين: $x^4=(x^2)^2$، و $16=4^2$. فني $u=x^2$.

#	الخطوة	ليش؟
2	$\frac{1}{x\sqrt{16-x^4}} \cdot \frac{x}{x} = \frac{x}{x^2\sqrt{16-x^4}}$	برّا الجذر x بس، ونبيه x^2 عشان يصير u. نضرب فوق وتحت في x، والضرب في $\frac{x}{x} = 1$ ما يغيّر القيمة.
3	$u = x^2 \qquad du = 2x\,dx$	نسمّي $u = x^2$. مشتقته $2x$.
4	$x\,dx = \frac{du}{2}$	هنا التريك، رقم التعديل: du فيه 2 والبسط ما فيه، فنقسم على 2.
5	$\int \frac{x\,dx}{x^2\sqrt{16-x^4}} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{u\sqrt{4^2-u^2}}$	نعوّض: البسط $\frac{du}{2}$، و x^2 برّا الجذر يصير u.
6	$= \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) \operatorname{sech}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{4}$	تحت الجذر رقم ناقص مربع، و u برّا. القانون: $\int \frac{du}{u\sqrt{a^2-u^2}} = -\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{a}$، وهنا $a = 4$.
7	$\frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{8}$	نضرب الكسرين: موجب في سالب = سالب.
8	$\lvert u\rvert = \lvert x^2\rvert = x^2$	x^2 موجب دايم، فما نحتاج القيمة المطلقة.
9	$= -\frac{1}{8}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{x^2}{4}\right) + C$	نرجع $u = x^2$.

✓ قبل ما تسلّم

⚠️ انتبه:

- إذا u ممكن يكون سالب (مثل x^3)، اكتب $\lvert u\rvert$. مفتاح 1445 نساها، فصار جوابه صحيح بس لما $x > 0$.
- نضرب في القوة اللي تخلي اللي برّا الجذر يصير u. مع x^6 نبي $u = x^3$، فنضرب في x^2.

✍️ في ورقة الكويز:

$$\frac{1}{x\sqrt{16-x^4}} = \frac{x}{x^2\sqrt{4^2-(x^2)^2}}$$

$$u = x^2 \qquad du = 2x\,dx$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{16-x^4}} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{u\sqrt{4^2-u^2}} = -\frac{1}{8}\operatorname{sech}^{-1}\frac{x^2}{4} + C$$

✓ **تأكد:** الجواب يبدأ بإشارة سالبة دايم. والرقم قدّامه = الرقم اللي طلع من التعويض × $\frac{1}{a}$: هنا $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$.

📌 **الخلاصة**

إذا شفت: x مضروب برّا الجذر، وتحت الجذر رقم وقوة لـ x

أول خطوة: اضرب فوق وتحت في قوة x، عشان اللي برّا يصير u

ثم: تحت الجذر ناقص يعني sech^{-1}، وزائد يعني csch^{-1}. والجواب سالب

المصدر: مذكرة د. طارق، ص60–61، تمارين ص62

تمارين النوع 5

Evaluate the following integrals:

تمرين 1 موجّه

✅ **الحل ص 70**

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^4+9}}\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\frac{1}{x\sqrt{x^4+9}} = \frac{x}{x^2\sqrt{(x^2)^2+3^2}}$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ **الحل ص 71**

$$\int \frac{5}{x\sqrt{25+4x^4}}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 لحالك

✅ الحل ص 72

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^6+25}}\,dx$$

حلول تمارين النوع 5: x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1}

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{1}{x\sqrt{x^4+9}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$$\frac{1}{x\sqrt{x^4+9}} = \frac{x}{x^2\sqrt{(x^2)^2+3^2}}$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = x^2 \qquad du = 2x\,dx$	برّا الجذر صار x^2. نسمّيه u، ومشتقته $2x$.
2	$x\,dx = \dfrac{du}{2}$	رقم التعديل: نقسم على 2.
3	$\displaystyle\int \frac{x\,dx}{x^2\sqrt{x^4+9}} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+3^2}}$	نعوّض، والرقم $\frac{1}{2}$ يطلع برّا.
4	$\displaystyle= \frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)\operatorname{csch}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{3}$	تحت الجذر زائد. القانون: $\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+a^2}} = -\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{a}$، وهنا $a=3$.
5	$\displaystyle\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{6}$	نضرب الكسرين.
6	$\displaystyle= -\frac{1}{6}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{x^2}{3}\right) + C$	نرجع $u = x^2$. و x^2 موجب، فما نحتاج القيمة المطلقة.

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{5}{x\sqrt{25+4x^4}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق 2(11)، ص62

#	الخطوة	ليش؟
1	$\dfrac{5}{x\sqrt{25+4x^4}} = \dfrac{5x}{x^2\sqrt{25+4x^4}}$	نضرب فوق وتحت في x، عشان برّا الجذر يصير x^2.
2	$25+4x^4 = 5^2 + \left(2x^2\right)^2$	نكتب تحت الجذر كمربعين: جذر 4 هو 2، ونص الأس 4 هو 2. و $25 = 5^2$.
3	$u = 2x^2 \qquad du = 4x\,dx$	نسمّي اللي داخل المربع u. مشتقة $2x^2$ هي $4x$.
4	$x\,dx = \dfrac{du}{4}$	رقم التعديل: نقسم على 4.
5	$x^2 = \dfrac{u}{2}$	برّا الجذر x^2 مو u. من $u = 2x^2$ نقسم على 2.
6	$\displaystyle\int \frac{5x\,dx}{x^2\sqrt{25+4x^4}} = \int \frac{5\cdot\frac{du}{4}}{\frac{u}{2}\sqrt{5^2+u^2}}$	نعوّض كل قطعة.
7	$\displaystyle= 5\cdot\frac{1}{4}\cdot 2\int \frac{du}{u\sqrt{5^2+u^2}}$	كسر فوق كسر: القسمة على $\frac{u}{2}$ = الضرب في $\frac{2}{u}$. والأرقام تطلع برّا.
8	$\displaystyle 5\cdot\frac{1}{4}\cdot 2 = \frac{5}{2}$	نضرب الأرقام: $5\times 2 = 10$ فوق، و 4 تحت، و $\frac{10}{4} = \frac{5}{2}$.
9	$\displaystyle= \frac{5}{2}\cdot\left(-\frac{1}{5}\right)\operatorname{csch}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{5}$	تحت الجذر زائد. القانون: $-\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{a}$، وهنا $a = 5$.
10	$\displaystyle\frac{5}{2}\cdot\left(-\frac{1}{5}\right) = -\frac{1}{2}$	نضرب الكسرين: 5 فوق مع 5 تحت تروح.
11	$\displaystyle= -\frac{1}{2}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{2x^2}{5}\right) + C$	نرجع $u = 2x^2$. وهو موجب دايم، فما نحتاج القيمة المطلقة.

تمرين 3 $\displaystyle\int \frac{1}{x\sqrt{x^6+25}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 4، ص23

#	الخطوة	ليش؟
1	$\dfrac{1}{x\sqrt{x^6+25}} = \dfrac{x^2}{x^3\sqrt{x^6+25}}$	تحت الجذر $x^6 = (x^3)^2$، فنبي $u = x^3$ برّا الجذر. نضرب فوق وتحت في x^2.
2	$x^6 + 25 = \left(x^3\right)^2 + 5^2$	نكتب كمربعين: نص الأس 6 هو 3، و $25 = 5^2$.
3	$u = x^3 \qquad du = 3x^2\,dx$	نسمّي $u = x^3$. مشتقته $3x^2$.
4	$x^2dx = \dfrac{du}{3}$	رقم التعديل: نقسم على 3.
5	$\displaystyle\int \frac{x^2dx}{x^3\sqrt{x^6+25}} = \frac{1}{3}\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+5^2}}$	نعوّض، والرقم $\frac{1}{3}$ يطلع برّا.
6	$= \dfrac{1}{3}\cdot\left(-\dfrac{1}{5}\right)\operatorname{csch}^{-1}\dfrac{\lvert u\rvert}{5}$	تحت الجذر زائد. القانون: $-\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{a}$، وهنا $a = 5$.
7	$\dfrac{1}{3}\cdot\left(-\dfrac{1}{5}\right) = -\dfrac{1}{15}$	نضرب الكسرين.
8	$\lvert u\rvert = \lvert x^3\rvert = \lvert x\rvert^3$	x^3 ممكن يكون سالب، فنخلي القيمة المطلقة.
9	$= -\dfrac{1}{15}\operatorname{csch}^{-1}\left(\dfrac{\lvert x\rvert^3}{5}\right) + C$	نرجع $u = x^3$.

6 أسية تحت الجذر

درس 4.2 · 21–22 أكتوبر ✓ · ⏱️ 30 دقيقة · تحتاج: 📚 أ4 (ص 28)، 📚 أ1 (ص 6) · 🗺️ خريطة الدرس

🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** تحت الجذر أسية مثل e^{6x}، والبسط رقم بس. مشتقة الأسية مو موجودة فوق، فما نقدر نعوّض على طول. نضرب فوق وتحت في جذر الأسية (هنا e^{3x}). كذا تطلع مشتقتها فوق، ويصير u برّا الجذر. وهذا شكل قانون csch^{-1} أو sech^{-1} من النوع 5.

🔎 **العلامة:** إذا شفت أسية تحت الجذر زائد أو ناقص رقم، مثل $\sqrt{e^{6x}+1}$، والبسط رقم بس.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{dx}{\sqrt{e^{6x}+1}}$	هذا النوع	البسط رقم، ومشتقة الأسية مو فوق
$\int \frac{e^{3x}\,dx}{\sqrt{e^{6x}+1}}$	النوع 3	مشتقة الأسية فوق، فنعوّض $u=e^{3x}$ على طول
$\int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}-1}}$	sec^{-1} (درس 3.4)	أسية ناقص رقم، وقانونها مو من جدول 4.2

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** في النوع 5 كان x برّا الجذر من البداية. هنا ما فيه شي برّا الجذر، فنصنعه: نضرب فوق وتحت في جذر الأسية.

🧭 الطريقة

1. نكتب الأسية كمربع: نص الأس. مثل $e^{6x}=(e^{3x})^2$.
2. نضرب فوق وتحت في جذر الأسية (e^{3x})، فيطلع برّا الجذر.
3. نسمّي u = جذر الأسية. مشتقته صارت فوق، ونقسم على الرقم اللي يطلع معها.
4. a^2+u^2 تحت الجذر يعني قانون csch^{-1}. و a^2-u^2 يعني قانون sech^{-1}. ثم نرجع u.

🔑 **تريك:** أسية تحت الجذر: نضرب فوق وتحت في جذرها. $e^{6x}=(e^{3x})^2$، فنضرب في e^{3x}.

🔑 **تريك:** رقم التعديل: $du=3e^{3x}dx$ والبسط $e^{3x}dx$ بس. فالبسط $=\frac{1}{3}du$، ونطلّع $\frac{1}{3}$ برّا التكامل.

$$\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+a^2}} = -\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\frac{|u|}{a}+C$$

$$\int \frac{du}{u\sqrt{a^2-u^2}} = -\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\frac{|u|}{a}+C$$

مثال محلول خطوة خطوة (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 7، ص23

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{\sqrt{e^{6x}+1}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$e^{6x} = \left(e^{3x}\right)^2$	البسط رقم، ومشتقة الأسية مو فوق. فنجهّزها: نكتب الأسية كمربع، ونص 6 هو 3.
2	$\frac{1}{\sqrt{e^{6x}+1}} = \frac{e^{3x}}{e^{3x}\sqrt{\left(e^{3x}\right)^2+1}}$	هنا التريك: نضرب فوق وتحت في e^{3x}، فما تتغير القيمة. وصار e^{3x} برّا الجذر.
3	$u = e^{3x} \qquad du = 3e^{3x}\,dx$	نسمّي $u = e^{3x}$، لأنه برّا الجذر وداخله. ومشتقته $3e^{3x}$.
4	$e^{3x}\,dx = \frac{du}{3}$	فوق عندنا $e^{3x}dx$ بدون 3. فنقسم على 3.
5	$\int \frac{e^{3x}\,dx}{e^{3x}\sqrt{\left(e^{3x}\right)^2+1}} = \frac{1}{3}\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+1^2}}$	نعوّض. صار بنفس شكل القانون، و $\frac{1}{3}$ برّا التكامل.
6	$= -\frac{1}{3}\,\operatorname{csch}^{-1} u$	القانون: $\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+a^2}} = -\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{a}$، وهنا $a=1$. و $u = e^{3x}$ موجب، فـ $\lvert u\rvert = u$.
7	$= -\frac{1}{3}\,\operatorname{csch}^{-1}\left(e^{3x}\right) + C$	نرجع $u = e^{3x}$.

✔ قبل ما تسلّم

⚠️ انتبه:

- إذا مشتقة الأسية موجودة فوق، مثل $\frac{e^x}{\sqrt{e^{2x}+1}}$، لا تضرب في شي. هذا النوع 3: $u = e^x$ على طول.
- مع أساس غير e مثل 5^x: مشتقته $5^x \ln 5$. فيطلع $\ln 5$ تحت في الجواب.

✍️ في ورقة الكويز:

$$\frac{1}{\sqrt{e^{6x}+1}} = \frac{e^{3x}}{e^{3x}\sqrt{(e^{3x})^2+1}}$$

$$u = e^{3x} \qquad du = 3e^{3x}\,dx$$

$$\frac{1}{3}\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+1}} = -\frac{1}{3}\operatorname{csch}^{-1} e^{3x} + C$$

✔ **تأكد:** الجواب يبدأ بسالب دايم. والرقم قدّامه = البسط ÷ (a × الرقم اللي في أس u). هنا $u = e^{3x}$ و $a = 1$، فالرقم $\frac{1}{1\times 3} = \frac{1}{3}$ ✓.

📌 الخلاصة

إذا شفت: أسية تحت الجذر، والبسط رقم بس **أول خطوة:** نضرب فوق وتحت في جذر الأسية، ونسمّيه u

ثم: زائد تحت الجذر يعني csch^{-1}، وناقص يعني sech^{-1}

المصدر: مذكرة د. طارق، ص61، تمارين ص62

تمارين النوع 6

Evaluate the following integrals:

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 77

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+e^{2x}}}\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\frac{1}{\sqrt{1+e^{2x}}} = \frac{e^x}{e^x\sqrt{1+(e^x)^2}}$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 77

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{\sqrt{5^{2x}+1}}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 لحالك

✅ الحل ص 78

$$\int \frac{2}{\sqrt{9-e^{6x}}}\,dx$$

تمرين 4 لحالك

✅ الحل ص 78

$$\int \frac{1}{x\sqrt{25-x^3}}\,dx$$

حلول تمارين النوع 6: أسية تحت الجذر

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{1+e^{2x}}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق Ex2(6)، ص61

$$\frac{1}{\sqrt{1+e^{2x}}} = \frac{e^x}{e^x\sqrt{1+(e^x)^2}}$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = e^x \qquad du = e^x\,dx$	نسمّي $u = e^x$. مشتقته e^x، وهي فوق كاملة.
2	$\displaystyle\int \frac{e^x\,dx}{e^x\sqrt{1+(e^x)^2}} = \int \frac{du}{u\sqrt{u^2+1^2}}$	نعوّض. صار بنفس شكل القانون.
3	$= -\operatorname{csch}^{-1}(e^x) + C$	القانون: $-\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{a}$ مع $a=1$. و e^x موجب. ثم نرجع $u = e^x$.

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{5^{2x}+1}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 2، ص5

#	الخطوة	ليش؟
1	$5^{2x} = (5^x)^2$	البسط رقم، ومشتقة الأسية مو فوق. نكتب الأسية كمربع: نص الأس $2x$ هو x.
2	$\displaystyle\frac{1}{\sqrt{5^{2x}+1}} = \frac{5^x}{5^x\sqrt{(5^x)^2+1}}$	نضرب فوق وتحت في 5^x، فيطلع برّا الجذر.
3	$u = 5^x \qquad du = 5^x \ln 5\,dx$	نسمّي $u = 5^x$. مشتقة 5^x هي $5^x \ln 5$.
4	$\displaystyle 5^x\,dx = \frac{du}{\ln 5}$	فوق عندنا $5^x dx$ بدون $\ln 5$. فنقسم على $\ln 5$.
5	$\displaystyle = \frac{1}{\ln 5}\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+1^2}}$	نعوّض، و $\frac{1}{\ln 5}$ برّا التكامل.
6	$= -\dfrac{1}{\ln 5}\operatorname{csch}^{-1}(5^x) + C$	القانون csch^{-1} مع $a=1$، و 5^x موجب. ثم نرجع $u = 5^x$.

تمرين 3 $\displaystyle\int \frac{2}{\sqrt{9-e^{6x}}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق 2(10)، ص62

#	الخطوة	ليش؟
1	$9-e^{6x}=3^2-\left(e^{3x}\right)^2$	البسط رقم. نكتب 9 والأسية كمربعين: $9=3^2$، ونص الأس 6 هو 3.
2	$\dfrac{2}{\sqrt{9-e^{6x}}}=\dfrac{2e^{3x}}{e^{3x}\sqrt{3^2-\left(e^{3x}\right)^2}}$	نضرب فوق وتحت في e^{3x}.
3	$u=e^{3x}\qquad du=3e^{3x}\,dx$	نسمّي $u=e^{3x}$، فـ $e^{3x}dx=\frac{du}{3}$.
4	$=\dfrac{2}{3}\displaystyle\int\frac{du}{u\sqrt{3^2-u^2}}$	نعوّض. الرقم 2 فوق مع $\frac{1}{3}$ يصير $\frac{2}{3}$.
5	$\dfrac{2}{3}\cdot\left(-\dfrac{1}{3}\right)=-\dfrac{2}{9}$	القانون: $-\frac{1}{a}\,\mathrm{sech}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{a}$ مع $a=3$. نضرب الرقمين.
6	$=-\dfrac{2}{9}\,\mathrm{sech}^{-1}\left(\dfrac{e^{3x}}{3}\right)+C$	نرجع $u=e^{3x}$. وهو موجب، فـ $\lvert u\rvert=u$.

تمرين 4 $\displaystyle\int \frac{1}{x\sqrt{25-x^3}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق 2(12)، ص62

#	الخطوة	ليش؟
1	$x^3=\left(x^{3/2}\right)^2$	نفس الفكرة لكن مع قوة. نكتب x^3 كمربع: نص الأس 3 هو $\frac{3}{2}$.
2	$\dfrac{1}{x\sqrt{25-x^3}}=\dfrac{x^{1/2}}{x^{3/2}\sqrt{5^2-\left(x^{3/2}\right)^2}}$	نضرب فوق وتحت في $x^{1/2}$. لأن $x\cdot x^{1/2}=x^{3/2}$، فيصير برّا الجذر $x^{3/2}$.
3	$u=x^{3/2}\qquad du=\dfrac{3\sqrt{x}}{2}\,dx$	نسمّي $u=x^{3/2}$. مشتقته $\frac{3}{2}x^{1/2}$، يعني $x^{1/2}dx=\frac{2}{3}du$.
4	$=\dfrac{2}{3}\displaystyle\int\frac{du}{u\sqrt{5^2-u^2}}$	نعوّض، و $\frac{2}{3}$ برّا التكامل.
5	$\dfrac{2}{3}\cdot\left(-\dfrac{1}{5}\right)=-\dfrac{2}{15}$	القانون sech^{-1} مع $a=5$. نضرب $\frac{2}{3}$ في $-\frac{1}{5}$.
6	$=-\dfrac{2}{15}\,\mathrm{sech}^{-1}\left(\dfrac{x^{3/2}}{5}\right)+C$	نرجع $u=x^{3/2}$.

7 جذر x مخفي

درس 4.2 · 21–22 أكتوبر ✓ · ⏱️ 30 دقيقة · تحتاج: 📚 أ4 (ص 28)، 📚 أ1 (ص 6) · 🗺️ خريطة الدرس

🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** في المقام $\sqrt{x}$، ومعها جذر ثاني فيه x لحالها. نسمّي $u = \sqrt{x}$. مشتقته $\frac{1}{2\sqrt{x}}$، وهي موجودة في السؤال إلا الرقم 2. و $x = u^2$، فيصير الجذر الثاني بشكل قانون من جدول 4.2.

🔎 **العلامة:** إذا شفت $\sqrt{x}$ في المقام، ومعها جذر فيه x لحالها (مو x^2)، مثل $\sqrt{x}\sqrt{4+x}$.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{dx}{\sqrt{x}\sqrt{4+x}}$	هذا النوع	تحت الجذر الثاني x لحالها
$\int \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}}$	النوع 3	تحت الجذر x^2، فهو مربع جاهز
$\int \frac{dx}{\sqrt{4+x}}$	قاعدة القوة	ما فيه $\sqrt{x}$ برّا: الجواب $2\sqrt{4+x}$

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** في النوع 6 كانت أسية تحت الجذر، فضربنا فوق وتحت. هنا $\sqrt{x}$ موجودة من البداية، فنسمّيها u على طول.

🧭 الطريقة

1. نسمّي $u = \sqrt{x}$. يعني $du = \frac{dx}{2\sqrt{x}}$.
2. نضرب في 2: $2\,du = \frac{dx}{\sqrt{x}}$.
3. نكتب $x = u^2$ في الجذر الثاني، لأن $\sqrt{x} \cdot \sqrt{x} = x$.
4. زائد يعني قانون $\sinh^{-1}$، وناقص يعني قانون $\cosh^{-1}$. ثم نرجع $u = \sqrt{x}$.

🔑 **تريك:** $\sqrt{x}$ ومعها $\frac{1}{\sqrt{x}}$؟ يعني $u = \sqrt{x}$، و $2\,du = \frac{dx}{\sqrt{x}}$.

🔑 **تريك:** نكتب الرقم كمربع عشان نعرف a: $4 + x = 2^2 + u^2$، يعني $a = 2$.

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}} = \sinh^{-1}\frac{u}{a} + C$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2-a^2}} = \cosh^{-1}\frac{u}{a} + C$$

🧱 مثال محلول خطوة خطوة (من مذكرة د. طارق)

مثال مذكرة د. طارق Ex2(4)، ص61

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{4+x}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=\sqrt{x} \qquad du=\frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx$	في المقام $\sqrt{x}$ وتحت الجذر الثاني x لحالها. فنسمّي $u=\sqrt{x}$.
2	$\frac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du$	هنا التريك: نضرب الطرفين في 2، عشان يطلع $\frac{dx}{\sqrt{x}}$ اللي في السؤال.
3	$x=\sqrt{x}\cdot\sqrt{x}=u^2$	الجذر في نفسه يعطي اللي تحته. فـ $x=u^2$.
4	$4+x=2^2+u^2$	نعوّض $x=u^2$، ونكتب 4 كمربع: $4=2^2$.
5	$\int \frac{dx}{\sqrt{x}\sqrt{4+x}}=2\int \frac{du}{\sqrt{u^2+2^2}}$	نعوّض. صار بنفس شكل القانون، والـ 2 برّا التكامل.
6	$=2\sinh^{-1}\left(\frac{\sqrt{x}}{2}\right)+C$	القانون: $\int \frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}}=\sinh^{-1}\frac{u}{a}$، وهنا $a=2$. ثم نرجع $u=\sqrt{x}$.

✔ قبل ما تسلّم

⚠️ انتبه:

- لا تنسى الـ 2: $\frac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du$، مو du.
- داخل الدالة العكسية $\sqrt{x}$، مو x: الجواب $2\sinh^{-1}\frac{\sqrt{x}}{2}$.

✍️ في ورقة الكويز:

$$u=\sqrt{x} \qquad du=\frac{dx}{2\sqrt{x}} \qquad \frac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du$$

$$4+x=2^2+u^2$$

$$2\int \frac{du}{\sqrt{u^2+2^2}}=2\sinh^{-1}\frac{\sqrt{x}}{2}+C$$

✔ **تأكد:** الجواب فيه 2 قدّام، و $\sqrt{x}$ داخل الدالة العكسية. لأن مشتقة $\sqrt{x}$ فيها $\frac{1}{2}$، والـ 2 اللي قدّام تلغيها ✓.

📌 الخلاصة

إذا شفت: $\sqrt{x}$ في المقام، ومعها جذر فيه x لحالها **أول خطوة:** نسمّي $u=\sqrt{x}$، و $\frac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du$

ثم: $x=u^2$. زائد يعني $\sinh^{-1}$، وناقص يعني $\cosh^{-1}$

المصدر: مذكرة د. طارق، ص61

تمارين النوع 7

Evaluate the following integrals :

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 83

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1+x}}\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$u=\sqrt{x}, \qquad \frac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du, \qquad 1+x=1+u^2$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 83

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{9+x}}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 لحالك

✅ الحل ص 84

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{x-4}}\,dx$$

تمرين 4 لحالك

✅ الحل ص 84

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{x\sqrt{1+x}}\,dx$$

حلول تمارين النوع 7: جذر x مخفي

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1+x}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 2، ص6

$u=\sqrt{x}, \qquad \dfrac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du, \qquad 1+x=1+u^2$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x}\sqrt{1+x}}=2\int \frac{du}{\sqrt{u^2+1^2}}$	نعوّض. صار بنفس شكل القانون، والـ 2 برّا.
2	$=2\sinh^{-1}\dfrac{u}{1}=2\sinh^{-1}u$	القانون: $\int \frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}}=\sinh^{-1}\frac{u}{a}$، وهنا $a=1$.
3	$=2\sinh^{-1}\left(\sqrt{x}\right)+C$	نرجع $u=\sqrt{x}$.

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{9+x}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=\sqrt{x} \qquad du=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\,dx$	في المقام $\sqrt{x}$، فنسمّيها u.
2	$\dfrac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du$	نضرب الطرفين في 2، عشان يطلع اللي في السؤال.
3	$9+x=3^2+u^2$	لأن $\sqrt{x}\cdot\sqrt{x}=x$، يعني $x=u^2$. و $9=3^2$.
4	$\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x}\sqrt{9+x}}=2\int \frac{du}{\sqrt{u^2+3^2}}$	نعوّض. صار بنفس شكل القانون.
5	$=2\sinh^{-1}\left(\dfrac{\sqrt{x}}{3}\right)+C$	القانون $\sinh^{-1}\frac{u}{a}$ مع $a=3$. ثم نرجع $u=\sqrt{x}$.

تمرين 3 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{x-4}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=\sqrt{x} \qquad du=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\,dx$	في المقام $\sqrt{x}$، فنسمّيها u.
2	$\dfrac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du$	نضرب الطرفين في 2.
3	$x-4=u^2-2^2$	لأن $x=u^2$، و $4=2^2$.
4	$\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x}\sqrt{x-4}}=2\int \frac{du}{\sqrt{u^2-2^2}}$	نعوّض. صار مربع ناقص رقم.
5	$=2\cosh^{-1}\left(\dfrac{\sqrt{x}}{2}\right)+C$	القانون: $\int \frac{du}{\sqrt{u^2-a^2}}=\cosh^{-1}\frac{u}{a}$، و $a=2$. ثم نرجع $u=\sqrt{x}$.

تمرين 4 $\displaystyle\int \frac{1}{x\sqrt{1+x}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$\dfrac{1}{x\sqrt{1+x}}=\dfrac{1}{\sqrt{x}\cdot\sqrt{x}\sqrt{1+x}}$	ما فيه $\sqrt{x}$ ظاهرة. لكن $x=\sqrt{x}\cdot\sqrt{x}$، فتطلع $\sqrt{x}$ في المقام.
2	$u=\sqrt{x} \qquad du=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\,dx$	نسمّي $u=\sqrt{x}$.
3	$\dfrac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du$	نضرب في 2. وتبقى $\sqrt{x}$ الثانية، وهي u نفسه.
4	$\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x}\cdot\sqrt{x}\sqrt{1+x}}=2\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+1^2}}$	نعوّض: $\sqrt{x}=u$، و $1+x=1+u^2$. صار u برّا الجذر مثل النوع 5.
5	$=-2\,\mathrm{csch}^{-1}\left(\sqrt{x}\right)+C$	القانون: $\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+a^2}}=-\frac{1}{a}\,\mathrm{csch}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{a}$، و $a=1$. و $u=\sqrt{x}$ موجب.

8 بسط مركّب: افصل الكسر

درس 4.2 · 21–22 أكتوبر ✓ · ⏱️ 30 دقيقة · تحتاج: 📚 أ4 (ص 28) · 🗺️ خريطة الدرس

🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** البسط فيه حدّين: حد فيه x، ورقم. كل حد يحتاج طريقة، فنفصل الكسر لكسرين لهم نفس المقام. كسر x نحلّه بتعويض w = اللي تحت الجذر. وكسر الرقم نحلّه بقانون من جدول 4.2.

🔎 **العلامة:** إذا شفت البسط فيه x ورقم مع بعض، مثل $x-2$، والمقام من أشكال جدول 4.2.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{x-2}{\sqrt{25+x^2}}dx$	هذا النوع: نفصل	البسط فيه x ورقم
$\int \frac{x+3}{\sqrt{x^2+6x+10}}dx$	تعويض واحد	البسط نص مشتقة اللي تحت الجذر، فما نفصل
$\int \frac{3\,dx}{\sqrt{25+x^2}}$	النوع 3	البسط رقم بس، فقانون على طول

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** في النوع 7 كان البسط رقم، وكفانا تعويض واحد. هنا البسط فيه x ورقم، فنفصل الكسر ونحل كل جزء لحاله.

🧭 الطريقة

1. نشوف البسط أول: إذا هو مشتقة اللي تحت الجذر (أو نصها)، فهو تعويض واحد وما نفصل.
2. غير كذا نفصل الكسر: كل حد في البسط على نفس المقام، ومعه إشارته.
3. كسر x: نسمّي w = اللي تحت الجذر. مشتقته فيها x، فينحل بقاعدة القوة.
4. كسر الرقم: نطلّع الرقم برّا، ونستعمل قانون $\sinh^{-1}$ أو $\cosh^{-1}$ أو $\tanh^{-1}$.
5. نجمع الجوابين بنفس الإشارة اللي في الفصل.

🔑 **تريك:** بسط فيه جمع؟ نفصل لكسرين، وكل واحد نوع لحاله: $\frac{x-2}{\sqrt{25+x^2}} = \frac{x}{\sqrt{25+x^2}} - \frac{2}{\sqrt{25+x^2}}$.

$$\int w^{-1/2}\,dw = \frac{w^{1/2}}{1/2} = 2\sqrt{w} + C$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}} = \sinh^{-1}\frac{u}{a} + C$$

🧱 مثال محلول خطوة خطوة (من مذكرة د. طارق)

تمرين مذكرة د. طارق 2(7)، ص62

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{x-2}{\sqrt{25+x^2}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\frac{x-2}{\sqrt{25+x^2}} = \frac{x}{\sqrt{25+x^2}} - \frac{2}{\sqrt{25+x^2}}$	مشتقة $25+x^2$ هي $2x$، والبسط فيه -2 زيادة. هنا التريك: نفصل الكسر، وكل حد ومعه إشارته.
2	$w = x^2+25 \qquad dw = 2x\,dx$	الكسر الأول: نسمّي w = اللي تحت الجذر. مشتقته $2x$، و x موجودة فوق.
3	$x\,dx = \frac{dw}{2}$	فوق عندنا $x\,dx$ بدون 2. فنقسم على 2.
4	$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{25+x^2}} = \frac{1}{2}\int w^{-1/2}\,dw$	نعوّض، ونكتب الجذر تحت كأس سالب: $\frac{1}{\sqrt{w}} = w^{-1/2}$.
5	$= \frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{w} = \sqrt{25+x^2}$	قاعدة القوة: $\int w^{-1/2}dw = 2\sqrt{w}$. ثم نرجع $w = 25+x^2$.
6	$\int \frac{2\,dx}{\sqrt{x^2+5^2}} = 2\sinh^{-1}\frac{x}{5}$	الكسر الثاني: الرقم 2 برّا. والقانون $\int \frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}} = \sinh^{-1}\frac{u}{a}$ مع $u=x$ و $a=5$.
7	$= \sqrt{25+x^2} - 2\sinh^{-1}\left(\frac{x}{5}\right) + C$	نطرح الجزأين، بنفس الإشارة اللي في الفصل.

✔ قبل ما تسلّم

⚠️ انتبه:

- انتبه للإشارة: $\frac{x-2}{\dots} = \frac{x}{\dots} - \frac{2}{\dots}$. السالب يروح مع الرقم.
- كسر x مو قانون $\sinh^{-1}$. جوابه جذر، أو ln إذا ما فيه جذر.

✍️ في ورقة الكويز:

$$\int \frac{x-2}{\sqrt{25+x^2}}dx = \int \frac{x\,dx}{\sqrt{25+x^2}} - \int \frac{2\,dx}{\sqrt{25+x^2}}$$

$$w = 25+x^2 \qquad dw = 2x\,dx$$

$$= \sqrt{25+x^2} - 2\sinh^{-1}\frac{x}{5} + C$$

✔ **تأكد:** اشتق الحد الأول: $\left(\sqrt{25+x^2}\right)' = \frac{2x}{2\sqrt{25+x^2}} = \frac{x}{\sqrt{25+x^2}}$. لازم يرجع الكسر الأول ✓.

📌 **الخلاصة**

إذا شفت: البسط فيه x ورقم **أول خطوة:** نشوف هل البسط مشتقة اللي تحت الجذر. إذا لا، نفصل الكسر

ثم: كسر x بتعويض w، وكسر الرقم بقانون من جدول 4.2

المصدر: مذكرة د. طارق، تمارين ص62

تمارين النوع 8

Evaluate the following integrals:

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 89

$$\int \frac{x+2}{\sqrt{x^2+4}}\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\frac{x+2}{\sqrt{x^2+4}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+4}} + \frac{2}{\sqrt{x^2+4}}$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 89

$$\int \frac{2x+3}{\sqrt{x^2+9}}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 لحالك

✅ الحل ص 90

$$\int \frac{x+1}{16-x^2}\,dx$$

تمرين 4 لحالك

✅ الحل ص 90

$$\int \frac{x+4}{\sqrt{x^2+8x+25}}\,dx$$

حلول تمارين النوع 8: بسط مركّب: افصل الكسر

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{x+2}{\sqrt{x^2+4}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$$\frac{x+2}{\sqrt{x^2+4}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+4}} + \frac{2}{\sqrt{x^2+4}}$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$w = x^2+4 \qquad dw = 2x\,dx$	كسر x: نسمّي w = اللي تحت الجذر، فـ $x\,dx = \frac{dw}{2}$.
2	$\displaystyle\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x^2+4}} = \frac{1}{2}\int w^{-1/2}\,dw = \sqrt{x^2+4}$	قاعدة القوة: $\int w^{-1/2}dw = 2\sqrt{w}$، و $\frac{1}{2}\cdot 2 = 1$. ثم نرجع w.
3	$\displaystyle\int \frac{2\,dx}{\sqrt{x^2+2^2}} = 2\sinh^{-1}\frac{x}{2}$	كسر الرقم: القانون $\sinh^{-1}\frac{u}{a}$ مع $u=x$ و $a=2$، والـ 2 برّا.
4	$= \sqrt{x^2+4} + 2\sinh^{-1}\left(\frac{x}{2}\right) + C$	نجمع الجزأين.

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{2x+3}{\sqrt{x^2+9}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$\displaystyle\frac{2x+3}{\sqrt{x^2+9}} = \frac{2x}{\sqrt{x^2+9}} + \frac{3}{\sqrt{x^2+9}}$	مشتقة x^2+9 هي $2x$، والبسط فيه 3 زيادة. فنفصل الكسر.
2	$w = x^2+9 \qquad dw = 2x\,dx$	الكسر الأول: نسمّي $w = x^2+9$. ومشتقته $2x$ فوق كاملة.
3	$\displaystyle\int w^{-1/2}\,dw = 2\sqrt{w} = 2\sqrt{x^2+9}$	قاعدة القوة: $\frac{w^{1/2}}{1/2} = 2\sqrt{w}$. ثم نرجع w.
4	$\displaystyle\int \frac{3\,dx}{\sqrt{x^2+3^2}} = 3\sinh^{-1}\frac{x}{3}$	الكسر الثاني: القانون $\sinh^{-1}\frac{u}{a}$ مع $a=3$، والـ 3 برّا.
5	$= 2\sqrt{x^2+9} + 3\sinh^{-1}\left(\frac{x}{3}\right) + C$	نجمع الجزأين.

تمرين 3 $\displaystyle\int \frac{x+1}{16-x^2}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق 2(8)، ص62

#	الخطوة	ليش؟
1	$\displaystyle\frac{x+1}{16-x^2}=\frac{x}{16-x^2}+\frac{1}{16-x^2}$	البسط فيه x ورقم، والمقام بلا جذر. فنفصل الكسر.
2	$w=16-x^2 \qquad dw=-2x\,dx$	الكسر الأول: نسمّي $w=16-x^2$. مشتقته $-2x$، يعني $x\,dx=-\frac{dw}{2}$.
3	$\displaystyle\int\frac{x\,dx}{16-x^2}=-\frac{1}{2}\int\frac{dw}{w}=-\frac{1}{2}\ln\left\lvert16-x^2\right\rvert$	القانون $\int\frac{dw}{w}=\ln\lvert w\rvert$. ثم نرجع w.
4	$\displaystyle\int\frac{dx}{4^2-x^2}=\frac{1}{4}\tanh^{-1}\frac{x}{4}$	الكسر الثاني: القانون $\int\frac{du}{a^2-u^2}=\frac{1}{a}\tanh^{-1}\frac{u}{a}$ مع $a=4$، لأن $\lvert x\rvert<4$.
5	$\displaystyle=-\frac{1}{2}\ln\left\lvert16-x^2\right\rvert+\frac{1}{4}\tanh^{-1}\left(\frac{x}{4}\right)+C$	نجمع الجزأين.

تمرين 4 $\displaystyle\int\frac{x+4}{\sqrt{x^2+8x+25}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، (3)، ص129

#	الخطوة	ليش؟
1	$\left(x^2+8x+25\right)'=2x+8=2\,(x+4)$	قبل ما نفصل، نشتق اللي تحت الجذر. طلع $2(x+4)$، يعني البسط نص المشتقة.
2	$w=x^2+8x+25 \qquad dw=(2x+8)\,dx$	فما نحتاج نفصل. نسمّي w = اللي تحت الجذر كله.
3	$(x+4)\,dx=\frac{dw}{2}$	نقسم على 2 عشان يطلع البسط نفسه.
4	$\displaystyle\int\frac{(x+4)\,dx}{\sqrt{x^2+8x+25}}=\frac{1}{2}\int w^{-1/2}\,dw$	نعوّض، و $\frac{1}{\sqrt{w}}=w^{-1/2}$.
5	$\displaystyle=\sqrt{x^2+8x+25}+C$	قاعدة القوة: $\frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{w}=\sqrt{w}$. ثم نرجع w.

9 دالة عكسية ومشتقتها في السؤال

درس 4.2 · 21–22 أكتوبر ✓ · ⏱️ 30 دقيقة · تحتاج: 📚 أ4 (ص 28)، 📚 أ2 (ص 13) · 🗺️ خريطة الدرس

🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** في السؤال دالة عكسية مثل $\cosh^{-1} x$، ومعها مشتقتها مضروبة فيها. نسمّي u = الدالة العكسية. فتصير مشتقتها مع dx هي du، ويبقى تكامل سهل: $\int u\,du$.

🔎 **العلامة:** إذا شفت دالة عكسية ومعها مشتقتها، مضروبتين في بعض.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{\cosh^{-1} x}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$	تعويض $u = \cosh^{-1} x$	مشتقة $\cosh^{-1} x$ هي $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$، وموجودة في السؤال
$\int \sinh^{-1}(2x)\,dx$	تجزئة (درس 5.1)	الدالة لحالها، بلا مشتقتها

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** في النوع 8 كان w = اللي تحت الجذر. هنا u = الدالة العكسية نفسها، لأن مشتقتها موجودة في السؤال.

🧭 الطريقة

1. نلقى الدالة العكسية في السؤال، مثل $\cosh^{-1} x$.
2. نتأكد إن مشتقتها موجودة، من جدول مشتقات الدوال العكسية.
3. نسمّي u = الدالة العكسية. فمشتقتها مع dx تصير du.
4. نكامل بقاعدة القوة: $\int u\,du = \frac{u^2}{2}$. ثم نرجع u.

🔑 **تريك:** الدالة العكسية ومشتقتها مضروبتين؟ u = الدالة، والجواب $\frac{u^2}{2}$. مع $\cosh^{-1} x$ يطلع $\frac{(\cosh^{-1} x)^2}{2}$.

$$\frac{d}{dx}\sinh^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \qquad \frac{d}{dx}\cosh^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \qquad \frac{d}{dx}\tanh^{-1} x = \frac{1}{1-x^2}$$

$$\int u\,du = \frac{u^2}{2} + C$$

🧱 مثال محلول خطوة خطوة (من مذكرة د. طارق)

تمرين مذكرة د. طارق 2(9)، ص62

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{\cosh^{-1} x}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\frac{\cosh^{-1} x}{\sqrt{x^2-1}} = \cosh^{-1} x \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	نكتب الكسر كضرب، عشان نشوف الدالة العكسية ومعها كسر ثاني.

#	الخطوة	ليش؟
2	$\frac{d}{dx}\cosh^{-1}x = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	الكسر الثاني هو نفسه مشتقة $\cosh^{-1}x$، من جدول مشتقات الدوال العكسية.
3	$u = \cosh^{-1}x \qquad du = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$	هنا التريك: نسمّي u = الدالة العكسية. ومشتقتها مع dx صارت du.
4	$\int \cosh^{-1}x \cdot \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \int u\,du$	نعوّض. بقي تكامل سهل.
5	$= \frac{u^2}{2}$	قاعدة القوة: نزيد الأس واحد، ونقسم على الأس الجديد.
6	$= \frac{1}{2}\left(\cosh^{-1}(x)\right)^2 + C$	نرجع $u = \cosh^{-1}x$.

✓ قبل ما تسلّم

⚠️ انتبه:

- $(\cosh^{-1}x)^2$ يعني مربع الدالة كلها، مو $\cosh^{-1}(x^2)$.
- إذا الدالة العكسية في المقام، مثل $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}\,\cosh^{-1}x}$، يصير $\int \frac{du}{u} = \ln|u|$، مو $\frac{u^2}{2}$.

✍️ في ورقة الكويز:

$$u = \cosh^{-1}x \qquad du = \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$$

$$\int u\,du = \frac{u^2}{2} = \frac{\left(\cosh^{-1}x\right)^2}{2} + C$$

✓ تأكد: اشتق جوابك: $\left(\frac{u^2}{2}\right)' = u \cdot u'$، يعني $\cosh^{-1}x \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$. لازم يرجع السؤال ✓.

📌 الخلاصة

إذا شفت: دالة عكسية ومعها مشتقتها **أول خطوة:** نسمّي u = الدالة العكسية

ثم: $\int u\,du = \frac{u^2}{2}$، ثم نرجع u

المصدر: مذكرة د. طارق، تمارين ص62

تمارين النوع 9

Evaluate the following integrals:

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 95

$$\int \frac{\sinh^{-1} x}{\sqrt{1+x^2}}\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$u = \sinh^{-1} x, \qquad du = \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 95

$$\int \frac{\left(\sinh^{-1}(x)\right)^2}{\sqrt{1+x^2}}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 لحالك

✅ الحل ص 96

$$\int \frac{\tanh^{-1} x}{1-x^2}\,dx$$

تمرين 4 لحالك

✅ الحل ص 96

$$\int \frac{x + \tan^{-1} x}{1 + x^2}\, dx$$

حلول تمارين النوع 9: دالة عكسية ومشتقتها في السؤال

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{\sinh^{-1} x}{\sqrt{1+x^2}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$u = \sinh^{-1} x, \qquad du = \dfrac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\displaystyle\int \frac{\sinh^{-1} x}{\sqrt{1+x^2}}dx = \int u\,du$	نعوّض: الدالة العكسية صارت u، والكسر مع dx صار du.
2	$\displaystyle = \frac{u^2}{2}$	قاعدة القوة: نزيد الأس واحد، ونقسم على 2.
3	$\displaystyle = \frac{1}{2}\left(\sinh^{-1}(x)\right)^2 + C$	نرجع $u = \sinh^{-1} x$.

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{\left(\sinh^{-1}(x)\right)^2}{\sqrt{1+x^2}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sinh^{-1} x \qquad du = \dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}\,dx$	مشتقة $\sinh^{-1} x$ موجودة في السؤال. فنسمّي u = الدالة العكسية.
2	$\displaystyle\int \frac{\left(\sinh^{-1} x\right)^2}{\sqrt{1+x^2}}dx = \int u^2\,du$	نعوّض: $(\sinh^{-1} x)^2$ صارت u^2.
3	$\displaystyle = \frac{u^3}{3}$	قاعدة القوة: نزيد الأس واحد، ونقسم على 3.
4	$\displaystyle = \frac{1}{3}\left(\sinh^{-1}(x)\right)^3 + C$	نرجع $u = \sinh^{-1} x$.

تمرين 3 $\displaystyle\int \frac{\tanh^{-1} x}{1-x^2}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$\dfrac{d}{dx}\tanh^{-1} x = \dfrac{1}{1-x^2}$	المقام $1-x^2$ هو مقام مشتقة $\tanh^{-1} x$. فمشتقتها موجودة في السؤال.
2	$u = \tanh^{-1} x \qquad du = \dfrac{1}{1-x^2}\,dx$	نسمّي u = الدالة العكسية.
3	$\displaystyle\int \frac{\tanh^{-1} x}{1-x^2}dx = \int u\,du$	نعوّض.
4	$= \dfrac{u^2}{2}$	قاعدة القوة.
5	$= \dfrac{1}{2}\left(\tanh^{-1}(x)\right)^2 + C$	نرجع $u = \tanh^{-1} x$.

تمرين 4 $\displaystyle\int \frac{x + \tan^{-1} x}{1+x^2}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، Q4(15)، ص43

#	الخطوة	ليش؟
1	$\dfrac{x + \tan^{-1} x}{1+x^2} = \dfrac{x}{1+x^2} + \dfrac{\tan^{-1} x}{1+x^2}$	البسط فيه حدّين، فنفصل الكسر مثل النوع 8.
2	$w = x^2 + 1 \qquad dw = 2x\,dx$	الكسر الأول: نسمّي w = المقام. مشتقته $2x$، يعني $x\,dx = \frac{dw}{2}$.
3	$\displaystyle\int \frac{x\,dx}{1+x^2} = \frac{1}{2}\int \frac{dw}{w} = \frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right)$	القانون $\int \frac{dw}{w} = \ln\lvert w\rvert$. و $1+x^2$ موجب، فما نحتاج القيمة المطلقة.
4	$\dfrac{d}{dx}\tan^{-1} x = \dfrac{1}{1+x^2}$	الكسر الثاني: مشتقة $\tan^{-1} x$ (درس 3.4) هي $\frac{1}{1+x^2}$، وموجودة.
5	$u = \tan^{-1} x \qquad du = \dfrac{1}{x^2+1}\,dx$	نسمّي $u = \tan^{-1} x$. فالكسر مع dx صار du.
6	$\displaystyle\int \frac{\tan^{-1} x\,dx}{1+x^2} = \int u\,du$	نعوّض.
7	$= \dfrac{u^2}{2} = \dfrac{\left(\tan^{-1} x\right)^2}{2}$	قاعدة القوة، ثم نرجع $u = \tan^{-1} x$.
8	$= \dfrac{1}{2}\ln\left(x^2+1\right) + \dfrac{1}{2}\left(\tan^{-1}(x)\right)^2 + C$	نجمع الجزأين.

10 إكمال المربع

درس 4.2 · 21–22 أكتوبر ✓ · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 أ4 (ص 28)، 📚 أ1 (ص 6) · 🗺️ خريطة الدرس

🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** تحت الجذر ثلاثة حدود فيها حد x، مثل $x^2+6x-16$. هذا مو مربع جاهز، فما نقدر نستعمل القانون مباشرة. نكمّل المربع فيصير: (قوس)² زائد أو ناقص رقم. بعدها نسمّي القوس u ونستعمل قانون من جدول تكاملات 4.2.

🔎 **العلامة:** تحت الجذر x^2 و x ورقم، وما فيه شي مضروب برّا الجذر.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+6x+13}}$	هذا النوع	تحت الجذر فيه حد x
$\int \frac{dx}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+13}}$	النوع 11	فيه قوس مضروب برّا الجذر
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+9}}$	النوع 3	مربع جاهز، ما يحتاج إكمال

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** في الأنواع 3 إلى 9 كان تحت الجذر مربع جاهز مثل x^2+9. هنا فيه حد x زيادة، فلازم نكمّل المربع أول.

🧭 الطريقة

1. نكمّل المربع: نص معامل x، ومربعه نضيفه ونطرحه.
2. يصير تحت الجذر: (قوس)² زائد رقم، أو (قوس)² ناقص رقم.
3. نسمّي القوس u. ومشتقته 1، يعني $du=dx$.
4. زائد يعني قانون $\sinh^{-1}$. وناقص يعني قانون $\cosh^{-1}$. ثم نرجع u.

🔑 **تريك: نص معامل x:** في x^2+6x نص 6 هو 3، ومربعه 9. فـ $x^2+6x+9=(x+3)^2$. والقوس فيه نفس إشارة معامل x: $x^2-4x+4=(x-2)^2$.

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}} = \sinh^{-1}\frac{u}{a}+C$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2-a^2}} = \cosh^{-1}\frac{u}{a}+C$$

مثال محلول خطوة خطوة (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 2، ص5

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{3}{\sqrt{x^2+6x-16}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$x^2+6x-16=\left(x^2+6x+9\right)-9-16$	تحت الجذر مو مربع جاهز، فنكمّل المربع. نص 6 هو 3، ومربعه 9. نضيف 9 ونطرحها، فما تتغير القيمة.
2	$=(x+3)^2-25$	أول ثلاثة حدود مربع كامل: $(x+3)^2=x^2+6x+9$. والأرقام: $-9-16=-25$.
3	$=(x+3)^2-5^2$	نكتب 25 كمربع عشان نعرف a: هنا $a=5$.
4	$u=x+3 \qquad du=dx$	نسمّي القوس u. مشتقة $x+3$ هي 1، ف $du=dx$.
5	$\int \frac{3\,dx}{\sqrt{x^2+6x-16}}=3\int \frac{du}{\sqrt{u^2-5^2}}$	نعوّض. صار بنفس شكل القانون، والرقم 3 يطلع برّا التكامل.
6	$=3\cosh^{-1}\frac{u}{5}$	مربع ناقص رقم، يعني القانون: $\int \frac{du}{\sqrt{u^2-a^2}}=\cosh^{-1}\frac{u}{a}$، و $a=5$.
7	$=3\cosh^{-1}\left(\frac{x+3}{5}\right)+C$	نرجع $u=x+3$.

مثال 2: الرقم موجب، يعني $\sinh^{-1}$ (اختبار سابق)

اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 7، ص24

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+6x+13}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$x^2+6x+13=\left(x^2+6x+9\right)-9+13$	نكمّل المربع. نص 6 هو 3، ومربعه 9. نضيف 9 ونطرحها.
2	$=(x+3)^2+4=(x+3)^2+2^2$	أول ثلاثة حدود $(x+3)^2$. والأرقام: $-9+13=4$، و $4=2^2$.
3	$u=x+3 \qquad du=dx$	نسمّي القوس u، و $du=dx$.

#	الخطوة	ليش؟
4	$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+6x+13}} = \int \frac{du}{\sqrt{u^2+2^2}}$	نعوّض. صار بنفس شكل القانون.
5	$= \sinh^{-1}\left(\frac{x+3}{2}\right) + C$	مربع زائد رقم، يعني القانون: $\int \frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}} = \sinh^{-1}\frac{u}{a}$، و $a = 2$. ثم نرجع $u = x+3$.

⚡ الطريقة السريعة: المركز والباقي

وش يوفر لك: بدل ما تضيف وتطرح وتفك أقواس، تعوّض رقم واحد. والجبر هو أكثر شي يغلّط في هذا النوع.

من وين جا: القوس (x ناقص المركز) يصير صفر لما نعوّض المركز مكان x. فإذا عوّضنا المركز في اللي تحت الجذر، يختفي المربع ويبقى الرقم الباقي لحاله. وهذا نفس الرقم اللي طلع في 🧱 بعد ما أضفنا وطرحنا (-25).

الخطوات:

1. نحسب **المركز** = سالب معامل x ÷ (2 × معامل x^2).
2. نحسب **الباقي**: نعوّض المركز مكان x في اللي تحت الجذر.
3. نكتب: اللي تحت الجذر = (معامل x^2) × (x ناقص المركز)² + الباقي.
4. الباقي موجب يعني قانون $\sinh^{-1}$. والباقي سالب يعني قانون $\cosh^{-1}$.

على مثال 1 في 🧱:

#	الخطوة	ليش؟
1	$-\frac{6}{2\times 1} = -3$	المركز: معامل x هو 6، ومعامل x^2 هو 1.
2	$(-3)^2 + 6(-3) - 16 = 9 - 18 - 16 = -25$	الباقي: نعوّض -3 مكان x. انتبه: $(-3)^2 = 9$ موجب.
3	$x^2+6x-16 = (x+3)^2 - 25 = (x+3)^2 - 5^2$	نكتب (x ناقص المركز)² + الباقي. و $x-(-3) = x+3$. نفس سطر 🧱.
4	$3\cosh^{-1}\frac{x+3}{5} + C$	الباقي سالب، يعني قانون $\cosh^{-1}$ مع $a = 5$، والرقم 3 برّا. نفس جواب 🧱 ✓

🧠 **جملة الحفظ:** المركز يصفّر القوس، والباقي هو اللي يبقى.

⚠️ **متى ما ينفع:**

- المركز سالب يعني القوس فيه زائد: $x-(-3) = x+3$. لا تكتب $x-3$.
- إذا ما فيه حد x تحت الجذر (مثل x^2+9) ما تحتاجه. هذا النوع 3.

✍️ **في الكويز:** تكتب السطر اللي طلع: $x^2+6x-16=(x+3)^2-5^2$. هو نفس سطر إكمال المربع، فالمصحح يشوف نفس الشي.

🏃 **جرّب بسرعة** (نص دقيقة لكل واحد، اكتب كل واحد على شكل (قوس)² + الباقي):

1. $x^2+4x+13$
2. $x^2-10x+16$
3. x^2+8x+7

الأجوبة:

1. $(x+2)^2+9$
2. $(x-5)^2-9$
3. $(x+4)^2-9$

✔ **قبل ما تسلّم**

⚠️ **انتبه:**

- انتبه للإشارة: x^2-4x نصه -2، فيصير $(x-2)^2$ مو $(x+2)^2$.
- لو معامل x^2 مو 1، طلّعه من الجذر أول (التمرين 3).

✍️ **في ورقة الكويز:**

$$x^2+6x-16=(x+3)^2-5^2$$

$$u=x+3 \qquad du=dx$$

$$\int \frac{3\,dx}{\sqrt{x^2+6x-16}}=3\int \frac{du}{\sqrt{u^2-5^2}}=3\cosh^{-1}\frac{x+3}{5}+C$$

✔ **تأكد:** افتح القوس اللي كتبته: $(x+3)^2-25=x^2+6x+9-25=x^2+6x-16$. لازم يرجع اللي تحت الجذر.

📌 **الخلاصة**

إذا شفت: تحت الجذر x^2 و x ورقم، وما فيه شي برّا الجذر **أول خطوة:** كمّل المربع، وسمّ القوس u

ثم: (قوس)² + رقم يعني $\sinh^{-1}$، و(قوس)² − رقم يعني $\cosh^{-1}$

المصدر: مذكرة د. طارق، ص61، تمارين ص62

تمارين النوع 10

Evaluate the following integrals :

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 102

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-4x}}\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$x^2-4x=\left(x^2-4x+4\right)-4=(x-2)^2-2^2$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 102

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{5}{\sqrt{x^2+2x+10}}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 لحالك

✅ الحل ص 103

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{\sqrt{9x^2+36x+45}}\,dx$$

حلول تمارين النوع 10: إكمال المربع

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x^2-4x}}\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، النهائي، س2 جزء 1، ص10

$x^2-4x=\left(x^2-4x+4\right)-4=(x-2)^2-2^2$

#	الخطوة	ليش؟
1	$-\dfrac{-4}{2\times 1}=2, \qquad 2^2-4\times 2=-4$	✔ تأكد بالسريع: المركز 2، والباقي $-4=-2^2$. نفس السطر الجاهز.
2	$u=x-2 \qquad du=dx$	نسمّي القوس u، و $du=dx$.
3	$\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-4x}}=\int \frac{du}{\sqrt{u^2-2^2}}$	نعوّض. صار مربع ناقص رقم.
4	$\displaystyle=\cosh^{-1}\left(\frac{x-2}{2}\right)+C$	القانون: $\int \frac{du}{\sqrt{u^2-a^2}}=\cosh^{-1}\frac{u}{a}$، و $a=2$. ثم نرجع $u=x-2$.

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{5}{\sqrt{x^2+2x+10}}\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق 2(14)، ص62

#	الخطوة	ليش؟
1	$x^2+2x+10=\left(x^2+2x+1\right)-1+10$	نكمّل المربع. نص 2 هو 1، ومربعه 1. نضيفه ونطرحه.
2	$=(x+1)^2+3^2$	أول ثلاثة حدود $(x+1)^2$. والأرقام: $-1+10=9=3^2$.
3	$-\dfrac{2}{2\times 1}=-1, \qquad (-1)^2+2(-1)+10=9$	✔ تأكد بالسريع: المركز -1، والباقي 9. نفس اللي طلع.
4	$u=x+1 \qquad du=dx$	نسمّي القوس u، و $du=dx$.
5	$\displaystyle\int \frac{5\,dx}{\sqrt{x^2+2x+10}}=5\int \frac{du}{\sqrt{u^2+3^2}}$	نعوّض، والرقم 5 يطلع برّا التكامل.
6	$\displaystyle=5\sinh^{-1}\left(\frac{x+1}{3}\right)+C$	مربع زائد رقم: القانون $\sinh^{-1}\frac{u}{a}$ مع $a=3$. ثم نرجع $u=x+1$.

تمرين 3 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{9x^2+36x+45}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$9x^2+36x+45 = 9\left(x^2+4x+5\right)$	معامل x^2 مو 1. نطلّع 9 عامل مشترك من كل الحدود.
2	$\sqrt{9\left(x^2+4x+5\right)} = 3\sqrt{x^2+4x+5}$	جذر 9 هو 3، ويطلع برّا الجذر.
3	$x^2+4x+5 = \left(x^2+4x+4\right)+1 = (x+2)^2+1^2$	نكمّل المربع: نص 4 هو 2، ومربعه 4. والباقي $5-4=1$.
4	$-\dfrac{36}{2\times 9} = -2, \qquad 9(-2)^2+36(-2)+45 = 9$	✔ تأكد بالسريع: المركز -2، والباقي 9. فـ $9x^2+36x+45 = 9(x+2)^2+9$، وهذا نفس اللي طلع بعد ما نطلّع 9.
5	$u = x+2 \qquad du = dx$	نسمّي القوس u، و $du = dx$.
6	$\displaystyle\int \frac{dx}{3\sqrt{(x+2)^2+1}} = \frac{1}{3}\int \frac{du}{\sqrt{u^2+1^2}}$	نعوّض، والـ 3 اللي تحت تصير $\frac{1}{3}$ برّا التكامل.
7	$\displaystyle = \frac{1}{3}\sinh^{-1}(x+2)+C$	القانون $\sinh^{-1}\frac{u}{a}$ مع $a=1$، ثم نرجع $u = x+2$.

اليوم 3 — الجمعة 23

🎯 هدف اليوم: آخر نوع في 4.2 + قبل درس 5.1 + بداية 5.1

- ☐ 11. إكمال المربع مع قوس برّا الجذر
- ☐ 12. فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة
- ☐ 13. كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI
- ☐ 14. قوة × ln
- ☐ اعرف النوع: 4.2
- ☐ 📚 قبل درس 5.1: الأساسيات اللي تحتاجها

الخطة الجديدة

باقي 4 أيام: الجمعة 23، والسبت 24، والأحد 25، والاثنين 26. والكويز الثلاثاء 27. كل يوم قرابة 3 ساعات ونص.
إذا ذاكرت يوم الجمعة من النسخة القديمة، كمّل من وين وصلت: أرقام الأنواع ما تغيرت.

⏱️ الوقت: 3 ساعات و25 دقيقة تقريبًا (عدّل الفواصل على راحتك)

الوقت	وش تسوي
5 دقائق	🔁 الإحماء تحت: أول خطوة لكل نوع من أمس، وسؤالا المراجعة
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 11: إكمال المربع مع قوس برّا الجذر
10 دقائق	🔎 اعرف النوع: 4.2: رقم النوع وأول سطر فقط
5 دقائق	📚 الاختبار السريع قبل درس 5.1
20 دقيقة	📚 ب1: مشتقات تحتاجها التجزئة: ln والمثلثية العكسية (درس 3.4)، اقرأ وحل التمارين
20 دقيقة	📚 ب2: تكاملات تحتاجها التجزئة، اقرأ وحل التمارين
20 دقيقة	📚 ب3: تبسيط درس 5.1، اقرأ وحل التمارين
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 12: فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 13: كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 14: قوة × ln
5 دقائق	سجّل أخطاء اليوم في سجل الأخطاء

اليوم أطول من 3 ساعات. إذا تعبت، خلّ تمرين «لحالك» في آخر نوعين وحلّه يوم الاثنين 26.

🔁 الإحماء (5 دقائق)

اكتب على ورقة جانبية، بدون ما تفتح المذكرة: اسم كل نوع من **أنواع أمس** (4–10) وأول خطوة فيه، سطر لكل نوع. بعدها تأكد من المحتويات ومن صفحات الأنواع.

مراجعة 1

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-2x+10}}\,dx$$

مراجعة 2 تمرين مذكرة د. طارق 2(4)، ص62

$$\int \frac{3x}{x^2\sqrt{9-16x^4}}\,dx$$

اكتب أول سطر على الأقل. الأجوبة في المفاتيح ص 287.

11 إكمال المربع مع قوس برّا الجذر

درس 4.2 · الجمعة 23 · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 أ4 (ص 28)، 📚 أ1 (ص 6) · 🗺️ خريطة الدرس

🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** مثل النوع 10: نكمّل المربع تحت الجذر. الفرق إن فيه قوس مضروب برّا الجذر، وهذا القوس هو نفسه القوس اللي يطلع من إكمال المربع. لما نسمّيه u يصير التكامل $\int \frac{du}{u\sqrt{\dots}}$، وهذا قانون من جدول 4.2.

🔎 **العلامة:** قوس مثل $(x+3)$ مضروب برّا جذر، وتحت الجذر x^2 و x ورقم.

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** مثل النوع 10، لكن فيه قوس برّا الجذر. فالقانون يتغير: بدل $\sinh^{-1}$ و $\cosh^{-1}$ يطلع csch^{-1} أو sech^{-1}.

🧭 الطريقة

1. نكمّل المربع تحت الجذر (مثل النوع 10).
2. نتأكد إن القوس اللي برّا الجذر هو نفسه القوس اللي طلع.
3. نسمّيه u، و $du = dx$.
4. (قوس)² + رقم يعني csch^{-1}. ورقم − (قوس)² يعني sech^{-1}. ثم نرجع u.

🔑 **تريك: u برّا الجذر** يعني الجواب يبدأ بسالب و $\frac{1}{a}$، ومعه $|u|$. مثال: $a=2$ يعني $-\frac{1}{2}$ قدّام الجواب.

🔑 **تريك: القوس برّا الجذر لازم يكون نفس القوس** اللي يطلع من إكمال المربع. إذا اختلف، هذا مو النوع 11.

$$\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+a^2}} = -\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\frac{|u|}{a} + C$$

$$\int \frac{du}{u\sqrt{a^2-u^2}} = -\frac{1}{a}\,\text{sech}^{-1}\frac{|u|}{a} + C$$

مثال محلول خطوة خطوة (من مذكرة د. طارق)

مثال مذكرة د. طارق Ex2(8)، ص61

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{(x-1)\sqrt{-x^2+2x+3}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$-x^2+2x+3 = -\left(x^2-2x\right)+3$	معامل x^2 سالب. نطلّع السالب من حدّي x عشان نكمّل المربع داخل القوس.
2	$x^2-2x = \left(x^2-2x+1\right)-1 = (x-1)^2-1$	نكمّل المربع داخل القوس: نص -2 هو -1، ومربعه 1. نضيفه ونطرحه.
3	$-\left[(x-1)^2-1\right]+3 = 4-(x-1)^2 = 2^2-(x-1)^2$	نرجّع السالب: يقلب الإشارتين. والأرقام: $1+3=4=2^2$.
4	$u = x-1 \qquad du = dx$	القوس برّا الجذر هو $(x-1)$، نفس القوس اللي طلع. نسمّيه u، و $du = dx$.
5	$\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{-x^2+2x+3}} = \int \frac{du}{u\sqrt{2^2-u^2}}$	نعوّض. صار بنفس شكل القانون.
6	$= -\frac{1}{2}\,\text{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert x-1\rvert}{2}\right)+C$	رقم ناقص مربع، و u برّا الجذر. القانون: $-\frac{1}{a}\,\text{sech}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{a}$ مع $a=2$. ثم نرجع $u=x-1$.

مذكرة د. طارق كتبت الجواب بدون $|\ |$، فصار صحيح بس لما $x>1$.

⚡ الطريقة السريعة: المركز والباقي

وش يوفر لك: تكمّل المربع بدون ما تطلّع السالب وترجّعه. هنا معامل x^2 سالب، وهذا أكثر مكان تضيع فيه الإشارات.

من وين جا: نفس طريقة النوع 10: القوس (x ناقص المركز) يصير صفر عند المركز، فاللي يبقى تحت الجذر هو الباقي. ومعامل x^2 يبقى قدّام القوس كما هو، حتى لو سالب.

الخطوات:

1. نحسب **المركز** = سالب معامل x ÷ (2 × معامل x^2).
2. نحسب **الباقي**: نعوّض المركز مكان x في اللي تحت الجذر.
3. نكتب: اللي تحت الجذر = (معامل x^2) × (x ناقص المركز)² + الباقي.

4. نتأكد إن القوس برّا الجذر هو (x ناقص المركز)، ثم القانون.

على نفس مثال 🧱:

#	الخطوة	ليش؟
1	$-\frac{2}{2\times(-1)}=1$	المركز: معامل x هو 2، ومعامل x^2 هو -1.
2	$-(1)^2+2(1)+3=4=2^2$	الباقي: نعوّض 1 مكان x تحت الجذر.
3	$-x^2+2x+3=4-(x-1)^2=2^2-(x-1)^2$	معامل x^2 هو -1، فنكتب $-1times(x-1)^2+4$. نفس سطر 🧱، والقوس برّا الجذر $(x-1)$ ✓
4	$-\frac{1}{2}\,\mathrm{sech}^{-1}\frac{\lvert x-1\rvert}{2}+C$	رقم ناقص مربع، و u برّا الجذر: قانون sech^{-1} مع $a=2$. نفس جواب 🧱 ✓

🧠 **جملة الحفظ:** المركز يصفّر القوس، والباقي هو اللي يبقى. ومعامل x^2 يبقى قدّام القوس بإشارته.

⚠️ متى ما ينفع:

- إذا القوس برّا الجذر مو (x ناقص المركز)، ما ينفع هذا القانون.
- إذا ما فيه قوس برّا الجذر، هذا النوع 10.

✍️ **في الكويز:** تكتب السطر اللي طلع: $-x^2+2x+3=2^2-(x-1)^2$، ثم $u=x-1$.

🏃 **جرّب بسرعة** (نص دقيقة لكل واحد، اكتب كل واحد على شكل الباقي ± (قوس)²):

1. $-x^2+4x$
2. $x^2-6x+13$
3. $-x^2-6x$

الأجوبة:

1. $4-(x-2)^2$
2. $(x-3)^2+4$
3. $9-(x+3)^2$

✔ قبل ما تسلّم

⚠️ انتبه:

- القوس برّا الجذر لازم يكون نفس القوس داخل المربع، وإلا ما تنفع الطريقة.
- اكتب $|u|$ في الجواب. أغلب المفاتيح الرسمية تنساها.

✍️ في ورقة الكويز:

$$-x^2+2x+3=2^2-(x-1)^2$$

$$u=x-1 \qquad du=dx$$

$$\int \frac{du}{u\sqrt{2^2-u^2}}=-\frac{1}{2}\,\operatorname{sech}^{-1}\frac{|x-1|}{2}+C$$

✔ **تأكد:** افتح القوس: $4-(x-1)^2=4-x^2+2x-1=-x^2+2x+3$ ✓. والجواب يبدأ بإشارة سالبة دايم.

📌 الخلاصة

إذا شفت: قوس برّا جذر، وتحت الجذر x^2 و x ورقم **أول خطوة:** كمّل المربع، وتأكد إن القوس نفسه

ثم: سمّ القوس u: (قوس)² + رقم يعني csch^{-1}، ورقم − (قوس)² يعني sech^{-1}

المصدر: مذكرة د. طارق، ص61، تمارين ص62

تمارين النوع 11

Evaluate the following integrals :

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 110

$$\int \frac{1}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+13}}\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$x^2+6x+13=\left(x^2+6x+9\right)+4=(x+3)^2+2^2$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 110

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{2}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+25}}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 لحالك

✅ الحل ص 111

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{3}{(x+1)\sqrt{3-x^2-2x}}\,dx$$

حلول تمارين النوع 11: إكمال المربع مع قوس برّا الجذر

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{1}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+13}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، النهائي، س2 جزء 6، ص27

$x^2+6x+13=\big(x^2+6x+9\big)+4=(x+3)^2+2^2$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=x+3 \qquad du=dx$	القوس برّا الجذر $(x+3)$ نفس القوس. نسمّيه u، و $du=dx$.
2	$=\displaystyle\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+2^2}}$	نعوّض. صار مربع زائد رقم، و u برّا الجذر.
3	$=-\dfrac{1}{2}\operatorname{csch}^{-1}\left(\dfrac{\lvert x+3\rvert}{2}\right)+C$	القانون: $-\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{a}$ مع $a=2$. ثم نرجع $u=x+3$.

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{2}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+25}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق 2(15)، ص62

#	الخطوة	ليش؟
1	$x^2+6x+25=\big(x^2+6x+9\big)+16=(x+3)^2+4^2$	نكمّل المربع: نص 6 هو 3، ومربعه 9. والباقي $25-9=16=4^2$.
2	$-\dfrac{6}{2\times 1}=-3, \qquad (-3)^2+6(-3)+25=16$	✔ تأكد بالسريع: المركز -3، والباقي 16. نفس اللي طلع.
3	$u=x+3 \qquad du=dx$	القوس برّا الجذر نفس القوس. نسمّيه u.
4	$=2\displaystyle\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+4^2}}$	نعوّض، والرقم 2 يطلع برّا التكامل.
5	$=-\dfrac{1}{2}\operatorname{csch}^{-1}\left(\dfrac{\lvert x+3\rvert}{4}\right)+C$	القانون مع $a=4$: $2\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)=-\frac{1}{2}$. ثم نرجع u.

تمرين 3 $\displaystyle\int \frac{3}{(x+1)\sqrt{3-x^2-2x}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق 2(16)، ص62

#	الخطوة	ليش؟
1	$3-x^2-2x=-\left(x^2+2x\right)+3$	نطلّع السالب من حدّي x.
2	$=-\left[(x+1)^2-1\right]+3=4-(x+1)^2$	نكمّل المربع داخل القوس: نص 2 هو 1. ونرجّع السالب.
3	$-\dfrac{-2}{2\times(-1)}=-1, \qquad 3-(-1)^2-2(-1)=4$	✔ تأكد بالسريع: معامل x هو -2 ومعامل x^2 هو -1. المركز -1، والباقي 4. نفس اللي طلع.
4	$u=x+1 \qquad du=dx$	القوس برّا الجذر $(x+1)$ نفس القوس. نسمّيه u.
5	$=3\displaystyle\int \frac{du}{u\sqrt{2^2-u^2}}$	نعوّض، والرقم 3 يطلع برّا.
6	$=-\dfrac{3}{2}\,\mathrm{sech}^{-1}\left(\dfrac{\lvert x+1\rvert}{2}\right)+C$	رقم ناقص مربع: القانون sech^{-1} مع $a=2$. $3\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{3}{2}$.

🔎 اعرف النوع: 4.2

لا تحل. اكتب تحت كل سؤال **رقم النوع** و**أول سطر** فقط (مثل u و a، أو المركز والباقي). الهدف أن تعرف النوع والبداية في ثوانٍ. المفتاح في المفاتيح ص 287.

1

$$\int \frac{7}{\sqrt{x^2+6x}}\,dx$$

2

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+2x+10}}\,dx$$

3

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+2x-8}}\,dx$$

4

$$\int \frac{1}{(x-3)\sqrt{7-x^2+6x}}\,dx$$

5

$$\int \frac{5x}{x^2\sqrt{4-9x^4}}\,dx$$

6

$$y = \sqrt{x}\sinh^{-1}(5x)$$

7

$$y = \left(e^{4x} + \tanh^{-1}(3x)\right)^5$$

8

$$y = \sinh^{-1}(3^x) + \ln|\tanh 4x|$$

9

$$y = \sinh^{-1}(\ln|x+1|)$$

10

$$\int \frac{1}{(x-2)\sqrt{-x^2+4x-2}}\,dx$$

📚 قبل درس 5.1: الأساسيات اللي تحتاجها

في درس 5.1 (التكامل بالتجزئة) تشتق u وتكامل dv، ويستعمل ثلاثة أشياء تعلمتها قبل. الأول: مشتقات ln والدوال العكسية من درس 3.4. الثاني: التكاملات الأساسية بإشارتها الصحيحة. الثالث: التبسيط بعد القانون.

أجزاء هذا الفصل

الجزء	وش فيه	الوقت	ص
ب1 ↩	مشتقات تحتاجها التجزئة: ln والمثلثية العكسية (درس 3.4)	20 دقيقة	113
ب2 ↩	تكاملات تحتاجها التجزئة	20 دقيقة	122
ب3 ↩	تبسيط درس 5.1	20 دقيقة	130

⏱️ اختبار سريع (3 دقائق، بدون ما تفتح شي)

جاوب على ورقة، ثم صحّح من المفاتيح ص 290. أي سؤال غلطت فيه أو ما عرفته: اقرأ جزءه بتركيز وحل كل تمارينه. وإذا جاوبت كل أسئلة الجزء صح، يكفيك تمر على أمثلته وتحل تمرين «لحالك».

#	السؤال	الجزء
1	$\frac{d}{dx}\tan^{-1}x =$ ؟	ب1
2	$\frac{d}{dx}\ln\lvert 5x\rvert =$ ؟	ب1
3	$\int \sin 2x\,dx =$ ؟	ب2
4	$\int x^{-2}dx =$ ؟	ب2
5	$-(x-\sin x) =$ ؟ و $\ln e =$ ؟	ب3

كيف تذاكر كل جزء: اقرأ الشرح خطوة خطوة، ثم الأمثلة (غطِّ عمود «الخطوة» وحاول قبل ما تشوف)، ثم حل التمارين في المساحة، وصحّح من الصفحة اللي بعدها.

ب1 مشتقات تحتاجها التجزئة: ln والمثلثية العكسية (درس 3.4)

📚 قبل درس 5.1 | مذكرة د. طارق: درس 3.4، ص43–48، ودرس 3.1

💡 ليش تحتاجه في درس 5.1

في التجزئة نشتق u، وغالبًا u هي ln أو دالة عكسية. فلازم تعرف مشتقاتها من درس 3.4، وتعرف تكاملاتها اللي تطلع في آخر الحل.

تحتاجه في: النوع 14، النوع 15، النوع 17، النوع 18

📖 الشرح خطوة خطوة

1. **ln**: مشتقتها مشتقة اللي داخل، مقسومة على اللي داخل.

$$\frac{d}{dx}\ln|x| = \frac{1}{x}, \qquad \frac{d}{dx}\ln|x^2+1| = \frac{2x}{x^2+1}$$

2. الرقم المضروب داخل ln يختفي من المشتقة، لأنه ينختصر فوق وتحت.

$$\frac{d}{dx}\ln|2x| = \frac{2}{2x} = \frac{1}{x}$$

3. $\sin^{-1}x$ هي الزاوية اللي sin حقها يساوي x. مشتقتها كسر تحته جذر.

$$\frac{d}{dx}\sin^{-1}x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

4. $\tan^{-1}x$ مشتقتها كسر بدون جذر.

$$\frac{d}{dx}\tan^{-1}x = \frac{1}{1+x^2}$$

5. لا تخلط مع درس 4.2. الشكل نفسه تقريبًا، لكن الإشارة تحت الجذر تختلف.

$$\frac{d}{dx}\sin^{-1}x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \qquad \frac{d}{dx}\sinh^{-1}x = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$$

6. ومع دالة داخلها: نفس قاعدة السلسلة. نضرب في مشتقة اللي داخل.

$$\frac{d}{dx}\tan^{-1}(3x) = \frac{1}{1+(3x)^2}\cdot 3 = \frac{3}{1+9x^2}$$

7. وفي آخر التجزئة يطلع لك تكامل من 3.4. رقم زائد x^2 بدون جذر يعطي $\tan^{-1}$. تحتاجه في النوع 17.

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1}x + C$$

8. لكن إذا فوق x، فهو تعويض عادي ويطلع ln. لأن مشتقة $1+x^2$ هي $2x$.

$$\int \frac{x\,dx}{1+x^2} = \frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right) + C$$

📐 القانون: مشتقات الدوال العكسية وتكاملاتها

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}\ln\|u\|$	$\frac{u'}{u}$
$\frac{d}{dx}\sin^{-1}u$	$\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\frac{d}{dx}\cos^{-1}u$	$-\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\frac{d}{dx}\tan^{-1}u$	$\frac{u'}{1+u^2}$

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}\ \sec^{-1} u$	$\frac{u'}{u\sqrt{u^2-1}}$

في الجدول: u' مشتقة اللي داخل الدالة. وقانون $\sec^{-1}$ مكتوب لـ $u > 1$، مثل مذكرة د. طارق.

التكامل	الجواب (+C)	الشرط
$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-u^2}}\,du$	$\sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert < a$
$\int \frac{1}{a^2+u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	كل u
$\int \frac{1}{u\sqrt{u^2-a^2}}\,du$	$\frac{1}{a}\sec^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$u > a$

في جدول التكامل: a رقم موجب، و u اللي داخل.

🔑 **تريك:** مشتقة أي دالة عكسية كسر، وفوقه مشتقة اللي داخل. مثال: $\left(\tan^{-1} 4x\right)' = \frac{4}{1+16x^2}$.

📐 لا تخلط: 3.4 أم 4.2؟ شكل المقام يقرر

في المقام	3.4 مثلثية عكسية	4.2 زائدية عكسية
$\sqrt{a^2-u^2}$	$\sin^{-1}\frac{u}{a}$	—
$\sqrt{u^2+a^2}$	—	$\sinh^{-1}\frac{u}{a}$
$\sqrt{u^2-a^2}$	—	$\cosh^{-1}\frac{u}{a}$
a^2+u^2 (بدون جذر)	$\frac{1}{a}\tan^{-1}\frac{u}{a}$	—
a^2-u^2 (بدون جذر)	—	$\frac{1}{a}\tanh^{-1}$ أو $\coth^{-1}$

مع الجذر: رقم ناقص u^2 يعني 3.4، وغيره يعني 4.2. وبدون جذر: زائد يعني 3.4، وناقص يعني 4.2.

مثال محلول 1

مثال 1: أوجد المشتقة

$y = \tan^{-1}\left(x^2\right)$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = x^2, \qquad u' = 2x$	داخل $\tan^{-1}$ فيه x^2، مو x بس. نسمّيه u، ونشتقه.
2	$y' = \dfrac{u'}{1+u^2}$	قانون $\tan^{-1}$: مشتقة اللي داخل، على 1 زائد اللي داخل تربيع.
3	$y' = \dfrac{2x}{1+(x^2)^2}$	نعوّض $u = x^2$ و $u' = 2x$.
4	$y' = \dfrac{2x}{1+x^4}$	قوة فوق قوة، فنضرب الأسس: $(x^2)^2 = x^4$.

مثال محلول 2

مثال 2: أوجد المشتقة ($\sec^{-1}$، لـ $x > \frac{1}{3}$)

$y = \sec^{-1}(3x)$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 3x, \qquad u' = 3$	داخل $\sec^{-1}$ فيه $3x$. نسمّيه u، ونشتقه.
2	$y' = \dfrac{u'}{u\sqrt{u^2-1}}$	قانون $\sec^{-1}$: مشتقة اللي داخل، على اللي داخل ضرب جذر (اللي داخل تربيع ناقص 1).
3	$y' = \dfrac{3}{3x\sqrt{9x^2-1}}$	نعوّض $u = 3x$ و $u' = 3$. والرقم بعد يتربّع: $(3x)^2 = 9x^2$.
4	$y' = \dfrac{1}{x\sqrt{9x^2-1}}$	نختصر 3 فوق مع 3 تحت.

مثال محلول 3

مثال 3: أوجد المشتقة (ضرب، مثل اللي يطلع في النوع 18)

$y = x^2 \tan^{-1} x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$f = x^2, \qquad f' = 2x$	دالتين مضروبتين، فنستعمل قاعدة الضرب. نسمّي الأولى f، ونشتقها.
2	$g = \tan^{-1} x, \qquad g' = \dfrac{1}{1+x^2}$	نسمّي الثانية g. مشتقتها من قانون $\tan^{-1}$.
3	$y' = f'g + fg' = 2x \tan^{-1} x + x^2 \cdot \dfrac{1}{1+x^2}$	قاعدة الضرب: مشتقة الأولى × الثانية، زائد الأولى × مشتقة الثانية.
4	$y' = 2x \tan^{-1} x + \dfrac{x^2}{1+x^2}$	نضرب x^2 في الكسر، فتصير فوق.

مثال محلول 4

مثال 4: كامل (من درس 3.4)

$$\int \frac{dx}{9 + x^2}$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$9 + x^2 = 3^2 + x^2$	تحت رقم زائد x^2، وما فيه جذر. نكتب 9 كمربع عشان نعرف a: هنا $a = 3$.
2	$\displaystyle\int \frac{dx}{3^2 + x^2} = \frac{1}{3} \tan^{-1} \frac{x}{3} + C$	القانون: $\int \frac{du}{a^2+u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{u}{a}$، وهنا $u = x$ و $a = 3$.

✓ **تأكد:** اشتق الجواب: $\frac{1}{3} \cdot \frac{1/3}{1+x^2/9} = \frac{1}{9+x^2}$ ✓ رجع السؤال.

⚠️ الفخ

- $\sin^{-1} x$ دالة عكسية، مو $\frac{1}{\sin x}$. هذي اسمها $\csc x$.
- $a^2 + u^2$ بدون جذر يعطي $\tan^{-1}$ من 3.4. و $a^2 - u^2$ بدون جذر يعطي $\tanh^{-1}$ من 4.2. إشارة وحدة تفرق.
- لا تنسى مشتقة اللي داخل فوق الكسر.

✓ تأكد

مشتقات الدوال العكسية كلها كسور، وفوقها مشتقة اللي داخل. إذا جوابك ما فيه كسر، ارجع للجدول.

تمارين ب1: اكتب الحل بنفسك

Find the derivatives of the following:

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 120

$y = \sin^{-1}(2x)$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$u = 2x, \quad u' = 2$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 120

$y = \ln\left|x^3 + \tan^{-1}(2x)\right|$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 121

$y = \sqrt{x}\ln|x|$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 4 لحالك

✅ الحل ص 121

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{x^2}{9+x^6}\,dx$$

تمرين 5 لحالك

✅ الحل ص 122

$$y = \sqrt{x}\,\sin^{-1}(5x)$$

حلول تمارين ب1: مشتقات تحتاجها التجزئة: ln والمثلثية العكسية (درس 3.4)

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $y = \sin^{-1}(2x)$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$u = 2x, \quad u' = 2$

#	الخطوة	ليش؟
1	$y' = \dfrac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$	قانون $\sin^{-1}$: مشتقة اللي داخل، على جذر (1 ناقص اللي داخل تربيع).
2	$y' = \dfrac{2}{\sqrt{1-(2x)^2}}$	نعوّض $u = 2x$ و $u' = 2$.
3	$y' = \dfrac{2}{\sqrt{1-4x^2}}$	الرقم بعد يتربّع: $(2x)^2 = 4x^2$.

تمرين 2 $y = \ln\left|x^3 + \tan^{-1}(2x)\right|$ ↩ ارجع للتمرين

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، Q2(3)، ص38

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = x^3 + \tan^{-1} 2x$	برّا ln، وداخلها $x^3 + \tan^{-1} 2x$. نسمّي اللي داخل u.
2	$\left(\tan^{-1} 2x\right)' = \dfrac{2}{1+4x^2}$	قانون $\tan^{-1}$ مع $2x$: فوق مشتقة $2x$ وهي 2، وتحت $(2x)^2 = 4x^2$.
3	$u' = 3x^2 + \dfrac{2}{1+4x^2}$	نشتق u حد حد. مشتقة x^3 هي $3x^2$.
4	$y' = \dfrac{u'}{u}$	قانون ln: مشتقة اللي داخل، مقسومة على اللي داخل.
5	$y' = \dfrac{3x^2 + \frac{2}{1+4x^2}}{x^3 + \tan^{-1}(2x)}$	نعوّض u و u'.

تمرين 3 $y = \sqrt{x}\ln|x|$

↩ ارجع للتمرين

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، Q1، ص3

#	الخطوة	ليش؟
1	$f = \sqrt{x}, \quad f' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	دالتين مضروبتين، فنستعمل قاعدة الضرب. نسمّي الأولى f. مشتقة الجذر: 1 على ضعف الجذر.
2	$g = \ln\|x\|, \quad g' = \dfrac{1}{x}$	نسمّي الثانية g. مشتقة $\ln\|x\|$ هي $\frac{1}{x}$.
3	$y' = f'g + fg' = \dfrac{\ln\|x\|}{2\sqrt{x}} + \sqrt{x}\cdot\dfrac{1}{x}$	قاعدة الضرب: مشتقة الأولى × الثانية، زائد الأولى × مشتقة الثانية.
4	$\dfrac{\sqrt{x}}{x} = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$	نبسّط الحد الثاني: $x = \sqrt{x}\cdot\sqrt{x}$، فنختصر جذر فوق مع جذر تحت.
5	$y' = \dfrac{\ln\|x\|}{2\sqrt{x}} + \dfrac{1}{\sqrt{x}}$	نكتب الجواب بعد التبسيط.

تمرين 4 $\displaystyle\int \frac{x^2}{9+x^6}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، 2، ص40

#	الخطوة	ليش؟
1	$9 + x^6 = 3^2 + \left(x^3\right)^2$	تحت رقم زائد x^6، وما فيه جذر. نكتب الاثنين كمربعات: $9 = 3^2$ و $x^6 = (x^3)^2$.
2	$u = x^3 \qquad du = 3x^2\,dx$	اللي داخل المربع x^3، ومشتقته $3x^2$. وفوق عندنا x^2، فنسمّي x^3 هو u.
3	$x^2\,dx = \dfrac{du}{3}$	فوق $x^2\,dx$ بس، مو $3x^2\,dx$. فنقسم على 3.
4	$\displaystyle\int \frac{x^2\,dx}{9+x^6} = \frac{1}{3}\int \frac{du}{3^2+u^2}$	نعوّض. والـ $\frac{1}{3}$ تطلع برّا التكامل.
5	$= \dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{3}\tan^{-1}\dfrac{u}{3}$	القانون: $\int \frac{du}{a^2+u^2} = \frac{1}{a}\tan^{-1}\frac{u}{a}$، وهنا $a = 3$.
6	$= \dfrac{1}{9}\tan^{-1}\dfrac{u}{3}$	نضرب الرقمين: $\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3} = \frac{1}{9}$.
7	$= \dfrac{1}{9}\tan^{-1}\left(\dfrac{x^3}{3}\right) + C$	نرجع $u = x^3$.

تمرين 5 $y = \sqrt{x}\,\sin^{-1}(5x)$ ↩ ارجع للتمرين

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، Q2(1)، ص38

#	الخطوة	ليش؟
1	$f = \sqrt{x}, \quad f' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	دالتين مضروبتين، فنستعمل قاعدة الضرب. نسمّي الأولى f. مشتقة الجذر: 1 على ضعف الجذر.
2	$g = \sin^{-1} 5x, \quad g' = \dfrac{5}{\sqrt{1-(5x)^2}}$	نسمّي الثانية g. قانون $\sin^{-1}$ مع $5x$، وفوق مشتقة $5x$ وهي 5.
3	$g' = \dfrac{5}{\sqrt{1-25x^2}}$	الرقم بعد يتربّع: $(5x)^2 = 25x^2$.
4	$y' = f'g + fg' = \dfrac{\sin^{-1} 5x}{2\sqrt{x}} + \sqrt{x}\cdot\dfrac{5}{\sqrt{1-25x^2}}$	قاعدة الضرب: مشتقة الأولى × الثانية، زائد الأولى × مشتقة الثانية.
5	$y' = \dfrac{\sin^{-1}(5x)}{2\sqrt{x}} + \dfrac{5\sqrt{x}}{\sqrt{1-25x^2}}$	نكتب $5\sqrt{x}$ فوق في الكسر الثاني.

ب2 تكاملات تحتاجها التجزئة

📚 قبل درس 5.1

مذكرة د. طارق: دروس 2.3 و2.4 و3.1 و3.2، وص52–53

💡 ليش تحتاجه في درس 5.1

في التجزئة نكامل dv عشان نطلّع v، وفي الآخر يبقى تكامل ثاني. هذي التكاملات لازم تطلع صح وبإشارتها، وإلا يخرب الحل كله.

تحتاجه في: النوع 12، النوع 13، النوع 17، النوع 21

📖 الشرح خطوة خطوة

1. e **مع رقم قدام** x: الجواب نفسها، مقسومة على الرقم اللي قدام x. لأن مشتقة $4x$ هي 4.

$$\int e^{4x}dx = \frac{e^{4x}}{4} + C$$

2. ومع سالب قدام x: نقسم على -1، فيطلع سالب.

$$\int e^{-x}dx = -e^{-x} + C$$

3. **sin و cos**: تكامل sin فيه سالب، وتكامل cos بدون سالب. ونقسم على الرقم اللي قدام x.

$$\int \sin 3x\,dx = -\frac{\cos 3x}{3} + C, \qquad \int \cos 3x\,dx = \frac{\sin 3x}{3} + C$$

4. **sinh و cosh**: بدون سالب أبد.

$$\int \sinh 2x\,dx = \frac{\cosh 2x}{2} + C, \qquad \int \cosh x\,dx = \sinh x + C$$

5. **القوة السالبة أو الكسرية**: نزيد الأس 1، ونقسم على الأس الجديد. تجي مع ln في النوع 14.

$$\int x^{-3}dx = \frac{x^{-2}}{-2} = -\frac{1}{2x^2} + C$$

6. x **فوق، وتحت** x^2 **ورقم**: نسمّي اللي تحت w. مشتقته فيها x، فيصير تعويض عادي. تحتاجه في النوع 17.

$$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{1-x^2}} = -\sqrt{1-x^2} + C, \qquad \int \frac{x\,dx}{1+x^2} = \frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right) + C$$

📐 القانون: أربعة تكاملات تنحل بتعويض

التكامل	الجواب (+C)
$\int \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}\,dx$	$\sqrt{a^2+x^2}$
$\int \frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}}\,dx$	$-\sqrt{a^2-x^2}$
$\int \frac{x}{a^2+x^2}\,dx$	$\frac{1}{2}\ln\left(a^2+x^2\right)$
$\int \frac{x}{a^2-x^2}\,dx$	$-\frac{1}{2}\ln\lvert a^2-x^2\rvert$

في الجدول: a أي رقم موجب. والسالب يطلع مع $a^2 - x^2$، لأن مشتقتها $-2x$.

🔑 **تريك:** رقم التعديل: $w = 1 - x^2$ يعطي $dw = -2x\,dx$، والسؤال فيه $x\,dx$ بس. فـ $x\,dx = -\frac{1}{2}\,dw$، ومن هنا يجي السالب.

مثال محلول 1

مثال 1: كامل (بالتعويض، عشان تشوف من وين يجي السالب)

$$\int \sin 3x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 3x, \qquad du = 3\,dx$	sin داخلها $3x$. نسمّيه u، ونشتقه.
2	$dx = \dfrac{du}{3}$	نقسم على 3، عشان نعوّض مكان dx.
3	$\int \sin 3x \, dx = \dfrac{1}{3}\int \sin u \, du$	نعوّض. والـ $\frac{1}{3}$ تطلع برّا التكامل.
4	$= \dfrac{1}{3}\,(-\cos u)$	تكامل sin هو سالب cos، لأن مشتقة cos فيها سالب.
5	$= -\dfrac{1}{3}\cos u$	السالب يطلع قدّام.
6	$= -\dfrac{1}{3}\cos 3x + C$	نرجع $u = 3x$.

مثال محلول 2

مثال 2: قوة سالبة

$$\int \frac{dx}{x^3}$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\dfrac{1}{x^3} = x^{-3}$	نكتب الكسر كأس سالب، عشان نستعمل قاعدة القوة.
2	$\int x^{-3} dx = \dfrac{x^{-3+1}}{-3+1}$	قاعدة القوة: نزيد الأس 1، ونقسم على الأس الجديد.
3	$= \dfrac{x^{-2}}{-2}$	نحسب الأس: $-3+1=-2$.
4	$= -\dfrac{1}{2x^2} + C$	الأس السالب يعني مقلوب، والسالب يطلع قدّام.

مثال محلول 3

مثال 3: x فوق جذر $1 - x^2$ (يطلع في النوع 17 مع $\sin^{-1}$)

$$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$w = 1 - x^2, \qquad dw = -2x\,dx$	اللي تحت الجذر مشتقته فيها x، و x موجودة فوق. نسمّيه w، ونشتقه.
2	$x\,dx = -\frac{dw}{2}$	هنا التريك: فوق $x\,dx$ بس. فنقسم على -2، ومن هنا يجي السالب.
3	$= -\frac{1}{2}\int w^{-1/2}dw$	نعوّض. والجذر في المقام يصير أس $-\frac{1}{2}$.
4	$= -\frac{1}{2}\cdot\frac{w^{1/2}}{1/2}$	قاعدة القوة: $-\frac{1}{2}+1=\frac{1}{2}$، ونقسم على $\frac{1}{2}$.
5	$= -w^{1/2}$	$\frac{1}{2}$ تقسيم $\frac{1}{2}$ يساوي 1.
6	$= -\sqrt{1-x^2} + C$	نرجع $w = 1 - x^2$، والأس $\frac{1}{2}$ هو الجذر.

⚠️ الفخ

- $\int \sin x\,dx = -\cos x$ بالسالب. لكن $\int \sinh x\,dx = +\cosh x$ بدون سالب.
- $\int e^{-x}dx = -e^{-x}$. نقسم على -1، فيطلع سالب.
- $\int x^{-1}dx$ ما تنفع معه قاعدة القوة، لأن الأس الجديد يصير صفر. جوابه $\ln|x|$.

✓ تأكد

اشتق جوابك. أكثر غلط هنا في الإشارة، والاشتقاق يكشفه.

تمارين ب2: اكتب الحل بنفسك

Evaluate the following integrals:

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 128

$$\int e^{8x+1}\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$u = 8x + 1, \quad dx = \frac{du}{8}$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 128

$$\int \sinh 2x\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 129

$$\int x^{-4}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 4 لحالك

✅ الحل ص 129

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$$

تمرين 5 لحالك

✅ الحل ص 130

$$\int \frac{x+\cos x}{x^2+2\sin x}\,dx$$

حلول تمارين ب2: تكاملات تحتاجها التجزئة

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int e^{8x+1}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، (1)، ص16

$u = 8x+1, \quad dx = \dfrac{du}{8}$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int e^{8x+1}dx = \dfrac{1}{8}\int e^u\,du$	نعوّض. والـ $\frac{1}{8}$ تطلع برّا التكامل.
2	$= \dfrac{1}{8}e^u$	تكامل e^u هو e^u نفسها.
3	$= \dfrac{1}{8}e^{8x+1} + C$	نرجع $u = 8x+1$.

تمرين 2 $\int \sinh 2x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 2x \qquad du = 2\,dx$	sinh داخلها $2x$. نسمّيه u، ونشتقه.
2	$dx = \dfrac{du}{2}$	نقسم على 2، عشان نعوّض مكان dx.
3	$\int \sinh 2x\,dx = \dfrac{1}{2}\int \sinh u\,du$	نعوّض. والـ $\frac{1}{2}$ تطلع برّا التكامل.
4	$= \dfrac{1}{2}\cosh u$	تكامل sinh هو cosh، بدون سالب.
5	$= \dfrac{1}{2}\cosh 2x + C$	نرجع $u = 2x$.

تمرين 3 $\int x^{-4}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int x^{-4}dx = \dfrac{x^{-4+1}}{-4+1}$	قاعدة القوة: نزيد الأس 1، ونقسم على الأس الجديد.
2	$= \dfrac{x^{-3}}{-3}$	نحسب الأس: $-4+1=-3$.
3	$= -\dfrac{1}{3x^3} + C$	الأس السالب يعني مقلوب، والسالب يطلع قدّام.

تمرين 4 $\int \dfrac{x}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$w = x^2-1 \qquad dw = 2x\,dx$	اللي تحت الجذر مشتقته $2x$، و x موجودة فوق. نسمّيه w.
2	$x\,dx = \dfrac{dw}{2}$	فوق $x\,dx$ بس، مو $2x\,dx$. فنقسم على 2.
3	$\int \dfrac{x\,dx}{\sqrt{x^2-1}} = \dfrac{1}{2}\int w^{-1/2}dw$	نعوّض. والجذر في المقام يصير أس $-\frac{1}{2}$.
4	$= \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{w^{1/2}}{1/2}$	قاعدة القوة: $-\frac{1}{2}+1=\frac{1}{2}$، ونقسم على $\frac{1}{2}$.
5	$= w^{1/2}$	تقسيم $\frac{1}{2}$ يساوي 1.
6	$= \sqrt{x^2-1} + C$	نرجع $w=x^2-1$، والأس $\frac{1}{2}$ هو الجذر.

تمرين 5 $\displaystyle\int \frac{x+\cos x}{x^2+2\sin x}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، Q2، ص9

#	الخطوة	ليش؟
1	$w = x^2+2\sin x \qquad dw = 2x+2\cos x\,dx$	المقام مشتقته $2x+2\cos x$، وهذي قريبة من البسط. نسمّي المقام w.
2	$2x+2\cos x = 2\,(x+\cos x)$	نطلّع 2 عامل مشترك. يطلع البسط $x+\cos x$ بالضبط.
3	$(x+\cos x)\,dx = \dfrac{dw}{2}$	البسط ناقصه 2، فنقسم على 2.
4	$\displaystyle\int \frac{x+\cos x}{x^2+2\sin x}dx = \frac{1}{2}\int \frac{dw}{w}$	نعوّض. والـ $\frac{1}{2}$ تطلع برّا.
5	$= \dfrac{1}{2}\ln\lvert w\rvert$	تكامل $\frac{1}{w}$ هو $\ln\lvert w\rvert$.
6	$= \dfrac{1}{2}\ln\lvert x^2+2\sin x\rvert + C$	نرجع $w = x^2+2\sin x$.

$$= \frac{1}{2}\ln\left|x^2+2\sin x\right| + C$$

ب3 تبسيط درس 5.1

📚 قبل درس 5.1

جبر، ومذكرة د. طارق: دروس 3.1 و3.2

💡 ليش تحتاجه في درس 5.1

أغلب أخطاء التجزئة تجي في التبسيط، مو في الطريقة. هنا تتدرّب على السالب قدّام القوس، والكسر، والتكامل المحدد، والتكامل اللي يرجع لنفسه.

تحتاجه في: النوع 13، النوع 16، النوع 18، النوع 19، النوع 20

📖 الشرح خطوة خطوة

1. **السالب قدّام القوس** يقلب إشارة كل حد داخله، مو أول حد بس.

$$-\left(2x\cos x - 2\sin x\right) = -2x\cos x + 2\sin x$$

2. **ضرب كسرين**: فوق في فوق، وتحت في تحت. ثم نختصر.

$$\frac{x^3}{3}\cdot\frac{1}{x} = \frac{x^3}{3x} = \frac{x^2}{3}$$

3. **إذا فوق وتحت فيهم** x^2: نكتب اللي فوق بدلالة اللي تحت، ثم نفصل لكسرين.

$$\frac{x^2}{1+x^2} = \frac{(1+x^2)-1}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2}$$

4. **قيم تحفظها** للتكامل المحدد في النوع 16.

$$\ln 1 = 0, \quad \ln e = 1, \quad e^0 = 1, \quad e^{\ln 7} = 7, \quad \cos 0 = 1$$

5. **التكامل المحدد**: نعوّض الحد اللي فوق، ونطرح منه تعويض الحد اللي تحت. ونحط الثاني بين قوسين.

$$\left[x^2\right]_1^3 = 3^2 - \left(1^2\right) = 9 - 1 = 8$$

6. **التكامل اللي يرجع لنفسه** (النوع 19): نسمّيه I. يطلع في الطرفين، فننقله لطرف واحد ونجمعه.

$$I = e^x \sin x - e^x \cos x - I, \qquad 2I = e^x \sin x - e^x \cos x$$

7. ثم نقسم على الرقم اللي قدام I.

$$I = \frac{e^x \sin x - e^x \cos x}{2}$$

8. **ضرب الأسيات**: الأسس تنجمع. تحتاجه في النوع 20.

$$e^x \cdot e^{2x} = e^{3x}, \qquad e^x \cdot \frac{e^{2x} + e^{-2x}}{2} = \frac{e^{3x} + e^{-x}}{2}$$

📐 القانون: التكامل المحدد

$$\int_1^3 2x\,dx = \left[x^2\right]_1^3 = 3^2 - \left(1^2\right) = 8$$

نكامل أول بدون $+C$. ثم نعوّض الحد اللي فوق، ونطرح منه تعويض الحد اللي تحت.

> 🔑 **تريك:** احسب الجواب كامل أول، ثم عوّض الحدين مرة وحدة. واحفظ: $\ln 1 = 0$، و $\ln e = 1$، و $e^0 = 1$، و $\cos 0 = 1$.

مثال محلول 1

مثال 1: وزّع وبسّط (يطلع في النوع 13)

$$x^2 \sin x - 2\left(x \cos x - \sin x\right)$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$-2\left(x \cos x - \sin x\right) = -2x \cos x - 2\left(-\sin x\right)$	الـ -2 تدخل على كل حد داخل القوس.
2	$= -2x \cos x + 2 \sin x$	سالب في سالب = موجب: $-2 \cdot \left(-\sin x\right) = +2 \sin x$.
3	$x^2 \sin x - 2x \cos x + 2 \sin x$	نكتب الحد الأول مع الحدين الجديدين.

مثال محلول 2

مثال 2: قسمة بسيطة (يطلع في النوعين 15 و18)

$$\frac{2x^2}{1+x^2}$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$2x^2 = 2\left(1+x^2\right) - 2$	نكتب اللي فوق بدلالة اللي تحت: $2(1+x^2) = 2+2x^2$، فنطرح 2 عشان يرجع $2x^2$.
2	$\frac{2x^2}{1+x^2} = \frac{2\left(1+x^2\right)}{1+x^2} - \frac{2}{1+x^2}$	فوق صار طرح، فنفصل لكسرين.
3	$= 2 - \frac{2}{1+x^2}$	نختصر $1+x^2$ فوق مع تحت.

مثال محلول 3

مثال 3: احسب (محدد)

$$[x\ln x - x]_1^e$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$e\ln e - e = e\cdot 1 - e$	نعوّض الحد اللي فوق e مكان x. و $\ln e = 1$.
2	$= 0$	$e - e = 0$.
3	$1\cdot\ln 1 - 1 = 1\cdot 0 - 1 = -1$	نعوّض الحد اللي تحت 1. و $\ln 1 = 0$.
4	$0 - (-1) = 1$	اللي فوق ناقص اللي تحت. وسالب في سالب = موجب.

مثال محلول 4

مثال 4: حل للتكامل I (النوع 19)

$I = e^x \sin x - e^x \cos x - I$

#	الخطوة	ليش؟
1	$I + I = e^x \sin x - e^x \cos x$	نقل $-I$ للطرف الأول، فتصير $+I$.
2	$2I = e^x \sin x - e^x \cos x$	نجمع: $I + I = 2I$.
3	$I = \dfrac{e^x \sin x - e^x \cos x}{2}$	نقسم الطرفين على 2.

✓ **تأكد:** هذا $\int e^x \sin x \, dx$. اشتق الجواب: يطلع $e^x \sin x$ ✓

⚠️ الفخ

- $-(x - \sin x) = -x + \sin x$: الحد الثاني بعد تنقلب إشارته.
- $\frac{1}{1+x^2} \neq 1 + \frac{1}{x^2}$: المقام ما ينفصل.
- في المحدد: اللي فوق ناقص اللي تحت، مو العكس. وحط اللي تحت بين قوسين.

✓ تأكد

بعد التبسيط، عوّض رقم سهل مثل $x = 1$ في السطر قبل وبعد. لازم يطلع نفس الرقم.

تمارين ب3: اكتب الحل بنفسك

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 136

وزّع السالب:

$-(2xe^x - 2e^x)$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$-(2xe^x) = -2xe^x$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 136

اكتب كرقم ناقص كسر:

$$\frac{x^2}{x^2+4}$$

تمرين 3 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 136

احسب:

$$\left[x^2 \ln x - \frac{x^2}{2}\right]_1^e$$

تمرين 4 لحالك

✅ الحل ص 137

هذا $I = \int e^x \sin 4x \, dx$ بعد تجزئتين. حل للتكامل I:

$$I = \frac{1}{16}e^x \sin 4x - \frac{1}{4}e^x \cos 4x - \frac{1}{16}I$$

تمرين 5 لحالك

✅ الحل ص 137

اكتب بالأسس وبسّط:

$e^x \cosh x$

حلول تمارين ب3: تبسيط درس 5.1

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $-\left(2xe^{x}-2e^{x}\right)$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$-\left(2xe^{x}\right)=-2xe^{x}$	السالب يدخل على الحد الأول.
2	$-\left(-2e^{x}\right)=+2e^{x}$	ويدخل على الحد الثاني. سالب في سالب = موجب.
3	$-\left(2xe^{x}-2e^{x}\right)=-2xe^{x}+2e^{x}$	نكتب الحدين مع بعض.

تمرين 2 $\dfrac{x^{2}}{x^{2}+4}$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$x^{2}=\left(x^{2}+4\right)-4$	فوق وتحت فيهم x^{2}. نكتب اللي فوق بدلالة اللي تحت: نزيد 4 وننقص 4.
2	$\dfrac{x^{2}}{x^{2}+4}=\dfrac{x^{2}+4}{x^{2}+4}-\dfrac{4}{x^{2}+4}$	فوق صار طرح، فنفصل لكسرين.
3	$=1-\dfrac{4}{x^{2}+4}$	أي شي على نفسه يساوي 1.

تمرين 3 $\left[x^{2}\ln x-\dfrac{x^{2}}{2}\right]_{1}^{e}$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$e^{2}\ln e-\dfrac{e^{2}}{2}=e^{2}-\dfrac{e^{2}}{2}$	نعوّض الحد اللي فوق e. و $\ln e=1$.
2	$=\dfrac{e^{2}}{2}$	نص e^{2} ناقص من e^{2} يبقى نص e^{2}.
3	$1^{2}\ln 1-\dfrac{1^{2}}{2}=0-\dfrac{1}{2}=-\dfrac{1}{2}$	نعوّض الحد اللي تحت 1. و $\ln 1=0$.
4	$\dfrac{e^{2}}{2}-\left(-\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{e^{2}+1}{2}$	اللي فوق ناقص اللي تحت. وسالب في سالب = موجب.

تمرين 4 $I = \frac{1}{16}e^x \sin 4x - \frac{1}{4}e^x \cos 4x - \frac{1}{16}I$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$I + \frac{1}{16}I = \frac{1}{16}e^x \sin 4x - \frac{1}{4}e^x \cos 4x$	ننقل $-\frac{1}{16}I$ للطرف الأول، فتصير $+\frac{1}{16}I$.
2	$\frac{17}{16}I = \frac{1}{16}e^x \sin 4x - \frac{1}{4}e^x \cos 4x$	نجمع: $1 + \frac{1}{16} = \frac{16}{16} + \frac{1}{16} = \frac{17}{16}$.
3	$I = \frac{16}{17}\left(\frac{1}{16}e^x \sin 4x - \frac{1}{4}e^x \cos 4x\right)$	نضرب الطرفين في المقلوب $\frac{16}{17}$.
4	$I = \frac{1}{17}e^x \sin 4x - \frac{4}{17}e^x \cos 4x$	نوزّع: $\frac{16}{17} \cdot \frac{1}{16} = \frac{1}{17}$، و $\frac{16}{17} \cdot \frac{1}{4} = \frac{4}{17}$.

تمرين 5 $e^x \cosh x$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$	نكتب cosh بتعريفه، عشان يصير كل شي أسس.
2	$e^x \cosh x = \frac{e^x e^x + e^x e^{-x}}{2}$	نضرب e^x في كل حد فوق.
3	$= \frac{e^{2x} + e^0}{2}$	ضرب نفس الأساس، فنجمع الأسس: $x + x = 2x$، و $x - x = 0$.
4	$= \frac{e^{2x} + 1}{2}$	أي شي أسه 0 يساوي 1، فـ $e^0 = 1$.

🗺️ خريطة درس 5.1: اعرف النوع من شكله

هذي كل أنواع الدرس في صفحة. شوف شكل السؤال، واعرف نوعه وأول خطوة فيه، ثم روح لصفحته. ارجع لهذي الصفحة كل ما احترت، وراجعها ليلة الكويز.

النوع	إذا شفت	أول خطوة	ص
12. فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة	قوس مثل $(3x-2)$ مضروب في e^{kx} أو sin أو cos أو sinh أو cosh	$u =$ القوس، و $dv =$ الباقي	139
13. كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI	x^2 أو x^3 مضروبة في e^{kx} أو sin أو cos أو sinh أو cosh	جدول DI: D تشتق، و I تكامل	144
14. قوة × ln	x^n (حتى لو سالب) مضروبة في $\ln\lvert ax\rvert$	$u = \ln$، و $dv = x^n\,dx$	150
15. ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$	ln وحدها: $\ln\lvert x\rvert$ أو $(\ln\lvert x\rvert)^2$ أو $\ln(x^2+c)$	$u = \ln$، و $dv = dx$ (واحد مخفي)	158
16. تكامل محدد بالتجزئة	$\int_a^b$ بأرقام فوق وتحت	أوجد $F(x)$ كأنه بدون حدود	164
17. دالة عكسية وحدها	دالة عكسية وحدها: $\tan^{-1}x$ أو $\sin^{-1}x$ أو $\cosh^{-1}x$...	$u =$ الدالة، و $dv = dx$	169
18. x × دالة عكسية	x مضروبة في دالة عكسية	$u =$ الدالة، و $dv = x\,dx$	173
19. أسية × sin أو cos (التكامل يرجع لنفسه)	e^{ax} مضروبة في $\sin bx$ أو $\cos bx$	تجزئة مرتين، و $u =$ المثلثية في المرتين	177
20. أسية × sinh أو cosh (اكتبها بالأسس)	e^{ax} مضروبة في $\sinh bx$ أو $\cosh bx$	اكتب sinh أو cosh بالتعريف	184
21. تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر	$e^{\sqrt{x}}$ أو $\cos\sqrt{x}$، أو قوة × جذر فيه x^2	$t = \sqrt{x}$، أو $w =$ ما تحت الجذر	189

12 فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة

درس 5.1 · الجمعة 23 · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 ب2 (ص 122) · 🗺️ خريطة الدرس

🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** قاعدة الضرب في الاشتقاق $(uv)' = u'v + uv'$ إذا قلبناها تكاملًا تطلع قاعدة التجزئة: $\int u\,dv = uv - \int v\,du$. عندك شيئان مضروبان: خلّ واحدًا **يصغر لما تشتقه** ($2x - 3$ يصير 3)، والثاني **سهل تكامله** ($\sinh x$ يصير $\cosh x$).

🔎 **العلامة:** قوس فيه x بدون أس، مثل $(3x - 2)$، مضروب في e^{kx} أو $\sin kx$ أو $\cos kx$ أو $\sinh kx$ أو $\cosh kx$ أو $\sec^2 x$.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int x\cosh x\,dx$	تجزئة	x ليست مشتقة شيء داخل cosh
$\int x\cosh(x^2)\,dx$	تعويض $u = x^2$	x موجودة كمشتقة لـ x^2 (تقريبًا)

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** أول نوع في 5.1. في 4.2 كان كل تكامل تعويض. هنا شيئان مضروبان والتعويض ما يمشي، فنستعمل قانون التجزئة.

تذكير: تكاملات تحتاجها

التجزئة تنتهي دائمًا بتكاملات من الجدول الأساسي (e^{kx} و $\sin kx$ و $\cos kx$ و $\sinh kx$ و $\cosh kx$ و $\sec^2 x$).
الجدول وأمثلته وتمارينه في 📚 ب2 ص 122.
مع sin الإشارة سالبة: $\int \sin x\,dx = -\cos x$. مع sinh موجبة: $\int \sinh x\,dx = \cosh x$.

📐 القانون: التجزئة

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du$$

1. اختر u: الشي اللي **يصغر لما تشتقه** (هنا القوس). والباقي مع dx هو dv.
2. اشتق u تطلع du، وكامل dv تطلع v. اكتب الأربعة في مربع.
3. عوّض في القانون: $uv - \int v\,du$.
4. كامل التكامل الباقي (صار أسهل)، ولا تنسَ $+C$.

كيف أتذكّره: u اللي يصغر بالاشتقاق، و dv اللي تعرف تكامله.

🔑 **تريك: LIATE يختار لك u:** L = ln، ثم I = Inverse (دالة عكسية)، ثم A = Algebraic (x وقواه)، ثم T = Trig (sin و cos)، ثم E = Exponential (e^x، ومعها sinh و cosh). اللي يجي أول في الترتيب هو u.
مثال: $\sinh x\,(3x - 2)$ فيها A و E، و A أول، فـ $u = 3x - 2$.

🧱 مثال محلول خطوة خطوة (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 4، ص6

Evaluate the following integrals :

$$\int (3x-2)\sinh x\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 3x-2 \qquad dv = \sinh x\,dx$ $du = 3\,dx \qquad v = \cosh x$	شيئان مضروبان، فنستعمل التجزئة. نختار u القوس لأنه يصغر لما نشتقه، والباقي $dv = \sinh x\,dx$.
2	$= (3x-2)\cosh x - \int 3\cosh x\,dx$	نعوّض في القانون $uv - \int v\,du$: $u \cdot v = (3x-2)\cosh x$، و $v\,du = 3\cosh x\,dx$.
3	$= (3x-2)\cosh x - 3\int \cosh x\,dx$	الرقم 3 مضروب، فيطلع قدّام التكامل ومعه إشارته.
4	$= (3x-2)\cosh x - 3\sinh x + C$	تكامل $\cosh x$ هو $\sinh x$.

⚡ الطريقة السريعة: جدول DI

وش يوفر لك: هنا يوفر سطر بس. لكن تتعلمه على مثال سهل، عشان في النوع 13 يوفر عليك تجزئتين كاملتين.

من وين جا: كل سطر في الجدول = تجزئة وحدة من 🧱. عمود D هو u ومشتقاته، وعمود I هو dv وتكاملاته. والإشارة تتبادل لأن القانون $uv - \int v\,du$ فيه ناقص.

الخطوات:

1. نرسم ثلاث أعمدة: الإشارة، و D، و I.
2. في D: نكتب القوس، ونشتقه لين يصير صفر.
3. في I: نكتب الدالة الثانية، ونكاملها في كل سطر.
4. نضرب كل خانة في D في خانة I اللي **تحتها بسطر** (مايل ↘). الإشارات بالترتيب: $+$ ثم $-$ ثم $+$.

على نفس مثال 🧱:

الإشارة	D: اشتق	I: كامل
$+$	$3x-2$	$\sinh x$
$-$	3	$\cosh x$
$\cdot$	0	$\sinh x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$3x-2 \;\to\; 3 \;\to\; 0$	عمود D: نشتق القوس لين يصير صفر.

#	الخطوة	ليش؟
2	$\sinh x \;\to\; \cosh x \;\to\; \sinh x$	عمود I: نكامل $\sinh x$ في كل سطر.
3	$(+)\,(3x-2)\cosh x \qquad (-)\,3\sinh x$	نضرب مايل: $(3x-2)$ في $\cosh x$ بإشارة $+$، و 3 في $\sinh x$ بإشارة $-$.
4	$(3x-2)\cosh x - 3\sinh x + C$	نجمع الحدين. نفس جواب 🧱 ✓

🧠 **جملة الحفظ:** D تنزل للصفر، I تتكامل، واضرب مايل $+\;-\;+$.

⚠️ **متى ما ينفع:**

- إذا الدالة الثانية ln أو دالة عكسية: ما نعرف نكاملها في عمود I. هذي النوعين 14 و17.
- مع $e^{ax}\sin bx$: عمود D ما يوصل صفر أبد. هذا النوع 19.

✍️ **في الكويز:** في هذا النوع اكتب التجزئة العادية، لأنها قصيرة. والجدول تتأكد فيه من جوابك.

🏃 **جرّب بسرعة** (نص دقيقة لكل واحد، بالطريقة السريعة):

1. $\int x\,e^{x}\,dx$
2. $\int (3x+1)\cos x\,dx$

الأجوبة:

1. $x\,e^{x} - e^{x}$
2. $(3x+1)\sin x + 3\cos x$

✔ **قبل ما تسلّم**

⚠️ **انتبه:**

- لا تنسَ الرقم اللي يطلع من مشتقة القوس (هنا 3)، ولا $+C$.
- مع sin و cos: $\int \sin x\,dx = -\cos x$، فانتبه للإشارات.

✍️ **في ورقة الكويز:**

$$u = 3x-2 \qquad dv = \sinh x\,dx$$
$$du = 3\,dx \qquad v = \cosh x$$

$$\int (3x-2)\sinh x\,dx = (3x-2)\cosh x - 3\int \cosh x\,dx$$
$$= (3x-2)\cosh x - 3\sinh x + C$$

✔ **تأكد:** اشتق جوابك: $3\cosh x + (3x-2)\sinh x - 3\cosh x = (3x-2)\sinh x$. رجع السؤال ✓

📌 **الخلاصة**

إذا شفت: قوس مثل $(3x-2)$ مضروب في e^{kx} أو sin أو cos أو sinh أو cosh

أول خطوة: $u =$ القوس، و $dv =$ الباقي **ثم:** القانون $uv - \int v\,du$، والتكامل الباقي سهل

المصدر: مذكرة د. طارق، ص63، تمارين ص66

تمارين النوع 12

Evaluate the following integrals:

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 143

$$\int x \cos x \, dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$u = x, \quad dv = \cos x \, dx, \quad du = dx, \quad v = \sin x$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 143

Evaluate the following integrals :

$$\int (2x - 1) \cosh x \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 لحالك

✅ الحل ص 144

$$\int (x + 1) \sec^2 x \, dx$$

حلول تمارين النوع 12: فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int x\cos x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق (Ex(1)، ص63

$u = x, \quad dv = \cos x\,dx, \quad du = dx, \quad v = \sin x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$= x\sin x - \int \sin x\,dx$	نعوّض في القانون $uv - \int v\,du$: $uv = x\sin x$، و $v\,du = \sin x\,dx$.
2	$= x\sin x - (-\cos x)$	تكامل $\sin x$ هو $-\cos x$. نحطه بين قوسين عشان ما نضيع السالب.
3	$= x\sin x + \cos x + C$	سالب في سالب = موجب.

تمرين 2 $\int (2x-1)\cosh x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 3، ص22

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 2x-1 \qquad dv = \cosh x\,dx$ $du = 2\,dx \qquad v = \sinh x$	نختار u القوس لأنه يصغر لما نشتقه، و $dv = \cosh x\,dx$.
2	$= (2x-1)\sinh x - \int 2\sinh x\,dx$	نعوّض في القانون $uv - \int v\,du$.
3	$= (2x-1)\sinh x - 2\int \sinh x\,dx$	الرقم 2 مضروب، فيطلع قدّام التكامل.
4	$= (2x-1)\sinh x - 2\cosh x + C$	تكامل $\sinh x$ هو $\cosh x$، بدون سالب.

تمرين 3 $\int (x+1)\sec^2 x\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (4)، ص66

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = x+1 \qquad dv = \sec^2 x\,dx$ $du = 1\,dx \qquad v = \tan x$	القوس u. و $dv = \sec^2 x\,dx$، وتكامله $v = \tan x$.
2	$= (x+1)\tan x - \int \tan x\,dx$	نعوّض في القانون $uv - \int v\,du$.
3	$-\int \tan x\,dx = -(-\ln\lvert\cos x\rvert) = +\ln\lvert\cos x\rvert$	تكامل $\tan x$ هو $-\ln\lvert\cos x\rvert$. وسالب في سالب = موجب، فيصير الجواب $(x+1)\tan x + \ln\lvert\cos x\rvert + C$.

$= (x+1)\tan x + \ln|\cos x| + C$

13 كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI

درس 5.1 · الجمعة 23 · ⏱ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 ب2 (ص 122)، 📚 ب3 (ص 130) · 🗺 خريطة الدرس

🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** مع x^2 أو x^3 نحتاج التجزئة مرتين أو ثلاثًا. جدول DI يرتّب كل التجزئات في جدول واحد: عمود نشتق فيه كثيرة الحدود حتى الصفر، وعمود نكامل فيه الدالة الثانية.

🔎 **العلامة:** x^2 أو x^3 (أو كثيرة حدود من درجتهما) × e^{kx} أو sin أو cos أو sinh أو cosh.

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** مثل النوع 12، لكن القوس فيه x^2 أو x^3. فالتجزئة تتكرر مرتين أو ثلاث، وجدول DI يسويها كلها مرة وحدة.

🧭 الطريقة: التجزئة تتكرر

1. أول تجزئة: $u =$ كثيرة الحدود، و $dv =$ الباقي.
2. التكامل الباقي فيه x بقوة أقل: سوّ تجزئة ثانية بنفس الاختيار.
3. كرّر لين تختفي x.
4. وزّع السالب على القوس: يقلب إشارة كل حد داخله.

🔑 **تريك: دورة sin و cos في عمود I:** $\sin \to -\cos \to -\sin \to \cos \to \sin$. ومع kx نقسم على k في كل سطر: $\frac{1}{8}\cos 2x \to -\frac{1}{4}\sin 2x \to -\frac{1}{2}\cos 2x \to \sin 2x$.

🧱 مثال محلول خطوة خطوة (اختبار سابق)

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، النهائي، س2 جزء 2، ص11

Evaluate the following integrals :

$$\int x^2 \cosh x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = x^2 \qquad dv = \cosh x \, dx$ $du = 2x \, dx \qquad v = \sinh x$	أول تجزئة: $u = x^2$ لأنه يصغر لما نشتقه، و $dv = \cosh x \, dx$.
2	$= x^2 \sinh x - \int 2x \sinh x \, dx$	نعوّض في القانون. التكامل الباقي فيه x بس، فنعيد التجزئة.
3	$u = 2x \qquad dv = \sinh x \, dx$ $du = 2 \, dx \qquad v = \cosh x$	ثاني تجزئة على التكامل الباقي: $u = 2x$، و $dv = \sinh x \, dx$.
4	$= x^2 \sinh x - \left(2x \cosh x - \int 2 \cosh x \, dx \right)$	نحط ناتج التجزئة الثانية داخل قوس، لأن قدّامه سالب.
5	$= x^2 \sinh x - 2x \cosh x + \int 2 \cosh x \, dx$	نوزّع السالب على القوس: $-(2x \cosh x)$ تصير $-2x \cosh x$، و $-(-\int)$ تصير $+\int$.
6	$= x^2 \sinh x - 2x \cosh x + 2 \sinh x + C$	آخر تكامل سهل: $\int 2 \cosh x \, dx = 2 \sinh x$.

⚡ الطريقة السريعة: جدول DI

وش يوفر لك: بدل تجزئتين، وقوس، وسالب في سالب (6 أسطر في 🧱)، تكتب جدول وسطر جواب.

من وين جا: نفس جدول النوع 12. كل سطر = تجزئة من 🧱: سطر x^2 هو التجزئة الأولى، وسطر $2x$ هو الثانية. والإشارات تتبادل لأن كل تجزئة فيها ناقص. وهذا بالضبط اللي سويناه في 🧱 لما وزّعنا السالب على القوس.

الخطوات:

1. نرسم ثلاث أعمدة: الإشارة، و D، و I.
2. في D: نكتب كثيرة الحدود، ونشتقها لين توصل صفر.
3. في I: نكتب الدالة الثانية، ونكاملها في كل سطر (نفس عدد سطور D).
4. نضرب كل خانة في D في خانة I اللي **تحتها بسطر** (مايل ↘). الإشارات بالترتيب: $- \; + \; - \; +$. وصف الصفر ما نضربه.

على نفس مثال 🧱:

الإشارة	D: اشتق	I: كامل
$+$	x^2	$\cosh x$
$-$	$2x$	$\sinh x$
$+$	2	$\cosh x$
$\cdot$	0	$\sinh x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$x^2 \;\to\; 2x \;\to\; 2 \;\to\; 0$	عمود D: نشتق x^2 لين يصير صفر.
2	$\cosh x \;\to\; \sinh x \;\to\; \cosh x \;\to\; \sinh x$	عمود I: نكامل $\cosh x$ في كل سطر. تكامل cosh هو sinh، وتكامل sinh هو cosh.
3	$(+)\, 2\sinh x \quad (-)\, 2x\cosh x \quad (+)\, x^2\sinh x$	نضرب مايل: كل خانة في D في اللي تحتها بسطر في I، بإشارات $+$ ثم $-$ ثم $+$.
4	$x^2\sinh x - 2x\cosh x + 2\sinh x + C$	نجمع الحدود. نفس جواب 🧱 ✓

🧠 **جملة الحفظ:** D تنزل للصفر، I تتكامل، واضرب مايل $+\;-\;+$.

⚠️ متى ما ينفع:

- إذا الدالة الثانية ln أو دالة عكسية: ما نعرف نكاملها في عمود I. هذي النوعين 14 و17.
- مع $e^{ax}\sin bx$: عمود D ما يوصل صفر أبد. هذا النوع 19.

✍️ **في الكويز:** اكتب الجدول نفسه، ثم سطر الجواب. الجدول هو التجزئة المتكررة مرتبة.

🏃 **جرّب بسرعة** (نص دقيقة لكل واحد، اكتب العمود أو الجواب):

1. D: x^3
2. I: $\cos 3x$
3. $\displaystyle\int x^2 e^{-x}\,dx$

الأجوبة:

1. $x^3 \to 3x^2 \to 6x \to 6 \to 0$
2. $\cos 3x \to \frac{1}{3}\sin 3x \to -\frac{1}{9}\cos 3x \to -\frac{1}{27}\sin 3x$
3. $-x^2e^{-x} - 2x\,e^{-x} - 2e^{-x}$

✓ قبل ما تسلّم

⚠️ **انتبه:**

- أكثر غلط في عمود I: إشارة تكامل sin. $\int \sin x\,dx = -\cos x$، وهذي الإشارة تنضرب مع إشارة الجدول.
- الجدول يوقف لما يوصل عمود D صفر. صف الصفر ما تضربه.

✍️ **في ورقة الكويز:** اكتب جدول DI نفسه، ثم سطر الجواب. الجدول هو التجزئة المتكررة نفسها، بس مرتبة.

✓ **تأكد:** عدد حدود الجواب = عدد الصفوف قبل الصفر في عمود D. والإشارات بالترتيب: $+$ ثم $-$ ثم $+$.

📌 **الخلاصة**

إذا شفت: x^2 أو x^3 مضروبة في e^{kx} أو sin أو cos أو sinh أو cosh

أول خطوة: جدول DI: D تشتق، و I تكامل **ثم:** اضرب قطريًا بإشارات $+\ -\ +$

المصدر: مذكرة د. طارق، ص63، تمارين ص66

تمارين النوع 13

Evaluate the following integrals:

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 149

$$\int x^2 e^x\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$D:\ x^2,\ 2x,\ 2,\ 0 \qquad I:\ e^x,\ e^x,\ e^x,\ e^x$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 149

$$\int x^3 e^x\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 لحالك

✅ الحل ص 150

$$\int (x^2 - 1) \sin 2x \, dx$$

حلول تمارين النوع 13: كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int x^2 e^x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق (Ex(2)، ص63

$D:\ x^2,\ 2x,\ 2,\ 0 \qquad I:\ e^x,\ e^x,\ e^x,\ e^x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$(+)\, x^2 e^x \quad (-)\, 2x\, e^x \quad (+)\, 2e^x$	نضرب مايل: كل خانة في D في اللي تحتها بسطر في I، بإشارات $+$ ثم $-$ ثم $+$.
2	$= x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C$	نجمع الحدود الثلاثة.
3	$= \left(x^2 - 2x + 2\right) e^x + C$	نطلّع e^x عامل مشترك من كل الحدود.

تمرين 2 $\int x^3 e^x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (3)، ص66

#	الخطوة	ليش؟
1	$D:\ x^3,\ 3x^2,\ 6x,\ 6,\ 0 \qquad I:\ e^x,\ e^x,\ e^x,\ e^x,\ e^x$	جدول DI: نشتق x^3 لين الصفر، وتكامل e^x هو e^x دايم.
2	$+x^3 e^x - 3x^2 e^x + 6x\, e^x - 6e^x$	نضرب قطريًا بإشارات $+$ ثم $-$ ثم $+$ ثم $-$.
3	$= \left(x^3 - 3x^2 + 6x - 6\right) e^x + C$	نطلّع e^x عامل مشترك من كل الحدود.

تمرين 3 $\int (x^2-1)\sin 2x\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (2)، ص66

#	الخطوة	ليش؟
1	$D:\ x^2-1,\ 2x,\ 2,\ 0$	عمود D: نشتق x^2-1 لين يصير صفر.
2	$I:\ \sin 2x,\ -\frac{1}{2}\cos 2x,\ -\frac{1}{4}\sin 2x,\ \frac{1}{8}\cos 2x$	عمود I: هنا التريك: دورة sin و cos، ونقسم على 2 في كل سطر.
3	$(x^2-1)\left(-\frac{\cos 2x}{2}\right)-2x\left(-\frac{\sin 2x}{4}\right)+2\cdot\frac{\cos 2x}{8}$	نضرب مايل بإشارات + ثم − ثم +.
4	$=-\frac{1}{2}(x^2-1)\cos 2x+\frac{1}{2}x\sin 2x+\frac{1}{4}\cos 2x+C$	نبسّط: سالب في سالب = موجب، و $\frac{2}{8}=\frac{1}{4}$.

14 قوة × ln

درس 5.1 · الجمعة 23 · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 ب1 (ص 113)، 📚 أ1 (ص 6) · 🗺️ خريطة الدرس

🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** ln تكاملها صعب لكن مشتقتها سهلة ($\frac{1}{x}$). فدائمًا $u=\ln$، و dv = القوة. بعد التجزئة يصير التكامل الباقي قوة بسيطة.

🔎 **العلامة:** x^n (حتى لو n سالب) مضروبة في $\ln|ax|$.

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** مثل النوعين 12 و13 (قوة × دالة)، لكن الدالة هنا ln. والاختيار ينقلب: ln هي u لأن تكاملها صعب.

🧭 الطريقة

1. $u=\ln|x|$، فـ $du=\frac{dx}{x}$.
2. $dv=x^n\,dx$، فـ $v=\frac{x^{n+1}}{n+1}$ (قاعدة القوة).
3. عوّض في القانون $uv-\int v\,du$.
4. $v\,du$ يصير قوة بسيطة: كاملها.

🔑 **تريك: LIATE:** ln = L تجي قبل A = x، فـ $u=\ln$ دايم في هذا النوع. وحتى لو الكسر $\frac{\ln x}{x^2}$، اكتبه $x^{-2}\ln x$ أول.

مثال محلول خطوة خطوة (من مذكرة د. طارق)

مثال مذكرة د. طارق (Ex(3)، ص64

Evaluate the following integrals:

$$\int x^2 \ln|x|\, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \ln\|x\| \qquad dv = x^2\,dx$ $du = \frac{1}{x}\,dx \qquad v = \frac{x^3}{3}$	ln تكاملها صعب ومشتقتها سهلة، فنختارها u. والباقي $dv = x^2dx$، وتكامله $\frac{x^3}{3}$.
2	$= \frac{1}{3}x^3 \ln\|x\| - \int \frac{x^2}{3}\,dx$	نعوّض في القانون. و $v\,du = \frac{x^3}{3} \cdot \frac{1}{x} = \frac{x^2}{3}$: القسمة على x تنقص الأس 1.
3	$= \frac{1}{3}x^3 \ln\|x\| - \frac{1}{9}x^3 + C$	نكامل: $\int \frac{x^2}{3}dx = \frac{1}{3} \cdot \frac{x^3}{3} = \frac{x^3}{9}$.

مثال 2: أس سالب (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 5، ص6

Evaluate the following integrals :

$$\int x^{-2} \ln x\, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \ln x \qquad dv = \frac{1}{x^2}\,dx$ $du = \frac{1}{x}\,dx \qquad v = -\frac{1}{x}$	نكتب الكسر كضرب: $\frac{\ln x}{x^2} = x^{-2}\ln x$. نختار $u = \ln x$، و $dv = x^{-2}dx$، وتكامله $\frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}$.
2	$= -\frac{\ln x}{x} - \int \left(-\frac{1}{x^2}\right) dx$	نعوّض في القانون. و $v\,du = -\frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} = -\frac{1}{x^2}$.
3	$= -\frac{\ln x}{x} + \int \frac{1}{x^2}\,dx$	سالب في سالب = موجب.
4	$= -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + C$	نكامل: $\int x^{-2}dx = \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}$. نزيد الأس 1 ونقسم عليه.

⚡ الطريقة السريعة: قوة × ln في سطر

وش يوفر لك: بدل 3 أسطر، الجواب في سطر. وتتأكد فيه من جوابك في الكويز.

من وين جا: في مثال 1 طلع الجواب $\frac{x^3}{9} - \frac{x^3}{3}\ln|x|$. نطلّع $\frac{x^3}{3}$ عامل مشترك، فيصير $\frac{x^3}{3}\left(\ln|x| - \frac{1}{3}\right)$. ونفس

الشكل يطلع مع أي أس: v ضرب (ln ناقص 1 على مقام v).

الخطوات:

1. نكامل القوة لحالها: نزيد الأس 1 ونقسم عليه. هذا v.
2. نكتب الجواب: v × ($\ln|x|$ ناقص 1 على نفس الرقم اللي قسمنا عليه).

على مثال 1 في 🧱:

#	الخطوة	ليش؟
1	$v = \frac{x^3}{3}$	نكامل القوة لحالها: الأس 2 يصير 3، ونقسم على 3.
2	$\frac{x^3}{3}\left(\ln\|x\| - \frac{1}{3}\right) + C$	نضرب v في ($\ln\|x\|$ ناقص 1 على 3). نفس جواب 🧱 ✓

وعلى مثال 2: $v = \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}$، والرقم اللي قسمنا عليه -1. فالجواب $-\frac{1}{x}\left(\ln x - \frac{1}{-1}\right) = -\frac{1}{x}(\ln x + 1)$، نفس جواب 🧱 ✓

🧠 **جملة الحفظ:** كامل القوة، واضرب في (ln ناقص واحد على نفس المقام).

⚠️ متى ما ينفع:

- مع $\frac{\ln x}{x}$: الأس -1، والمقام يصير صفر. هذا تعويض $u = \ln x$، والجواب $\frac{(\ln x)^2}{2}$.
- مع $\ln|2x|$ نفس الطريقة، بس تكتب $\ln|2x|$ داخل القوس.

✍️ **في الكويز:** اكتب سطر التجزئة (u و dv و du و v) ثم الجواب. والسريع تتأكد فيه.

🏃 **جرّب بسرعة** (نص دقيقة لكل واحد، بالطريقة السريعة):

1. $\int x^4 \ln x \, dx$
2. $\int \frac{\ln x}{x^3} \, dx$
3. $\int \ln x \, dx$

الأجوبة:

1. $\frac{x^5}{5}\left(\ln x - \frac{1}{5}\right)$
2. $-\frac{1}{2x^2}\left(\ln x + \frac{1}{2}\right)$
3. $x(\ln x - 1)$

✔ قبل ما تسلّم

⚠️ **انتبه:**

- $n = -1$، أي $\int \frac{\ln|x|}{x}dx$، ليست تجزئة: عوّض $u = \ln|x|$ فالجواب $\frac{(\ln|x|)^2}{2}$.
- مع $\ln|2x|$ المشتقة $\frac{1}{x}$ (الـ 2 تختفي)، والطريقة كما هي.

✍️ **في ورقة الكويز:**

$$u = \ln|x| \qquad dv = x^2dx$$
$$du = \frac{1}{x}\,dx \qquad v = \frac{x^3}{3}$$

ثم سطر القانون والجواب.

✔ **تأكد:** اشتق جوابك: يرجع السؤال. أو قارن بالطريقة السريعة (⚡). وإذا القوة $\frac{1}{x}$ فالحل تعويض $u = \ln|x|$ مو تجزئة.

📌 الخلاصة

إذا شفت: x^n (حتى لو سالب) مضروبة في $\ln|ax|$ **أول خطوة:** $u = \ln$، و $dv = x^n\,dx$

ثم: القانون، و $v\,du$ قوة بسيطة

المصدر: مذكرة د. طارق، ص64، تمارين ص66

تمارين النوع 14

Evaluate the following integrals :

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 155

$$\int x \ln|x|\ dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$u = \ln|x|, \quad dv = x\,dx, \quad du = \frac{dx}{x}, \quad v = \frac{x^2}{2}$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 155

Evaluate the following integrals:

$$\int x^{-4} \ln |x| \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 لحالك

✅ الحل ص 156

$$\int x^{3} \ln |2x| \, dx$$

حلول تمارين النوع 14: قوة × ln

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int x \ln|x|\ dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 5، ص23

$u = \ln|x|, \quad dv = x\,dx, \quad du = \dfrac{dx}{x}, \quad v = \dfrac{x^2}{2}$

#	الخطوة	ليش؟
1	$= \dfrac{1}{2}x^2 \ln|x| - \displaystyle\int \dfrac{x}{2}\,dx$	نعوّض في القانون. و $v\,du = \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{x}{2}$.
2	$= \dfrac{1}{2}x^2 \ln|x| - \dfrac{1}{4}x^2 + C$	نكامل: $\int \frac{x}{2}\,dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2}{2} = \frac{x^2}{4}$.
3	$\dfrac{x^2}{2}\left(\ln|x| - \dfrac{1}{2}\right) = \dfrac{x^2}{2}\ln|x| - \dfrac{x^2}{4}$	✔ تأكد بالسريع: القانون الجاهز مع $n = 1$

$$= \frac{1}{2}x^2 \ln|x| - \frac{1}{4}x^2 + C$$

تمرين 2 $\int x^{-4} \ln|x|\ dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (7)، ص66

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \ln|x| \qquad dv = \dfrac{1}{x^4}\,dx$ $du = \dfrac{1}{x}\,dx \qquad v = -\dfrac{1}{3x^3}$	$u = \ln|x|$ و $dv = x^{-4}dx$، وتكامله $\frac{x^{-3}}{-3} = -\frac{1}{3x^3}$.
2	$= -\dfrac{\ln|x|}{3x^3} - \displaystyle\int \left(-\dfrac{1}{3x^4}\right) dx$	نعوّض في القانون. و $v\,du = -\frac{1}{3x^3} \cdot \frac{1}{x} = -\frac{1}{3x^4}$.
3	$= -\dfrac{\ln|x|}{3x^3} + \displaystyle\int \dfrac{1}{3x^4}\,dx$	سالب في سالب = موجب.
4	$= -\dfrac{\ln|x|}{3x^3} - \dfrac{1}{9x^3} + C$	نكامل: $\frac{1}{3} \cdot \frac{x^{-3}}{-3} = -\frac{1}{9x^3}$.
5	$\dfrac{x^{-3}}{-3}\left(\ln|x| - \dfrac{1}{-3}\right) = -\dfrac{\ln|x|}{3x^3} - \dfrac{1}{9x^3}$	✔ تأكد بالسريع: $n = -4$

$$= -\frac{\ln|x|}{3x^3} - \frac{1}{9x^3} + C$$

تمرين 3 $\int x^3 \ln|2x|\ dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 7، ص7

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \ln(2\,\lvert x\rvert) \qquad dv = x^3\,dx$ $du = \dfrac{1}{x}\,dx \qquad v = \dfrac{x^4}{4}$	$u = \ln\lvert 2x\rvert$، ومشتقتها $\frac{1}{x} = \frac{2}{2x}$. و $dv = x^3 dx$، وتكامله $\frac{x^4}{4}$.
2	$= \dfrac{1}{4}x^4 \ln\lvert 2x\rvert - \displaystyle\int \dfrac{x^3}{4}\,dx$	نعوّض في القانون. و $v\,du = \frac{x^4}{4} \cdot \frac{1}{x} = \frac{x^3}{4}$.
3	$= \dfrac{1}{4}x^4 \ln\lvert 2x\rvert - \dfrac{1}{16}x^4 + C$	نكامل: $\frac{1}{4} \cdot \frac{x^4}{4} = \frac{x^4}{16}$.

اليوم 4 — السبت 24

🎯 هدف اليوم: 5.1: باقي الأنواع

- ☐ 15. ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$
- ☐ 16. تكامل محدد بالتجزئة
- ☐ 17. دالة عكسية وحدها
- ☐ 18. x × دالة عكسية
- ☐ 19. أسية × sin أو cos (التكامل يرجع لنفسه)
- ☐ 20. أسية × sinh أو cosh (اكتبها بالأسس)
- ☐ 21. تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر

⏱️ الوقت: 3 ساعات و50 دقيقة تقريبًا (عدّل الفواصل على راحتك)

الوقت	وش تسوي
5 دقائق	🔁 الإحماء تحت: أول خطوة لكل نوع من أمس، وسؤالا المراجعة
30 دقيقة + 5 راحة	النوع 15: ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$
30 دقيقة + 5 راحة	النوع 16: تكامل محدد بالتجزئة
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 17: دالة عكسية وحدها
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 18: x × دالة عكسية
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 19: أسية × sin أو cos (التكامل يرجع لنفسه)
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 20: أسية × sinh أو cosh (اكتبها بالأسس)
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 21: تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر
5 دقائق	سجّل أخطاء اليوم في سجل الأخطاء

اليوم أطول من 3 ساعات. إذا تعبت، خلّ تمرين «لحالك» في آخر نوعين وحلّه يوم الاثنين 26.

🔁 الإحماء (5 دقائق)

اكتب على ورقة جانبية، بدون ما تفتح المذكرة: اسم كل نوع من **أنواع أمس** (11–14) وأول خطوة فيه، سطر لكل نوع. بعدها تأكد من المحتويات ومن صفحات الأنواع.

مراجعة 1

اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 2، ص22

$$\int (2x+1)\cos x\,dx$$

مراجعة 2 مثال مذكرة د. طارق (Ex1(2)، ص59

$$y = \tanh^{-1}\left(\sqrt{x}\right)$$

اكتب أول سطر على الأقل. الأجوبة في المفاتيح ص 287.

15 ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$

درس 5.1 · السبت 24 · ⏱ 30 دقيقة · تحتاج: 📚 ب1 (ص 113)، 📚 ب3 (ص 130) · 🗺 خريطة الدرس

🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** ما فيه ضرب ظاهر؟ اكتب $dv = dx$ (واحد مخفي): $u = \ln$ و $v = x$.

🔎 **العلامة:** $\int \ln|x|\,dx$ أو $\int (\ln|x|)^2 dx$ أو $\int \ln(1+x^2)dx$: ln وحدها.

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** مثل النوع 14، لكن ما فيه قوة مضروبة: ln وحدها. فنخترع الضرب: $dv = dx$.

🧭 الطريقة

1. ما فيه ضرب؟ اكتب $dv = dx$ (كأنك ضربت في 1).
2. $u = \ln$، و du مشتقتها. و $v = x$.
3. عوّض في القانون $uv - \int v\,du$.
4. $v \cdot du$ يصير x بسيطًا. ومع $\ln(x^2+c)$ تحتاج قسمة بسيطة.

كيف أتذكّره: $\int \ln|x|\,dx = x\ln|x| - x$. احفظ هذا السطر.

🔑 **تريك: LIATE:** ما فيه غير ln، فهي u. واللي يبقى dx لحاله، ف $dv = dx$ و $v = x$.

🔑 **تريك: ⚡ النوع 14 يشتغل هنا:** $\ln x = x^0 \ln x$، ف $v = \frac{x^1}{1} = x$، والجواب $x(\ln x - 1)$.

🧱 مثال محلول خطوة خطوة (من مذكرة د. طارق)

تمرين مذكرة د. طارق (5)، ص66

Evaluate the following integrals:

$$\int \ln|x|\ dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=\ln\|x\| \qquad dv=dx$ $du=\frac{1}{x}\,dx \qquad v=x$	ما فيه ضرب ظاهر، فنعتبرها $\ln\|x\|\cdot 1$. نختار $u=\ln\|x\|$، و $dv=dx$ فـ $v=x$.
2	$=x\ln\|x\|-\int 1\,dx$	نعوّض في القانون. و $v\,du=x\cdot\frac{1}{x}=1$، فالتكامل الباقي سهل.
3	$=x\ln\|x\|-x+C$	تكامل 1 هو x.

✔ قبل ما تسلّم

⚠️ **انتبه:** $\int \ln|x|\,dx \neq \frac{1}{x}$. هذه مشتقتها، ليست تكاملها.

✍️ **في ورقة الكويز:**

$$u=\ln|x|,\ dv=dx,\ du=\frac{1}{x}\,dx,\ v=x$$

✔ **تأكد:** اشتق: $(x\ln|x|-x)'=\ln|x|+1-1=\ln|x|$ يرجع السؤال.

📌 الخلاصة

إذا شفت: ln وحدها: $\ln|x|$ أو $(\ln|x|)^2$ أو $\ln(x^2+c)$ **أول خطوة:** $u=\ln$، و $dv=dx$ (واحد مخفي)

ثم: القانون، ثم بسّط $x\cdot du$

المصدر: مذكرة د. طارق، ص64، تمارين ص66

تمارين النوع 15

Evaluate the following integrals:

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 162

$$\int \ln|3x|\ dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$u = \ln|3x|, \quad dv = dx, \quad du = \frac{dx}{x}, \quad v = x$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 162

$$\int (\ln|x|)^2\ dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 لحالك

✅ الحل ص 163

$$\int \ln\left(1+x^2\right)\ dx$$

تمرين 4 لحالك

✅ الحل ص 163

$$\int \ln\left(x^2+4\right)\,dx$$

حلول تمارين النوع 15: ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int \ln|3x|\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$u = \ln|3x|, \quad dv = dx, \quad du = \dfrac{dx}{x}, \quad v = x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$= x\ln\|3x\| - \int 1\,dx$	نعوّض في القانون. و $x \cdot \frac{1}{x} = 1$.
2	$= x\ln\|3x\| - x + C$	تكامل 1 هو x.

تمرين 2 $\int (\ln|x|)^2\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (16)، ص66

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = (\ln\|x\|)^2 \qquad dv = dx$ $du = \dfrac{2\ln\|x\|}{x}\,dx \qquad v = x$	$u = (\ln\|x\|)^2$. مشتقتها بقاعدة السلسلة: 2 × $\ln\|x\|$ × $\frac{1}{x}$. و $dv = dx$.
2	$= x\,(\ln\|x\|)^2 - \int 2\ln\|x\|\,dx$	نعوّض في القانون. و $x \cdot \frac{2\ln\|x\|}{x} = 2\ln\|x\|$: الـ x تروح مع الـ x.
3	$= x\,(\ln\|x\|)^2 - 2\,(x\ln\|x\| - x) + C$	التكامل الباقي هو المثال: $\int \ln\|x\|\,dx = x\ln\|x\| - x$. نحطه بين قوسين.
4	$= x\,(\ln\|x\|)^2 - 2x\ln\|x\| + 2x + C$	نوزّع -2 على القوس: يضرب كل حد، وسالب في سالب = موجب.

تمرين 3 $\int \ln\left(1+x^2\right)\,dx$

↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق Ex(4)، ص64

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=\ln\left(x^2+1\right) \qquad dv=dx$ $du=\dfrac{2x}{x^2+1}\,dx \qquad v=x$	$u=\ln(1+x^2)$، ومشتقتها $\frac{2x}{1+x^2}$. و $dv=dx$، فـ $v=x$.
2	$=x\ln\left(1+x^2\right)-\int \dfrac{2x^2}{1+x^2}\,dx$	نعوّض في القانون $uv-\int v\,du$.
3	$=x\ln\left(1+x^2\right)-\int\left(2-\dfrac{2}{1+x^2}\right)dx$	البسط والمقام نفس الدرجة، فنقسم: $2x^2=2(1+x^2)-2$، يعني $\frac{2x^2}{1+x^2}=2-\frac{2}{1+x^2}$.
4	$=x\ln\left(1+x^2\right)-2x+2\tan^{-1}x+C$	نكامل حدًا حدًا: $\int 2\,dx=2x$، و $\int \frac{2}{1+x^2}dx=2\tan^{-1}x$.

تمرين 4 $\int \ln\left(x^2+4\right)\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=\ln\left(x^2+4\right) \qquad dv=dx$ $du=\dfrac{2x}{x^2+4}\,dx \qquad v=x$	$u=\ln(x^2+4)$، ومشتقتها $\frac{2x}{x^2+4}$. و $dv=dx$، فـ $v=x$.
2	$=x\ln\left(x^2+4\right)-\int \dfrac{2x^2}{x^2+4}\,dx$	نعوّض في القانون $uv-\int v\,du$.
3	$=x\ln\left(x^2+4\right)-\int\left(2-\dfrac{8}{x^2+4}\right)dx$	نقسم: $2x^2=2(x^2+4)-8$، يعني $\frac{2x^2}{x^2+4}=2-\frac{8}{x^2+4}$.
4	$=x\ln\left(x^2+4\right)-2x+4\tan^{-1}\left(\dfrac{x}{2}\right)+C$	نكامل حدًا حدًا. والثاني من قانون 3.4: $\int \frac{dx}{x^2+a^2}=\frac{1}{a}\tan^{-1}\frac{x}{a}$ مع $a=2$، و $\frac{1}{2}\cdot 8=4$.

16 تكامل محدد بالتجزئة

درس 5.1 · السبت 24 · ⏱️ 30 دقيقة · تحتاج: 📚 ب3 (ص 130) · 🗺️ خريطة الدرس

🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** أوجد التكامل كأنه غير محدد (F)، ثم عوّض الحد الأعلى ناقص الحد الأدنى: $F(b) - F(a)$. لا $+C$.

🔎 **العلامة:** $\int_a^b$ بأرقام فوق وتحت، والدالة من أنواع التجزئة.

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** أي نوع من 12 إلى 15، بس فيه حدود فوق وتحت. تحل كالعادة، ثم تعوّض الأرقام.

📐 القانون

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

كيف أتذكّره: أعلى ناقص أدنى، وانتبه لسالب في سالب.

🔑 **تريك:** احسب الجواب كامل أول (F)، ثم عوّض الحدّين مرة وحدة: (الأعلى) ناقص (الأدنى). لا تعوّض في نص الحل.

🔑 **تريك:** أرقام تختصر عليك: $\ln 1 = 0$، و $\ln e = 1$، و $e^0 = 1$، و $\sinh 0 = 0$، و $\cosh 0 = 1$.

🧱 مثال محلول خطوة خطوة (اختبار سابق)

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 3، ص6

Evaluate the following integrals :

$$\int_1^e x^3 \ln x\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$F(x) = \frac{x^4}{4}\left(\ln x - \frac{1}{4}\right)$	نوجد F بالتجزئة: $u = \ln x$ و $dv = x^3dx$ (النوع 14)
2	$F(e) = \frac{e^4}{4}\left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{3e^4}{16}$	نعوّض الحد الأعلى، و $\ln e = 1$
3	$F(1) = \frac{1}{4}\left(0 - \frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{16}$	نعوّض الحد الأدنى، و $\ln 1 = 0$
4	$F(e) - F(1) = \frac{3e^4}{16} - \left(-\frac{1}{16}\right) = \frac{3e^4}{16} + \frac{1}{16}$	نطرح: سالب في سالب = موجب

$$= \frac{3}{16}e^4 + \frac{1}{16}$$

✔ قبل ما تسلّم

⚠️ **انتبه:**

- لا تكتب +C في المحدد.
- $F(b) - F(a)$ وليس العكس، وضع $F(a)$ داخل قوس قبل الطرح.

✍️ **في ورقة الكويز:** سطر $F(x)$، ثم سطر $F(b) - F(a)$ بالأرقام، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** التكامل المحدد رقم بدون $+C$. عوّض الحد الأعلى أولًا، ثم اطرح الأدنى وهو بين قوسين.

📌 **الخلاصة**

إذا شفت: $\int_a^b$ بأرقام فوق وتحت **أول خطوة:** أوجد $F(x)$ كأنه بدون حدود

ثم: $F(b) - F(a)$، بدون $+C$

المصدر: من الاختبارات السابقة

تمارين النوع 16

Evaluate the following integrals:

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 167

$$\int_0^1 xe^x \, dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$F(x) = (x-1)e^x$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 167

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 لحالك

✅ الحل ص 168

$$\int_1^e \ln x \, dx$$

تمرين 4 لحالك

✅ الحل ص 168

$$\int_1^e x^2 \ln x \, dx$$

حلول تمارين النوع 16: تكامل محدد بالتجزئة

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int_0^1 xe^x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$F(x) = (x-1)e^x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$F(1) = (1-1)e^1 = 0$	نعوّض الحد الأعلى $x=1$ في F.
2	$F(0) = (0-1)e^0 = -1$	نعوّض الحد الأدنى $x=0$. و $e^0 = 1$.
3	$F(1) - F(0) = 0 - (-1) = 1$	سالب في سالب = موجب.

$= 1$

تمرين 2 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$F(x) = x\sin x + \cos x$	نوجد F بالتجزئة: $u = x$ و $dv = \cos x\,dx$ (مثل النوع 12).
2	$F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}\cdot 1 + 0 = \frac{\pi}{2}$	الحد الأعلى: $\sin\frac{\pi}{2} = 1$ و $\cos\frac{\pi}{2} = 0$
3	$F(0) = 0 + 1 = 1$	الحد الأدنى: $\cos 0 = 1$
4	$F\left(\frac{\pi}{2}\right) - F(0) = \frac{\pi}{2} - 1$	الأعلى ناقص الأدنى. وهذا الجواب.

$= \frac{1}{2}\pi - 1$

تمرين 3 $\int_1^e \ln x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$F(x) = x\ln x - x$	نوجد F: ln وحدها، مثل النوع 15.
2	$F(e) = e\cdot 1 - e = 0$	الحد الأعلى، و $\ln e = 1$
3	$F(1) = 1\cdot 0 - 1 = -1$	الحد الأدنى، و $\ln 1 = 0$
4	$F(e) - F(1) = 0 - (-1) = 1$	سالب في سالب = موجب.

$= 1$

تمرين 4 $\int_1^e x^2 \ln x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$F(x) = \frac{x^3}{3}\ln x - \frac{x^3}{9}$	نوجد F: قوة × ln، مثل النوع 14.
2	$F(e) = \frac{e^3}{3} - \frac{e^3}{9} = \frac{2e^3}{9}$	الحد الأعلى، و $\ln e = 1$
3	$F(1) = 0 - \frac{1}{9} = -\frac{1}{9}$	الحد الأدنى، و $\ln 1 = 0$
4	$F(e) - F(1) = \frac{2e^3}{9} + \frac{1}{9} = \frac{2e^3+1}{9}$	سالب في سالب = موجب.

$= \frac{1}{9}\left(2e^3 + 1\right)$

17 دالة عكسية وحدها

درس 5.1 · السبت 24 · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 ب1 (ص 113)، 📚 ب2 (ص 122) · 🗺️ خريطة الدرس

🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** الدالة العكسية تكاملها غير معروف لكن مشتقتها معروفة. فهي u، و $dv = dx$ (واحد مخفي). يبقى تكامل x × مشتقتها، وهذا تعويض بسيط.

🔎 **العلامة:** $\int \tan^{-1} x\,dx$ أو $\int \sin^{-1} x\,dx$ أو $\int \cosh^{-1} x\,dx$ ... الدالة وحدها.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \cosh^{-1} x\,dx$	تجزئة (هنا)	الدالة وحدها
$\int \frac{\cosh^{-1} x}{\sqrt{x^2-1}}dx$	تعويض (النوع 9)	مشتقتها موجودة

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** نفس فكرة النوع 15 ($dv = dx$)، لكن بدل ln عندك دالة عكسية.

🧭 الطريقة

1. الدالة العكسية وحدها، فنختارها u، و $dv = dx$.
2. du مشتقتها (من جدول 3.4 أو 4.2)، و $v = x$.
3. عوّض في القانون: $x\cdot$ الدالة $- \int x\cdot$ مشتقتها.
4. التكامل الباقي تعويض: $w =$ ما تحت الجذر أو المقام (ب2).

🔑 **تريك: LIATE:** I = الدالة العكسية تجي قبل كل شي، فهي u. وما فيه غيرها، ف $dv = dx$.

🔑 **تريك: التكامل الباقي دايم تعويض:** w = اللي تحت الجذر أو المقام. مثال: $\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x^2-1}}$ مع $w = x^2 - 1$ يطلع $\sqrt{x^2-1}$.

🧱 مثال محلول خطوة خطوة (اختبار سابق)

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 5، ص7

Evaluate the following integrals :

$$\int \cosh^{-1} x\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \cosh^{-1} x \qquad dv = dx$ $du = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\,dx \qquad v = x$	الدالة العكسية تكاملها مو معروف ومشتقتها معروفة، فنختارها u. و $dv = dx$، ف $v = x$.

#	الخطوة	ليش؟
2	$= x\cosh^{-1}x - \int \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$	نعوّض في القانون $uv - \int v\,du$.
3	$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{1}{2}\int w^{-1/2}dw = \sqrt{w}$: $w = x^2-1,\ dw = 2x\,dx$	التكامل الباقي بتعويض w = ما تحت الجذر
4	$= x\cosh^{-1}x - \sqrt{x^2-1} + C$	نرجع $w = x^2-1$، ونحط الناتج مكان التكامل الباقي.

✔ قبل ما تسلّم

⚠️ **انتبه:**

- مع $\sec^{-1}$ يبقى $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \cosh^{-1}x$ (ربط مع 4.2).
- انتبه للإشارة: $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx = -\sqrt{1-x^2}$ (سالب).

✍️ **في ورقة الكويز:**

$$u = \cosh^{-1}x,\ dv = dx,\ du = \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}},\ v = x$$

ثم القانون والجواب.

✔ **تأكد:** اشتق جوابك. مشتقة الحد الأول تعطي الدالة العكسية وحد زيادة، والحد الثاني يلغي هذا الزيادة. فيرجع السؤال.

📌 الخلاصة

إذا شفت: دالة عكسية وحدها: $\tan^{-1}x$ أو $\sin^{-1}x$ أو $\cosh^{-1}x$... **أول خطوة:** $u =$ الدالة، و $dv = dx$

ثم: القانون، ثم تعويض w

المصدر: مذكرة د. طارق، ص64–65، تمارين ص66

تمارين النوع 17

Evaluate the following integrals :

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 172

$$\int \tan^{-1} x \, dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$u = \tan^{-1} x,\ dv = dx,\ du = \frac{dx}{1+x^2},\ v = x$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 172

$$\int \sin^{-1} x \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 لحالك

✅ الحل ص 173

Evaluate the following integrals:

$$\int \sec^{-1} x \, dx$$

حلول تمارين النوع 17: دالة عكسية وحدها

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int \tan^{-1} x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 8، ص23

$u = \tan^{-1} x,\ dv = dx,\ du = \dfrac{dx}{1+x^2},\ v = x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$= x\tan^{-1} x - \int \dfrac{x}{1+x^2}\,dx$	نعوّض في القانون $uv - \int v\,du$
2	$\int \dfrac{x\,dx}{1+x^2} = \dfrac{1}{2}\int \dfrac{dw}{w} = \dfrac{1}{2}\ln(1+x^2)$: $w = 1+x^2,\ dw = 2x\,dx$	التكامل الباقي بتعويض w = المقام
3	$= x\tan^{-1} x - \dfrac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right) + C$	نجمع الحدين، وهذا الجواب.

$$= x\tan^{-1} x - \frac{1}{2}\ln\left(x^2+1\right) + C$$

تمرين 2 $\int \sin^{-1} x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 5، ص6

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sin^{-1} x \qquad dv = dx$ $du = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx \qquad v = x$	$u = \sin^{-1} x$، ومشتقتها $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$. و $dv = dx$، فـ $v = x$.
2	$= x\sin^{-1} x - \int \dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$	نعوّض في القانون $uv - \int v\,du$.
3	$\int \dfrac{x\,dx}{\sqrt{1-x^2}} = -\sqrt{1-x^2}$	$w = 1-x^2$ و $dw = -2x\,dx$: السالب يطلع (ب2)
4	$= x\sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2} + C$	سالب في سالب = موجب.

تمرين 3 $\int \sec^{-1} x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (9)، ص66

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sec^{-1} x \qquad dv = dx$ $du = \dfrac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\,dx \qquad v = x$	$u = \sec^{-1} x$، ومشتقتها $\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$ (لما $x > 1$). و $dv = dx$.
2	$= x \sec^{-1} x - \int \dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$	نعوّض في القانون. و $v\,du = x \cdot \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ الـ x تروح.
3	$= x \sec^{-1} x - \cosh^{-1} x + C$	قانون 4.2: $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \cosh^{-1}\frac{x}{a}$، وهنا $a = 1$.

18 x × دالة عكسية

درس 5.1 · السبت 24 · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 ب1 (ص 113)، 📚 ب3 (ص 130) · 🗺️ خريطة الدرس

🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** مثل النوع السابق لكن $dv = x\,dx$ فـ $v = \frac{x^2}{2}$. التكامل الباقي غالبًا يحتاج قسمة بسيطة.

🔎 **العلامة:** $\int x \sec^{-1} x \, dx$ أو $\int x \tanh^{-1} x \, dx$ ... x مضروبة في دالة عكسية.

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** مثل النوع 17، لكن مع x مضروبة: $dv = x\,dx$ بدل dx.

🧭 الطريقة

1. $u =$ الدالة العكسية، و $dv = x\,dx$.
2. $du =$ مشتقتها، و $v = \frac{x^2}{2}$.
3. عوّض في القانون، وطلّع $\frac{1}{2}$ برّا التكامل الباقي.
4. التكامل الباقي: قسمة بسيطة أو تعويض w.

🔑 **تريك: LIATE:** I = الدالة العكسية قبل A = x، فـ u = الدالة العكسية، و $dv = x\,dx$.

🔑 **تريك: أضف واطرح في البسط:** $\frac{1}{1+x^2} - 1 = \frac{x^2+1-1}{1+x^2} = \frac{x^2}{1+x^2}$. وكل حد له قانون.

🧱 مثال محلول خطوة خطوة (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، النهائي، س2 جزء 2، ص26

Evaluate the following integrals :

$$\int x \tanh^{-1} x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \tanh^{-1} x \qquad dv = x\,dx$ $du = \dfrac{1}{1-x^2}\,dx \qquad v = \dfrac{x^2}{2}$	نختار الدالة العكسية u، ومشتقتها $\frac{1}{1-x^2}$. و $dv = x\,dx$، فـ $v = \frac{x^2}{2}$.
2	$= \dfrac{1}{2}x^2 \tanh^{-1} x - \displaystyle\int \frac{x^2}{2\,(1-x^2)}\,dx$	نعوّض في القانون $uv - \int v\,du$.
3	$= \dfrac{1}{2}x^2 \tanh^{-1} x - \displaystyle\int \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2\,(1-x^2)}\right) dx$	البسط والمقام نفس الدرجة، فنقسم: $x^2 = -(1-x^2) + 1$، يعني $\frac{x^2}{1-x^2} = -1 + \frac{1}{1-x^2}$.
4	$= \dfrac{1}{2}x^2 \tanh^{-1} x - \left(\dfrac{(-1)\,x}{2} + \dfrac{\tanh^{-1} x}{2}\right) + C$	نكامل كل حد: $\int -\frac{1}{2}dx = -\frac{x}{2}$، و $\int \frac{dx}{1-x^2} = \tanh^{-1} x$ (قانون 4.2 مع $a = 1$).
5	$= \dfrac{1}{2}x^2 \tanh^{-1} x + \dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{2}\tanh^{-1} x + C$	نوزّع السالب على القوس: يقلب إشارة الحدين.

✔ قبل ما تسلّم

⚠️ انتبه:

- لا تنسَ $\frac12$ قدّام التكامل الباقي.
- في مذكرة د. طارق ص65 خطأ مطبعي: $\sqrt{1-x^2}$ بدل $\sqrt{x^2-1}$ في مثال $x \sec^{-1} x$؛ الجواب النهائي صحيح.

✍️ في ورقة الكويز:

$$u = \tanh^{-1} x,\ dv = x\,dx,\ du = \frac{dx}{1-x^2},\ v = \frac{x^2}{2}$$

✔ **تأكد:** تأكد من القسمة: اضرب $\left(-1 + \frac{1}{1-x^2}\right)$ في $(1-x^2)$، لازم يطلع x^2.

📌 الخلاصة

إذا شفت: x مضروبة في دالة عكسية **أول خطوة:** $u =$ الدالة، و $dv = x\,dx$

ثم: القانون مع $\frac{1}{2}$، ثم قسمة أو تعويض

المصدر: مذكرة د. طارق، ص65، تمارين ص66

تمارين النوع 18

Evaluate the following integrals:

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 176

$$\int x \tan^{-1} x \, dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$u = \tan^{-1} x,\ dv = x\,dx,\ du = \frac{dx}{1+x^2},\ v = \frac{x^2}{2}$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 176

$$\int x \operatorname{csch}^{-1} x \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 لحالك

✅ الحل ص 177

$$\int x \sec^{-1} x \, dx$$

حلول تمارين النوع 18: x × دالة عكسية

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int x \tan^{-1} x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$u = \tan^{-1} x,\ dv = x\,dx,\ du = \dfrac{dx}{1+x^2},\ v = \dfrac{x^2}{2}$

#	الخطوة	ليش؟
1	$= \frac{1}{2}x^2 \tan^{-1} x - \int \frac{x^2}{2\,(1+x^2)}\,dx$	نعوّض في القانون $uv - \int v\,du$. و $v\,du = \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{1+x^2}$.
2	$\frac{x^2}{1+x^2} = \frac{x^2+1-1}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2}$	هنا التريك: نضيف 1 ونطرحه في البسط، فينفصل الكسر.
3	$= \frac{1}{2}x^2 \tan^{-1} x - \int \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2\,(1+x^2)}\right) dx$	نحط الكسر الجديد في التكامل.
4	$= \frac{1}{2}x^2 \tan^{-1} x - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\tan^{-1} x + C$	نكامل: $\int 1\,dx = x$، و $\int \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1} x$. وسالب في سالب = موجب.

تمرين 2 $\int x \operatorname{csch}^{-1} x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (10)، ص66

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \operatorname{csch}^{-1} x \qquad dv = x\,dx$ $du = -\dfrac{1}{x\sqrt{x^2+1}}\,dx \qquad v = \dfrac{x^2}{2}$	$u = \operatorname{csch}^{-1} x$، ومشتقتها $-\frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}$ (لما $x > 0$). و $dv = x\,dx$.
2	$= \frac{1}{2}x^2 \operatorname{csch}^{-1} x + \int \frac{x}{2\sqrt{1+x^2}}\,dx$	نعوّض في القانون. المشتقة فيها سالب، وسالب في سالب = موجب.
3	$\int \frac{x\,dx}{2\sqrt{1+x^2}} = \frac{1}{2}\sqrt{1+x^2}$	تعويض $w = 1+x^2$ (ب2)
4	$= \frac{1}{2}x^2 \operatorname{csch}^{-1} x + \frac{1}{2}\sqrt{1+x^2} + C$	نجمع الحدين، وهذا الجواب.

تمرين 3 $\int x \sec^{-1} x \, dx$ ↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق Ex(6)، ص65

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sec^{-1} x \qquad dv = x\,dx$ $du = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\,dx \qquad v = \frac{x^2}{2}$	$u = \sec^{-1} x$، ومشتقتها $\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$ (لما $x > 1$). و $dv = x\,dx$.
2	$= \frac{1}{2}x^2 \sec^{-1} x - \int \frac{x}{2\sqrt{x^2-1}}\,dx$	نعوّض في القانون $uv - \int v\,du$.
3	$\int \frac{x\,dx}{2\sqrt{x^2-1}} = \frac{1}{2}\sqrt{x^2-1}$	تعويض $w = x^2 - 1$ (ب2)
4	$= \frac{1}{2}x^2 \sec^{-1} x - \frac{1}{2}\sqrt{x^2-1} + C$	نجمع الحدين، وهذا الجواب.

19 أسية × sin أو cos (التكامل يرجع لنفسه)

درس 5.1 · السبت 24 · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 ب2 (ص 122)، 📚 ب3 (ص 130) · 🗺️ خريطة الدرس

🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** بالتجزئة مرتين يرجع التكامل الأصلي I نفسه، فنحل معادلة. الطريقة السريعة هي نتيجة هذه المعادلة جاهزة.

🔎 **العلامة:** e^{ax} مضروبة في $\sin bx$ أو $\cos bx$.

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** مثل النوع 12 (شيئان مضروبان)، لكن ما فيه قوس يصغر. التجزئة مرتين ترجعك للتكامل نفسه.

🧭 الطريقة

1. أول تجزئة: $u =$ sin أو cos، و $dv = e^{ax}\,dx$.
2. ثاني تجزئة على التكامل الباقي، **بنفس الاختيار** (المثلثية u).
3. يرجع التكامل الأصلي: سمّه I.
4. اجمع I في طرف واحد، ثم اقسم.

🔑 **تريك: نفس الاختيار في التجزئتين:** إذا اخترت المثلثية u في الأولى، اخترها u في الثانية بعد. لو بدّلت، ترجع لنفس السؤال.

🧱 مثال محلول خطوة خطوة (اختبار سابق)

اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، النهائي، س2 جزء 3، ص25

Evaluate the following integrals :

$$\int e^{2x} \sin x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sin x \qquad dv = e^{2x}\,dx$ $du = \cos x\,dx \qquad v = \dfrac{e^{2x}}{2}$	أول تجزئة: $u = \sin x$، و $dv = e^{2x}dx$، فـ $v = \frac{e^{2x}}{2}$.
2	$= \dfrac{1}{2}e^{2x}\sin x - \displaystyle\int \dfrac{e^{2x}\cos x}{2}\,dx$	نعوّض في القانون $uv - \int v\,du$.
3	$u = \cos x \qquad dv = e^{2x}\,dx$ $du = -\sin x\,dx \qquad v = \dfrac{e^{2x}}{2}$	التكامل الباقي نفس الشكل. نسوي تجزئة ثانية بنفس الاختيار: المثلثية هي u.
4	$I = \dfrac{e^{2x}\sin x}{2} - \dfrac{e^{2x}\cos x}{4} - \dfrac{1}{4}I$	نعوّض. رجع التكامل الأصلي نفسه، فنسمّيه I.
5	$\dfrac{5}{4}I = \dfrac{e^{2x}\sin x}{2} - \dfrac{e^{2x}\cos x}{4}$	ننقل $\frac{1}{4}I$ للطرف الأول: $I + \frac{1}{4}I = \frac{5}{4}I$.
6	$I = \dfrac{4}{5}\left(\dfrac{e^{2x}\sin x}{2} - \dfrac{e^{2x}\cos x}{4}\right)$	نضرب الطرفين في $\frac{4}{5}$ عشان يبقى I لحاله.

$$= \frac{2}{5}e^{2x}\sin x - \frac{1}{5}e^{2x}\cos x + C$$

⚡ الطريقة السريعة: قاعدة وحدة لـ sin و cos

وش يوفر لك: بدل تجزئتين وحل معادلة (6 أسطر في 🧱)، الجواب في سطر.

من وين جا: في 🧱 حلّينا المعادلة بالأرقام: $\frac{5}{4}I = \dots$ ثم ضربنا في $\frac{4}{5}$. لو حلّيناها مرة وحدة بحروف، يطلع قانون واحد يشتغل مع sin ومع cos:

$$\int e^{ax} f\,dx = \frac{e^{ax}\,(a\,f - f')}{a^2 + b^2} + C$$

f = الدالة ($\sin bx$ أو $\cos bx$)، و f' = مشتقتها. مع cos ما تحتاج تحفظ إشارة: مشتقة $\cos bx$ فيها سالب، فـ «ناقص مشتقتها» يصير زائد. مثال: $\int e^{x}\cos 2x\,dx$ قوسها $\cos 2x + 2\sin 2x$.

الخطوات:

1. نقرأ a = الرقم مع x في الأسية، و b = الرقم مع x داخل sin أو cos.
2. نحسب المقام: $a^2 + b^2$.
3. نكتب القوس: (a × الدالة) ناقص (مشتقة الدالة).

4. الجواب = e^{ax} × القوس ÷ المقام.

على نفس مثال 🧱:

#	الخطوة	ليش؟
1	$a=2,\quad b=1,\quad a^2+b^2=4+1=5$	نقرأ الرقمين ونحسب المقام: الأسية e^{2x} فيها 2، و $\sin x$ فيها 1.
2	$2\sin x-\cos x$	القوس: $2\times\sin x$ ناقص مشتقة $\sin x$، ومشتقتها $\cos x$.
3	$\frac{e^{2x}}{5}(2\sin x-\cos x)+C$	الجواب = e^{2x} × القوس ÷ 5. نفس جواب 🧱 ✓

🧠 **جملة الحفظ:** المقام a^2+b^2، والقوس: a × الدالة ناقص مشتقتها.

⚠️ متى ما ينفع:

- مع sinh أو cosh ما ينفع. هذا النوع 20: اكتبها بالأسس.
- مع e^{-x}: $a=-1$، و $a^2=1$. لا تنسى السالب في «a × الدالة».

✍️ **في الكويز:** إذا السؤال يقول by parts: اكتب التجزئتين والمعادلة، والسريع يعطيك الجواب الصح قبل. وإذا ما حدد: سطر القانون بالأرقام.

🏃 **جرّب بسرعة** (نص دقيقة لكل واحد، بالطريقة السريعة):

1. $\int e^{3x}\cos x\,dx$
2. $\int e^{-x}\sin x\,dx$

الأجوبة:

1. $\frac{e^{3x}}{10}(3\cos x+\sin x)$
2. $-\frac{e^{-x}}{2}(\sin x+\cos x)$

✓ قبل ما تسلّم

⚠️ انتبه:

- في التجزئة الثانية لازم تختار نفس النوع لـ u (المثلثية)، وإلا ترجع للبداية.
- لا تخلط مع $e^{ax}\sinh bx$: هذا النوع 20.

✍️ **في ورقة الكويز:** اكتب التجزئتين ثم سطر المعادلة. وبعدها تأكد بالطريقة السريعة.

✓ **تأكد:** قارن بالجواب السريع (⚡): المقام = (رقم الأسية)² + (رقم sin أو cos)².

📌 **الخلاصة**

إذا شفت: e^{ax} مضروبة في $\sin bx$ أو $\cos bx$ **أول خطوة:** تجزئة مرتين، و $u =$ المثلثية في المرتين

ثم: يرجع I: اجمعه في طرف واحد واقسم

المصدر: مذكرة د. طارق، ص65، تمارين ص66

تمارين النوع 19

Evaluate the following integrals:

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 182

$$\int e^{x} \cos x \, dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$u = \cos x, \quad dv = e^{x} dx, \quad du = -\sin x \, dx, \quad v = e^{x}$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 183

$$\int e^{2x} \sin 3x \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 لحالك

✅ الحل ص 184

$$\int e^{5x} \cos 2x \, dx$$

حلول تمارين النوع 19: أسية × sin أو cos (التكامل يرجع لنفسه)

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int e^x \cos x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق Ex(7)، ص65

$u = \cos x, \quad dv = e^x dx, \quad du = -\sin x \, dx, \quad v = e^x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$= e^x \cos x + \int e^x \sin x \, dx$	نعوّض في القانون. المشتقة فيها سالب، وسالب في سالب = موجب.
2	$u = \sin x \qquad dv = e^x \, dx$ $du = \cos x \, dx \qquad v = e^x$	التكامل الباقي نفس الشكل. تجزئة ثانية بنفس الاختيار: $u = \sin x$، و $dv = e^x dx$.
3	$I = e^x \cos x + e^x \sin x - I$	نعوّض. رجع التكامل الأصلي نفسه، فنسمّيه I.
4	$2I = e^x \cos x + e^x \sin x$	نجمع I في طرف واحد: $I + I = 2I$.
5	$= \frac{1}{2} e^x (\cos x + \sin x) + C$	نقسم الطرفين على 2 عشان يبقى I لحاله.
6	$\frac{e^x}{1^2 + 1^2} (1 \cdot \cos x + 1 \cdot \sin x)$	✔ تأكد بالسريع: $a = 1$ و $b = 1$، والمقام 2. القوس: $\cos x$ ناقص مشتقته $(-\sin x)$، يعني $\cos x + \sin x$.

$$= \frac{1}{2} e^x \cos x + \frac{1}{2} e^x \sin x + C$$

تمرين 2 $\int e^{2x}\sin 3x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (11)، ص66

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=\sin 3x \qquad dv=e^{2x}\,dx$ $du=3\cos 3x\,dx \qquad v=\dfrac{e^{2x}}{2}$	أول تجزئة: $u=\sin 3x$، و $dv=e^{2x}dx$، ف $v=\frac{e^{2x}}{2}$.
2	$=\dfrac{1}{2}e^{2x}\sin 3x-\int\dfrac{3e^{2x}\cos 3x}{2}\,dx$	نعوّض في القانون $uv-\int v\,du$.
3	$u=\cos 3x \qquad dv=e^{2x}\,dx$ $du=-3\sin 3x\,dx \qquad v=\dfrac{e^{2x}}{2}$	تجزئة ثانية بنفس الاختيار: المثلثية $u=\cos 3x$.
4	$I=\dfrac{e^{2x}\sin 3x}{2}-\dfrac{3}{4}e^{2x}\cos 3x-\dfrac{9}{4}I$	نعوّض. رجع التكامل الأصلي نفسه، فنسمّيه I.
5	$\dfrac{13}{4}I=\dfrac{e^{2x}\sin 3x}{2}-\dfrac{3}{4}e^{2x}\cos 3x$	نجمع I في طرف واحد: $I+\frac{9}{4}I=\frac{13}{4}I$.
6	$=\dfrac{1}{13}e^{2x}\left(2\sin 3x-3\cos 3x\right)+C$	نضرب الطرفين في $\frac{4}{13}$ عشان يبقى I لحاله.
7	$\dfrac{e^{2x}}{2^2+3^2}\left(2\sin 3x-3\cos 3x\right)$	✔ تأكد بالسريع: $a=2$ و $b=3$، والمقام 13. القوس: $2\sin 3x$ ناقص مشتقته $(3\cos 3x)$.

$$=\frac{2}{13}e^{2x}\sin 3x-\frac{3}{13}e^{2x}\cos 3x+C$$

تمرين 3 $\int e^{5x}\cos 2x\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (12)، ص66

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=\cos 2x \qquad dv=e^{5x}\,dx$ $du=-2\sin 2x\,dx \qquad v=\frac{e^{5x}}{5}$	أول تجزئة: $u=\cos 2x$، و $dv=e^{5x}dx$، فـ $v=\frac{e^{5x}}{5}$.
2	$=\frac{1}{5}e^{5x}\cos 2x+\int \frac{2e^{5x}\sin 2x}{5}\,dx$	نعوّض في القانون. مشتقة cos فيها سالب، وسالب في سالب = موجب.
3	$u=\sin 2x \qquad dv=e^{5x}\,dx$ $du=2\cos 2x\,dx \qquad v=\frac{e^{5x}}{5}$	تجزئة ثانية بنفس الاختيار: المثلثية $u=\sin 2x$.
4	$I=\frac{e^{5x}\cos 2x}{5}+\frac{2}{25}e^{5x}\sin 2x-\frac{4}{25}I$	نعوّض. رجع التكامل الأصلي نفسه، فنسمّيه I.
5	$\frac{29}{25}I=\frac{e^{5x}\cos 2x}{5}+\frac{2}{25}e^{5x}\sin 2x$	نجمع I في طرف واحد: $I+\frac{4}{25}I=\frac{29}{25}I$.
6	$=\frac{1}{29}e^{5x}(5\cos 2x+2\sin 2x)+C$	نضرب الطرفين في $\frac{25}{29}$ عشان يبقى I لحاله.
7	$\frac{e^{5x}}{5^2+2^2}(5\cos 2x+2\sin 2x)$	✔ تأكد بالسريع: $a=5$ و $b=2$، والمقام 29. القوس: $5\cos 2x$ ناقص مشتقته $(-2\sin 2x)$، يعني $5\cos 2x+2\sin 2x$.

$$=\frac{5}{29}e^{5x}\cos 2x+\frac{2}{29}e^{5x}\sin 2x+C$$

20 أسية × sinh أو cosh (اكتبها بالأسس)

درس 5.1 · السبت 24 · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 أ3 (ص 20)، 📚 ب3 (ص 130) · 🗺️ خريطة الدرس

🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** sinh و cosh أصلًا أسيات (تعريف 4.1). نكتبها بالتعريف، نضرب، فيصير مجموع أسيات سهل التكامل.

🔎 **العلامة:** e^{ax} مضروبة في $\sinh bx$ أو $\cosh bx$.

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** شكله مثل النوع 19، لكن sinh و cosh أصلًا أسيات. فما نحتاج تجزئة: نكتبها بالتعريف.

🧭 الطريقة

1. اكتب sinh أو cosh بالتعريف (أ3): $\cosh u = \frac{e^u + e^{-u}}{2}$، و $\sinh u = \frac{e^u - e^{-u}}{2}$.
2. اضرب في الأسية: لما نضرب أسيات الأسس تنجمع.
3. كامل كل حد: $\int e^{kx}\,dx = \frac{e^{kx}}{k}$.
4. إذا طلع أس صفر، فالحد ثابت وتكامله x × الثابت.

🔑 **تريك: لما نضرب أسيات الأسس تنجمع:** e^{3x} = $e^{x} \cdot e^{2x}$، و e^{-x} = $e^{x} \cdot e^{-2x}$.

🔑 **تريك: لا تخلط مع النوع 19:** sinh و cosh نكتبها بالأسس. أما sin و cos فلها الطريقة السريعة في النوع 19.

🧱 مثال محلول خطوة خطوة (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 3، ص6

Evaluate the following integrals :

$$\int e^{x} \cosh 2x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cosh 2x = \frac{e^{2x} + e^{-2x}}{2}$	cosh أصلًا أسيات. نكتبه بالتعريف من 4.1.
2	$e^{x} \cosh 2x = \frac{e^{3x} + e^{-x}}{2}$	نضرب في e^{x}. لما نضرب أسيات الأسس تنجمع: $x + 2x = 3x$ و $x - 2x = -x$.
3	$= \frac{1}{2}e^{3x} + \frac{1}{2}e^{-x}$	نفصل الكسر حدين عشان نكامل كل واحد لحاله.
4	$\int \frac{1}{2}e^{3x}dx = \frac{e^{3x}}{6}, \quad \int \frac{1}{2}e^{-x}dx = -\frac{e^{-x}}{2}$	نكامل كل حد: نقسم على رقم x
5	$= \frac{1}{6}e^{3x} - \frac{1}{2}e^{-x} + C$	نجمع الحدين، وهذا الجواب.

✔ قبل ما تسلّم

⚠️ **انتبه:**

- إذا طلع أس صفر ($e^0 = 1$) فالحد ثابت ($\frac{1}{2}$ أو $-\frac{1}{2}$) وتكامله $\pm\frac{x}{2}$ (التمرين 3).
- مع sinh بين الحدين سالب.

✍️ **في ورقة الكويز:** سطر التعريف، ثم سطر الضرب، ثم الجواب. هكذا حلّ المفتاح الرسمي.

✔ **تأكد:** كل حد في الجواب e^{kx} مقسوم على رقم x اللي في أسه، والكل فيه $\frac{1}{2}$ من التعريف.

📌 **الخلاصة**

إذا شفت: e^{ax} مضروبة في $\sinh bx$ أو $\cosh bx$ **أول خطوة:** اكتب sinh أو cosh بالتعريف

ثم: اضرب واجمع الأسس، ثم كامل كل حد

المصدر: مذكرة د. طارق، تمارين ص66

تمارين النوع 20

Evaluate the following integrals:

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 188

$$\int e^{3x}\sinh x\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$e^{3x}\sinh x = e^{3x}\cdot\frac{e^{x}-e^{-x}}{2} = \frac{e^{4x}-e^{2x}}{2}$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 188

$$\int e^{x}\cosh 5x\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 لحالك

✅ الحل ص 189

Evaluate the following integrals :

$$\int e^{-x} \cosh x \, dx$$

حلول تمارين النوع 20: أسية × sinh أو cosh (اكتبها بالأسس)

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int e^{3x}\sinh x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (13)، ص66

$$e^{3x}\sinh x = e^{3x}\cdot\frac{e^{x}-e^{-x}}{2} = \frac{e^{4x}-e^{2x}}{2}$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\frac{1}{2}\int e^{4x}dx = \frac{e^{4x}}{8}$	الحد الأول: تكامل e^{4x} هو $\frac{e^{4x}}{4}$، والنص يخليه $\frac{e^{4x}}{8}$.
2	$\frac{1}{2}\int e^{2x}dx = \frac{e^{2x}}{4}$	الحد الثاني: تكامل e^{2x} هو $\frac{e^{2x}}{2}$، والنص يخليه $\frac{e^{2x}}{4}$.
3	$= \frac{1}{8}e^{4x} - \frac{1}{4}e^{2x} + C$	وبين الحدين سالب، لأن تعريف sinh فيه سالب.

تمرين 2 $\int e^{x}\cosh 5x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (14)، ص66

#	الخطوة	ليش؟
1	$e^{x}\cosh 5x = \frac{e^{6x}+e^{-4x}}{2}$	نكتب cosh بالتعريف ونضرب في e^{x}. الأسس تنجمع: $x+5x=6x$ و $x-5x=-4x$.
2	$\frac{1}{2}\int e^{6x}dx = \frac{e^{6x}}{12}, \quad \frac{1}{2}\int e^{-4x}dx = \frac{e^{-4x}}{-8}$	نكامل كل حد
3	$= \frac{1}{12}e^{6x} - \frac{1}{8}e^{-4x} + C$	نجمع الحدين، وهذا الجواب.

تمرين 3 $\int e^{-x}\cosh x\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 1، ص5

#	الخطوة	ليش؟
1	$e^{-x}\cosh x = e^{-x}\cdot\dfrac{e^{x}+e^{-x}}{2} = \dfrac{1+e^{-2x}}{2}$	التعريف، و $e^{-x}\cdot e^{x} = e^{0} = 1$
2	$\int \dfrac{1}{2}dx = \dfrac{x}{2}, \qquad \int \dfrac{1}{2}e^{-2x}dx = -\dfrac{e^{-2x}}{4}$	نكامل كل حد
3	$= \dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{4}e^{-2x} + C$	نجمع الحدين، وهذا الجواب.

21 تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر

درس 5.1 · السبت 24 · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 أ4 (ص 28)، 📚 ب2 (ص 122) · 🗺️ خريطة الدرس

🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** بعض الأسئلة تحتاج تعويضًا قبل أي شيء: $e^{\sqrt{x}}$ نتخلص من الجذر بـ $t=\sqrt{x}$ فيصير تجزئة عادية. و $x^3\sqrt{x^2+c}$ تنحل بتعويض $w=x^2+c$ فقط.

🔎 **العلامة:** $e^{\sqrt{x}}$ أو $\cos\sqrt{x}$؛ أو قوة فردية لـ x × جذر فيه x^2 (أو x^4).

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** آخر نوع في 5.1: قبل التجزئة (أو بدلها) تعويض.

🧭 الطريقة

1. **جذر داخل الدالة** ($e^{\sqrt{x}}$ أو $\cos\sqrt{x}$): $t=\sqrt{x}$، فـ $x=t^2$ و $dx=2t\,dt$. يصير تجزئة (النوع 12).
2. **قوة × جذر** ($x^3\sqrt{x^2+c}$): $w=$ ما تحت الجذر. اكتب الباقي بدلالة w، وكامل حدًا حدًا.
3. في الآخر ارجع لـ x.

🔑 **تريك: $\sqrt{x}$ داخل دالة:** $t=\sqrt{x}$، و $x=t^2$، و $dx=2t\,dt$. مثال: $\int e^{\sqrt{x}}dx = \int 2t\,e^{t}dt$، وهذا النوع 12.

🧱 مثال محلول خطوة خطوة (من مذكرة د. طارق)

تمرين مذكرة د. طارق (15)، ص66

Evaluate the following integrals:

$$\int e^{\sqrt{x}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$t=\sqrt{x}, \quad x=t^2, \quad dx=2t\,dt$	الجذر داخل الدالة يصعّبها. نسمّي $t=\sqrt{x}$، فـ $x=t^2$ و $dx=2t\,dt$.

#	الخطوة	ليش؟
2	$\int e^{\sqrt{x}}dx = \int 2t\,e^{t}\,dt$	نعوّض: $e^{\sqrt{x}}$ تصير e^t، و dx تصير $2t\,dt$. صار تجزئة عادية.
3	$u = 2t, \quad dv = e^t dt, \quad du = 2\,dt, \quad v = e^t$	تجزئة (النوع 12): $u = 2t$
4	$= 2t\,e^{t} - \int 2e^{t}\,dt = 2t\,e^{t} - 2e^{t}$	نعوّض في القانون $uv - \int v\,du$، وتكامل e^t هو e^t.
5	$= 2e^{\sqrt{x}}\left(\sqrt{x} - 1\right) + C$	نرجع $t = \sqrt{x}$، ونطلّع $2e^{\sqrt{x}}$ عامل مشترك.

✔ قبل ما تسلّم

⚠️ انتبه:

- لا تنسَ $dx = 2t\,dt$؛ هي اللي تعطي حد t للتجزئة.
- $x^3dx = x^2 \cdot x\,dx$: نكتب $x^2 = w - c$ و $x\,dx = \frac{dw}{2}$.

✍️ **في ورقة الكويز:** سطر التعويض (t و dx)، ثم التجزئة، ثم الرجوع لـ x.

✔ **تأكد:** آخر سطر بدلالة x: ارجع من t أو w قبل ما تكتب $+C$.

📌 الخلاصة

إذا شفت: $e^{\sqrt{x}}$ أو $\cos\sqrt{x}$، أو قوة × جذر فيه x^2 **أول خطوة:** $t = \sqrt{x}$، أو $w =$ ما تحت الجذر

ثم: تجزئة أو تكامل حدًا حدًا، ثم ارجع لـ x

المصدر: مذكرة د. طارق، تمارين ص66

تمارين النوع 21

Evaluate the following integrals:

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 192

$$\int \cos\left(\sqrt{x}\right) dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$t = \sqrt{x},\ dx = 2t\,dt: \quad \int \cos\sqrt{x}\,dx = \int 2t\cos t\,dt$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 192

$$\int x^3\sqrt{x^2-1}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 لحالك

✅ الحل ص 193

$$\int x^7\sqrt{x^4+2}\,dx$$

حلول تمارين النوع 21: تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \cos\left(\sqrt{x}\right)\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$t=\sqrt{x},\ dx=2t\,dt$: $\displaystyle\int \cos\sqrt{x}\,dx=\int 2t\cos t\,dt$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=2t,\quad dv=\cos t\,dt,\quad du=2\,dt,\quad v=\sin t$	صار تجزئة مثل النوع 12: $u=2t$ و $dv=\cos t\,dt$.
2	$=2t\sin t-\displaystyle\int 2\sin t\,dt=2t\sin t+2\cos t$	$\int\sin t\,dt=-\cos t$، وسالب في سالب = موجب
3	$=2\sqrt{x}\sin\left(\sqrt{x}\right)+2\cos\left(\sqrt{x}\right)+C$	نرجع $t=\sqrt{x}$ في كل مكان.

تمرين 2 $\displaystyle\int x^3\sqrt{x^2-1}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (17)، ص66

#	الخطوة	ليش؟
1	$w=x^2-1\qquad dw=2x\,dx$	نسمّي اللي تحت الجذر $w=x^2-1$، ومشتقته $2x$.
2	$x^3\sqrt{x^2-1}\,dx=x^2\sqrt{x^2-1}\cdot x\,dx=(w+1)\sqrt{w}\,\dfrac{dw}{2}$	نفصل $x^3=x^2\cdot x$. ومن $w=x^2-1$: $x^2=w+1$، و $x\,dx=\frac{dw}{2}$.
3	$=\dfrac{1}{2}\displaystyle\int\left(w^{3/2}+w^{1/2}\right)dw=\frac{1}{5}w^{5/2}+\frac{1}{3}w^{3/2}$	نوزّع $\sqrt{w}=w^{1/2}$ على القوس، ونكامل كل حد: نزيد الأس 1 ونقسم عليه.
4	$=\dfrac{1}{5}\left(x^2-1\right)^{5/2}+\dfrac{1}{3}\left(x^2-1\right)^{3/2}+C$	نرجع $w=x^2-1$.

تمرين 3 $\int x^7\sqrt{x^4+2}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (18)، ص66

#	الخطوة	ليش؟
1	$w = x^4+2 \qquad dw = 4x^3\,dx$	نسمّي اللي تحت الجذر $w = x^4+2$، ومشتقته $4x^3$.
2	$x^7\sqrt{x^4+2}\,dx = x^4\sqrt{x^4+2}\cdot x^3 dx = (w-2)\sqrt{w}\,\dfrac{dw}{4}$	نفصل $x^7 = x^4\cdot x^3$. ومن $w = x^4+2$: $x^4 = w-2$، و $x^3dx = \frac{dw}{4}$.
3	$= \dfrac{1}{4}\int \left(w^{3/2} - 2w^{1/2}\right) dw = \dfrac{1}{10}w^{5/2} - \dfrac{1}{3}w^{3/2}$	نوزّع $\sqrt{w} = w^{1/2}$ على القوس، ونكامل كل حد: نزيد الأس 1 ونقسم عليه.
4	$= \dfrac{1}{10}\left(x^4+2\right)^{5/2} - \dfrac{1}{3}\left(x^4+2\right)^{3/2} + C$	نرجع $w = x^4+2$.

اليوم 5 — الأحد 25

🎯 هدف اليوم: قبل درس 5.2 + 5.2: sin و cos

- ☐ 22. قوة فردية لـ sin أو cos وحدها
- ☐ 23. sin و cos معًا وأحدهما فردي
- ☐ 24. أسس زوجية: نص الزاوية
- ☐ 25. tan و sec: الـ sec زوجي
- ☐ اعرف النوع: 5.1
- ☐ 📚 قبل درس 5.2: الأساسيات اللي تحتاجها

⏱️ الوقت: 3 ساعات و35 دقيقة تقريبًا (عدّل الفواصل على راحتك)

الوقت	وش تسوي
5 دقائق	🔁 الإحماء تحت: أول خطوة لكل نوع من أمس، وسؤالا المراجعة
10 دقائق	🔎 اعرف النوع: 5.1: رقم النوع وأول سطر فقط
5 دقائق	📚 الاختبار السريع قبل درس 5.2
20 دقيقة	📚 ج1: المثلثات: المتطابقات، وضعف الزاوية ونصها، والمشتقات، اقرأ وحل التمارين
20 دقيقة	📚 ج2: تبسيط درس 5.2: فك القوس، والتوزيع، والتكامل حد حد، اقرأ وحل التمارين
20 دقيقة	📚 ج3: التعويض في المثلثات: u = sin أو cos أو tan أو sec، اقرأ وحل التمارين
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 22: قوة فردية لـ sin أو cos وحدها
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 23: sin و cos معًا وأحدهما فردي
30 دقيقة + 5 راحة	النوع 24: أسس زوجية: نص الزاوية
30 دقيقة + 5 راحة	النوع 25: tan و sec: الـ sec زوجي
5 دقائق	سجّل أخطاء اليوم في سجل الأخطاء

اليوم أطول من 3 ساعات. إذا تعبت، خلّ تمرين «لحالك» في آخر نوعين وحلّه يوم الاثنين 26.

🔁 الإحماء (5 دقائق)

اكتب على ورقة جانبية، بدون ما تفتح المذكرة: اسم كل نوع من **أنواع أمس** (15–21) وأول خطوة فيه، سطر لكل نوع. بعدها تأكد من المحتويات ومن صفحات الأنواع.

مراجعة 1

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$$\int \sin\left(\sqrt{x}\right)\,dx$$

مراجعة 2 تمرين مذكرة د. طارق (6)، ص66

$$\int x^5 \ln|x|\;dx$$

اكتب أول سطر على الأقل. الأجوبة في المفاتيح ص 287.

🔎 اعرف النوع: 5.1

لا تحل. اكتب تحت كل سؤال **رقم النوع** و**أول سطر** فقط (مثل u و dv). الهدف أن تعرف النوع والبداية في ثوانٍ.
المفتاح في المفاتيح ص 288.

1

$$\int (2x+1)\cosh x\,dx$$

2

$$\int x^4 \ln|x|\,dx$$

3

$$\int \tanh^{-1} x\,dx$$

4

$$\int \cos^{-1} x\,dx$$

5

$$\int xe^{-x}\,dx$$

6

$$\int x^2 \sin x\,dx$$

7

$$\int e^{3x}\cos x\,dx$$

8

$$\int e^{2x}\sinh x\,dx$$

9

$$\int \sinh^{-1} x\,dx$$

📚 قبل درس 5.2: الأساسيات اللي تحتاجها

في درس 5.2 (التكاملات المثلثية) كل سؤال بنفس الترتيب: متطابقة، ثم تعويض u، ثم فك قوس وتكامل حد حد. فتحتاج ثلاثة أشياء. الأول: المتطابقات ومشتقات الدوال الست. الثاني: جبر فك الأقواس. الثالث: التعويض بدالة مثلثية لما المشتقة موجودة كاملة.

أجزاء هذا الفصل

الجزء	وش فيه	الوقت	ص
ج1 ↩	المثلثات: المتطابقات، وضعف الزاوية ونصها، والمشتقات	20 دقيقة	197
ج2 ↩	تبسيط درس 5.2: فك القوس، والتوزيع، والتكامل حد حد	20 دقيقة	206
ج3 ↩	التعويض في المثلثات: u = sin أو cos أو tan أو sec	20 دقيقة	212

⏱️ اختبار سريع (3 دقائق، بدون ما تفتح شي)

جاوب على ورقة، ثم صحّح من المفاتيح ص 290. أي سؤال غلطت فيه أو ما عرفته: اقرأ جزءه بتركيز وحل كل تمارينه. وإذا جاوبت كل أسئلة الجزء صح، يكفيك تمر على أمثلته وتحل تمرين «لحالك».

#	السؤال	الجزء
1	$\sin^2 x + \cos^2 x =$ ؟ واكتب $\tan^2 x$ بدلالة sec.	ج1
2	$\frac{d}{dx}\tan x =$ ؟	ج1
3	فك $(1-u^2)^2$.	ج2
4	$\int u^5 du =$ ؟	ج2
5	إذا $u = \cos x$ فإن $du =$ ؟	ج3

كيف تذاكر كل جزء: اقرأ الشرح خطوة خطوة، ثم الأمثلة (غطّ عمود «الخطوة» وحاول قبل ما تشوف)، ثم حل التمارين في المساحة، وصحّح من الصفحة اللي بعدها.

ج1 المثلثات: المتطابقات، وضعف الزاوية ونصها، والمشتقات

📚 قبل درس 5.2 | من مقررات قبل ريض 111، ومذكرة د. طارق تستعملها في 5.2 (ص67)

💡 ليش تحتاجه في درس 5.2

كل أنواع 5.2 تبدأ بمتطابقة تحوّل السؤال لشكل نعرف نكامله. وتحتاج مشتقات الدوال الست عشان تعرف وش تحجز.

تحتاجه في: النوع 22، النوع 24، النوع 25، النوع 27، النوع 29

📖 الشرح خطوة خطوة

1. **المتطابقة الأساسية**: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ لأي زاوية.

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

2. نقسم الطرفين على $\cos^2 x$، فتطلع متطابقة tan و sec.

$$\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} + \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}, \qquad \tan^2 x + 1 = \sec^2 x$$

3. ونقسم على $\sin^2 x$، فتطلع متطابقة cot و csc.

$$1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

4. في 5.2 نستعملها عشان نحوّل الباقي بعد الحجز.

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x, \qquad \tan^2 x = \sec^2 x - 1$$

5. **ضعف الزاوية**: نكتب $\sin 2x$ كضرب sin في cos، ومعه 2.

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

6. **نص الزاوية** ينزّل الأس من 2 إلى 1. مع $\cos^2$ زائد، ومع $\sin^2$ ناقص، والزاوية تتضاعف.

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}, \qquad \sin^2 4x = \frac{1 - \cos 8x}{2}$$

7. **مشتقات الدوال الست**: اللي اسمها يبدأ بـ co مشتقتها فيها سالب.

$$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x, \qquad \frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x, \qquad \frac{d}{dx} \cot x = -\csc^2 x$$

8. **والتكاملات** عكس المشتقات. واثنين لازم تحفظهم، لأنهم ما يطلعون من جدول المشتقات.

$$\int \tan x \, dx = \ln |\sec x| + C, \qquad \int \sec x \, dx = \ln |\sec x + \tan x| + C$$

🧮 جبر: متطابقات فيثاغورس

1. المتطابقة الأساسية: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

2. ننقل حد للطرف الثاني، فتطلع صورتين. تحتاجهم مع sin و cos:

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x, \qquad \sin^2 x = 1 - \cos^2 x$$

3. نقسم الأساسية على $\cos^2 x$. تحتاجها مع tan و sec: $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$

4. ونقسمها على $\sin^2 x$. تحتاجها مع cot و csc: $\csc^2 x = 1 + \cot^2 x$

✏️ **جرّب:** اكتب $\sin^4 x$ بدلالة $\cos x$. — الجواب ص 289

📐 القانون: مشتقات الدوال الست وتكاملاتها

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx} \sin u$	$\cos u \cdot u'$

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}\cos u$	$-\sin u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\tan u$	$\sec^2 u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\cot u$	$-\csc^2 u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\sec u$	$\sec u \tan u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\csc u$	$-\csc u \cot u \cdot u'$

في الجدول: u' مشتقة اللي داخل الدالة.

التكامل	الجواب (+C)
$\int \sec^2 x\,dx$	$\tan x$
$\int \csc^2 x\,dx$	$-\cot x$
$\int \sec x \tan x\,dx$	$\sec x$
$\int \csc x \cot x\,dx$	$-\csc x$
$\int \tan x\,dx$	$\ln\lvert\sec x\rvert$
$\int \sec x\,dx$	$\ln\lvert\sec x + \tan x\rvert$

📐 القانون: ضعف الزاوية ونصها

المتطابقة
$\sin 2x = 2\sin x \cos x$
$\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}, \qquad \sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$
$\sin(-x) = -\sin x, \qquad \cos(-x) = \cos x$

🔑 **تريك:** سين وسالب: $\sin^2$ معها ناقص، و $\cos^2$ معها زائد. والزاوية تتضاعف: $\sin^2 3x = \frac{1-\cos 6x}{2}$.

مثال محلول 1

مثال 1: أوجد المشتقة

$y = \sec 3x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 3x, \qquad u' = 3$	sec داخلها $3x$. نسمّيه u، ونشتقه.
2	$y' = \sec u \tan u \cdot u'$	قانون sec: مشتقته $\sec u \tan u$، ثم نضرب في u'.
3	$y' = 3 \sec 3x \tan 3x$	نعوّض $u = 3x$ و $u' = 3$، ونكتب 3 قدّام.

مثال محلول 2

مثال 2: نزّل الأس (النوع 24)

$\sin^2 x \cos^2 x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$	من ضعف الزاوية $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$. نقسم الطرفين على 2.
2	$\sin^2 x \cos^2 x = (\sin x \cos x)^2$	الأسين نفس الرقم، فنكتبهم مربع واحد.
3	$= \left(\frac{1}{2} \sin 2x\right)^2 = \frac{1}{4} \sin^2 2x$	نعوّض السطر الأول، ونربّع: $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$.
4	$\sin^2 2x = \frac{1 - \cos 4x}{2}$	هنا التريك: سين وسالب. والزاوية تتضاعف: $2 \cdot 2x = 4x$.
5	$\frac{1}{4} \cdot \frac{1 - \cos 4x}{2} = \frac{1 - \cos 4x}{8}$	نضرب المقامين: $4 \cdot 2 = 8$.

مثال محلول 3

مثال 3: حوّل للحجز (الأنواع 22–28)

$\tan^3 x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\tan^3 x = \tan x \cdot \tan^2 x$	نفصل مربع، عشان نستعمل المتطابقة عليه.
2	$= \tan x \left(\sec^2 x - 1\right)$	من $\tan^2 x + 1 = \sec^2 x$: ننقل 1 للطرف الثاني.
3	$= \tan x \sec^2 x - \tan x$	نوزّع $\tan x$ على القوس.

⚠️ الفخ

- $\sin 2x \neq 2 \sin x$. الصح $2 \sin x \cos x$.
- $\sin^2 x$ يعني $(\sin x)^2$، مو $\sin(x^2)$.
- مشتقة cos و cot و csc فيها سالب. و $\int \sin x \, dx = -\cos x$.

✓ تأكد

عوّض $x = 0$ في متطابقتك: $\sin 0 = 0$ و $\cos 0 = 1$. لازم الطرفين يتساوون.

تمارين ج1: اكتب الحل بنفسك

Find the derivatives of the following:

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 204

اكتب بنص الزاوية:

$\cos^2 5x$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 204

$y = \sec\left(x^2\right)$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 205

Evaluate the following integrals:

$$\int e^{7x} \csc^2\left(2 + e^{7x}\right) dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 4 لحالك

✅ الحل ص 205

Evaluate the following integrals:

$$\int \csc x \cot x \, dx$$

تمرين 5 لحالك

✅ الحل ص 206

اكتب كـ $\cos x$ مضروب في شي فيه $\sin x$ بس:

$\cos^5 x$

حلول تمارين ج1: المثلثات: المتطابقات، وضعف الزاوية ونصها، والمشتقات

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\cos^2 5x$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cos^2 x = \dfrac{1+\cos 2x}{2}$	القانون: مع $\cos^2$ زائد، والزاوية تتضاعف.
2	$2 \cdot 5x = 10x$	الزاوية هنا $5x$، وضعفها $10x$.
3	$\cos^2 5x = \dfrac{1+\cos 10x}{2}$	نعوّض $5x$ مكان x في القانون.

تمرين 2 $y = \sec\left(x^2\right)$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = x^2, \quad u' = 2x$	sec داخلها x^2. نسمّيه u، ونشتقه.
2	$y' = \sec u \tan u \cdot u'$	قانون sec: مشتقته $\sec u \tan u$، ثم نضرب في u'.
3	$y' = 2x \sec\left(x^2\right) \tan\left(x^2\right)$	نعوّض $u = x^2$ و $u' = 2x$، ونكتب $2x$ قدّام.

تمرين 3 $\int e^{7x}\csc^2\left(2+e^{7x}\right)dx$

↩ ارجع للتمرين

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، (8)، ص18

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=e^{7x}+2 \qquad du=7e^{7x}\,dx$	داخل $\csc^2$ فيه $2+e^{7x}$، ومشتقته $7e^{7x}$. وبرّا عندنا e^{7x}، فنسمّي u هو $2+e^{7x}$.
2	$e^{7x}dx=\dfrac{du}{7}$	برّا $e^{7x}\,dx$ بس، مو $7e^{7x}\,dx$. فنقسم على 7.
3	$\int e^{7x}\csc^2\left(2+e^{7x}\right)dx=\dfrac{1}{7}\int\csc^2 u\,du$	نعوّض. والـ $\frac{1}{7}$ تطلع برّا التكامل.
4	$=-\dfrac{1}{7}\cot u$	من الجدول: $\int\csc^2 u\,du=-\cot u$. فيه سالب، لأن cot يبدأ بـ co.
5	$=-\dfrac{1}{7}\cot\left(2+e^{7x}\right)+C$	نرجع $u=2+e^{7x}$.

تمرين 4 $\int\csc x\cot x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$\dfrac{d}{dx}\csc x=-\csc x\cot x$	نبي دالة مشتقتها $\csc x\cot x$. من الجدول: مشتقة csc هي $-\csc x\cot x$.
2	$\dfrac{d}{dx}\left(-\csc x\right)=\csc x\cot x$	مشتقة csc فيها سالب. فنحط سالب قدّام csc، عشان تصير المشتقة موجبة.
3	$=-\csc x+C$	إذن تكامل $\csc x\cot x$ هو $-\csc x$.

تمرين 5 $\cos^5 x$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cos^5 x = \cos^4 x \cdot \cos x$	نفصل $\cos x$ وحدة. الباقي أسه 4، وهو زوجي.
2	$= \left(\cos^2 x\right)^2 \cos x$	قوة فوق قوة: $\cos^4 x = (\cos^2 x)^2$.
3	$= \left(1 - \sin^2 x\right)^2 \cos x$	من المتطابقة الأساسية: $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$.

ج2 تبسيط درس 5.2: فك القوس، والتوزيع، والتكامل حد حد

📚 قبل درس 5.2 | جبر، ومذكرة د. طارق: درس 2.3

💡 ليش تحتاجه في درس 5.2

بعد التعويض في 5.2 يطلع لك قوس فيه u وعليه أس، فتفكه وتوزّع وتكامل حد حد. وهذي أكثر خطوات 5.2 فيها أخطاء جبر.

تحتاجه في: النوع 22، النوع 23، النوع 26، النوع 28

📖 الشرح خطوة خطوة

1. **مربع القوس**: الأول تربيع، ثم ضعف ضرب الحدين، ثم الثاني تربيع. لا تنسى الحد اللي في النص.

$$(1-u^2)^2 = 1 - 2u^2 + u^4, \qquad (u^2-1)^2 = u^4 - 2u^2 + 1$$

2. **تكعيب القوس**: الأرقام 1 و3 و3 و1. ومع زائد كلها موجبة.

$$(1+u^2)^3 = 1 + 3u^2 + 3u^4 + u^6$$

3. **نضرب u^3 في القوس**: نضربها في كل حد، والأسس تنجمع.

$$u^3\left(1 - 2u^2 + u^4\right) = u^3 - 2u^5 + u^7$$

4. **تكامل كثيرة الحدود**: كل حد لحاله. نزيد الأس 1، ونقسم على الأس الجديد، والرقم اللي قدّام يبقى.

$$\int \left(u^3 - 2u^5 + u^7\right) du = \frac{u^4}{4} - \frac{2u^6}{6} + \frac{u^8}{8} = \frac{u^4}{4} - \frac{u^6}{3} + \frac{u^8}{8} + C$$

5. **الأس الكسري**، مثل $\sqrt{u} = u^{1/2}$: نفس القاعدة. والقسمة على كسر يعني نضرب في مقلوبه.

$$\int u^{5/2} du = \frac{u^{7/2}}{7/2} = \frac{2}{7}u^{7/2} + C$$

6. **إذا** du **فيها سالب**، مثل $u = \cos x$: السالب يطلع قدّام التكامل كله.

$$\int \cos^2 x \sin x \, dx = -\int u^2 du = -\frac{u^3}{3} = -\frac{\cos^3 x}{3} + C$$

📐 القانون: فك القوس

القوس
$(1+u^2)^2 = 1 + 2u^2 + u^4$
$(1-u^2)^2 = 1 - 2u^2 + u^4$
$(1+u^2)^3 = 1 + 3u^2 + 3u^4 + u^6$

في المربع: الحد اللي في النص ضعف ضرب الحدين، وإشارته نفس الإشارة اللي في القوس.

🔑 **تريك:** تأكد من الفك: عوّض $u = 1$ قبل وبعد. $(1+1^2)^2 = 4$، و $1 + 2 + 1 = 4$ ✓

مثال محلول 1

مثال 1: فك ثم وزّع ثم كامل

$$\int u^2 \left(1 - u^2\right)^2 du$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$(1-u^2)^2 = 1 - 2u^2 + u^4$	نفك القوس أول. الحد اللي في النص: $2 \cdot 1 \cdot u^2 = 2u^2$، وإشارته سالبة.
2	$u^2\left(1 - 2u^2 + u^4\right) = u^2 - 2u^4 + u^6$	نضرب u^2 في كل حد، والأسس تنجمع.
3	$\int \left(u^2 - 2u^4 + u^6\right) du = \frac{u^3}{3} - \frac{2u^5}{5} + \frac{u^7}{7} + C$	نكامل حد حد: نزيد الأس 1، ونقسم على الأس الجديد.

مثال محلول 2

مثال 2: أس كسري

$$\int u^{1/2}\left(1 - u^2\right) du$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u^{1/2}\left(1 - u^2\right) = u^{1/2} - u^{5/2}$	نوزّع، والأسس تنجمع: $\frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$.
2	$\int \left(u^{1/2} - u^{5/2}\right) du = \frac{u^{3/2}}{3/2} - \frac{u^{7/2}}{7/2}$	نزيد الأس 1: $\frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$، و $\frac{5}{2} + 1 = \frac{7}{2}$.
3	$= \frac{2}{3}u^{3/2} - \frac{2}{7}u^{7/2} + C$	القسمة على كسر يعني نضرب في مقلوبه.

مثال محلول 3

مثال 3: السالب قدّام التكامل

$$-\int \left(u^4 - u^6\right) du$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int \left(u^4 - u^6\right) du = \frac{u^5}{5} - \frac{u^7}{7}$	نكامل داخل القوس أول، والسالب نخليه برّا.
2	$-\int \left(u^4 - u^6\right) du = -\left(\frac{u^5}{5} - \frac{u^7}{7}\right)$	نرجّع السالب قدّام الجواب كله.
3	$= -\frac{u^5}{5} + \frac{u^7}{7} + C$	نوزّع السالب: يقلب إشارة كل حد.

⚠️ الفخ

- $(1 - u^2)^2 \neq 1 - u^4$. نسيت الحد اللي في النص $-2u^2$.
- $u^3 \cdot u^2 = u^5$، مو u^6. في الضرب الأسس تنجمع.
- السالب قدّام التكامل يدخل على كل الحدود.

✓ تأكد

عوّض $u = 1$ في القوس قبل الفك وبعده. لازم يطلع نفس الرقم: $(1 - 1)^2 = 0$، و $1 - 2 + 1 = 0$ ✓

تمارين ج2: اكتب الحل بنفسك

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 211

فك القوس:

$$(1 + u^2)^2$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$1^2 = 1$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 211

فك القوس، ثم وزّع:

$$u^3\left(1+u^2\right)^2$$

تمرين 3 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 211

كامل حد حد:

$$\int \left(u^4+2u^6+u^8\right)\,du$$

تمرين 4 لحالك

✅ الحل ص 212

وزّع، ثم كامل:

$$\int u^{2/3}\left(1-u^2\right)\,du$$

تمرين 5 لحالك

✅ الحل ص 212

كامل، وانتبه للسالب:

$$-\int \left(u^4 - 2u^2\right) du$$

حلول تمارين ج2: تبسيط درس 5.2: فك القوس، والتوزيع، والتكامل حد حد

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\left(1+u^2\right)^2$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$1^2 = 1$	الحد الأول تربيع.
2	$2 \cdot 1 \cdot u^2 = 2u^2$	الحد اللي في النص: ضعف ضرب الحدين.
3	$\left(u^2\right)^2 = u^4$	الحد الثاني تربيع: قوة فوق قوة، فنضرب الأسس.
4	$\left(1+u^2\right)^2 = 1 + 2u^2 + u^4$	نجمع الثلاثة.

تمرين 2 $u^3\left(1+u^2\right)^2$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$(1+u^2)^2 = 1 + 2u^2 + u^4$	نفك القوس أول. لا تنسى الحد اللي في النص $2u^2$.
2	$u^3 \cdot 1 + u^3 \cdot 2u^2 + u^3 \cdot u^4$	نضرب u^3 في كل حد.
3	$= u^3 + 2u^5 + u^7$	الأسس تنجمع: $3+2=5$، و $3+4=7$.

تمرين 3 $\int \left(u^4 + 2u^6 + u^8\right) du$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int u^4 du = \frac{u^5}{5}$	الحد الأول: نزيد الأس 1، ونقسم على 5.
2	$\int 2u^6 du = \frac{2u^7}{7}$	الحد الثاني: الرقم 2 يبقى، والأس يصير 7.
3	$\int u^8 du = \frac{u^9}{9}$	الحد الثالث: الأس يصير 9.
4	$= \frac{u^5}{5} + \frac{2u^7}{7} + \frac{u^9}{9} + C$	نجمع الحدود، ونزيد $+C$.

تمرين 4 $\int u^{2/3}\left(1-u^2\right)du$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$u^{2/3}\left(1-u^2\right)=u^{2/3}-u^{8/3}$	نوزّع، والأسس تنجمع: $\frac{2}{3}+2=\frac{2}{3}+\frac{6}{3}=\frac{8}{3}$.
2	$\int\left(u^{2/3}-u^{8/3}\right)du=\frac{u^{5/3}}{5/3}-\frac{u^{11/3}}{11/3}$	نزيد الأس 1: $\frac{2}{3}+1=\frac{5}{3}$، و $\frac{8}{3}+1=\frac{11}{3}$.
3	$=\frac{3}{5}u^{5/3}-\frac{3}{11}u^{11/3}+C$	القسمة على كسر يعني نضرب في مقلوبه.

تمرين 5 $-\int\left(u^4-2u^2\right)du$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int\left(u^4-2u^2\right)du=\frac{u^5}{5}-\frac{2u^3}{3}$	نكامل داخل القوس أول، والسالب نخليه برّا.
2	$-\int\left(u^4-2u^2\right)du=-\left(\frac{u^5}{5}-\frac{2u^3}{3}\right)$	نرجّع السالب قدّام الجواب كله.
3	$=-\frac{u^5}{5}+\frac{2u^3}{3}+C$	نوزّع السالب على الحدين.

ج3 التعويض في المثلثات: u = sin أو cos أو tan أو sec

📚 قبل درس 5.2

مذكرة د. طارق: درس 2.4، ودرس 5.2 ص67

💡 ليش تحتاجه في درس 5.2

كل أنواع الحجز في 5.2 تنتهي بتعويض u = دالة مثلثية. هنا تتعلمه وهو سهل، لأن المشتقة موجودة كاملة في السؤال.

تحتاجه في: النوع 22، النوع 23، النوع 25، النوع 26، النوع 28

📖 الشرح خطوة خطوة

1. الفكرة: إذا السؤال فيه دالة مثلثية، ومشتقتها مضروبة فيها، نسمّي الدالة u. والمشتقة تصير du.

2. مع $u = \sin x$: لازم $\cos x\,dx$ تكون موجودة.

$$\int \sin^4 x \cos x\,dx = \int u^4 du = \frac{u^5}{5} = \frac{\sin^5 x}{5} + C$$

3. مع $u = \cos x$: مشتقته $-\sin x$، فيطلع سالب قدّام التكامل.

$$\int \cos^3 x \sin x\,dx = -\int u^3 du = -\frac{\cos^4 x}{4} + C$$

4. مع $u = \tan x$: لازم $\sec^2 x\,dx$ تكون موجودة.

$$\int \tan^3 x \sec^2 x\,dx = \int u^3 du = \frac{\tan^4 x}{4} + C$$

5. مع $u = \sec x$: مشتقته $\sec x \tan x$. فنفصل $\sec x \tan x$ عن الباقي.

$$\int \sec^3 x \tan x\,dx = \int \sec^2 x \cdot \sec x \tan x\,dx = \frac{\sec^3 x}{3} + C$$

6. وإذا المشتقة ناقصة؟ نحجز قطعة، ونحوّل الباقي بمتطابقة من ج1. هذا اللي تتعلمه في الأنواع 22 إلى 28.

📐 القانون: جدول التعويض المثلثي

إذا أخذت	فإن	لازم يكون في السؤال
$u = \sin x$	$du = \cos x\,dx$	$\cos x\,dx$
$u = \cos x$	$du = -\sin x\,dx$	$\sin x\,dx = -du$
$u = \tan x$	$du = \sec^2 x\,dx$	$\sec^2 x\,dx$
$u = \sec x$	$du = \sec x \tan x\,dx$	$\sec x \tan x\,dx$
$u = \cot x$	$du = -\csc^2 x\,dx$	$\csc^2 x\,dx = -du$
$u = \csc x$	$du = -\csc x \cot x\,dx$	$\csc x \cot x\,dx = -du$

بعد التعويض نكامل بقاعدة القوة، ثم نرجع لـ x.

🔑 **تريك:** cos و cot و csc مشتقاتها سالبة، فيطلع سالب قدّام التكامل. مثال: $u = \cos x$ يعطي $\sin x\,dx = -du$.

مثال محلول 1

مثال 1: u = sin x

$$\int \sin^4 x \cos x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sin x, \qquad du = \cos x \, dx$	فيه sin، ومشتقته $\cos x$ موجودة كاملة. نسمّي $\sin x$ هو u.
2	$\int \sin^4 x \cos x \, dx = \int u^4 du$	نعوّض: $\sin^4 x = u^4$، و $\cos x \, dx = du$.
3	$= \frac{u^5}{5}$	قاعدة القوة: نزيد الأس 1، ونقسم على 5.
4	$= \frac{\sin^5 x}{5} + C$	نرجع $u = \sin x$.

مثال محلول 2

مثال 2: u = cos x (يطلع سالب)

$$\int \cos^3 x \sin x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \cos x, \qquad du = -\sin x \, dx$	فيه cos، ومشتقته فيها $\sin x$ الموجودة. نسمّي $\cos x$ هو u.
2	$\sin x \, dx = -du$	نضرب الطرفين في -1، عشان نعوّض مكان $\sin x \, dx$.
3	$\int \cos^3 x \sin x \, dx = -\int u^3 du$	نعوّض. والسالب يطلع قدّام التكامل.
4	$= -\frac{u^4}{4}$	قاعدة القوة: نزيد الأس 1، ونقسم على 4.
5	$= -\frac{\cos^4 x}{4} + C$	نرجع $u = \cos x$.

مثال محلول 3

مثال 3: u = sec x (نفصل sec tan)

$$\int \sec^3 x \tan x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sec^3 x \tan x = \sec^2 x \cdot \sec x \tan x$	مشتقة sec هي $\sec x \tan x$. فنفصلها عن الباقي.
2	$u = \sec x, \qquad du = \sec x \tan x \, dx$	نسمّي $\sec x$ هو u.
3	$\int \sec^2 x \cdot \sec x \tan x \, dx = \int u^2 du$	نعوّض: $\sec^2 x = u^2$، و $\sec x \tan x \, dx = du$.
4	$= \frac{u^3}{3}$	قاعدة القوة.
5	$= \frac{\sec^3 x}{3} + C$	نرجع $u = \sec x$.

⚠️ الفخ

- مع $u = \cos x$ و $u = \cot x$ و $u = \csc x$ يطلع سالب قدّام التكامل.
- لا تعوّض إذا المشتقة مو موجودة. $\int \sin^4 x \, dx$ ما فيه $\cos x$، فهذا نوع ثاني: نص الزاوية.

✔ تأكد

اشتق جوابك بقاعدة السلسلة: $\left(\frac{\sin^5 x}{5}\right)' = \sin^4 x \cos x$. ✓ لازم يرجع السؤال.

تمارين ج3: اكتب الحل بنفسك

Evaluate the following integrals:

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 218

$$\int \sin^6 x \cos x \, dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$u = \sin x, \quad du = \cos x \, dx$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 218

$$\int \frac{e^{\cos 3x}}{\csc 3x}\, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 219

$$\int \tan^4 x \sec^2 x \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 4 لحالك

✅ الحل ص 219

$$\int \sec^4 x \tan x \, dx$$

تمرين 5 لحالك

✅ الحل ص 220

$$\int \sqrt{\sin x}\cos x\, dx$$

حلول تمارين ج3: التعويض في المثلثات: u = sin أو cos أو tan أو sec

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \sin^6 x \cos x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$u = \sin x, \quad du = \cos x \, dx$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\displaystyle\int \sin^6 x \cos x \, dx = \int u^6 du$	نعوّض: $\sin^6 x = u^6$، و $\cos x \, dx = du$.
2	$\displaystyle= \frac{u^7}{7}$	قاعدة القوة: نزيد الأس 1، ونقسم على 7.
3	$\displaystyle= \frac{1}{7}\sin^7 x + C$	نرجع $u = \sin x$.

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{e^{\cos 3x}}{\csc 3x} \, dx$

↩ ارجع للتمرين

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، (5)، ص18

#	الخطوة	ليش؟
1	$\displaystyle\frac{e^{\cos 3x}}{\csc 3x} = \sin 3x \, e^{\cos 3x}$	csc مقلوب sin. فالقسمة على $\csc 3x$ تعني الضرب في $\sin 3x$.
2	$u = \cos 3x \qquad du = -3\sin 3x \, dx$	الأس $\cos 3x$، ومشتقته فيها $\sin 3x$ الموجودة. نسمّي $\cos 3x$ هو u.
3	$\displaystyle\sin 3x \, dx = -\frac{du}{3}$	نقسم على -3، عشان نعوّض مكان $\sin 3x \, dx$.
4	$\displaystyle\int \sin 3x \, e^{\cos 3x} dx = -\frac{1}{3}\int e^u du$	نعوّض. والـ $-\frac{1}{3}$ تطلع برّا التكامل.
5	$\displaystyle= -\frac{1}{3}e^u$	تكامل e^u هو e^u نفسها.
6	$\displaystyle= -\frac{1}{3}e^{\cos 3x} + C$	نرجع $u = \cos 3x$.

تمرين 3 $\int \tan^4 x \sec^2 x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \tan x \qquad du = \sec^2 x \, dx$	فيه tan، ومشتقته $\sec^2 x$ موجودة كاملة. نسمّي $\tan x$ هو u.
2	$\int \tan^4 x \sec^2 x \, dx = \int u^4 du$	نعوّض: $\tan^4 x = u^4$، و $\sec^2 x \, dx = du$.
3	$= \frac{u^5}{5}$	قاعدة القوة: نزيد الأس 1، ونقسم على 5.
4	$= \frac{1}{5} \tan^5 x + C$	نرجع $u = \tan x$.

تمرين 4 $\int \sec^4 x \tan x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sec^4 x \tan x = \sec^3 x \cdot \sec x \tan x$	مشتقة sec هي $\sec x \tan x$. فنفصلها عن الباقي.
2	$u = \sec x \qquad du = \tan x \sec x \, dx$	نسمّي $\sec x$ هو u.
3	$\int \sec^3 x \cdot \sec x \tan x \, dx = \int u^3 du$	نعوّض: $\sec^3 x = u^3$، و $\sec x \tan x \, dx = du$.
4	$= \frac{u^4}{4}$	قاعدة القوة: نزيد الأس 1، ونقسم على 4.
5	$= \frac{1}{4} \sec^4 x + C$	نرجع $u = \sec x$.

تمرين 5 $\int \sqrt{\sin x}\cos x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sin x \qquad du = \cos x\,dx$	داخل الجذر $\sin x$، ومشتقته $\cos x$ موجودة. نسمّي $\sin x$ هو u.
2	$\int \sqrt{\sin x}\cos x\,dx = \int u^{1/2}du$	نعوّض. والجذر يصير أس $\frac{1}{2}$.
3	$= \dfrac{u^{3/2}}{3/2}$	قاعدة القوة: $\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}$، ونقسم على $\frac{3}{2}$.
4	$= \dfrac{2}{3}u^{3/2}$	القسمة على كسر يعني نضرب في مقلوبه.
5	$= \dfrac{2}{3}\sin^{3/2} x + C$	نرجع $u = \sin x$.

🗺️ خريطة درس 5.2: اعرف النوع من شكله

هذي كل أنواع الدرس في صفحة. شوف شكل السؤال، واعرف نوعه وأول خطوة فيه، ثم روح لصفحته. ارجع لهذي الصفحة كل ما احترت، وراجعها ليلة الكويز.

النوع	إذا شفت	أول خطوة	ص
22. قوة فردية لـ sin أو cos وحدها	قوة فردية لـ sin أو cos وحدها	احجز وحدة: $\cos x$ أو $\sin x$	222
23. sin و cos معًا وأحدهما فردي	sin و cos مضروبتين، وأحد الأسين فردي	احجز وحدة من صاحب الأس الفردي	227
24. أسس زوجية: نص الزاوية	كل الأسس زوجية: $\sin^2$ أو $\cos^2$ أو $\cos^4$	نص الزاوية: $\sin^2$ ناقص، و $\cos^2$ زائد	232
25. tan و sec: الـ sec زوجي	tan و sec مضروبتين، وأس sec زوجي	احجز $\sec^2 x$، و $u = \tan x$	240
26. tan و sec: الـ tan فردي	tan و sec مضروبتين، وأس tan فردي	احجز $\sec x \tan x$، و $u = \sec x$	247
27. tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض)	tan وحدها، أو sec فردي وحده	tan: اكسر $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$. sec: تجزئة مع $dv = \sec^2 x\, dx$	252
28. cot و csc	cot و csc مضروبتين	csc زوجي: $u = \cot x$. cot فردي: $u = \csc x$	261
29. ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين	sin أو cos مضروبة في sin أو cos، والزاويتين مختلفتين	متطابقة الضرب: الفرق والمجموع	265

22 قوة فردية لـ sin أو cos وحدها

درس 5.2 · الأحد 25 · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 ج3 (ص 212)، 📚 ج2 (ص 206) · 🗺️ خريطة الدرس

🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** مشتقة $\sin x$ هي $\cos x$. فإذا حجزنا $\cos x$ وحدة، صار عندنا du جاهز لما $u = \sin x$. والباقي أسه زوجي، فنحوّله كله لـ $\sin x$ بالمتطابقة $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$. فيصير التكامل قوى u بسيطة.

🔎 **العلامة:** قوة فردية لـ sin أو cos وحدها، مثل $\int \cos^3 x\,dx$ أو $\int \sin^5 x\,dx$.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \cos^3 x\,dx$	احجز $\cos x$، و $u = \sin x$	الأس فردي
$\int \cos^2 x\,dx$	نص الزاوية (النوع 24)	الأس زوجي، فما فيه شي نحجزه

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** أول نوع في 5.2. في 5.1 كان فيه شيئان مضروبان فاستعملنا التجزئة. هنا قوة لدالة مثلثية، فنرجع للتعويض بعد ما نحوّل بمتطابقة.

🧭 الطريقة

1. نحجز وحدة من الدالة اللي أسها فردي: $\cos x$ أو $\sin x$.
2. الباقي أسه زوجي. نحوّله كله للدالة الثانية بالمتطابقة.
3. نسمّي u الدالة الثانية. مع $\cos x$ محجوزة $u = \sin x$، ومع $\sin x$ محجوزة $u = \cos x$ و $\sin x\,dx = -du$.
4. نفك القوس، ونكامل كل حد: نزيد الأس 1 ونقسم عليه.
5. نرجع u لـ x.

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x, \qquad \sin^2 x = 1 - \cos^2 x$$

$$\frac{d}{dx}\sin x = \cos x, \qquad \frac{d}{dx}\cos x = -\sin x$$

🔑 **تريك:** احجز وحدة من صاحب الأس الفردي: $\cos^7 x = \cos^6 x \cdot \cos x$.

🔑 **تريك:** ومع sin يطلع سالب: $u = \cos x$ يعني $du = -\sin x\,dx$، فـ $\sin x\,dx = -du$.

🧱 مثال محلول خطوة خطوة (من مذكرة د. طارق)

مثال مذكرة د. طارق (Ex1(1، ص67

Evaluate the following integrals:

$$\int \cos^3 x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cos^3 x = \cos^2 x \cdot \cos x$	أس cos فردي. نحجز $\cos x$ وحدة عشان تصير du لما $u = \sin x$.
2	$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$	الباقي $\cos^2 x$ نحوّله لـ sin، عشان كل شي يصير بدلالة $\sin x$.
3	$\cos^3 x = (1 - \sin^2 x)\cos x$	نحط المتطابقة مكان $\cos^2 x$.
4	$u = \sin x \qquad du = \cos x \, dx$	نسمّي $u = \sin x$. مشتقته $\cos x$، وهي القطعة اللي حجزناها.
5	$\int \cos^3 x \, dx = \int (1 - u^2) \, du$	نعوّض: $\sin x$ تصير u، و $\cos x \, dx$ تصير du.
6	$= u - \frac{u^3}{3}$	نكامل كل حد: نزيد الأس 1 ونقسم عليه.
7	$= \sin x - \frac{1}{3}\sin^3 x + C$	نرجع $u = \sin x$.

✔ قبل ما تسلّم

⚠️ انتبه:

- مع sin: $du = -\sin x \, dx$، فيطلع سالب قدّام التكامل كله. لا تنساه.
- القطعة اللي حجزتها هي du. لا تحوّلها بالمتطابقة.

✍️ في ورقة الكويز:

$$\cos^3 x = (1 - \sin^2 x)\cos x, \qquad u = \sin x, \quad du = \cos x \, dx$$

$$\int (1 - u^2) \, du = \sin x - \frac{\sin^3 x}{3} + C$$

✔ **تأكد:** أعلى أس في جوابك لازم يساوي أس السؤال: هنا $\sin^3 x$، وأس السؤال 3 ✓. ومع sin يكون أول حد في الجواب سالب.

📌 الخلاصة

إذا شفت: قوة فردية لـ sin أو cos وحدها **أول خطوة:** احجز وحدة: $\cos x$ أو $\sin x$

ثم: حوّل الباقي بالمتطابقة، و u = الدالة الثانية

المصدر: مذكرة د. طارق، ص67

تمارين النوع 22

Evaluate the following integrals:

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 225

$$\int \sin^3 x \, dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\sin^3 x = (1 - \cos^2 x)\sin x, \quad u = \cos x,\ du = -\sin x \, dx$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 226

$$\int \sin^5 x \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 لحالك

✅ الحل ص 227

$$\int \cos^5 x \, dx$$

حلول تمارين النوع 22: قوة فردية لـ sin أو cos وحدها

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int \sin^3 x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$\sin^3 x = (1-\cos^2 x)\sin x, \quad u = \cos x,\ du = -\sin x\,dx$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int \sin^3 x\,dx = -\int (1-u^2)\,du$	نعوّض: $\cos x$ تصير u، و $\sin x\,dx = -du$. فيطلع سالب قدّام التكامل.
2	$= -\left(u - \frac{u^3}{3}\right)$	نكامل كل حد داخل القوس.
3	$= -u + \frac{u^3}{3}$	نوزّع السالب: يقلب إشارة كل حد.
4	$= -\cos x + \frac{1}{3}\cos^3 x + C$	نرجع $u = \cos x$.

تمرين 2 $\int \sin^5 x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق Ex1(2)، ص67

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sin^5 x = \sin^4 x \cdot \sin x$	أس sin فردي. نحجز $\sin x$ وحدة عشان تصير du مع $u = \cos x$.
2	$\sin^4 x = (\sin^2 x)^2 = (1 - \cos^2 x)^2$	الباقي أسه 4، يعني مربع $\sin^2 x$. نحوّل $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$.
3	$u = \cos x \qquad du = -\sin x\,dx$	نسمّي $u = \cos x$. مشتقته $-\sin x$، ف $\sin x\,dx = -du$.
4	$\int \sin^5 x\,dx = -\int (1 - u^2)^2\,du$	نعوّض، والسالب يطلع قدّام التكامل.
5	$(1 - u^2)^2 = 1 - 2u^2 + u^4$	نفك القوس: الأول تربيع، ناقص ضعف الضرب، زائد الثاني تربيع.
6	$-\int (1 - 2u^2 + u^4)\,du = -\left(u - \frac{2u^3}{3} + \frac{u^5}{5}\right)$	نكامل كل حد: نزيد الأس 1 ونقسم عليه.
7	$= -u + \frac{2u^3}{3} - \frac{u^5}{5}$	نوزّع السالب: يقلب إشارة كل حد.
8	$= -\cos x + \frac{2}{3}\cos^3 x - \frac{1}{5}\cos^5 x + C$	نرجع $u = \cos x$.

تمرين 3 $\int \cos^5 x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cos^5 x = \cos^4 x \cdot \cos x$	أس cos فردي. نحجز $\cos x$ وحدة عشان تصير du.
2	$\cos^4 x = (\cos^2 x)^2 = (1-\sin^2 x)^2$	الباقي مربع $\cos^2 x$. نحوّل $\cos^2 x = 1-\sin^2 x$.
3	$u = \sin x \qquad du = \cos x\,dx$	نسمّي $u = \sin x$، و $du = \cos x\,dx$. هنا ما فيه سالب.
4	$\int \cos^5 x\,dx = \int (1-u^2)^2\,du$	نعوّض: كل شي صار بدلالة u.
5	$(1-u^2)^2 = 1-2u^2+u^4$	نفك القوس.
6	$\int (1-2u^2+u^4)\,du = u - \frac{2u^3}{3} + \frac{u^5}{5}$	نكامل كل حد.
7	$= \sin x - \frac{2}{3}\sin^3 x + \frac{1}{5}\sin^5 x + C$	نرجع $u = \sin x$.

23 sin و cos معًا وأحدهما فردي

درس 5.2 · الأحد 25 · ⏱ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 ج3 (ص 212)، 📚 ج2 (ص 206) · 🗺 خريطة الدرس

🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** نفس فكرة النوع 22: نحجز وحدة من الدالة اللي أسها فردي، ونحوّل باقيها. الدالة الثانية ما نلمسها، لأنها تصير قوة لـ u مباشرة. بعدها نفك القوس ونوزّع.

🔎 **العلامة:** sin و cos مضروبتين، وواحد من الأسين على الأقل فردي، مثل $\int \sin^4 x \cos^5 x\,dx$.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \sin^4 x \cos^5 x\,dx$	احجز $\cos x$، و $u = \sin x$	أس cos فردي
$\int \sin^2 x \cos^4 x\,dx$	نص الزاوية (النوع 24)	الأسين زوجيين

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** مثل النوع 22، بس فيه دالتين مضروبتين. نحجز من صاحب الأس الفردي، والثانية تصير قوة لـ u.

🧭 الطريقة

1. نشوف أي أس فردي، ونحجز وحدة من دالته.
2. نحوّل باقي هذي الدالة بالمتطابقة. والدالة الثانية تبقى زي ما هي.

3. نسمّي u الدالة الثانية، ونعوّض u و du.

4. نفك القوس، ثم نوزّع قوة u على كل حد: الأسس تنجمع.

5. نكامل كل حد، ونرجع لـ x.

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x, \qquad \sin^2 x = 1 - \cos^2 x$$

$$\frac{d}{dx}\sin x = \cos x, \qquad \frac{d}{dx}\cos x = -\sin x$$

🔑 **تريك:** احجز وحدة من صاحب الأس الفردي، والثانية تبقى زي ما هي:
$\sin^6 x \cos^3 x = \sin^6 x \cos^2 x \cdot \cos x$.

🔑 **تريك:** الاثنين فرديين؟ احجز من الأصغر: في $\sin^3 x \cos^7 x$ نحجز $\sin x$. ومع sin يطلع سالب، لأن $du = -\sin x\, dx$.

🧱 مثال محلول خطوة خطوة (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 6، ص7

Evaluate the following integrals :

$$\int \sin^4 x \cos^5 x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sin^4 x \cos^5 x = \sin^4 x \cos^4 x \cdot \cos x$	أس cos فردي (5)، وأس sin زوجي (4). نحجز $\cos x$ وحدة عشان تصير du.
2	$\cos^4 x = (\cos^2 x)^2 = (1 - \sin^2 x)^2$	الباقي $\cos^4 x$ مربع $\cos^2 x$. نحوّل $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ عشان يصير كله sin.
3	$u = \sin x \qquad du = \cos x\, dx$	نسمّي $u = \sin x$، لأن مشتقته $\cos x$ هي القطعة المحجوزة.
4	$\int \sin^4 x \cos^5 x \, dx = \int u^4 (1 - u^2)^2 \, du$	نعوّض: $\sin^4 x$ تصير u^4، والقوس بدلالة u، و $\cos x\, dx = du$.
5	$(1 - u^2)^2 = 1 - 2u^2 + u^4$	نفك القوس: الأول تربيع، ناقص ضعف الضرب، زائد الثاني تربيع.
6	$u^4(1 - 2u^2 + u^4) = u^4 - 2u^6 + u^8$	نوزّع u^4 على كل حد. لما نضرب قوى u الأسس تنجمع.
7	$\int (u^4 - 2u^6 + u^8)\, du = \frac{u^5}{5} - \frac{2u^7}{7} + \frac{u^9}{9}$	نكامل كل حد: نزيد الأس 1 ونقسم عليه.
8	$= \frac{1}{5}\sin^5 x - \frac{2}{7}\sin^7 x + \frac{1}{9}\sin^9 x + C$	نرجع $u = \sin x$.

✔ قبل ما تسلّم

⚠️ انتبه:

- الأسين زوجيين؟ ما فيه شي نحجزه، فهذا نص الزاوية (النوع 24).
- الاثنين فرديين؟ احجز من الأصغر، عشان القوس اللي تفكه يصير أصغر.

✍️ في ورقة الكويز:

$\sin^4 x \cos^5 x = \sin^4 x\,(1-\sin^2 x)^2 \cos x, \qquad u = \sin x, \quad du = \cos x\,dx$

ثم سطر فك القوس، وسطر التوزيع، وسطر الجواب.

✔ **تأكد:** أعلى أس في جوابك = مجموع أسين السؤال: $4 + 5 = 9$ ✓. وأقل أس = أس الدالة اللي صارت u زائد 1: $4 + 1 = 5$ ✓.

📌 الخلاصة

إذا شفت: sin و cos مضروبتين، وأحد الأسين فردي **أول خطوة:** احجز وحدة من صاحب الأس الفردي

ثم: حوّل باقيه، ووزّع قوة u، وكامل

المصدر: مذكرة د. طارق، ص68–69، تمارين ص76

تمارين النوع 23

Evaluate the following integrals :

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 231

$$\int \sin^2 x \cos^5 x\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$\sin^2 x \cos^5 x = \sin^2 x\,(1-\sin^2 x)^2 \cos x, \quad u = \sin x,\ du = \cos x\,dx$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 231

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin^3 x \cos^4 x \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 لحالك

✅ الحل ص 232

Evaluate the following integrals:

$$\int \sqrt{\sin x} \cos^3 x \, dx$$

حلول تمارين النوع 23: sin و cos معًا وأحدهما فردي

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int \sin^2 x \cos^5 x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 3، ص6

$\sin^2 x \cos^5 x = \sin^2 x \, (1 - \sin^2 x)^2 \cos x, \quad u = \sin x, \; du = \cos x \, dx$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int \sin^2 x \cos^5 x \, dx = \int u^2 (1 - u^2)^2 \, du$	نعوّض: $\sin^2 x$ تصير u^2، و $\cos x \, dx = du$.
2	$(1 - u^2)^2 = 1 - 2u^2 + u^4$	نفك القوس.
3	$u^2 (1 - 2u^2 + u^4) = u^2 - 2u^4 + u^6$	نوزّع u^2 على كل حد: الأسس تنجمع.
4	$\int \left(u^2 - 2u^4 + u^6\right) du = \frac{u^3}{3} - \frac{2u^5}{5} + \frac{u^7}{7}$	نكامل كل حد.
5	$= \frac{1}{3} \sin^3 x - \frac{2}{5} \sin^5 x + \frac{1}{7} \sin^7 x + C$	نرجع $u = \sin x$.

تمرين 2 $\int \sin^3 x \cos^4 x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (1)، ص76

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sin^3 x \cos^4 x = \sin^2 x \cos^4 x \cdot \sin x$	أس sin فردي (3). نحجز $\sin x$ وحدة.
2	$= (1 - \cos^2 x) \cos^4 x \cdot \sin x$	نحوّل الباقي $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$، عشان كل شي يصير cos.
3	$u = \cos x \qquad du = -\sin x \, dx$	نسمّي $u = \cos x$، فـ $\sin x \, dx = -du$.
4	$\int \sin^3 x \cos^4 x \, dx = -\int (1 - u^2) \, u^4 \, du$	نعوّض، والسالب يطلع قدّام التكامل.
5	$(1 - u^2) \, u^4 = u^4 - u^6$	نوزّع u^4 على القوس.
6	$-\int \left(u^4 - u^6\right) du = -\left(\frac{u^5}{5} - \frac{u^7}{7}\right)$	نكامل كل حد.
7	$= -\frac{u^5}{5} + \frac{u^7}{7}$	نوزّع السالب على القوس.
8	$= -\frac{1}{5} \cos^5 x + \frac{1}{7} \cos^7 x + C$	نرجع $u = \cos x$.

تمرين 3 $\int \sqrt{\sin x}\cos^3 x\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق Ex2(2)، ص69

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sqrt{\sin x}\,\cos^3 x = \sqrt{\sin x}\,\cos^2 x \cdot \cos x$	أس cos فردي (3). نحجز $\cos x$ وحدة.
2	$= \sqrt{\sin x}\,(1-\sin^2 x)\cos x$	نحوّل الباقي $\cos^2 x = 1-\sin^2 x$.
3	$u = \sin x \qquad du = \cos x\,dx$	نسمّي $u = \sin x$، و $du = \cos x\,dx$.
4	$\int \sqrt{\sin x}\,\cos^3 x\,dx = \int u^{1/2}(1-u^2)\,du$	نعوّض. والجذر يصير أس: $\sqrt{u} = u^{1/2}$.
5	$u^{1/2}(1-u^2) = u^{1/2} - u^{5/2}$	نوزّع $u^{1/2}$: الأسس تنجمع، و $\frac{1}{2}+2 = \frac{5}{2}$.
6	$\int \left(u^{1/2}-u^{5/2}\right)du = \frac{2}{3}u^{3/2} - \frac{2}{7}u^{7/2}$	نزيد الأس 1 ونقسم عليه. والقسمة على $\frac{3}{2}$ يعني ضرب في $\frac{2}{3}$.
7	$= \frac{2}{3}\sin^{3/2} x - \frac{2}{7}\sin^{7/2} x + C$	نرجع $u = \sin x$.

24 أسس زوجية: نص الزاوية

درس 5.2 · الأحد 25 · ⏱ 30 دقيقة · تحتاج: 📚ج1 (ص 197) · 🗺 خريطة الدرس

🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** لما كل الأسس زوجية، ما فيه شي نحجزه. لو حجزنا $\cos x$ يبقى أس فردي ما يتحوّل. فننزّل الأس بمتطابقة نص الزاوية: $\cos^2 x$ يصير $\frac{1+\cos 2x}{2}$. الأس 2 صار 1، والزاوية تضاعفت. و $\cos 2x$ تكامله سهل.

🔎 **العلامة:** كل الأسس زوجية، مثل $\int \sin^2 x\,dx$ أو $\int \cos^4 x\,dx$ أو $\int \sin^2 x\cos^4 x\,dx$.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \cos^2 x\,dx$	نص الزاوية	الأس زوجي
$\int \cos^3 x\,dx$	احجز $\cos x$ (النوع 22)	الأس فردي

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** في النوعين 22 و23 كان فيه أس فردي نحجز منه. هنا كل الأسس زوجية، فنستعمل نص الزاوية بدل الحجز.

🧭 الطريقة

1. نكتب كل $\sin^2$ أو $\cos^2$ بمتطابقة نص الزاوية.

2. إذا الأس 4، نكتبه مربع، مثل $\cos^4 x = (\cos^2 x)^2$، ونفك القوس.

3. إذا طلع $\cos^2$ بزاوية جديدة، نستعمل نص الزاوية مرة ثانية.

4. sin و cos مضروبتين؟ نجمعهم بـ $\sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}$.

5. نكامل كل حد: الرقم يصير مضروب في x، و $\int \cos 2x\, dx = \frac{\sin 2x}{2}$. نقسم على رقم x.

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}, \qquad \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$$

$$\sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}$$

🔑 **تريك:** سين وسالب: $\sin^2$ معها ناقص، و $\cos^2$ معها زائد. والزاوية تتضاعف: $\sin^2 3x = \frac{1-\cos 6x}{2}$.

🧱 مثال محلول خطوة خطوة (تمرين من مذكرة د. طارق)

تمرين مذكرة د. طارق (13)، ص76

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin^2 x\, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$	الأس زوجي، فما فيه شي نحجزه. ننزّل الأس بنص الزاوية، و sin معها ناقص.
2	$= \frac{1}{2} - \frac{\cos 2x}{2}$	نفصل الكسر حدين عشان نكامل كل واحد لحاله.
3	$\int \frac{1}{2}\, dx = \frac{x}{2}, \qquad \int \frac{\cos 2x}{2}\, dx = \frac{\sin 2x}{4}$	نكامل كل حد. تكامل $\cos 2x$ هو $\frac{\sin 2x}{2}$، لأننا نقسم على 2 رقم x.
4	$= \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x + C$	نجمع الحدين، والسالب يبقى قدّام الثاني.

🧱 مثال 2 محلول خطوة خطوة (من مذكرة د. طارق)

مثال مذكرة د. طارق Ex1(3)، ص68

Evaluate the following integrals:

$$\int \cos^4 2x\, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cos^4 2x = \left(\cos^2 2x\right)^2$	الأس 4 زوجي. نكتبه مربع $\cos^2 2x$ عشان نستعمل نص الزاوية.
2	$\cos^2 2x = \frac{1+\cos 4x}{2}$	نص الزاوية: cos معها زائد، والزاوية تتضاعف من $2x$ لـ $4x$.

#	الخطوة	ليش؟
3	$\cos^4 2x = \left(\frac{1+\cos 4x}{2}\right)^2 = \frac{1+2\cos 4x+\cos^2 4x}{4}$	نربّع: نفك القوس اللي في البسط، والمقام $2^2 = 4$.
4	$\cos^2 4x = \frac{1+\cos 8x}{2}$	بقي $\cos^2 4x$ وأسه 2. نستعمل نص الزاوية مرة ثانية.
5	$\cos^4 2x = \frac{1}{4} + \frac{\cos 4x}{2} + \frac{1}{8} + \frac{\cos 8x}{8}$	نعوّض، ونوزّع $\frac{1}{4}$ على كل حد: $\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{8}$.
6	$= \frac{3}{8} + \frac{\cos 4x}{2} + \frac{\cos 8x}{8}$	نجمع الرقمين: $\frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$.
7	$= \frac{3}{8}x + \frac{1}{8}\sin 4x + \frac{1}{64}\sin 8x + C$	نكامل كل حد ونقسم على رقم x: $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{8}$، و $\frac{1}{8}\cdot\frac{1}{8} = \frac{1}{64}$.

✔ قبل ما تسلّم

⚠️ **انتبه:**

- $\int \sin^2 x\,dx \neq \frac{\sin^3 x}{3}$، لأن مشتقة $\sin x$ مو موجودة جنبه.
- لما تكامل $\cos 4x$ اقسم على 4: $\int \cos 4x\,dx = \frac{\sin 4x}{4}$.

✍️ **في ورقة الكويز:**

$$\cos^4 2x = \left(\frac{1+\cos 4x}{2}\right)^2 = \frac{1+2\cos 4x+\cos^2 4x}{4}$$

ثم نص الزاوية مرة ثانية لـ $\cos^2 4x$، ثم كامل كل حد.

✔ **تأكد:** في المثال 2، عوّض $x = 0$ في السطر اللي قبل التكامل: $1 = \frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{1}{8}$، و $\cos^4(0) = 1$ ✓. يعني فك المربع صح.

📌 الخلاصة

إذا شفت: كل الأسس زوجية: $\sin^2$ أو $\cos^2$ أو $\cos^4$ **أول خطوة:** نص الزاوية: $\sin^2$ ناقص، و $\cos^2$ زائد

ثم: الأس 4 مربع: فك القوس، وكرّر نص الزاوية، ثم كامل

المصدر: مذكرة د. طارق، ص67–70، تمارين ص76

تمارين النوع 24

Evaluate the following integrals:

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 237

$$\int \cos^2 x \, dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 237

$$\int \sin^2 x \cos^2 x \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 لحالك

✅ الحل ص 238

$$\int \sin^4 x \, dx$$

تمرين 4 لحالك

✅ الحل ص 239

$$\int \sin^2 x \cos^4 x \, dx$$

حلول تمارين النوع 24: أسس زوجية: نص الزاوية

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int \cos^2 x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (14)، ص76

$$\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$= \frac{1}{2} + \frac{\cos 2x}{2}$	نفصل الكسر حدين.
2	$\int \frac{1}{2}\,dx = \frac{x}{2}, \qquad \int \frac{\cos 2x}{2}\,dx = \frac{\sin 2x}{4}$	نكامل كل حد، ونقسم على 2 رقم x.
3	$= \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x + C$	نجمع الحدين. مع cos الإشارة زائد.

تمرين 2 $\int \sin^2 x \cos^2 x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، Q2(3)(1)، ص96

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sin^2 x \cos^2 x = (\sin x \cos x)^2$	الأسين زوجيين ومتساويين. نجمعهم في مربع واحد عشان نستعمل $\sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}$.
2	$= \left(\frac{\sin 2x}{2}\right)^2 = \frac{\sin^2 2x}{4}$	نعوّض المتطابقة، ونربّع: المقام $2^2 = 4$.
3	$\sin^2 2x = \frac{1-\cos 4x}{2}$	نص الزاوية: sin معها ناقص، والزاوية تتضاعف لـ $4x$.
4	$\sin^2 x \cos^2 x = \frac{1}{8} - \frac{\cos 4x}{8}$	نضرب في $\frac{1}{4}$: $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$.
5	$= \frac{1}{8}x - \frac{1}{32}\sin 4x + C$	نكامل كل حد. تكامل $\cos 4x$ هو $\frac{\sin 4x}{4}$، و $\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{32}$.

تمرين 3 $\int \sin^4 x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، Q1(6)، ص92

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sin^4 x = \left(\sin^2 x\right)^2$	الأس 4 زوجي. نكتبه مربع $\sin^2 x$.
2	$\sin^2 x = \dfrac{1-\cos 2x}{2}$	نص الزاوية: sin معها ناقص.
3	$\sin^4 x = \dfrac{1-2\cos 2x+\cos^2 2x}{4}$	نربّع: نفك القوس اللي في البسط، والمقام 4.
4	$\cos^2 2x = \dfrac{1+\cos 4x}{2}$	بقي $\cos^2 2x$ وأسه 2. نص الزاوية مرة ثانية.
5	$\sin^4 x = \dfrac{1}{4} - \dfrac{\cos 2x}{2} + \dfrac{1}{8} + \dfrac{\cos 4x}{8}$	نعوّض، ونوزّع $\frac{1}{4}$ على كل حد.
6	$= \dfrac{3}{8} - \dfrac{\cos 2x}{2} + \dfrac{\cos 4x}{8}$	نجمع الرقمين: $\frac{1}{4}+\frac{1}{8}=\frac{3}{8}$.
7	$= \dfrac{3}{8}x - \dfrac{1}{4}\sin 2x + \dfrac{1}{32}\sin 4x + C$	نكامل كل حد ونقسم على رقم x: $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$، و $\frac{1}{8}\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{32}$.

تمرين 4 $\int \sin^2 x \cos^4 x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق (Ex2(4)، ص70

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sin^2 x \cos^4 x = (\sin x \cos x)^2 \cos^2 x$	كل الأسس زوجية. نطلّع مربع $\sin x \cos x$، ويبقى $\cos^2 x$.
2	$(\sin x \cos x)^2 = \dfrac{\sin^2 2x}{4}$	المتطابقة $\sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}$، ثم نربّع.
3	$\cos^2 x = \dfrac{1+\cos 2x}{2}$	نص الزاوية للباقي $\cos^2 x$.
4	$\sin^2 x \cos^4 x = \dfrac{\sin^2 2x}{8} + \dfrac{\sin^2 2x \cos 2x}{8}$	نضرب: $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$، ونوزّع على القوس.
5	$\dfrac{\sin^2 2x}{8} = \dfrac{1}{16} - \dfrac{\cos 4x}{16}$	الحد الأول: نص الزاوية $\sin^2 2x = \frac{1-\cos 4x}{2}$، ونضرب في $\frac{1}{8}$.
6	$\displaystyle\int \left(\frac{1}{16} - \frac{\cos 4x}{16}\right) dx = \frac{x}{16} - \frac{\sin 4x}{64}$	نكامل. تكامل $\cos 4x$ هو $\frac{\sin 4x}{4}$.
7	$w = \sin 2x \qquad dw = 2\cos 2x \, dx$	الحد الثاني فيه $\cos 2x$، وهي مشتقة $\sin 2x$ (تقريبًا). نسمّي $w = \sin 2x$.
8	$\displaystyle\int \frac{\sin^2 2x \cos 2x}{8} dx = \frac{1}{16}\int w^2 \, dw = \frac{\sin^3 2x}{48}$	$\cos 2x \, dx = \frac{dw}{2}$، فـ $\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$. و $\int w^2 dw = \frac{w^3}{3}$.
9	$= \dfrac{1}{16}x - \dfrac{1}{64}\sin 4x + \dfrac{1}{48}\sin^3 2x + C$	نجمع ناتج الحدين، ونرجع $w = \sin 2x$.

25 tan و sec: الـ sec زوجي

درس 5.2 · الأحد 25 · ⏱️ 30 دقيقة · تحتاج: 📚 ج3 (ص 212)، 📚 ج1 (ص 197) · 🗺️ خريطة الدرس

🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** مشتقة $\tan x$ هي $\sec^2 x$. فإذا أس sec زوجي، نحجز $\sec^2 x$ يصير du لما $u = \tan x$. والباقي من sec أسه زوجي، فنحوّله لـ tan بالمتطابقة $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$. فيصير كله قوى u.

🔎 **العلامة:** tan و sec مضروبتين وأس sec زوجي، مثل $\int \tan^3 x \sec^2 x \, dx$. أو sec زوجي وحده، مثل $\int \sec^4 x \, dx$.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \tan^3 x \sec^2 x \, dx$	احجز $\sec^2 x$، و $u = \tan x$	أس sec زوجي
$\int \tan^3 x \sec x \, dx$	احجز $\sec x \tan x$ (النوع 26)	أس sec فردي، وأس tan فردي

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** نفس فكرة 22 و23 (نحجز ونحوّل)، بس مع tan و sec. والقطعة اللي نحجزها $\sec^2 x$، لأنها مشتقة $\tan x$.

🧭 الطريقة

1. نحجز $\sec^2 x$: هي مشتقة $\tan x$.
2. باقي sec أسه زوجي. نحوّله بـ $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$.
3. نسمّي $u = \tan x$، و $du = \sec^2 x \, dx$.
4. نفك القوس ونوزّع، ثم نكامل كل حد ونرجع لـ x.

$$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x, \qquad \sec^2 x = 1 + \tan^2 x,$$

🔑 **تريك:** sec زوجي: احجز $\sec^2 x$، و $u = \tan x$، لأن $\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$.

🔑 **تريك:** tan فردي: احجز $\sec x \tan x$، و $u = \sec x$، لأن $\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x$.

🧱 مثال محلول خطوة خطوة (اختبار سابق)

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، النهائي، س2 جزء 6، ص12

Evaluate the following integrals :

$$\int \tan^3 x \sec^2 x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$du = \sec^2 x \, dx$ $\quad u = \tan x$	أس sec زوجي (2). نحجز $\sec^2 x$ لأنها مشتقة $\tan x$، فنسمّي $u = \tan x$.

#	الخطوة	ليش؟
2	$\int \tan^3 x \sec^2 x\,dx = \int u^3\,du$	ما بقي شي من sec نحوّله. $\tan^3 x$ تصير u^3، و $\sec^2 x\,dx = du$.
3	$= \dfrac{u^4}{4}$	نكامل: نزيد الأس 1 ونقسم عليه.
4	$= \dfrac{1}{4}\tan^4 x + C$	نرجع $u = \tan x$.

✔ قبل ما تسلّم

⚠️ انتبه:

- حليته بـ $u = \sec x$ لأن tan فردي؟ يطلع $\frac{\sec^4 x}{4} - \frac{\sec^2 x}{2}$. هذا صح بعد، ويختلف عن $\frac{\tan^4 x}{4}$ برقم ثابت بس.
- بعد ما تحجز $\sec^2 x$، انقص 2 من أس sec: $\sec^8 x = \sec^6 x \cdot \sec^2 x$.

✍️ في ورقة الكويز:

$$u = \tan x, \quad du = \sec^2 x\,dx, \qquad \int \tan^3 x \sec^2 x\,dx = \int u^3\,du = \frac{\tan^4 x}{4} + C$$

✔ تأكد: اشتق جوابك: $\left(\frac{\tan^4 x}{4}\right)' = \tan^3 x \cdot \sec^2 x$ ✓. رجع السؤال.

📌 الخلاصة

إذا شفت: tan و sec مضروبتين، وأس sec زوجي — **أول خطوة:** احجز $\sec^2 x$، و $u = \tan x$

ثم: حوّل باقي sec بـ $1 + \tan^2 x$، ثم وزّع وكامل

المصدر: مذكرة د. طارق، ص70–71

تمارين النوع 25

Evaluate the following integrals:

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 243

$$\int \tan^6 x \sec^2 x\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$u = \tan x, \quad du = \sec^2 x\,dx$$

تمرين 2 موجّه

✅ الحل ص 243

$$\int \sec^4 x \, dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\sec^4 x = \sec^2 x \cdot \sec^2 x = (1 + \tan^2 x)\sec^2 x$$

تمرين 3 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 244

$$\int \sec^6 x \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 4 لحالك

✅ الحل ص 245

$$\int \tan^3 x \sec^6 x \, dx$$

حلول تمارين النوع 25: tan و sec: الـ sec زوجي

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \tan^6 x \sec^2 x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$u = \tan x, \quad du = \sec^2 x \, dx$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\displaystyle\int \tan^6 x \sec^2 x \, dx = \int u^6 \, du$	نعوّض: $\tan^6 x$ تصير u^6، و $\sec^2 x \, dx = du$.
2	$\displaystyle= \frac{u^7}{7}$	نكامل: نزيد الأس 1 ونقسم عليه.
3	$\displaystyle= \frac{1}{7}\tan^7 x + C$	نرجع $u = \tan x$.

تمرين 2 $\displaystyle\int \sec^4 x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، (4)، ص99

$\sec^4 x = \sec^2 x \cdot \sec^2 x = (1 + \tan^2 x)\sec^2 x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \tan x \qquad du = \sec^2 x \, dx$	نسمّي $u = \tan x$، لأن مشتقته $\sec^2 x$ هي القطعة المحجوزة.
2	$\displaystyle\int \sec^4 x \, dx = \int (1 + u^2) \, du$	نعوّض: القوس بدلالة u، و $\sec^2 x \, dx = du$.
3	$\displaystyle= u + \frac{u^3}{3}$	نكامل كل حد.
4	$\displaystyle= \tan x + \frac{1}{3}\tan^3 x + C$	نرجع $u = \tan x$.

تمرين 3 $\int \sec^6 x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sec^6 x = \sec^4 x \cdot \sec^2 x$	أس sec زوجي. نحجز $\sec^2 x$، ويبقى $\sec^4 x$.
2	$\sec^4 x = (\sec^2 x)^2 = (1+\tan^2 x)^2$	الباقي مربع $\sec^2 x$. نحوّل $\sec^2 x = 1+\tan^2 x$.
3	$u = \tan x \qquad du = \sec^2 x\,dx$	نسمّي $u = \tan x$، و $du = \sec^2 x\,dx$.
4	$\int \sec^6 x\,dx = \int (1+u^2)^2\,du$	نعوّض: كل شي صار بدلالة u.
5	$(1+u^2)^2 = 1 + 2u^2 + u^4$	نفك القوس: الأول تربيع، زائد ضعف الضرب، زائد الثاني تربيع.
6	$\int (1 + 2u^2 + u^4)\,du = u + \frac{2u^3}{3} + \frac{u^5}{5}$	نكامل كل حد.
7	$= \tan x + \frac{2}{3}\tan^3 x + \frac{1}{5}\tan^5 x + C$	نرجع $u = \tan x$.

تمرين 4 $\int \tan^3 x \sec^6 x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sec^6 x = \sec^4 x \cdot \sec^2 x$	أس sec زوجي (6). نحجز $\sec^2 x$ من $\sec^6 x$، ويبقى $\sec^4 x$. و $\tan^3 x$ يبقى مثل ما هو.
2	$\sec^4 x = (1 + \tan^2 x)^2$	نحوّل الباقي لـ tan.
3	$u = \tan x \qquad du = \sec^2 x \, dx$	نسمّي $u = \tan x$، و $du = \sec^2 x \, dx$.
4	$\int \tan^3 x \sec^6 x \, dx = \int u^3 (1 + u^2)^2 \, du$	نعوّض.
5	$(1 + u^2)^2 = 1 + 2u^2 + u^4$	نفك القوس.
6	$u^3(1 + 2u^2 + u^4) = u^3 + 2u^5 + u^7$	نوزّع u^3: الأسس تنجمع.
7	$\int \left(u^3 + 2u^5 + u^7\right) du = \frac{u^4}{4} + \frac{u^6}{3} + \frac{u^8}{8}$	نكامل كل حد. و $\frac{2u^6}{6} = \frac{u^6}{3}$.
8	$= \frac{1}{4}\tan^4 x + \frac{1}{3}\tan^6 x + \frac{1}{8}\tan^8 x + C$	نرجع $u = \tan x$.

اليوم 6 — الاثنين 26

🎯 هدف اليوم: 5.2: tan و sec + الاختبار التجريبي A + ليلة الكويز

- ☐ 26. tan و sec: الـ tan فردي
- ☐ 27. tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض)
- ☐ 28. cot و csc
- ☐ 29. ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين
- ☐ 🔁 مراجعة 4.2: التمارين الجديدة
- ☐ الاختبار التجريبي A
- ☐ 🌙 مراجعة ليلة الكويز: الطرق السريعة والتريكات

⏱️ الوقت: 4 ساعات و5 دقائق تقريبًا (عدّل الفواصل على راحتك)

الوقت	وش تسوي
5 دقائق	🔁 الإحماء تحت: أول خطوة لكل نوع من أمس، وسؤالا المراجعة
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 26: tan و sec: الـ tan فردي
30 دقيقة + 5 راحة	النوع 27: tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض)
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 28: cot و csc
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 29: ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين
15 دقيقة	🔁 مراجعة 4.2: التمارين الجديدة «بمستوى الكويز» للأنواع 4 و7 و8 و9
60 + 15 دقيقة	الاختبار التجريبي A (الملف الثاني)، ثم صحّح A فقط
20 دقيقة	🌙 بالليل: صفحة «مراجعة ليلة الكويز» (الطرق السريعة والتريكات والخرائط)، ثم سجل أخطائك
5 دقائق	سجّل أخطاء اليوم في سجل الأخطاء

إذا تعبت، أهم شي اليوم الاختبار التجريبي A وصفحة «يوم الكويز»، ونوم بدري.

🔁 الإحماء (5 دقائق)

اكتب على ورقة جانبية، بدون ما تفتح المذكرة: اسم كل نوع من **أنواع أمس** (22–25) وأول خطوة فيه، سطر لكل نوع. بعدها تأكد من المحتويات ومن صفحات الأنواع.

مراجعة 1

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$$\int \sin^4 x \cos^3 x \, dx$$

مراجعة 2

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، النهائي، س2 جزء 2، ص11

$$\int x^{-3} \ln |x| \, dx$$

اكتب أول سطر على الأقل. الأجوبة في المفاتيح ص 287.

26 tan و sec: الـ tan فردي

درس 5.2 · الاثنين 26 · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 ج3 (ص 212)، 📚 ج1 (ص 197) · 🗺️ خريطة الدرس

🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** مشتقة $\sec x$ هي $\sec x \tan x$. فإذا أس tan فردي ومعه sec، نحجز $\sec x \tan x$ يصير du لما $u = \sec x$. والباقي من tan أسه زوجي، فنحوّله لـ sec بالمتطابقة $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$.

🔎 **العلامة:** tan و sec مضروبتين، وأس tan فردي، ومعه sec واحد على الأقل. مثل $\int \sec^3 x \tan^3 x \, dx$.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \tan^3 x \sec^3 x \, dx$	احجز $\sec x \tan x$، و $u = \sec x$	أس tan فردي
$\int \tan^4 x \sec^3 x \, dx$	حوّل كل tan لـ sec، ثم النوع 27	أس tan زوجي وأس sec فردي

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** مثل النوع 25 (tan و sec)، بس هنا أس tan فردي. فنحجز $\sec x \tan x$ بدل $\sec^2 x$، و $u = \sec x$.

🧭 الطريقة

1. نحجز $\sec x \tan x$: هي مشتقة $\sec x$.
2. باقي tan أسه زوجي. نحوّله بـ $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$.
3. نسمّي $u = \sec x$، و $du = \sec x \tan x \, dx$.
4. نفك القوس ونوزّع، ثم نكامل كل حد ونرجع لـ x.

$$\tan^2 x = \sec^2 x - 1, \qquad \frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x$$

🔑 **تريك:** sec زوجي: احجز $\sec^2 x$، و $u = \tan x$، لأن $\frac{d}{dx}\tan x = \sec^2 x$.

🔑 **تريك:** tan فردي: احجز $\sec x \tan x$، و $u = \sec x$، لأن $\frac{d}{dx}\sec x = \sec x \tan x$.

🧱 مثال محلول خطوة خطوة (اختبار سابق)

اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س3 جزء 3، ص21

Evaluate the following integrals :

$$\int \sec^3 x \tan^3 x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sec^3 x \tan^3 x = \sec^2 x \tan^2 x \cdot \sec x \tan x$	أس tan فردي (3) ومعه sec. نحجز $\sec x \tan x$ لأنها مشتقة $\sec x$.
2	$\tan^2 x = \sec^2 x - 1$	الباقي $\tan^2 x$ نحوّله لـ sec، عشان كل شي يصير بدلالة $\sec x$.
3	$u = \sec x \qquad du = \tan x \sec x \, dx$	نسمّي $u = \sec x$. مشتقته هي القطعة اللي حجزناها.
4	$\int \sec^3 x \tan^3 x \, dx = \int u^2(u^2 - 1) \, du$	نعوّض: $\sec^2 x$ تصير u^2، و $\tan^2 x$ تصير $u^2 - 1$.
5	$u^2(u^2 - 1) = u^4 - u^2$	نوزّع u^2 على القوس: الأسس تنجمع.
6	$\int (u^4 - u^2) \, du = \frac{u^5}{5} - \frac{u^3}{3}$	نكامل كل حد.
7	$= \frac{1}{5}\sec^5 x - \frac{1}{3}\sec^3 x + C$	نرجع $u = \sec x$.

✔ قبل ما تسلّم

⚠️ **انتبه:**

- أس tan زوجي وأس sec فردي؟ ما ينفع الحجز. حوّل كل $\tan^2 x$ لـ $\sec^2 x - 1$، ثم سلسلة sec (النوع 27).
- إذا بقي $\tan x$ في التكامل بعد ما كتبت $u = \sec x$، فالتحويل ما خلص.

✍️ **في ورقة الكويز:**

$$\sec^3 x \tan^3 x = \sec^2 x (\sec^2 x - 1) \sec x \tan x, \qquad u = \sec x, \quad du = \sec x \tan x \, dx$$

ثم سطر التوزيع، وسطر الجواب.

✔ **تأكد:** الجواب كله بدلالة $\sec x$. وأعلى أس = أس tan + أس 1 – sec: $3 + 3 - 1 = 5$ ✓.

📌 الخلاصة

إذا شفت: tan و sec مضروبتين، وأس tan فردي — **أول خطوة:** احجز $\sec x \tan x$، و $u = \sec x$

ثم: حوّل باقي tan بـ $\sec^2 x - 1$، ثم وزّع وكامل

المصدر: مذكرة د. طارق، ص71–72، تمارين ص76

تمارين النوع 26

Evaluate the following integrals:

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 251

$$\int \tan^3 x \sec x \, dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\tan^3 x \sec x = \tan^2 x \cdot \sec x \tan x = (\sec^2 x - 1) \sec x \tan x$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 251

$$\int \tan^5 x \sec^3 x \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 لحالك

✅ الحل ص 252

$$\int \tan^5 x \sec^5 x \, dx$$

حلول تمارين النوع 26: tan و sec: الـ tan فردي

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int \tan^3 x \sec x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$\tan^3 x \sec x = \tan^2 x \cdot \sec x \tan x = (\sec^2 x - 1)\sec x \tan x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sec x \qquad du = \tan x \sec x \, dx$	نسمّي $u = \sec x$، و $du = \sec x \tan x \, dx$.
2	$\int \tan^3 x \sec x \, dx = \int (u^2 - 1)\, du$	نعوّض: القوس بدلالة u، والقطعة المحجوزة du.
3	$= \frac{u^3}{3} - u$	نكامل كل حد.
4	$= \frac{1}{3}\sec^3 x - \sec x + C$	نرجع $u = \sec x$.

تمرين 2 $\int \tan^5 x \sec^3 x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق Ex3(4)، ص72

#	الخطوة	ليش؟
1	$\tan^5 x \sec^3 x = \tan^4 x \sec^2 x \cdot \sec x \tan x$	أس tan فردي (5). نحجز $\sec x \tan x$.
2	$\tan^4 x = (\tan^2 x)^2 = (\sec^2 x - 1)^2$	الباقي مربع $\tan^2 x$. نحوّل $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$.
3	$u = \sec x \qquad du = \tan x \sec x \, dx$	نسمّي $u = \sec x$.
4	$\int \tan^5 x \sec^3 x \, dx = \int (u^2 - 1)^2 u^2 \, du$	نعوّض.
5	$(u^2 - 1)^2 = u^4 - 2u^2 + 1$	نفك القوس.
6	$(u^4 - 2u^2 + 1)\, u^2 = u^6 - 2u^4 + u^2$	نوزّع u^2: الأسس تنجمع.
7	$\int (u^6 - 2u^4 + u^2)\, du = \frac{u^7}{7} - \frac{2u^5}{5} + \frac{u^3}{3}$	نكامل كل حد.
8	$= \frac{1}{7}\sec^7 x - \frac{2}{5}\sec^5 x + \frac{1}{3}\sec^3 x + C$	نرجع $u = \sec x$.

تمرين 3 $\int \tan^5 x \sec^5 x \, dx$ ↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (6)، ص76

#	الخطوة	ليش؟
1	$\tan^5 x \sec^5 x = \tan^4 x \sec^4 x \cdot \sec x \tan x$	أس tan فردي (5). نحجز $\sec x \tan x$.
2	$\tan^4 x = (\sec^2 x - 1)^2$	نحوّل الباقي من tan لـ sec.
3	$u = \sec x \qquad du = \tan x \sec x \, dx$	نسمّي $u = \sec x$.
4	$\int \tan^5 x \sec^5 x \, dx = \int (u^2 - 1)^2 u^4 \, du$	نعوّض.
5	$(u^2 - 1)^2 = u^4 - 2u^2 + 1$	نفك القوس.
6	$(u^4 - 2u^2 + 1)\, u^4 = u^8 - 2u^6 + u^4$	نوزّع u^4: الأسس تنجمع.
7	$\int (u^8 - 2u^6 + u^4)\, du = \frac{u^9}{9} - \frac{2u^7}{7} + \frac{u^5}{5}$	نكامل كل حد.
8	$= \frac{1}{9}\sec^9 x - \frac{2}{7}\sec^7 x + \frac{1}{5}\sec^5 x + C$	نرجع $u = \sec x$.

27 tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض)

درس 5.2 · الاثنين 26 · ⏱ 30 دقيقة · تحتاج: 📚 ج1 (ص 197) · 🗺 خريطة الدرس

🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** ما فيه دالة ثانية نحجز منها. فنكسر القوة بـ $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$. الحد اللي فيه $\sec^2 x$ يصير تعويض $u = \tan x$، والحد الثاني tan بأس أقل باثنين. نكرّر لين يخلص الأس. ومع sec الفردي نستعمل التجزئة، فيرجع التكامل نفسه ونحله كمعادلة.

🔎 **العلامة:** قوة tan وحدها، مثل $\int \tan^4 x \, dx$. أو قوة فردية لـ sec وحدها، مثل $\int \sec^3 x \, dx$.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \tan^4 x \, dx$	نكسر $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$	tan وحدها
$\int \sec^4 x \, dx$	احجز $\sec^2 x$ (النوع 25)	أس sec زوجي

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** في الأنواع 22 إلى 26 كان فيه دالتين، فنحجز من وحدة. هنا دالة وحدة بس، فنكسر القوة بدل الحجز.

🧭 الطريقة

1. tan وحدها: نكتب $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ مكان مربع واحد من tan، ونوزّع.

2. الحد اللي فيه $\sec^2 x$ تعويض: $u = \tan x$.

3. الحد الثاني tan بأس أقل باثنين. نكرّر نفس الشي لين يصير الأس 1 أو يختفي.

4. sec فردي وحده: تجزئة مع $dv = \sec^2 x\,dx$. يرجع التكامل نفسه، فنجمعه في طرف ونقسم.

$$\tan^2 x = \sec^2 x - 1$$

$$\int \tan x\,dx = \ln|\sec x|, \qquad \int \sec x\,dx = \ln|\sec x + \tan x|$$

مثال محلول خطوة خطوة (من مذكرة د. طارق)

مثال مذكرة د. طارق (Ex3(2)، ص71

Evaluate the following integrals:

$$\int \tan^4 x\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\tan^4 x = \tan^2 x\,(\sec^2 x - 1)$	tan وحدها، فما فيه شي نحجزه. نكسر مربع واحد من tan بـ $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$.
2	$= \tan^2 x \sec^2 x - \tan^2 x$	نوزّع $\tan^2 x$ على القوس.
3	$u = \tan x \qquad du = \sec^2 x\,dx$	الحد الأول فيه $\sec^2 x$، يعني تعويض: نسمّي $u = \tan x$، و $du = \sec^2 x\,dx$. فيصير $\int u^2\,du$.
4	$\int u^2\,du = \frac{u^3}{3} = \frac{\tan^3 x}{3}$	نكامل: نزيد الأس 1 ونقسم عليه، ثم نرجع $u = \tan x$.
5	$= \frac{1}{3}\tan^3 x - \int \tan^2 x\,dx$	هذا الحد الأول. والتكامل الثاني فيه $\tan^2 x$، فنكسره مرة ثانية.
6	$\int \tan^2 x\,dx = \int (\sec^2 x - 1)\,dx = \tan x - x$	نفس المتطابقة. تكامل $\sec^2 x$ هو $\tan x$، وتكامل 1 هو x.
7	$= \frac{1}{3}\tan^3 x - (\tan x - x) + C$	نحط الناتج بين قوسين، لأن قدّامه سالب.
8	$= \frac{1}{3}\tan^3 x - \tan x + x + C$	نوزّع السالب: يقلب إشارة الحدين.

🧱 مثال 2 محلول خطوة خطوة (من مذكرة د. طارق)

مثال مذكرة د. طارق (Ex3(1)، ص71

Evaluate the following integrals:

$$\int \sec^3 x\, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sec x \qquad dv = \sec^2 x\, dx$ $du = \tan x \sec x\, dx \qquad v = \tan x$	sec فردي وحده، فما ينفع الحجز. نستعمل التجزئة: $u = \sec x$، و $dv = \sec^2 x\, dx$ لأن تكامله $\tan x$.
2	$= \sec x \tan x - \int \sec x \tan^2 x\, dx$	نعوّض في القانون $uv - \int v\, du$. و $v\, du = \tan x \cdot \sec x \tan x$.
3	$\sec x \tan^2 x = \sec x\,(\sec^2 x - 1)$	نحوّل $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ عشان يصير كله sec.
4	$= \sec^3 x - \sec x$	نوزّع $\sec x$ على القوس.
5	$= \sec x \tan x - \int \sec^3 x\, dx + \int \sec x\, dx$	نفصل التكامل ونوزّع السالب. رجع $\int \sec^3 x\, dx$ نفسه!
6	$I = \sec x \tan x - I + \ln\lvert \sec x + \tan x\rvert$	نسمّي $I = \int \sec^3 x\, dx$. و $\int \sec x\, dx = \ln\lvert \sec x + \tan x\rvert$ من القانون فوق.
7	$2I = \sec x \tan x + \ln\lvert \sec x + \tan x\rvert$	ننقل I للطرف الأول: $I + I = 2I$.
8	$I = \dfrac{\sec x \tan x}{2} + \dfrac{1}{2}\ln\lvert \sec x + \tan x\rvert$	نقسم الطرفين على 2 عشان يبقى I لحاله.

$$= \frac{1}{2}\sec x \tan x + \frac{1}{2}\ln\lvert \sec x + \tan x\rvert + C$$

⚡ الطريقة السريعة: سلسلة tan، و sec³ «نص ونص»

وش يوفر لك: بدل ما تكسر القوة كل مرة وتوزّع السالب (9 أسطر في مثال 1)، تكتب الجواب حد حد. وكل ما كبر الأس، وفّرت أكثر.

من وين جا: في مثال 1 كل كسرة $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ عطتنا حد ($\frac{\tan^3 x}{3}$) وسالب تكامل بأس أقل باثنين ($-\int \tan^2 x$). والكسرة الثانية عطت $\tan x$ وسالب $\int 1$. فالحدود تمشي بنمط ثابت.

الخطوات:

1. نكتب الأسس: تبدأ من (الأس ناقص 1) وتنزل 2، 2، لين قبل الصفر.
2. كل حد = tan بهذا الأس ÷ نفس الأس.
3. الإشارات تتبادل: + ثم − ثم +.

4. آخر حد بالإشارة اللي عليها الدور: x إذا أس السؤال زوجي، و $\ln|\sec x|$ إذا فردي.

على مثال 1 في 🧱:

#	الخطوة	ليش؟
1	$3,\ 1$	الأسس تبدأ من $3 = 1 - 4$ وتنزل 2، فتصير 3 ثم 1.
2	$\frac{\tan^3 x}{3} - \frac{\tan^1 x}{1}$	كل حد tan بالأس ÷ الأس، والإشارات $+$ ثم $-$.
3	$\frac{\tan^3 x}{3} - \tan x + x + C$	الأس 4 زوجي، فآخر حد x، والدور على $+$. نفس جواب 🧱 ✓

و sec الفردي: $\int \sec^3 x\,dx$ جوابه جاهز «نص ونص»: $\frac{1}{2}\sec x\tan x + \frac{1}{2}\ln|\sec x + \tan x|$، نفس مثال 2 ✓. ومع $\sec^5$ ننزل مرة وحدة: $\int \sec^5 x\,dx = \frac{1}{4}\sec^3 x\tan x + \frac{3}{4}\int \sec^3 x\,dx$، ثم «نص ونص».

🧠 **جملة الحفظ:** الأسس تنزل 2 2، كل حد على أسه، الإشارات تتبادل، والآخر x أو $\ln|\sec x|$.

⚠️ متى ما ينفع:

- إذا مع tan دالة sec (مثل $\tan^3 x\sec^2 x$): هذي الأنواع 25 و26، احجز.
- sec بأس زوجي وحده (مثل $\sec^4 x$): احجز $\sec^2 x$، هذا النوع 25.

✍️ **في الكويز:** اكتب أول كسرة ($\tan^4 x = \tan^2 x(\sec^2 x - 1)$)، ثم السلسلة كاملة.

🏃 **جرّب بسرعة** (نص دقيقة لكل واحد، بالطريقة السريعة):

1. $\int \tan^7 x\,dx$
2. $\int \tan^8 x\,dx$

الأجوبة:

1. $\frac{\tan^6 x}{6} - \frac{\tan^4 x}{4} + \frac{\tan^2 x}{2} - \ln|\sec x|$
2. $\frac{\tan^7 x}{7} - \frac{\tan^5 x}{5} + \frac{\tan^3 x}{3} - \tan x + x$

✓ قبل ما تسلّم

⚠️ انتبه:

- لا تنسَ آخر حد: x مع الأس الزوجي، و $\ln|\sec x|$ مع الأس الفردي.
- لما تحط ناتج التكامل الثاني، حطه بين قوسين. السالب اللي قدّامه يقلب كل إشاراته.

✍️ في ورقة الكويز:

$$\int \tan^4 x\,dx = \int \tan^2 x\,(\sec^2 x - 1)\,dx = \frac{\tan^3 x}{3} - \int \tan^2 x\,dx$$

ثم $\int \tan^2 x\,dx = \tan x - x$، ووزّع السالب.

✓ **تأكد:** آخر حد في جوابك: أس tan زوجي يعطي x أو $-x$، وأس tan فردي يعطي $\ln|\sec x|$ بإشارة. في المثال 1 الأس 4 والجواب ينتهي بـ $+x$ ✓.

📌 الخلاصة

إذا شفت: tan وحدها، أو sec فردي وحده

أول خطوة: tan: اكسر $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$. sec: تجزئة مع $dv = \sec^2 x\,dx$

ثم: كرّر لين يخلص الأس. ومع sec يرجع التكامل: اجمعه في طرف واقسم

المصدر: مذكرة د. طارق، ص70–73، تمارين ص76

تمارين النوع 27

Evaluate the following integrals:

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 258

$$\int \tan^2 2x\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\tan^2 2x = \sec^2 2x - 1$$

تمرين 2 موجّه

✅ الحل ص 258

$$\int \tan^6 x \, dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\tan^6 x = \tan^4 x \left(\sec^2 x - 1\right) = \tan^4 x \sec^2 x - \tan^4 x$$

تمرين 3 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 259

$$\int \tan^5 x \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 4 لحالك

✅ الحل ص 260

$$\int \sec^5 x \, dx$$

حلول تمارين النوع 27: tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض)

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int \tan^2 2x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$\tan^2 2x = \sec^2 2x - 1$

#	الخطوة	ليش؟
1	$= \int \sec^2 2x\,dx - \int 1\,dx$	نفصل لتكاملين.
2	$\int \sec^2 2x\,dx = \frac{\tan 2x}{2}$	تكامل $\sec^2$ هو tan، ونقسم على 2 رقم x.
3	$= \frac{1}{2}\tan 2x - x + C$	وتكامل 1 هو x.
4	$\frac{\tan 2x}{1 \cdot 2} - x$	✔ تأكد بالسريع: سلسلة tan مع أس 2 تعطي $\frac{\tan}{1}$ ثم $-x$. ومع $2x$ نقسم على 2 بعد.

$= \frac{1}{2}\tan 2x - x + C$

تمرين 2 $\int \tan^6 x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (16)، ص76

$\tan^6 x = \tan^4 x\,(\sec^2 x - 1) = \tan^4 x \sec^2 x - \tan^4 x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$= \frac{1}{5}\tan^5 x - \int \tan^4 x\,dx$	الحد الأول تعويض $u = \tan x$: $\int u^4 du = \frac{u^5}{5}$.
2	$= \frac{1}{5}\tan^5 x - \left(\frac{\tan^3 x}{3} - \tan x + x\right) + C$	$\int \tan^4 x\,dx$ هو المثال 1. نحطه بين قوسين، لأن قدّامه سالب.
3	$= \frac{1}{5}\tan^5 x - \frac{1}{3}\tan^3 x + \tan x - x + C$	نوزّع السالب: يقلب إشارة كل حد داخل القوس.
4	$\frac{\tan^5 x}{5} - \frac{\tan^3 x}{3} + \frac{\tan x}{1} - x$	✔ تأكد بالسريع: سلسلة tan. الأسس 5 ثم 3 ثم 1، والإشارات تتناوب، والأس زوجي فآخر حد x.

$= \frac{1}{5}\tan^5 x - \frac{1}{3}\tan^3 x + \tan x - x + C$

تمرين 3 $\int \tan^5 x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$\tan^5 x = \tan^3 x\,(\sec^2 x - 1)$	tan وحدها. نكسر مربع واحد بـ $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$.
2	$= \tan^3 x \sec^2 x - \tan^3 x$	نوزّع $\tan^3 x$ على القوس.
3	$= \frac{1}{4}\tan^4 x - \int \tan^3 x\,dx$	الحد الأول تعويض $u = \tan x$: $\int u^3 du = \frac{u^4}{4}$.
4	$\tan^3 x = \tan x \sec^2 x - \tan x$	نكسر $\tan^3 x$ بنفس المتطابقة، ونوزّع $\tan x$.
5	$\int \tan^3 x\,dx = \frac{\tan^2 x}{2} - \ln\lvert\sec x\rvert$	الأول تعويض يعطي $\frac{u^2}{2}$. و $\int \tan x\,dx = \ln\lvert\sec x\rvert$.
6	$= \frac{1}{4}\tan^4 x - \left(\frac{\tan^2 x}{2} - \ln\lvert\sec x\rvert\right) + C$	نحطه بين قوسين، لأن قدّامه سالب.
7	$= \frac{1}{4}\tan^4 x - \frac{1}{2}\tan^2 x + \ln\lvert\sec x\rvert + C$	نوزّع السالب على القوس.
8	$\frac{\tan^4 x}{4} - \frac{\tan^2 x}{2} + \ln\lvert\sec x\rvert$	✔ تأكد بالسريع: سلسلة tan. الأسس 4 ثم 2، والإشارات تتناوب، والأس فردي فآخر حد $\ln\lvert\sec x\rvert$.

$$= \frac{1}{4}\tan^4 x - \frac{1}{2}\tan^2 x + \ln\lvert\sec x\rvert + C$$

تمرين 4 $\int \sec^5 x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (15)، ص76

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=\sec^3 x \qquad dv=\sec^2 x\,dx$ $du=3\tan x\sec^3 x\,dx \qquad v=\tan x$	$u=\sec^3 x$ و $dv=\sec^2 x\,dx$. مشتقة $\sec^3 x$ بقاعدة السلسلة: $3\sec^2 x\cdot\sec x\tan x$.
2	$=\sec^3 x\tan x-\int 3\sec^3 x\tan^2 x\,dx$	نعوّض في القانون $uv-\int v\,du$.
3	$3\sec^3 x\tan^2 x=3\sec^3 x\,(\sec^2 x-1)$	نحوّل $\tan^2 x=\sec^2 x-1$.
4	$=3\sec^5 x-3\sec^3 x$	نوزّع على القوس.
5	$J=\sec^3 x\tan x-3J+3\int \sec^3 x\,dx$	نسمّي $J=\int\sec^5 x\,dx$. رجع J نفسه، ومعه $\int\sec^3 x\,dx$.
6	$4J=\sec^3 x\tan x+3\int \sec^3 x\,dx$	ننقل $3J$ للطرف الأول: $J+3J=4J$.
7	$\int \sec^3 x\,dx=\dfrac{\sec x\tan x}{2}+\dfrac{1}{2}\ln\lvert\sec x+\tan x\rvert$	هذا جواب المثال 2.
8	$J=\dfrac{\sec^3 x\tan x}{4}+\dfrac{3\sec x\tan x}{8}+\dfrac{3}{8}\ln\lvert\sec x+\tan x\rvert$	نعوّض ونقسم على 4: $\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}=\frac{3}{8}$.
9	$\dfrac{\sec^3 x\tan x}{4}+\dfrac{3}{4}\int \sec^3 x\,dx$	✔ تأكد بالسريع: نقسم على 4 (أس sec ناقص 1)، والرقم $\frac{3}{4}$ هو (أس sec ناقص 2) على (أس sec ناقص 1).

$$=\frac{1}{4}\sec^3 x\tan x+\frac{3}{8}\sec x\tan x+\frac{3}{8}\ln|\sec x+\tan x|+C$$

28 cot و csc

درس 5.2 · الاثنين 26 · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 ج3 (ص 212)، 📚 ج1 (ص 197) · 🗺️ خريطة الدرس

🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** نفس tan و sec بالضبط. csc زوجي: نحجز $\csc^2 x$ و $u = \cot x$. cot فردي: نحجز $\csc x \cot x$ و $u = \csc x$. الفرق الوحيد: مشتقة cot ومشتقة csc فيهم سالب، فيطلع سالب قدّام التكامل.

🔎 **العلامة:** cot و csc مضروبتين، مثل $\int \cot^4 x \csc^4 x \, dx$.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \cot^4 x \csc^4 x \, dx$	$u = \cot x$	أس csc زوجي
$\int \cot^5 x \csc^3 x \, dx$	$u = \csc x$	أس cot فردي

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** نفس النوعين 25 و26، بس cot بدل tan و csc بدل sec. وكل مشتقة فيها سالب.

🧭 الطريقة

1. csc زوجي: نحجز $\csc^2 x$، و $u = \cot x$، و $\csc^2 x \, dx = -du$.
2. cot فردي ومعه csc: نحجز $\csc x \cot x$، و $u = \csc x$، و $\csc x \cot x \, dx = -du$.
3. نحوّل الباقي بالمتطابقة.
4. نطلّع السالب قدّام التكامل، ونفك ونوزّع، ثم نكامل ونرجع لـ x.

$$\csc^2 x = 1 + \cot^2 x, \qquad \cot^2 x = \csc^2 x - 1$$

$$\frac{d}{dx} \cot x = -\csc^2 x, \qquad \frac{d}{dx} \csc x = -\csc x \cot x$$

🔑 **تريك:** نفس tan و sec بالضبط، وكل شي بسالب: $\frac{d}{dx} \cot x = -\csc^2 x$، و $\frac{d}{dx} \csc x = -\csc x \cot x$.

🧱 مثال محلول خطوة خطوة (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 4، ص22

Evaluate the following integrals :

$$\int \cot^4 x \csc^4 x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cot^4 x \csc^4 x = \cot^4 x \csc^2 x \cdot \csc^2 x$	أس csc زوجي (4). نحجز $\csc^2 x$ لأنها مشتقة $\cot x$ بسالب.

#	الخطوة	ليش؟
2	$\csc^2 x = 1 + \cot^2 x$	نحوّل الباقي $\csc^2 x$ لـ cot، عشان كل شي يصير بدلالة $\cot x$.
3	$u = \cot x \qquad du = -\csc^2 x\, dx$	نسمّي $u = \cot x$. مشتقته $-\csc^2 x$، فـ $\csc^2 x\, dx = -du$.
4	$\int \cot^4 x \csc^4 x\, dx = -\int u^4(1+u^2)\, du$	نعوّض. السالب اللي في du يطلع قدّام التكامل.
5	$u^4(1+u^2) = u^4 + u^6$	نوزّع u^4: الأسس تنجمع.
6	$-\int (u^4 + u^6)\, du = -\left(\frac{u^5}{5} + \frac{u^7}{7}\right)$	نكامل كل حد.
7	$= -\frac{u^5}{5} - \frac{u^7}{7}$	السالب يدخل على الحدين.
8	$= -\frac{1}{5}\cot^5 x - \frac{1}{7}\cot^7 x + C$	نرجع $u = \cot x$.

✔ قبل ما تسلّم

⚠️ انتبه:

- $\frac{d}{dx}\cot x = -\csc^2 x$ و $\frac{d}{dx}\csc x = -\csc x \cot x$: السالب في الاثنين.
- السالب اللي قدّام التكامل يدخل على كل الحدود، مو على أول حد بس.

✍️ في ورقة الكويز:

$$\cot^4 x \csc^4 x = \cot^4 x\,(1+\cot^2 x)\csc^2 x, \qquad u = \cot x, \quad \csc^2 x\, dx = -du$$

ثم سطر التوزيع، وسطر الجواب.

✔ **تأكد:** أعلى أس في جوابك إشارته سالبة دايم: هنا $-\frac{\cot^7 x}{7}$ ✓. لأن مشتقة cot ومشتقة csc فيهم سالب.

📌 الخلاصة

إذا شفت: cot و csc مضروبتين **أول خطوة:** csc زوجي: $u = \cot x$. cot فردي: $u = \csc x$

ثم: مثل tan و sec، والسالب قدّام التكامل كله

المصدر: مذكرة د. طارق، ص73، تمارين ص76

تمارين النوع 28

Evaluate the following integrals:

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 264

$$\int \cot^2 x \csc^6 x \, dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\csc^6 x = (1 + \cot^2 x)^2 \csc^2 x, \quad u = \cot x, \; du = -\csc^2 x \, dx$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 264

$$\int \cot^5 x \csc^3 x \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 لحالك

✅ الحل ص 265

$$\int \cot^5 x \csc^5 x \, dx$$

حلول تمارين النوع 28: cot و csc

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int \cot^2 x \csc^6 x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (8)، ص76

$\csc^6 x = (1+\cot^2 x)^2 \csc^2 x, \quad u = \cot x,\ du = -\csc^2 x \, dx$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int \cot^2 x \csc^6 x \, dx = -\int u^2(1+u^2)^2 \, du$	نعوّض: $\cot^2 x$ تصير u^2، و $\csc^2 x \, dx = -du$.
2	$(1+u^2)^2 = 1 + 2u^2 + u^4$	نفك القوس.
3	$u^2(1+2u^2+u^4) = u^2 + 2u^4 + u^6$	نوزّع u^2: الأسس تنجمع.
4	$-\int (u^2 + 2u^4 + u^6)\, du = -\left(\frac{u^3}{3} + \frac{2u^5}{5} + \frac{u^7}{7}\right)$	نكامل كل حد.
5	$= -\frac{1}{3}\cot^3 x - \frac{2}{5}\cot^5 x - \frac{1}{7}\cot^7 x + C$	السالب يدخل على كل الحدود، ونرجع $u = \cot x$.

تمرين 2 $\int \cot^5 x \csc^3 x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (9)، ص76

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cot^5 x \csc^3 x = \cot^4 x \csc^2 x \cdot \csc x \cot x$	أس cot فردي (5). نحجز $\csc x \cot x$.
2	$\cot^4 x = (\csc^2 x - 1)^2$	نحوّل الباقي $\cot^2 x = \csc^2 x - 1$.
3	$u = \csc x \qquad du = -\cot x \csc x \, dx$	نسمّي $u = \csc x$، فـ $\csc x \cot x \, dx = -du$.
4	$\int \cot^5 x \csc^3 x \, dx = -\int (u^2-1)^2 u^2 \, du$	نعوّض، والسالب يطلع قدّام التكامل.
5	$(u^2-1)^2 u^2 = u^6 - 2u^4 + u^2$	نفك القوس ونوزّع u^2.
6	$-\int (u^6 - 2u^4 + u^2)\, du = -\left(\frac{u^7}{7} - \frac{2u^5}{5} + \frac{u^3}{3}\right)$	نكامل كل حد.
7	$= -\frac{u^7}{7} + \frac{2u^5}{5} - \frac{u^3}{3}$	نوزّع السالب: يقلب إشارة كل حد.
8	$= -\frac{1}{7}\csc^7 x + \frac{2}{5}\csc^5 x - \frac{1}{3}\csc^3 x + C$	نرجع $u = \csc x$.

تمرين 3 $\int \cot^5 x \csc^5 x \, dx$ ↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق (Ex4(2)، ص73

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cot^5 x \csc^5 x = \cot^4 x \csc^4 x \cdot \csc x \cot x$	أس cot فردي (5). نحجز $\csc x \cot x$.
2	$\cot^4 x = (\csc^2 x - 1)^2$	نحوّل الباقي من cot لـ csc.
3	$u = \csc x \qquad du = -\cot x \csc x \, dx$	نسمّي $u = \csc x$، فـ $\csc x \cot x \, dx = -du$.
4	$\int \cot^5 x \csc^5 x \, dx = -\int (u^2-1)^2 u^4 \, du$	نعوّض، والسالب قدّام التكامل.
5	$(u^2-1)^2 u^4 = u^8 - 2u^6 + u^4$	نفك القوس ونوزّع u^4.
6	$-\int (u^8 - 2u^6 + u^4)\, du = -\left(\frac{u^9}{9} - \frac{2u^7}{7} + \frac{u^5}{5}\right)$	نكامل كل حد.
7	$= -\frac{u^9}{9} + \frac{2u^7}{7} - \frac{u^5}{5}$	نوزّع السالب.
8	$= -\frac{1}{9}\csc^9 x + \frac{2}{7}\csc^7 x - \frac{1}{5}\csc^5 x + C$	نرجع $u = \csc x$.

29 ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين

درس 5.2 · الاثنين 26 · ⏱ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 ج1 (ص 197) · 🗺 خريطة الدرس

🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** دالتين بزاويتين مختلفتين ما ينفع فيهم الحجز، لأن مشتقة وحدة مو موجودة جنب الثانية. لكن متطابقات الضرب تحوّل الضرب إلى جمع. والجمع نكامله حد حد.

🔎 **العلامة:** sin أو cos مضروبة في sin أو cos، والزاويتين مختلفتين، مثل $\int \sin 7x \cos 5x \, dx$.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \sin 7x \cos 5x \, dx$	متطابقة الضرب	زاويتين مختلفتين
$\int \sin^4 x \cos^5 x \, dx$	احجز $\cos x$ (النوع 23)	نفس الزاوية x، وأس فردي

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** في الأنواع 22 إلى 28 كانت كل الدوال بنفس الزاوية x. هنا الزاويتين مختلفتين، فنحوّل الضرب لجمع.

📐 القانون

نسمّي الزاوية الأولى A والثانية B. مثلًا في $\sin 7x \cos 5x$: $A = 7x$ و $B = 5x$.

$$\sin A\cos B = \frac{1}{2}\left[\sin(A-B)+\sin(A+B)\right]$$

$$\sin A\sin B = \frac{1}{2}\left[\cos(A-B)-\cos(A+B)\right]$$

$$\cos A\cos B = \frac{1}{2}\left[\cos(A-B)+\cos(A+B)\right]$$

وإذا طلع الفرق سالب:

$$\sin(-2x) = -\sin 2x, \qquad \cos(-2x) = \cos 2x$$

1. نحدد الزاويتين، ونحسب الفرق والمجموع.
2. نختار المتطابقة حسب الدالتين: sin·cos أو sin·sin أو cos·cos.
3. نكامل كل حد ونقسم على رقم x، ثم نضرب في $\frac{1}{2}$.

🔑 **تريك:** الضرب يصير جمع بزاويتين: الفرق والمجموع ($7x$ و $5x$ تعطي $2x$ و $12x$). و sin·sin الوحيدة اللي فيها ناقص.

🧱 مثال محلول خطوة خطوة (من مذكرة د. طارق)

مثال مذكرة د. طارق (Ex5(1)، ص74

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin 7x\cos 5x\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$7x-5x=2x, \qquad 7x+5x=12x$	الزاويتين مختلفتين، فنستعمل متطابقة الضرب. نحسب الفرق والمجموع أول.
2	$\sin 7x\cos 5x = \frac{1}{2}\left[\sin 2x+\sin 12x\right]$	متطابقة sin·cos: $\frac{1}{2}\times$ (sin الفرق + sin المجموع).
3	$\int \sin 2x\,dx = -\frac{\cos 2x}{2}, \qquad \int \sin 12x\,dx = -\frac{\cos 12x}{12}$	نكامل كل حد لحاله: تكامل sin هو سالب cos، ونقسم على رقم x.
4	$= \frac{1}{2}\left(-\frac{\cos 2x}{2}-\frac{\cos 12x}{12}\right)$	نضرب في $\frac{1}{2}$ اللي من المتطابقة.
5	$= -\frac{1}{4}\cos 2x-\frac{1}{24}\cos 12x+C$	نوزّع $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$، و $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{12}=\frac{1}{24}$.

✓ قبل ما تسلّم

⚠️ انتبه:

- إذا طلع الفرق سالب: $\cos(-2x) = \cos 2x$، لكن $\sin(-2x) = -\sin 2x$. انتبه للإشارة.
- sin·sin الوحيدة اللي فيها ناقص: $\sin 5x \sin x = \frac{1}{2}[\cos 4x - \cos 6x]$.

✍️ في ورقة الكويز:

$$\sin 7x \cos 5x = \frac{1}{2}[\sin 2x + \sin 12x]$$

ثم كامل كل حد، ووزّع $\frac{1}{2}$.

✓ **تأكد:** في جوابك لازم تطلع زاويتين: الفرق والمجموع، هنا $2x$ و $12x$ ✓. وكل حد مقسوم على رقم زاويته وعلى 2: $4 \div 2 = 2$ و $24 \div 2 = 12$.

📌 الخلاصة

إذا شفت: sin أو cos مضروبة في sin أو cos، والزاويتين مختلفتين

أول خطوة: متطابقة الضرب: الفرق والمجموع **ثم:** كامل كل حد واقسم على رقم x، ثم وزّع $\frac{1}{2}$

المصدر: مذكرة د. طارق، ص74–75، تمارين ص76

تمارين النوع 29

Evaluate the following integrals:

تمرين 1 موجّه

✅ الحل ص 269

$$\int \sin 3x \cos 5x \, dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\sin 3x \cos 5x = \frac{1}{2}[\sin(-2x) + \sin 8x] = \frac{1}{2}[-\sin 2x + \sin 8x]$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

✅ الحل ص 269

$$\int \sin 4x \sin 3x \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 لحالك

✅ الحل ص 270

$$\int \cos 3x \cos x \, dx$$

حلول تمارين النوع 29: ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int \sin 3x \cos 5x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (10)، ص76

$$\sin 3x \cos 5x = \frac{1}{2}[\sin(-2x) + \sin 8x] = \frac{1}{2}[-\sin 2x + \sin 8x]$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int \sin 2x \, dx = -\frac{\cos 2x}{2}, \qquad \int \sin 8x \, dx = -\frac{\cos 8x}{8}$	نكامل كل حد لحاله: تكامل sin هو سالب cos، ونقسم على رقم x.
2	$= \frac{1}{2}\left(\frac{\cos 2x}{2} - \frac{\cos 8x}{8}\right)$	الحد الأول قدّامه سالب، وسالب في سالب = موجب. ونضرب في $\frac{1}{2}$.
3	$= \frac{1}{4}\cos 2x - \frac{1}{16}\cos 8x + C$	نوزّع $\frac{1}{2}$ على الحدين.

تمرين 2 $\int \sin 4x \sin 3x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق Ex5(2)، ص75

#	الخطوة	ليش؟
1	$4x - 3x = x, \qquad 4x + 3x = 7x$	الزاويتين مختلفتين. نحسب الفرق والمجموع.
2	$\sin 4x \sin 3x = \frac{1}{2}[\cos x - \cos 7x]$	متطابقة sin·sin: cos الفرق ناقص cos المجموع.
3	$\int \cos x \, dx = \sin x, \qquad \int \cos 7x \, dx = \frac{\sin 7x}{7}$	نكامل كل حد: تكامل cos هو sin، ونقسم على رقم x.
4	$= \frac{1}{2}\sin x - \frac{1}{14}\sin 7x + C$	نضرب في $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{7} = \frac{1}{14}$.

تمرين 3 $\int \cos 3x \cos x \, dx$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

#	الخطوة	ليش؟
1	$3x - x = 2x, \qquad 3x + x = 4x$	نحسب الفرق والمجموع.
2	$\cos 3x \cos x = \frac{1}{2}[\cos 2x + \cos 4x]$	متطابقة cos·cos: زائد بين الحدين.
3	$\int \cos 2x \, dx = \frac{\sin 2x}{2}, \qquad \int \cos 4x \, dx = \frac{\sin 4x}{4}$	نكامل كل حد ونقسم على رقم x.
4	$= \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{8}\sin 4x + C$	نضرب في $\frac{1}{2}$.

🔁 مراجعة 4.2: التمارين الجديدة (15 دقيقة)

هذي التمارين انضافت للأنواع 4 و7 و8 و9 بعد ما خلصتها. حل الأربعة اللي «بمستوى الكويز» اليوم قبل الاختبار A (15 دقيقة تقريبًا). والأسهل إذا بقي وقت. إذا علقت، اقرأ 🧱 في صفحة النوع ثم ارجع للتمرين.

النوع	التمرين	مستواه
النوع 4	تمرين 1 (ص 60)	أسهل
النوع 4	تمرين 4 (ص 61)	بمستوى الكويز
النوع 7	تمرين 2 (ص 81)	أسهل
النوع 7	تمرين 4 (ص 82)	بمستوى الكويز
النوع 8	تمرين 1 (ص 87)	أسهل
النوع 8	تمرين 4 (ص 88)	بمستوى الكويز
النوع 9	تمرين 1 (ص 93)	أسهل
النوع 9	تمرين 4 (ص 94)	بمستوى الكويز

📝 الاختبار التجريبي A

التعليمات

- افتح ملف **الاختبارين التجريبيين**، الاختبار A.
- 60 دقيقة بالضبط (اضبط منبهًا)، بدون مذكرة وبدون ورقة قوانين وبدون آلة حاسبة.
- بعد الوقت صحّح **A فقط** من صفحة حلوله، وسجّل كل غلطة في سجل الأخطاء. حلول B بعد فاصل ثاني: لا تفتحها قبل ما تحل B بكرة.
- أي نوع غلطت فيه: ارجع لصفحته، واقرأ 🧱 الحل خطوة خطوة، وحل تمرينه الأخير مرة ثانية.

🎯 يوم الكويز: الليلة، والصباح، وفي القاعة

🌙 الليلة قبل الكويز (الاثنين 26 أكتوبر)

- اقرأ صفحة مراجعة الليلة (الطرق السريعة والتريكات والخرائط)، ثم سجل أخطائك.
- لا تبدأ أسئلة جديدة. ونم بدري: النوم يثبّت اللي ذاكرته.
- جهّز: قلمين، وممحاة، وبطاقتك الجامعية، وساعة إذا كانت مسموحة.

☀️ صباح الكويز

- اقرأ ورقة القوانين مرة واحدة (15 دقيقة تقريبًا).
- اكتب من ذاكرتك على ورقة: جدول مشتقات الدوال العكسية، وجدول التكاملات الستة، والقانون $\int u\,dv = uv - \int v\,du$. ثم قارن.

⏱️ في القاعة: 60 دقيقة و5 أسئلة

الوقت	وش تسوي
أول دقيقتين	اقرأ الأسئلة الخمسة، واكتب جنب كل سؤال رقم نوعه (من بطاقة القرار في راسك).
8 دقائق	سؤال المشتقة (غالبًا الأول): سطر u و u'، ثم القانون، ثم الجواب.
40 دقيقة	التكاملات الأربعة، حوالي 10 دقائق لكل واحد. ابدأ بالأسهل عليك.
آخر 10 دقائق	راجع: $+C$، والإشارات، و $\lvert u\rvert$. واشتق جواب تكامل واحد على الأقل وتأكد أنه يرجع السؤال.

🆘 إذا علقت داخل القاعة

- اكتب أول سطر على الأقل (u و du، أو u و dv): قد يعطيك جزءًا من الدرجة، وغالبًا يفتح لك الباقي.
- اترك مكانًا وانتقل للسؤال اللي بعده، وارجع له في الآخر.
- لا تمسح شغلك: إذا غلطت اشطب بخط واحد واكتب الصح جنبه.

🌙 مراجعة ليلة الكويز

20 دقيقة بس، بالليل: اقرأ الصفحة هذي، ثم الخرائط الثلاث (خريطة 4.2، خريطة 5.1، خريطة 5.2)، ثم سجل أخطائك. لا تبدأ أسئلة جديدة.

⚡ الطرق السريعة الخمس

الطريقة	الأنواع	🧠 جملة الحفظ	مثال
المركز والباقي	10 و11	المركز يصفّر القوس، والباقي هو اللي يبقى.	$x^2+6x-16=(x+3)^2-25$
جدول DI	12 و13	D تنزل للصفر، I تتكامل، واضرب مايل $+\ -\ +$.	$\int x^2\cosh x = x^2\sinh x - 2x\cosh x + 2\sinh x$
قوة × ln	14 و15	كامل القوة، واضرب في (ln ناقص واحد على نفس المقام).	$\int x^2\ln x = \frac{x^3}{3}\left(\ln x - \frac{1}{3}\right)$
أسية × sin أو cos	19	المقام a^2+b^2، والقوس: a × الدالة ناقص مشتقتها.	$\int e^{2x}\sin x = \frac{e^{2x}}{5}(2\sin x - \cos x)$
سلسلة tan و sec³	27	الأسس تنزل 2 2، كل حد على أسه، الإشارات تتبادل، والآخر x أو $\ln\lvert\sec x\rvert$.	$\int \tan^4 x = \frac{\tan^3 x}{3} - \tan x + x$

🔑 كل التريكات

النوع	التريك
1	$\sinh^{-1}$ معها $\sqrt{u^2+1}$، و $\cosh^{-1}$ معها $\sqrt{u^2-1}$. $\tanh^{-1}$ و $\coth^{-1}$ نفس الشكل $\frac{1}{1-u^2}$. و sech^{-1} و csch^{-1} فيها سالب و u برّا الجذر. ودايم × مشتقة الداخل.
2	اشتق من برّا لجوّا: كل طبقة مشتقتها، واضربها في بعض.
3 إلى 7	رقم التعديل: البسط ناقصه رقم عشان يصير du؟ اقسم عليه برّا. واكتب اللي تحت الجذر كمربع: $9x^4=(3x^2)^2$.
4	$\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟ u أصغر من a يعني $\tanh^{-1}$، وأكبر يعني $\coth^{-1}$.
5	u برّا الجذر: الجواب يبدأ بسالب و $\frac{1}{a}$، ومعه $\lvert u\rvert$.
6	أسية تحت الجذر: اضرب فوق وتحت في جذرها $(e^{6x}=(e^{3x})^2$، فاضرب في $e^{3x})$.
7	$\sqrt{x}$ ومعها $\frac{1}{\sqrt{x}}$: $u=\sqrt{x}$، و $\frac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du$.
8	بسط فيه جمع؟ افصل لكسرين، وكل واحد نوع لحاله.
9	الدالة العكسية ومشتقتها مضروبتين: u = الدالة، والجواب $\frac{u^2}{2}$.

النوع	التريك
10 و11	⚡ المركز والباقي، أو «نص معامل x» للطريقة العادية.
12	LIATE يختار u: ln، ثم دالة عكسية، ثم x، ثم sin و cos، ثم e^x.
13	عمود I: $\cos \to \sin \to -\cos \to -\sin$، ومع kx اقسم على k كل سطر.
14 و15	LIATE: ln هي u. ومع ln وحدها $dv = dx$.
16	احسب الجواب كامل، ثم عوّض الحدّين مرة وحدة. $\ln 1 = 0$، $e^0 = 1$، $\sinh 0 = 0$، $\cosh 0 = 1$.
17	$dv = dx$، والتكامل الباقي تعويض: w = اللي تحت الجذر.
18	أضف واطرح 1: $\frac{x^2}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2}$.
19	نفس الاختيار في التجزئتين (المثلثية u).
20	اكتب sinh أو cosh بالأسس، ووزّع: الأسس تنجمع.
21	$\sqrt{x}$ داخل دالة: $t = \sqrt{x}$، و $dx = 2t\,dt$.
22 و23	احجز وحدة من صاحب الأس الفردي. الاثنين فرديين؟ من الأصغر. ومع sin يطلع سالب.
24	سين وسالب: $\sin^2$ معها ناقص، و $\cos^2$ معها زائد، والزاوية تتضاعف.
25 و26	sec زوجي: احجز $\sec^2$ و $u = \tan$. tan فردي: احجز $\sec \tan$ و $u = \sec$.
27	⚡ سلسلة tan، و $\sec^3$ «نص ونص».
28	نفس tan و sec، بس مشتقة cot و csc فيها سالب.
29	الضرب يصير جمع بزاويتين: الفرق والمجموع. و sin·sin الوحيدة اللي فيها ناقص.

⭐ إضافي: إذا بقي وقت

ما يدخل في الخطة

هذي إضافات لو خلصت يومك وبقي عندك وقت ونشاط: صفحة «اعرف النوع 5.2»، والمراجعة المخلوطة، والاختبار التجريبي B. ما عليك منها إذا ما بقي وقت.

الإضافات

- ☐ اعرف النوع: 5.2
- ☐ المراجعة المخلوطة
- ☐ الاختبار التجريبي B

🔎 اعرف النوع: 5.2

لا تحل. اكتب تحت كل سؤال **رقم النوع** و**أول سطر** فقط (مثل القطعة اللي تحجزها و u). الهدف أن تعرف النوع والبداية في ثوانٍ. المفتاح في المفاتيح ص 288.

1

$$\int \sin 2x \sin 6x \, dx$$

2

$$\int \sqrt[3]{\cos x} \sin^3 x \, dx$$

3

$$\int \sin^3 x \cos^2 x \, dx$$

4

$$\int \tan^2 x \, dx$$

5

$$\int \csc^4 x \, dx$$

6

$$\int \sin 5x \cos 2x \, dx$$

7

$$\int \cos^2 3x \, dx$$

8

$$\int \cot^3 x \csc^3 x \, dx$$

🔀 المراجعة المخلوطة

12 سؤالًا من الدروس الثلاثة بدون عناوين، مثل الكويز. لكل سؤال: حدّد النوع، اكتب أول سطر، ثم حل. الوقت المقترح 45 دقيقة. الأجوبة في المفاتيح ص 288.

1

$$y = \cosh^{-1}\left(3^{2x-1}\right) + \log\left|\operatorname{csch}\left(\frac{x}{2}\right)\right|$$

2

$$y = \coth\left(\sqrt[3]{x}\right) + \operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{2}{x}\right)$$

3

$$y = \frac{\cosh^{-1}\left(x^2\right)}{e^{3x}}$$

4

$$y = \cosh^{-1}\left(\sqrt{x}\right)\ln\left|x^2 - 1\right|$$

5

$$\int \sin^2 x \cos^3 x \, dx$$

6

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - 8x + 25}} \, dx$$

7

$$\int e^{-x} \sin 2x \, dx$$

8

$$\int \sin 3x \sin x \, dx$$

9

$$\int \frac{1}{x\sqrt{1-x^6}}\,dx$$

10

$$\int_0^{\pi} x \sin x\,dx$$

11

$$\int \tan^3 x\,dx$$

12

$$\int x \sinh 2x\,dx$$

📝 الاختبار التجريبي B

التعليمات

- افتح الملف نفسه، الاختبار B. نفس الشروط: 60 دقيقة، بدون مذكرة وبدون ورقة قوانين وبدون آلة حاسبة.
- بعد الوقت صحّح B من صفحة حلوله، وسجّل أخطاءك في سجل الأخطاء.
- أي نوع غلطت فيه: ارجع لصفحته، واقرأ 🧱 الحل خطوة خطوة، وحل تمرينه الأخير مرة ثانية.
- بعدها (20 دقيقة): اقرأ ورقة القوانين وسجل أخطائك كله، ثم سجّل أخطاء اليوم.

📋 ورقة القوانين والطرق السريعة

اقرأها يوم 26 ومرة صباح الكويز. لا تُدخلها معك القاعة.

4.2

المشتقة	تساوي	المجال
$\frac{d}{dx}\,\sinh^{-1}u$	$\frac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$	كل u
$\frac{d}{dx}\,\cosh^{-1}u$	$\frac{u'}{\sqrt{u^2-1}}$	$u>1$
$\frac{d}{dx}\,\tanh^{-1}u$	$\frac{u'}{1-u^2}$	$\lvert u\rvert<1$
$\frac{d}{dx}\,\coth^{-1}u$	$\frac{u'}{1-u^2}$	$\lvert u\rvert>1$
$\frac{d}{dx}\,\operatorname{sech}^{-1}u$	$-\frac{u'}{u\sqrt{1-u^2}}$	$0<u<1$
$\frac{d}{dx}\,\operatorname{csch}^{-1}u$	$-\frac{u'}{\lvert u\rvert\sqrt{1+u^2}}$	$u\neq 0$

u' مشتقة ما داخل الدالة (قاعدة السلسلة).

التكامل	الجواب (+C)	الشرط
$\int \frac{1}{\sqrt{u^2+a^2}}\,du$	$\sinh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	كل u
$\int \frac{1}{\sqrt{u^2-a^2}}\,du$	$\cosh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$u>a$
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\tanh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert<a$
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\coth^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert>a$
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2-u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$	$0<\lvert u\rvert<a$
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2+u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$	$u\neq 0$

⚡ **المركز والباقي (النوعان 10 و11):** المركز = سالب معامل x ÷ (2 × معامل x^2). والباقي = اللي تحت الجذر لما نعوّض المركز. فيصير: (معامل x^2) × (x ناقص المركز)² + الباقي. «المركز يصفّر القوس، والباقي هو اللي يبقى».

🔑 رقم التعديل: البسط ناقصه رقم عشان يصير du؟ اقسم عليه برّا. و $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟ u أصغر من a يعني $\tanh^{-1}$.

5.1

📐 **التجزئة:** $\int u\,dv = uv - \int v\,du$. واختيار u بالترتيب LIATE: ln، ثم دالة عكسية، ثم x، ثم sin و cos، ثم e^x.

⚡ **جدول DI (النوعان 12 و13):** D تنزل للصفر، I تتكامل، واضرب مايل بإشارات $+\ -\ +$.

⚡ **قوة × ln (النوعان 14 و15):** كامل القوة (v)، واضرب في $\ln x$ ناقص 1 على نفس المقام). مثال: $\int x^2 \ln x\,dx = \frac{x^3}{3}\left(\ln x - \frac{1}{3}\right)$، و $\int \ln x\,dx = x(\ln x - 1)$.

⚡ **أسية × sin أو cos (النوع 19):** المقام $a^2 + b^2$، والقوس: a × الدالة ناقص مشتقتها.

$$\int e^{ax} f\,dx = \frac{e^{ax}\,(a\,f - f')}{a^2 + b^2} + C \qquad f = \sin bx \text{ or } \cos bx$$

5.2

1. نحجز القطعة اللي تصير du (العمود الثاني).
2. نحوّل الباقي بالمتطابقة (العمود الأخير).
3. نعوّض u و du. وإذا du فيها سالب، يطلع سالب قدّام التكامل.
4. نفك القوس ونوزّع، ثم نكامل كل حد ونرجع لـ x.

إذا شفت	احجز (تصير du)	نسمّي	والباقي يتحوّل بـ
أس cos فردي	$\cos x\,dx$	$u = \sin x$	$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$
أس sin فردي	$\sin x\,dx = -du$	$u = \cos x$	$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$
أس sec زوجي	$\sec^2 x\,dx$	$u = \tan x$	$\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$
أس sec فردي ومعه tan	$\sec x \tan x\,dx$	$u = \sec x$	$\tan^2 x = \sec^2 x - 1$
أس csc زوجي	$\csc^2 x\,dx = -du$	$u = \cot x$	$\csc^2 x = 1 + \cot^2 x$
أس csc فردي ومعه cot	$\csc x \cot x\,dx = -du$	$u = \csc x$	$\cot^2 x = \csc^2 x - 1$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} \qquad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

🔑 سين وسالب: $\sin^2$ معها ناقص.

$$\sin A \cos B = \tfrac{1}{2}\left[\sin(A - B) + \sin(A + B)\right]$$
$$\sin A \sin B = \tfrac{1}{2}\left[\cos(A - B) - \cos(A + B)\right]$$
$$\cos A \cos B = \tfrac{1}{2}\left[\cos(A - B) + \cos(A + B)\right]$$

⚡ **سلسلة tan و sec³ (النوع 27):** الأسس تنزل 2 2، كل حد على أسه، الإشارات تتبادل، والآخر x (أس زوجي) أو $\ln|\sec x|$ (أس فردي). مثال: $\int \tan^4 x\,dx = \frac{\tan^3 x}{3} - \tan x + x$. و $\int \sec^3 x\,dx$ «نص ونص»: $\frac{1}{2}\sec x \tan x + \frac{1}{2}\ln|\sec x + \tan x|$.

من الدروس السابقة

4.1 الزائدية:

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}\sinh u$	$\cosh u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\cosh u$	$\sinh u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\tanh u$	$\operatorname{sech}^2 u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\coth u$	$-\operatorname{csch}^2 u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\operatorname{sech} u$	$-\operatorname{sech} u \tanh u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\operatorname{csch} u$	$-\operatorname{csch} u \coth u \cdot u'$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1, \qquad 1 - \tanh^2 x = \operatorname{sech}^2 x, \qquad \coth^2 x - 1 = \operatorname{csch}^2 x$$

3.4 المثلثية العكسية:

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}\sin^{-1} u$	$\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\frac{d}{dx}\cos^{-1} u$	$-\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\frac{d}{dx}\tan^{-1} u$	$\frac{u'}{1+u^2}$
$\frac{d}{dx}\sec^{-1} u$	$\frac{u'}{u\sqrt{u^2-1}}$

التكامل	الجواب (+C)
$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-u^2}}\,du$	$\sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$
$\int \frac{1}{a^2+u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$
$\int \frac{1}{u\sqrt{u^2-a^2}}\,du$	$\frac{1}{a}\sec^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$

المثلثات:

المتطابقة
$\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \quad \sec^2 x = 1 + \tan^2 x, \quad \csc^2 x = 1 + \cot^2 x$

المتطابقة
$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$
$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}, \qquad \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$
$\sin(-x) = -\sin x, \qquad \cos(-x) = \cos x$

🧭 بطاقة القرار: أي نوع؟

شوف شكل السؤال، وروح للنوع. إذا شكّيت بين نوعين، اقرأ «العلامة» في صفحتيهما.

شكل السؤال	النوع	ص
$y = \dots \sinh^{-1}(u) \dots$	1. مشتقة الدالة الزائدية العكسية	39
$y = a^{(\dots)},\ \ln\lvert\dots\rvert,\ (\dots)^n,\ f \cdot g$	2. مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب	46
$\int \frac{c}{\sqrt{u^2 \pm a^2}}$	3. جدول التكاملات الستة	51
$\int \frac{du}{a^2 - u^2}$	4. $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟	57
$\int \frac{dx}{x\sqrt{a^2 \pm x^n}}$	5. x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1}	66
$\int \frac{dx}{\sqrt{e^{kx} \pm a^2}}$	6. أسية تحت الجذر	73
$\int \frac{dx}{\sqrt{x}\sqrt{a^2 + x}}$	7. جذر x مخفي	79
$\int \frac{px + q}{\sqrt{\dots}}$	8. بسط مركّب: افصل الكسر	85
$\int f^{-1} \cdot (f^{-1})'$	9. دالة عكسية ومشتقتها في السؤال	91
$\int \frac{c}{\sqrt{Ax^2 + Bx + D}}$	10. إكمال المربع	97
$\int \frac{c}{(x - h)\sqrt{Ax^2 + Bx + D}}$	11. إكمال المربع مع قوس برّا الجذر	105
$\int (px + q) \cdot e^{kx},\ \sin,\ \cosh \dots$	12. فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة	139
$\int x^2 \cdot \dots,\ \int x^3 \cdot \dots$	13. كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI	144
$\int x^n \ln\lvert ax\rvert$	14. قوة × ln	150
$\int \ln\lvert x\rvert,\ (\ln\lvert x\rvert)^2,\ \ln(1 + x^2)$	15. ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$	158
$\int_a^b \dots$	16. تكامل محدد بالتجزئة	164
$\int f^{-1}(x)\,dx$	17. دالة عكسية وحدها	169
$\int x\, f^{-1}(x)\,dx$	18. x × دالة عكسية	173
$\int e^{ax} \sin bx,\ e^{ax} \cos bx$	19. أسية × sin أو cos (التكامل يرجع لنفسه)	177

شكل السؤال	النوع	ص
$\int e^{ax}\sinh bx,\ e^{ax}\cosh bx$	20. أسية × sinh أو cosh (اكتبها بالأسس)	184
$\int e^{\sqrt{x}},\ \int x^3\sqrt{x^2+c}$	21. تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر	189
$\int \sin^{\text{odd}} x,\ \int \cos^{\text{odd}} x$	22. قوة فردية لـ sin أو cos وحدها	222
$\int \sin^m x\cos^n x\ (\text{one odd})$	23. sin و cos معًا وأحدهما فردي	227
$\int \sin^2 x,\ \cos^4 x,\ \sin^2 x\cos^2 x$	24. أسس زوجية: نص الزاوية	232
$\int \tan^m x\sec^{\text{even}} x$	25. tan و sec: الـ sec زوجي	240
$\int \tan^{\text{odd}} x\sec^n x$	26. tan و sec: الـ tan فردي	247
$\int \tan^n x,\ \int \sec^{\text{odd}} x$	27. tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض)	252
$\int \cot^m x\csc^n x$	28. cot و csc	261
$\int \sin mx\cos nx\ \ldots$	29. ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين	265

🆘 إذا علقت

- **ما عرفت النوع؟** بطاقة القرار. اقرأ المطلوب (المشتقة أم التكامل) وشكل المقام أولًا.
- **عرفت النوع وما عرفت تبدأ؟** اكتب سطر «في ورقة الكويز» من صفحة النوع: غالبًا u و du، أو u و dv.
- **عرفت النوع ونسيت الطريقة السريعة؟** استخدم خطوات 🧱 في صفحة النوع، أو ورقة القوانين.
- **الجبر وقفك؟** الجبر مكتوب صف صف داخل جداول 🧱، فارجع لمثال النوع. وشوف أخطاء الجبر الشائعة.
- **جوابك يختلف عن الحل؟** اشتق جوابك. إذا رجع السؤال فهو صحيح (قد يختلف بثابت). وإلا ابحث عن الإشارة أو المعامل.
- **$\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟** قارن $|u|$ مع a.
- **نسيت الإشارة في sin و cos؟** $\int \sin = -\cos$ و $\int \cos = \sin$. و sinh و cosh بدون سالب.
- **في الكويز:** ابدأ بالسؤال الأسهل (المشتقات عادة أسرع). لا تترك سؤالًا فاضيًا: الخطوة الأولى الصحيحة (مثل u و du، أو u و dv) أفضل من ورقة فاضية.

❌ أخطاء الجبر الشائعة

هذي الأغلاط تتكرر في الكويز. اقرأ الصف كاملًا: الغلط، ثم الصح، ثم ليش. كل «صح» فحصه الحاسوب، وكل «غلط» تأكد أنه غلط فعلًا.

✗ غلط	✓ صح	ليش؟
$\sqrt{x^2+9} = x+3$	$\sqrt{9x^2} = 3\lvert x\rvert$	الجذر يتوزع على الضرب فقط، ما يتوزع على الجمع
$(1-u^2)^2 = 1-u^4$	$(1-u^2)^2 = 1-2u^2+u^4$	لا تنسَ الحد الأوسط $2ab$
$-(2x-3) = -2x-3$	$-(2x-3) = -2x+3$	السالب يقلب إشارة **كل** حد داخل القوس
$x^{-2} = -x^2$	$x^{-2} = \dfrac{1}{x^2}$	الأس السالب مقلوب، مو إشارة سالبة
$e^x \cdot e^{2x} = e^{2x^2}$	$e^x \cdot e^{2x} = e^{3x}$	في الضرب الأسس **تنجمع**
$\dfrac{1}{x^2+4} = \dfrac{1}{x^2} + \dfrac{1}{4}$	$\dfrac{x+2}{x^2} = \dfrac{1}{x} + \dfrac{2}{x^2}$	نفصل البسط فقط؛ المقام ما ينفصل (النوع 8)
$\dfrac{2/3}{4/5} = \dfrac{8}{15}$	$\dfrac{2/3}{4/5} = \dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{5}{4} = \dfrac{5}{6}$	القسمة على كسر = ضرب في مقلوبه
$\ln(x^2+1) = \ln x^2 + \ln 1$	$\ln\left(x^2\right) = 2\ln\lvert x\rvert$	ln يفك الضرب والقوة، ما يفك الجمع
$\sinh^{-1} x = \dfrac{1}{\sinh x}$	$\dfrac{1}{\sinh x} = \operatorname{csch} x$	الأس -1 على اسم الدالة معناه معكوس، مو مقلوب
$\dfrac{d}{dx}\sinh^{-1}(3x) = \dfrac{1}{\sqrt{9x^2+1}}$	$\dfrac{d}{dx}\sinh^{-1}(3x) = \dfrac{3}{\sqrt{9x^2+1}}$	لا تنسَ u' (قاعدة السلسلة)
$\displaystyle\int \sin^2 x\,dx = \frac{\sin^3 x}{3}$	$\displaystyle\int \sin^2 x\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}$	قاعدة القوة تحتاج مشتقة الداخل بجانبها (النوع 24)
$\displaystyle\int x\cosh x\,dx = \frac{x^2}{2}\sinh x$	$\displaystyle\int x\cosh x\,dx = x\sinh x - \cosh x$	التكامل ما يتوزع على الضرب: تجزئة (النوع 12)
$\displaystyle\int \frac{dx}{x^2} = \ln x^2$	$\displaystyle\int x^{-2}dx = \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}$	ln فقط مع $\frac{1}{x}$؛ غيره قاعدة القوة
$\displaystyle\int 3\cosh x\,dx = 3x\sinh x$	$\displaystyle\int 3\cosh x\,dx = 3\sinh x$	الثابت يطلع برّا كما هو، ما يصير $3x$

📒 سجل الأخطاء

كل غلطة تكتبها هنا مرة واحدة. نوع الغلطة: **فهم** (ما فهمت الفكرة)، **اختيار** (اخترت النوع الغلط)، **استرجاع** (نسيت القانون أو البداية)، **جبر** (حساب أو إشارة). راجع هذه الصفحة كل صباح ويوم 26. وأغلاط الجبر المعروفة تجدها في أخطاء الجبر الشائعة.

التمرين (والصفحة)	وش صار	نوع الغلطة	الصح

🔑 المفاتيح

أجوبة الإحماء

اليوم	مراجعة 1	مراجعة 2
اليوم 3	$\sinh^{-1}\left(\frac{x-1}{3}\right)+C$	$-\frac{1}{2}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{4x^2}{3}\right)+C$
اليوم 4	$(2x+1)\sin x+2\cos x+C$	$\frac{1}{2\sqrt{x}\,(1-x)}$
اليوم 5	$-2\sqrt{x}\cos\left(\sqrt{x}\right)+2\sin\left(\sqrt{x}\right)+C$	$\frac{1}{6}x^6\ln\lvert x\rvert-\frac{1}{36}x^6+C$
اليوم 6	$\frac{1}{5}\sin^5 x-\frac{1}{7}\sin^7 x+C$	$-\frac{\ln\lvert x\rvert}{2x^2}-\frac{1}{4x^2}+C$

مفتاح اعرف النوع: 4.2 ↩

#	النوع وأول سطر	الجواب (للتأكد فقط)
1	النوع 10: المركز -3، والباقي -9 سالب، يعني cosh، و $a=3$	$7\cosh^{-1}\left(\frac{x+3}{3}\right)+C$
2	النوع 10: المركز -1، والباقي 9 موجب، يعني sinh، و $a=3$	$\sinh^{-1}\left(\frac{x+1}{3}\right)+C$
3	النوع 10: المركز -1، والباقي -9 سالب، يعني cosh، و $a=3$	$\cosh^{-1}\left(\frac{x+1}{3}\right)+C$
4	النوع 11: المركز 3، والباقي 16، ومعامل x^2 سالب، يعني sech	$-\frac{1}{4}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert x-3\rvert}{4}\right)+C$
5	النوع 5: $u=3x^2$، $a=2$، داخل الجذر ناقص، يعني sech	$-\frac{5}{4}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{3x^2}{2}\right)+C$
6	النوع 2: ضرب دالتين، و $u=5x$	$\frac{\sinh^{-1}(5x)}{2\sqrt{x}}+\frac{5\sqrt{x}}{\sqrt{1+25x^2}}$
7	النوع 2: قوة، ثم $\tanh^{-1}$ مع $u=3x$	$5\left(e^{4x}+\tanh^{-1}(3x)\right)^4\left(4e^{4x}+\frac{3}{1-9x^2}\right)$
8	النوعان 1 و 2: $\sinh^{-1}$ مع $u=3^x$، ثم ln	$\frac{3^x\ln 3}{\sqrt{1+3^{2x}}}+\frac{4\operatorname{sech}^2(4x)}{\tanh 4x}$
9	النوع 1: $u=\ln\lvert x+1\rvert$	$\frac{1}{(x+1)\sqrt{1+(\ln\lvert x+1\rvert)^2}}$
10	النوع 11: المركز 2، والباقي 2، ومعامل x^2 سالب، يعني sech، و $a=\sqrt{2}$	$-\frac{1}{\sqrt{2}}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert x-2\rvert}{\sqrt{2}}\right)+C$

مفتاح اعرف النوع: 5.1 ↩

#	النوع وأول سطر	الجواب (للتأكد فقط)
1	النوع 12: $u =$ القوس، و $dv = \cosh x\,dx$ (أو جدول DI)	$(2x+1)\sinh x - 2\cosh x + C$
2	النوع 14: $u = \ln\lvert x\rvert$، و $dv = x^4 dx$	$\frac{1}{5}x^5 \ln\lvert x\rvert - \frac{1}{25}x^5 + C$
3	النوع 17: دالة عكسية وحدها، يعني $u =$ الدالة، و $dv = dx$	$x\tanh^{-1} x + \frac{1}{2}\ln\left(1-x^2\right) + C$
4	النوع 17: دالة عكسية وحدها، يعني $u =$ الدالة، و $dv = dx$	$x\cos^{-1} x - \sqrt{1-x^2} + C$
5	النوع 12: $u = x$، و $dv = e^{-x}dx$	$-xe^{-x} - e^{-x} + C$
6	النوع 13: جدول DI	$-x^2\cos x + 2x\sin x + 2\cos x + C$
7	النوع 19: التكامل يرجع لنفسه، رقم الأسية 3 ورقم sin 1	$\frac{3}{10}e^{3x}\cos x + \frac{1}{10}e^{3x}\sin x + C$
8	النوع 20: اكتب sinh بالأسس	$\frac{1}{6}e^{3x} - \frac{1}{2}e^{x} + C$
9	النوع 17: دالة عكسية وحدها، يعني $u =$ الدالة، و $dv = dx$	$x\sinh^{-1} x - \sqrt{1+x^2} + C$

مفتاح اعرف النوع: 5.2 ↩

#	النوع وأول سطر	الجواب (للتأكد فقط)
1	النوع 29: sin·sin، $m = 2$، $n = 6$	$\frac{1}{8}\sin 4x - \frac{1}{16}\sin 8x + C$
2	النوع 23: $u = \cos x$، و $\sqrt[3]{\cos x} = u^{1/3}$	$-\frac{3}{4}\cos^{4/3} x + \frac{3}{10}\cos^{10/3} x + C$
3	النوع 23: sin فردي، يعني $u = \cos x$	$-\frac{1}{3}\cos^3 x + \frac{1}{5}\cos^5 x + C$
4	النوع 27: $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$	$\tan x - x + C$
5	النوع 28: csc زوجي، يعني $u = \cot x$	$-\cot x - \frac{1}{3}\cot^3 x + C$
6	النوع 29: $m = 5$، $n = 2$	$-\frac{1}{6}\cos 3x - \frac{1}{14}\cos 7x + C$
7	النوع 24: نص الزاوية	$\frac{1}{2}x + \frac{1}{12}\sin 6x + C$
8	النوع 28: cot فردي، يعني $u = \csc x$	$-\frac{1}{5}\csc^5 x + \frac{1}{3}\csc^3 x + C$

أجوبة المراجعة المخلوطة ↩

للتكاملات: اشتق جوابك؛ إذا رجع السؤال فهو صحيح (قد يختلف بثابت). للمشتقات: قارن حدًا حدًا. وإذا ما ضبط، افتح صفحة النوع.

#	النوع	الجواب
1	النوعان 1 و 2	$\frac{2\cdot 3^{2x-1}\ln 3}{\sqrt{3^{4x-2}-1}} - \frac{1}{2\ln 10}\coth\left(\frac{x}{2}\right)$

#	النوع	الجواب
2	النوع 1 + 4.1	$-\frac{\operatorname{csch}^2\left(\sqrt[3]{x}\right)}{3\left(\sqrt[3]{x}\right)^2}+\frac{1}{\lvert x\rvert\sqrt{\frac{4}{x^2}+1}}$
3	النوع 2: قسمة	$\frac{\frac{2xe^{3x}}{\sqrt{x^4-1}}-3\cosh^{-1}\left(x^2\right)e^{3x}}{e^{6x}}$
4	النوع 2: ضرب	$\frac{\ln\left\lvert x^2-1\right\rvert}{2\sqrt{x}\sqrt{x-1}}+\frac{2x\cosh^{-1}\left(\sqrt{x}\right)}{x^2-1}$
5	النوع 23	$\frac{1}{3}\sin^3 x-\frac{1}{5}\sin^5 x+C$
6	النوع 10	$\sinh^{-1}\left(\frac{x-4}{3}\right)+C$
7	النوع 19	$-\frac{1}{5}e^{-x}\sin 2x-\frac{2}{5}e^{-x}\cos 2x+C$
8	النوع 29	$\frac{1}{4}\sin 2x-\frac{1}{8}\sin 4x+C$
9	النوع 5	$-\frac{1}{3}\operatorname{sech}^{-1}\left(\lvert x\rvert^3\right)+C$
10	النوع 16	π
11	النوع 27	$\frac{1}{2}\tan^2 x+\ln\lvert\cos x\rvert+C$
12	النوع 12	$\frac{1}{2}x\cosh 2x-\frac{1}{4}\sinh 2x+C$

أجوبة «جرّب» في صناديق الجبر

المهارة	الجواب
متطابقات فيثاغورس ↩	$\sin^4 x=\left(\sin^2 x\right)^2=\left(1-\cos^2 x\right)^2$

أجوبة الاختبار السريع: قبل درس 4.2 ↩

#	الجواب	الجزء
1	x^{-3}	1أ
2	$\left(4x^2\right)^2$	1أ
3	$6x\left(x^2+1\right)^2$	2أ
4	$\sinh x$	3أ
5	$\ln\left(x^2+1\right)+C$	4أ

أجوبة الاختبار السريع: قبل درس 5.1 ↩

#	الجواب	الجزء
1	$\dfrac{1}{1+x^2}$	ب1
2	$\dfrac{1}{x}$	ب1
3	$-\dfrac{\cos 2x}{2}+C$	ب2
4	$-\dfrac{1}{x}+C$	ب2
5	$-x+\sin x,\qquad 1$	ب3

أجوبة الاختبار السريع: قبل درس 5.2 ↩

#	الجواب	الجزء
1	$\sec^2 x-1,\qquad 1,$	ج1
2	$\sec^2 x$	ج1
3	$1-2u^2+u^4$	ج2
4	$\dfrac{u^6}{6}+C$	ج2
5	$-\sin x\,dx$	ج3

ملحق: المصادر والتحقق

البند	القيمة
الاختبارات المفهرسة	18 (6 أولى، 6 ثانية، 6 نهائية) من ثلاثة ملفات 1445–1447
أجزاء داخل النطاق في الاختبارات	58 جزءًا، منها 57 فريدًا
أمثلة وتمارين مذكرة د. طارق في الأقسام الثلاثة	38 مثالًا و 56 تمرينًا
في هذه المذكرة	29 نوعًا، و36 مثالًا: 31 بالاختصار خطوة خطوة ثم بالطريقة الأساسية، و5 (أنواع الحجز في 5.2) بالطريقة الأساسية فقط، و 148 تمرينًا بحلول كاملة، و10 أجزاء «📚 قبل الدرس» في 3 فصول
تدريبات إضافية من إعداد هذه المذكرة	81، مكتوب عليها «تدريب إضافي»، وكل جواب متحقق بالطريقة نفسها
الأسئلة المحجوزة للاختبارين التجريبيين	10، بالمعرفات H01, H02, H03, H04, H05, H06, H07, H08, H09, H10؛ لا تظهر هنا
فحوص الحاسوب	1926 فحصًا ناجحًا: كل جواب، وكل قانون، وكل مساواة في الخطوات

- **K1:** مذكرة د. طارق ص58 وص60 تكتب إشارة مشتقة $\coth^{-1}$ وتكاملها بالعكس؛ الصيغة اللوغاريتمية في المذكرة نفسها (ص57) تعطي الموجبة. مفتاح 1445 تبع مذكرة د. طارق ومفتاح 1446 استخدم الموجبة. اسأل الدكتور.
- **K2:** بعض الحلول الرسمية تحذف القيمة المطلقة في sech^{-1} و csch^{-1} و ln، فتصح على جهة واحدة من المجال.
- **K3:** خطأ مطبعي في مذكرة د. طارق ص65 (سطر في مثال $x \sec^{-1}x$) لا يغير الجواب.
- سطور «ليش؟» والكلام العربي كتبناها نحن؛ الحاسوب يفحص الرياضيات فقط. وفي صفحة أخطاء الجبر يفحص أيضًا أن كل «غلط» غلط فعلًا.